

기초연구 2023-13

2023 한국기업혁신조사 심층분석

2023 In-Depth Analysis of the Korean Innovation Survey (KIS)

조가원 · 강희종 · 이정우 · 김선우 · 이현익 · 한종현 · 윤성욱 · 김민정 · 오지선 · 최재원

내 부 저 자

연구책임자

조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원

강희종 | 과학기술정책연구원 책임연구원

연구참여자

이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이현익 | 과학기술정책연구원 부연구위원

한중현 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

윤성욱 | 정보통신정책연구원 실장

김민정 | KAIST 연구조교수

오지선 | KAIST 박사과정

최재원 | KAIST 박사과정

기초연구 2023-13

2023년 한국기업혁신조사 심층분석

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)866-3133

ISBN 978-89-6112-920-6 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 보고서 개요	1
------------------	---

제1절 연구 배경, 목적 및 필요성	1
---------------------------	---

제2절 연구 내용	2
-----------------	---

제3절 연구 방법	2
-----------------	---

제2장 혁신조사 관련 연구 동향	3
-------------------------	---

제1절 문헌 분류 기준에 따른 연구 동향 개요	3
---------------------------------	---

제2절 국내외 연구 동향	4
---------------------	---

1. 국외 연구	5
----------------	---

2. 국내 연구	5
----------------	---

제3절 산업(부문)별 연구 동향	6
-------------------------	---

1. 제조업 연구(통합적·유형별 분석)	7
-----------------------------	---

2. 서비스업 연구(통합적·유형별 분석)	8
------------------------------	---

3. 기타(제조업·서비스업 연구)	9
--------------------------	---

제4절 내용(주체)별 연구 동향	9
-------------------------	---

1. 기업 혁신활동	10
------------------	----

2. 정부 활동	19
----------------	----

제5절 혁신조사 관련 게재 논문 요약 (2021~2022년)	23
---	----

제3장 환경편익이 있는 혁신 51

제1절 서론	51
1. 연구 배경과 목적	51
2. 연구내용 및 방법	52
제2절 이론적·정책적 동향	53
1. 이론적 동향	53
2. 정책적 동향	55
3. 조사통계 동향	56
제3절 분석 프레임워크 및 방법론	58
1. 연구 질문	58
2. 데이터와 기초통계	58
제4절 분석 결과	62
1. 기업특성과 IWEB 성과	62
2. 정부지원과 IWEB 성과	64
3. 산업유형 분석	66
제5절 결론과 정책적 논의	70

제4장 디지털전환(DX)과 기업혁신 72

제1절 서론	72
1. 연구 배경, 목적 및 필요성	72
2. 연구 내용 및 방법	77
제2절 선행연구 분석	82
1. 이론적 배경	82
2. 선행연구 분석	83
제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정	88
1. 연구 가설	88
2. 자료와 연구대상	89

3. 변수 측정	89
제4절 분석 결과	91
1. 기초 통계	91
2. 가설 검정	96
제5절 결론 및 정책적 시사점	100
1. 결론	100
2. 정책적 시사점	100
3. 연구의 한계 및 향후 연구방안	101

제5장 글로벌혁신시스템(GIS) 관점의 혁신 거버넌스 103

제1절 서론	103
1. 연구 배경 및 목적	103
2. 연구 내용 및 방법	104
제2절 선행연구 분석	105
1. 이론적 배경	105
2. 선행연구 분석	108
제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정	111
1. 연구 가설	111
2. 자료와 연구대상	111
제4절 분석 결과	112
1. 기초 통계	112
2. 가설 검정	117
제5절 결론 및 정책적 시사점	122
1. 결론	122
2. 정책적 시사점	123
3. 연구의 한계 및 향후 연구방안	123

제6장 기업규모별 혁신활동의 특징 분석 124

제1절 서론 124

1. 연구 배경, 목적 및 필요성 124

2. 연구 내용 및 방법 124

제2절 기업규모와 혁신의 관계를 다룬 선행연구 125

1. 국내연구 사례 126

2. 해외연구 사례 128

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정 130

1. 연구 가설 130

2. 자료와 연구대상 130

3. 변수 측정 131

4. 분석 방법론 133

제4절 기업의 혁신활동 현황과 추이 분석 136

1. 제조업 136

2. 서비스업 157

제5절 결론 및 정책적 시사점 177

1. 분석 요약 177

2. 정책적 시사점 178

제7장 결론 179

제1절 연구 결과 종합 및 시사점 179

제2절 연구의 한계 및 향후 과제 180

참고문헌 183

| Contents |

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	I
Chapter 1. Overview	1
Section 1: Research Background, Purpose, and Necessity	1
Section 2: Research Content	2
Section 3: Research Methods	2
Chapter 2 Research Trends in Innovation Surveys	3
Section 1: Research Trends Based on Literature Classification Criteria	3
Section 2: Domestic and International Research Trends	4
1. International Research	5
2. Domestic Research	5
Section 3: Research Trends by Industry (Sector)	6
1. Manufacturing Industry Research (Integrated and by Type)	7
2. Service Industry Research (Integrated and by Type)	8
3. Others (Manufacturing·Service Industry Research)	9
Section 4: Research Trends by Content (Entity)	9
1. Corporate Innovation Activities	10
2. Government Activities	19
Section 5: Summary of Innovation Survey-Related Papers (2021-2022)	23

Chapter 3. Innovation With Environmental Benefits (IWEB) ... 51

Section 1: Introduction	51
1. Research Background and Purpose	51
2. Research Content and Methods	52
Section 2: Theoretical and Policy Trends	53
1. Theoretical Trends	53
2. Policy Trends	55
3. Survey Statistics Trends	56
Section 3: Analysis Framework and Methodology	58
1. Research Question	58
2. Data and Basic Statistics	58
Section 4: Analysis Results	62
1. Corporate Characteristics and IWEB Performance	62
2. Government Support and IWEB Performance	64
3. Industry Type Analysis	66
Section 5: Conclusion and Policy Discussion	70

Chapter 4. Digital Transformation (DX) and Corporate

Innovation 72

Section 1: Introduction	72
1. Research Background, Purpose, and Necessity	72
2. Research Content and Methods	77
Section 2: Literature Review	82
1. Theoretical Background	82
2. Analysis of Previous Studies	83
Section 3: Analysis Framework and Variable Selection	88
1. Research Hypothesis	88

2. Data and Research Subjects	89
3. Measurement of Variables	89
Section 4: Analysis results	91
1. Basic Statistics	91
2. Hypothesis Testing	96
Section 5: Conclusion and Policy Implications	100
1. Conclusion	100
2. Policy Implications	100
3. Limitations and Future Research Plans	101

Chapter 5. Innovation Governance from a GIS Perspective ... 103

Section 1: Introduction	103
1. Research Background and Purpose	103
2. Research Content and Methods	104
Section 2: Literature Review	105
1. Theoretical Background	105
2. Analysis of Previous Studies	108
Section 3: Analysis Framework and Variable Selection	111
1. Research Hypothesis	111
2. Data and Research Subjects	111
Section 4: Analysis Results	112
1. Basic Statistics	112
2. Hypothesis Testing	117
Section 5: Conclusion and Policy Implications	122
1. Conclusion	122
2. Policy Implications	123
3. Limitations and Future Research Plans	123

Chapter 6. Characterization of Innovation Performance	
by Firm Size	124
Section 1: Introduction	124
1. Research Background, Purpose, and Necessity	124
2. Research Content and Methods	124
Section 2: Literature Review on Firm Size and Innovation	125
1. Domestic Studies	126
2. Overseas Studies	128
Section 3: Analysis Framework and Variable Selection	130
1. Research Hypothesis	130
2. Data and Research Subjects	130
3. Measurement of Variables	131
4. Analysis Methodology	133
Section 4: Status and Trends of Corporate Innovation Activities	136
1. Manufacturing	136
2. Services	157
Section 5: Conclusion and Policy Implications	177
1. Summary of Analysis	177
2. Policy Implications	178
Chapter 7. Conclusion	179
Section 1: Summary and Implications	179
Section 2: Research Limitations and Future Challenges	180
References	183

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 혁신조사 관련 문헌 분류	3
〈표 2-2〉 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_통합적 분석)	7
〈표 2-3〉 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_유형별 분석)	8
〈표 2-4〉 산업(부문)별 연구 동향(서비스업)	9
〈표 2-5〉 산업(부문)별 연구 동향(제조업·서비스업)	9
〈표 3-1〉 변수 정의(조사 문항)	59
〈표 3-2〉 기초통계	61
〈표 3-3〉 기업특성과 IWEB: 프로빗 추정	63
〈표 3-4〉 기업특성과 기업 IWEB: 프로빗 추정	63
〈표 3-5〉 기업특성과 사용자 IWEB: 프로빗 추정	64
〈표 3-6〉 기업 특성과 IWEB: 정책변수 포함	65
〈표 3-7〉 기업 특성과 기업 IWEB: 정책변수 포함	65
〈표 3-8〉 기업 특성과 사용자 IWEB: 정책변수 포함	66
〈표 3-9〉 기후변화 영향 - 기업 IWEB - 사용자 IWEB	67
〈표 3-10〉 산업 유형화 결과와 Min-Max 지수	69
〈표 4-1〉 DX관련 조사 변수 및 자료 형태	78
〈표 4-2〉 분석 주요 변수 및 조작적 정의	90
〈표 4-3〉 Pavitt 분류체계를 활용한 표준산업분류의 산업군 재분류	91
〈표 4-4〉 프로빗·패널프로빗 모형 추정결과	97
〈표 4-5〉 패널프로빗 분석에 결과에 따른 한계 효과(Marginal effect)	97
〈표 4-6〉 디지털전환(DX)의 기업혁신 매개 효과	99
〈표 5-1〉 한국기업혁신조사 문항(혁신 전략의 활용이 경제성과에 미친 영향)	104
〈표 5-2〉 GIS 유형별 혁신 전략, 지역 범위 및 사례 산업	111
〈표 5-3〉 주요 업종별 기업규모별 기업 수	111
〈표 5-4〉 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향(주요 업종별)	113

〈표 5-5〉 전략 유형별 기술통계량(주요 업종별)	113
〈표 5-6〉 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향(규모별)	114
〈표 5-7〉 전략 유형별 기술통계량(규모별)	115
〈표 5-8〉 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향(지역별)	116
〈표 5-9〉 전략 유형별 기술통계량(지역별)	116
〈표 5-10〉 업종별 특성 차이 분석	117
〈표 5-11〉 업종별 특성 차이 사후 분석(Games-Howell 사용)	118
〈표 5-12〉 규모별 특성 차이 분석	119
〈표 5-13〉 규모별 특성 차이 사후 분석(Games-Howell 사용)	120
〈표 5-14〉 지역별 특성 차이 분석	121
〈표 5-15〉 지역별 특성 차이 사후 분석(Games-Howell 사용)	121
〈표 6-1〉 한국기업혁신조사(제조업) 연도별 조사기업 현황	130
〈표 6-2〉 한국기업혁신조사(서비스업) 연도별 조사기업 현황	131
〈표 6-3〉 기업의 전략과 경제적 성과간의 관계(제조업)	131
〈표 6-4〉 기업의 전략과 경제적 성과간의 관계(서비스업)	132
〈표 6-5〉 상품 보호 활동	148
〈표 6-6〉 상품 혁신이 있던 경우 상품혁신의 수준	151
〈표 6-7〉 최근 3년간 혁신활동 진행 여부	152
〈표 6-8〉 최근 3년간 혁신활동 수행 방법	154
〈표 6-9〉 상품 보호 활동	168
〈표 6-10〉 상품 혁신이 있던 경우 상품혁신의 수준	170
〈표 6-11〉 최근 3년간 혁신활동 진행 여부	172
〈표 6-12〉 최근 3년간 혁신활동 수행 방법	174
〈표 7-1〉 연구 결과 종합 및 시사점	179

| 그 림 목 차 |

[그림 3-1] 산업별 IWEB 도입 기여도와 기후변화 중요도	68
[그림 4-1] DTI에서 분석한 산업 전반의 디지털화의 가치	73
[그림 4-2] 모든 직무, 산업, 지역에 걸쳐 확산되는 디지털 트랜스포메이션	75
[그림 4-3] DX 전환여부에 따른 기업 혁신 활동 매개효과 분석 모형	82
[그림 4-4] DX가 기업혁신 및 기업성장에 미치는 영향에 관한 개념 모형	85
[그림 4-5] Tsou and Chen (2022)의 디지털 기술 활용과 기업 성과 간의 이론 모형	87
[그림 4-6] DX와 기업혁신 파트 주요 조사결과 요약	92
[그림 4-7] DX 도입 및 대응수준과 기업규모와의 상관관계	93
[그림 4-8] DX도입여부에 따른 기업 집단별 R&D금액(2019년도) 구간별 빈도수 ...	93
[그림 4-9] DX의 성공적 도입을 위해 필요한 항목	94
[그림 4-10] DX도입 촉진을 위해 필요한 정부의 지원정책	95
[그림 4-11] DX 대응수준별 필요한 정부의 지원정책	95
[그림 5-1] 글로벌혁신시스템의 개념	105
[그림 5-2] 글로벌혁신시스템의 일반 구조	106
[그림 5-3] GIS의 4가지 유형	108
[그림 5-4] 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향 (주요 업종별)	112
[그림 5-5] 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향 (규모별)	114
[그림 5-6] 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향 (지역별)	115
[그림 5-7] GIS 유형별, 업종별 기업 비중 (경제적 기여 중요도 높음 이상)	122
[그림 6-1] 기존 상품 개선에 초점을 둔 전략이 경제성장에 미친 영향	137
[그림 6-2] 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략이 경제성장에 미친 영향	138
[그림 6-3] 상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)이 경제성장에 미친 영향	139

[그림 6-4] 상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)이 경제성과에 미친 영향	140
[그림 6-5] 상품의 종류를 다양화하는 전략이 경제성과에 미친 영향	141
[그림 6-6] 핵심 상품에 집중하는 전략이 경제성과에 미친 영향	142
[그림 6-7] 기존 고객층을 만족시키기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향	143
[그림 6-8] 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향	144
[그림 6-9] 표준화된 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향	145
[그림 6-10] 고객 맞춤형 특화 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향	146
[그림 6-11] 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 출시 여부	149
[그림 6-12] 협력활동을 위해 타기관 및 타기업과 협력한 적이 있는 비중	156
[그림 6-13] 기존 상품 개선에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향	157
[그림 6-14] 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향	158
[그림 6-15] 상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)이 경제성과에 미친 영향	159
[그림 6-16] 상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)이 경제성과에 미친 영향	160
[그림 6-17] 상품의 종류를 다양화하는 전략이 경제성과에 미친 영향	161
[그림 6-18] 핵심 상품에 집중하는 전략이 경제성과에 미친 영향	162
[그림 6-19] 기존 고객층을 만족시키기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향	163
[그림 6-20] 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향	164
[그림 6-21] 표준화된 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향	165
[그림 6-22] 고객 맞춤형 특화 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향	166
[그림 6-23] 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스	169
[그림 6-24] 서비스업 기업 혁신활동을 위한 협력여부	176

| 요약 |

1. 서론 - 연구개요

- (배경) 세계적으로 기업혁신을 통한 환경변화 대응과 경제위기 극복을 위해 기업혁신역량의 측정·분석·활용 등 관심과 중요도 증대
 - 증거기반(evidence-based) 혁신정책 수립 지원 및 실무 적용을 위한 심층분석 수요 급증
 - 단순 기초통계 분석은 정책적 활용성에 한계 존재하므로, 정책 수립의 구체적 근거자료로서 심층분석 필요성 지속 제기
- (필요성) 혁신정책 근거자료로서 한국기업혁신조사의 학술적·사회적·정책적 활용성 제고를 위해, 수요기반의 시의성 있는 심층분석 및 시사점 도출이 필수적
 - 심층분석 결과 공유·피드백을 통해, 한국기업혁신조사의 활용도 제고 및 외부수요 적극 대응
- (목적) 한국기업혁신조사 DB를 지속 축적·구축하고, 이를 활용한 시의성 있는 심층분석 주제 발굴·수행
 - 심층분석 결과와 정책적 시사점 도출을 통해, 혁신 관련 연구 확장성 제고 및 정책방향 제시
- (내용) 국내외 기업혁신조사 데이터 기반 최신 연구 트렌드 분석 및 한국 기업혁신조사 마이크로데이터를 활용한 다양한 주제의 심층분석 수행
 - (제2장) 주제1: 혁신조사 관련 최신 연구 동향 분석 (2021~2022년)

- (제3장) 주제2: 환경편익이 있는 혁신
- (제4장) 주제3: 디지털전환(DX)과 기업혁신
- (제5장) 주제4: 글로벌혁신시스템(GIS) 관점의 혁신 거버넌스
- (제6장) 주제5: 기업규모별 혁신활동의 특징 분석

□ (방법) 수요 기반의 시의성 있는 심층분석 주제 발굴·선정, 문헌 분석, 통계 분석, 분석결과 공유·확산을 통한 의견수렴 및 개선방향 도출 등

- 원내외 연구자, 정책관계자, 기업실무자, 대학(원)생 등 대상 연구주제 공모
- 최근 2년간(2021~2022년) 혁신조사 활용 국내외 게재 논문을 국가(국내외), 산업(부문), 내용(주체) 기준으로 분류 및 유형 분석
- 회귀분석, 구조방정식 등 통계분석 방법론을 활용한 심층분석 수행
- 심층분석 연구결과를 수정 보완하여 국내외 주요 학회 및 저널에 발표·게재

2. 혁신조사 관련 연구 동향

□ 개요

- 혁신조사 관련 연구동향 지속 모니터링 차원에서 최근 2년간(2021~2022년) 국내외 학술지(저널)에 게재 완료된 혁신조사 데이터 활용 논문 리뷰
 - 국가(국내외), 산업(부문), 내용(주체)의 3가지 기준으로 분류
- 해당 논문 총 55편(국외 39편, 국내 16편)을 분류 프레임에 맞게 요약·정리함
 - 제목, 저자, 연도, 출처(저널), 국가, 산업(부문), 내용(주체), 주요내용 등

□ 국가(국내외) 연구 동향

1) 국외 연구

- Open Innovation 관점에서 기업혁신활동과 혁신성과와의 관계, R&D 협력/형태/강도, 자원 할당, 외부지식 탐색전략 및 지식공유의 관계, 기업 경영전략에 따른 혁신성과 등이 다수
- 환경혁신(environmental innovation) 및 생태계혁신(ecological innovation) 관련 주제 다양화·구체화

2) 국내 연구

- 기업혁신활동(R&D 협력, 외부지식 탐색 전략, 협력 파트너 다양성)과 혁신성과와의 관계, 고용효과의 관계, 혁신 다양성에 따른 기업성과 간의 관계 등을 주로 연구
- 특히, 정부의 역할과 관련하여 R&D 지원과 혁신정책, 규제 등 다양한 정책수단이 기업의 혁신과 어떠한 관련이 있는지 정책효과를 검증하기 위한 연구도 다수 존재

□ 산업(부문)별 동향

1) 제조업 연구

- 외부 지식활용, 혁신전략, R&D 협력 등 Open Innovation 관련 주제 다수
- 통합적 분석: 외부 정보 원천의 활용, 녹색혁신과 혁신성과와의 관계, 외부 협력 파트너의 다양성과 R&D 협력, 혁신성과와의 관계 등이 주로 연구됨
- 유형별 분석: 외부 지식 탐색, 기업 내부의 흡수역량, 지식공유 수준, 조직혁신 및 마케팅 혁신, 에코이노베이션, 벤처링, 혁신활동 중단 및 지속 기업의 차이점, 기업 행동이론 기반 외부기술 이전 동기 분석, 전략적 기업활동과 기업 성장간의 관계 등

2) 서비스업 연구

- 통합적: 인바운드 혁신 및 결합형/급진적/점진적 혁신 간 관계, 서비스혁신 수행

가능성과 혁신제품 판매 성과 결정요인, 데이터 기반 서비스 산업 지원 정책 효과 예측 등

- 유형별: ICT 기술과 인적자본의 보완성 및 관계 등

☐ 내용(주체)별 동향

1) 기업 혁신활동

- 연구개발 협력: R&D 공동협력 프로젝트 수행이 기업혁신 효율성에 미치는 영향 등
- 외부지식 활용: 외부 환경과 지식이 기업의 혁신성장에 미치는 영향 등
- 내부 혁신활동: 기업 내부활동이 혁신에 어떤 영향을 미치는지 등
- 새로운 지표 개발: 웹 기반 혁신 지표 생성 방식 제안 등

2) 정부 활동

- 재정적 지원 및 제도: 녹색성장 및 에코이노베이션 활동 촉진 정부 정책 효과 분석 등

3. 환경편익이 있는 혁신

☐ 연구목적

- 2022년 제조업 조사 결과를 토대로 국내 민간부문에서 관측되는 환경요인의 영향 및 IWEB 도입에 관한 포괄적인 분석을 제시
- 환경요인의 기업활동 영향, IWEB 도입 수준과 유형, IWEB 도입 유인 등을 기업 및 산업 단위에서 분석하고, 기업특성-산업-IWEB를 종합적으로 고려하여 환경 혁신에서 유사한 특성을 보이는 그룹들을 식별하여 유형화
- 이를 통해, 국내 제조업의 환경혁신 특성이 정책설계에 대해 갖는 시사점 제언

□ 연구내용 및 방법

- 기업특성과 IWEB 도입 간의 상관관계에 대한 실증분석을 수행
- 기업 연혁, 매출, 수출, 기업인증, 연구개발, 협력활동 등 기업특성과 IWEB 도입 간의 상관관계에 대한 회귀분석
- 보조금, 조세지원 등 정부지원 변수를 추가하여 정책수단의 IWEB 유인 효과에 대해서 추가 분석
- 산업별 분석에서는 IWEB 영향요인 관련 차별성을 파악함으로써 서로 유사한 산업을 그룹핑하는 유형화 전략을 채택
- 실증분석 결과를 종합하여 기업특성 및 산업에 따른 환경혁신 유인 방안에 대한 시사점 도출

□ 주요 분석결과

- 경영 및 시장의 규모가 크고 혁신활동 수준이 높은 기업일수록 IWEB 도입이 활발하게 이루어짐
- 기업특성 가운데 기업 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 매출, 혁신 협력활동, 연구개발인력 비중이며, 사용자 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 연구소/전담부서 보유
- 기업 인증은 환경혁신과의 상관관계가 뚜렷하지 않았으며, 산업단지 입주 기업 IWEB에 긍정적인 동시에 사용자 IWEB에 부정적인 경향을 보임
- 정부의 기업혁신 지원수단 가운데, 자금지원과 금융지원의 IWEB에 대한 영향은 긍정적이나, 조세지원은 유의미한 효과가 없는 것으로 평가됨
- 국내 제조업 전체를 IWEB의 관점에서 분류하면, 기후변화 영향과 IWEB 중요도가 모두 높은 유형(그룹 I), 기후변화 영향은 높으나 IWEB 중요도는 낮은 유형(그룹 II), 기후변화 영향과 IWEB 중요도 모두 낮은 유형(그룹 III)으로 분류됨

□ 주요 정책함의

- 일반적인 기업활동 및 기업혁신 지원은 IWEB 수준의 제고를 위한 기본적인 토대로서 지속되어야 함
- 정부정책 수단으로서는 인증정책이나 조세지원보다는 연구개발에 대한 직접적인 자금지원·금융지원이 IWEB 진흥에 효과적이며, 기업 IWEB에는 산단 지원이, 사용자 IWEB에는 연구소/전담부서 확충이 특히 유효할 것으로 기대됨
- 환경혁신 제고를 위한 정책은 산업 유형의 특성에 따라 차별적으로 설계되어야 함

4. 디지털전환(DX)과 기업혁신

□ 서론

- 연구 배경
 - 디지털전환(Digital Transformation, DX)이란, 기업이 디지털과 물리적인 요소들을 통합하여 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 것(Creating new business models where digital meets physical)으로 정의(IBM, 2011)
 - 디지털전환은 우리 경제의 지속성장과 생존의 필수 조건이며, 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제
 - 인공지능으로 대표되는 디지털 기술의 급속한 발전은 경제 공동체와 산업 생태계의 디지털전환(DX)을 가속화
 - 디지털은 전 산업의 자동화·효율화 수단을 넘어, 경제 생산요소의 물리적 한계를 해결하며 경제체질 전반을 대대적으로 혁신
 - 그간 디지털은 기술·산업 영역에서 성장, 경제성장 ‘조력자’ 역할이었으나, 혁신의 ‘주도자’로 자리매김 함으로써, 2022년 한국기업혁신조사에서는 “디지털전환(DX)과 기업혁신”을 특별주제로 구성

○ 연구의 필요성

- 정부는 민·관의 역량을 결집, 국가·사회 디지털 혁신의 근간인 핵심기반을 강화, 신산업을 육성으로 디지털 경제 패권국가로 도약하겠다는 목표 설정
- 특별주제인 ‘디지털전환(DX)과 기업혁신’ 파트 조사 결과를 분석, 기업혁신과 DX의 상관관계를 살펴봄으로써, 국정과제를 비롯한 관련 정책의 정합성 제고

□ 연구 내용 및 방법

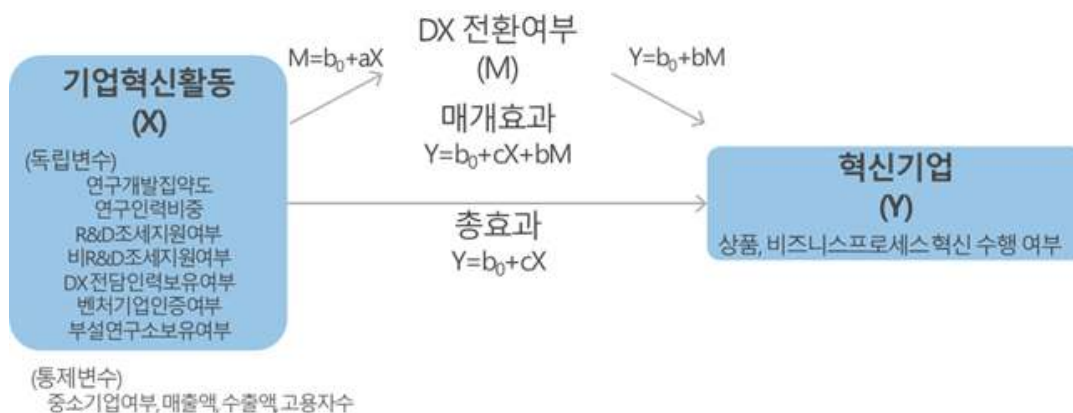
○ 연구 내용

- 디지털전환(DX)과 기업혁신 조사에 관한 심층분석
- 디지털전환(DX)과 기업혁신의 상관관계 분석
- 디지털전환(DX)의 기업혁신 활동 매개효과 분석

○ 연구 방법

- 특별주제 DX 관련 조사 결과를 활용하여 교차 분석 등 수행
- 기업혁신활동 수행여부를 이항종속 변수로 하는 패널프로빗(panel probit) 분석 수행
- 구조방정식을 활용한 매개효과를 분석

[요약그림 1] DX 전환여부에 따른 기업 혁신 활동 매개효과 분석 모형



자료: 연구진 작성

□ 주요 연구 내용

- DX여부, DX전담인력보유여부와 같은 DX 지표와 기업의 혁신은 강한 상관관계를 보이고 있으며, 기업의 혁신활동을 촉진하는 요인
 - 기업의 혁신 활동 확률을 3.04% 높이는 것으로 추정, 부설연구소 보유여부, 연구인력 비중과 DX 전담인력 보유여부가 기업의 혁신 활동 확률을 각각 89.26%, 4.43%, 1.83% 제고시키는 것으로 분석
- DX전환은 기업의 혁신을 부분적으로 매개하고 있음
 - DX 전담인력보유여부에 대한 DX 전환은 총효과 관점에서 약 35.7%, 직접효과 관점에서 약 55.5%의 영향력을 보이며, 기업의 혁신을 부분적으로 매개
 - R&D 조세지원여부에 대한 DX 전환은 총효과 관점에서 약 35.1%, 직접효과 관점에서 약 54.1%의 영향력을 보이며, 기업의 혁신을 부분적으로 매개

□ 결론 및 정책적 시사점

- R&D 활동이 활발한 기업에 초점을 맞추어 DX 관련 정부지원정책을 설계할 필요
 - DX 도입 수준에 따라 가이드북 제공과 같은 기초적 지원 수준부터, DX 전문 인력 양성과 지원을 위한 지원 정책으로 지원의 내용을 고도화할 필요
- DX를 비롯한 전반적인 기업 자체 혁신 활동이 기업의 혁신성과와 높은 상관관계
 - 정부의 DX 지원정책에 있어 이러한 기업의 자체 혁신 역량을 감안한 선별적 지원이 필요
- 향후 연구의 보완적 측면에서 다회차 조사에 따른 패널데이터를 구축하여 분석, 상관관계 및 매개효과에 대한 분석의 정확도를 제고할 필요

5. 글로벌혁신시스템(GIS) 관점의 혁신 거버넌스

□ 연구의 배경

- 혁신의 글로벌화가 광범위하게 진행되고 있음
- 혁신 거버넌스가 지역 혁신 역량을 강화하는데 집중하는 것만으로는 충분하지 않음
 - 국외의 혁신 주체, 제도, 네트워크도 고려할 수 있도록 확장되어야 함
 - 글로벌 차원에서 운영되는 새로운 거버넌스나 제도적 장치도 고려할 수 있어야 함
- 혁신의 글로벌화가 심화되는 상황에서 혁신 거버넌스를 어떻게 구축해야 하는가?
 - GIS 유형에 따라 서로 다른 혁신 거버넌스를 취하여야 함

□ 연구의 목적

- 한국기업혁신조사를 이용하여 GIS 유형을 구분하고 업종별, 규모별, 지역별로 혁신전략에 차이가 있는지 분석하고 시사점 도출하고자 함

□ 연구의 내용 및 방법

- Binz의 4가지 GIS 혁신 유형 소개
- 한국기업혁신조사의 기업 혁신 전략을 이용한 GIS 혁신 유형화
- GIS 유형에 따라 업종별, 규모별, 지역별로 혁신 전략에 차이가 있는지 분석

□ 연구가설

- 가설1: GIS 유형별 혁신 전략은 업종별로 차이가 있을 것이다.
- 가설2: GIS 유형별 혁신 전략은 규모별로 차이가 있을 것이다.
- 가설3: GIS 유형별 혁신 전략은 지역별로 차이가 있을 것이다.

□ 자료원

- 이용 자료: 한국기업혁신조사 서비스업(2021) 및 제조업(2022) 마이크로데이터

□ 분석결과

- GIS 유형별 혁신 전략이 기업의 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지 업종별, 규모별, 지역별로 분석함
- 업종별
 - 탄소 포집 및 저장 산업이 속한 화학물질 및 화학제품 제조업의 기업은 혁신형(1.38) 보다는 학습형(2.57)이, 맞춤형(1.51) 보다는 표준형(1.91)이 중요하게 영향을 미침
 - 태양광 모듈 산업이 속한 전기장비 제조업, 해안 풍력발전 기계 산업이 속한 기타 기계 및 장비, 전기자동차 산업이 속한 자동차 및 트레일러 제조업이 각각 정도는 다르지만 유사한 특성을 보임
- 규모별
 - 기업규모(소기업, 중기업, 중견기업, 대기업)별로 분석한 결과, 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향이 기업규모와 비례하게 나타남
- 지역별
 - 지역별로도 차이가 있는 것으로 나타남(학습형 제외)

□ 결론

- Binz 연구와 비교·검토 및 시사점 도출을 위해 설정한 연구가설 세 개는 모두 채택되어 GIS 유형별 혁신 전략은 업종별, 규모별, 지역별로 차이가 있는 것으로 나타남

□ 정책적 시사점

- 국가혁신시스템(NIS), 지역혁신시스템(RIS), 산업혁신시스템(SIS), 기술혁신시스템(TIS) 관점에서 다양한 연구가 진행되고 있는 가운데, 글로벌혁신시스템 관점에서 혁신 거버넌스를 논의한 Binz의 제안은 의미가 있음
 - 다만, 현실적으로 어떤 산업에 속한 몇 개 기업 사례를 기반으로 해당 산업 전체에 동일한 유형의 혁신 거버넌스를 적용하는 것은 한계가 있을 것으로 보임
 - 같은 산업이더라도 기업마다 혁신 전략이 달라, 다른 GIS 유형에 속하게 됨
 - 혁신 거버넌스는 산업별, 규모별, 지역별 보다는 기업의 혁신 전략에 따라 분류하여 적용하고 추진하는 것이 바람직할 것으로 판단됨
- 아울러 혁신의 글로벌화가 급격하게 증가하고 있음에도 불구하고 글로벌혁신시스템에 대한 체계적인 연구는 여전히 부족하므로 이론적, 실증적 연구를 더욱 확대하는 것이 필요할 것으로 판단됨

6. 기업규모별 혁신활동의 특징 분석

□ 기업규모별 접근이 중요한 이유와 분석 항목

- 총요소생산성 기반 중소기업 기술혁신역량을 평가하였을 때 산업별 보다는 기업 규모별 차이에 더 큰 영향을 받음
 - 국내 기업의 총요소생산성 개선을 위해서는 기업 규모의 특성에 기반한 혁신 활동의 차이 파악이 필요
- 기업규모별 6가지 항목에 대해 2014~2023년 시계열 추이를 분석함
 - 지난 3년간 기업이 사용한 전략과 각 전략이 경제적 성과에 미친 영향
 - 기업의 상품 제품 또는 서비스를 보호하기 위한 활동
 - 기업의 상품혁신 유형에서 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 출시 여부 변화 분석

- 기업의 상품혁신으로 시장최초 상품혁신인지, 자사최초의 상품혁신인지 여부
- 연구개발 활동에 있어 자체수행과 공동수행, 위탁수행 구분
- 지난 3년간 타 기업 또는 타 기관과 협력한 경험추이 분석

□ 기업규모별 혁신활동의 차이

- 기업규모와 조사연도에 따른 경제성과 지표의 변화에 대한 통계적 유의성을 검정하기 위해, 이원 분산분석(Two-way ANOVA)을 수행
- 제조기업의 기업규모별 혁신활동 비교
 - 중소기업은 혁신하기 위한 전략으로 품질경쟁력 강화 또는 핵심상품에 집중하거나 기존고객에 충실하는 전략을 많이 활용, 대기업이나 중견기업도 유사
 - 중소기업은 상품을 보호하기 위한 전략으로 특허를 가장 많이 활용하며, 소기업 보다는 중기업에서 보다 적극적으로 활용함. 대기업의 경우 특허나 영업비밀도 적극적으로 활용하지만 시장을 선점하는 전략을 많이 활용
 - 중소기업이 기존 제품 대비 획기적으로 개선되거나 새로운 제품을 출시하는 비중은 감소 중이며, 자사의 혁신이 시장최초 혁신인 경우는 지속적으로 감소함. 대기업은 2022년 기준 61.8%, 중견기업은 55.7%가 신상품을 출시
 - 혁신활동의 수행방식을 보면 대부분 자체수행이 많으며, 중소기업의 경우 공동협력의 비중이 낮음. 대기업도 자체수행 중심이었으나 최근 외주용역이 증가
 - 타기관 및 타기업과의 협력 여부를 조사한 결과, 대기업일수록 협력을 하는 비중이 높고 중소기업은 협력을 하는 비중이 상대적으로 낮음
- 서비스기업의 기업규모별 혁신활동 비교
 - 중소기업은 혁신하기 위한 전략으로 기존에 있는 상품 또는 확보한 고객에 집중, 대기업이나 중견기업의 경우에도 중소기업과 유사한 전략을 활용하지만 대기업의 경우 상품을 표준화하는 전략을 활용하는 경우가 상대적으로 많음

- 중소기업은 상품을 보호하기 위한 전략으로 특허 등의 산업재산권을 많이 활용하는 반면, 대기업은 시장선점을 적극적으로 하는 전략을 택함
- 기존 서비스 대비 획기적으로 개선되거나 새로운 서비스를 출시하는 중소기업은 지속적으로 증가하다가 최근 감소. 상품 혁신을 한 중소기업 중 자사의 혁신이 시장 최초 혁신인 경우도 지속적으로 감소
- 최근 3년간 혁신활동을 완료한 중소기업은 약 20% 정도이며, 계속 혁신활동을 진행중인 기업도 20% 정도임. 대기업은 2022년 기간 내 완료 32.7%, 계속 진행중 21.3%로 중소기업에 비해 혁신활동을 하는 기업의 비중이 높음
- 혁신활동의 수행방식을 보면 대부분 자체수행이 많으며, 중소기업의 경우 공동협력의 비중이 매우 낮고 지속적으로 감소 중임
- 타기관 및 타기업과의 협력여부를 조사한 결과, 대기업일수록 협력을 하는 비중이 높고 중소기업은 협력을 하는 비중이 상대적으로 낮게 조사됨

□ 정책과제

- 제조업에서 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품을 출시하는 기업 규모는 소기업 > 중기업 > 중견기업 > 대기업의 순임. 제조 중소기업이 혁신활동이 자금의 문제로 축소되지 않도록 자금유동성을 높이고, 정부의 미중물 공급 필요
- 기업규모가 작을수록 자체 연구개발의 형태를 보임. 이는 내부의 인력 부족에 기인하는 바, 타기관 혹은 타기업과 협력할 기회를 지속적으로 공급할 필요가 있음
- 서비스 중소기업이 최근 들어 기존상품을 개선하려는 노력이 크게 줄어들음. 전통적으로 국가연구개발사업의 지원이 제조업 중심으로 지원되고 있는 바, 서비스 중소기업이 수행하는 연구개발 형태를 이해하고, 이에 대한 지원의 노력이 필요

7. 결론

□ 연구 결과 종합 및 시사점

- 본 연구는 STEPI 주관 국가승인통계인 한국기업혁신조사 데이터를 활용한 다양한 시의성 있는 주제를 발굴·선정하고, 심층분석 결과 및 정책적 시사점 도출을 통해 혁신정책 방향 수립에 기여하는 것을 목적으로 수행
- 환경편익이 있는 혁신(IWEB) 및 디지털전환(DX) 등 시의성 높은 주제를 포함한 최신 데이터를 검증·활용하기 위해 수요조사와 연구주제 공모를 통해 총 5가지의 심층분석 주제를 발굴·선정하여 분석 실시

〈요약표 1〉 연구 결과 종합 및 시사점

연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
(제2장) 혁신조사 관련 연구 동향	선행연구 문헌분석	- 기업혁신활동(R&D협력, 외부지식 탐색 전략 등) 및 혁신/기업성과와의 관계 등이 국내외 공통적으로 주로 연구됨 - 환경혁신 및 생태계혁신 관련 주제 다양화·구체화
(제3장) 환경편익이 있는 혁신 (IWEB)	회귀분석	- 경영 및 시장의 규모가 크고 혁신활동 수준이 높은 기업일수록 IWEB 도입 활발 - 기업 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 매출, 혁신 협력활동, 연구개발인력 비중이며, 사용자 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 연구소/전담부서 보유 - 정부의 기업혁신 지원수단 중, 자금지원 및 금융지원의 IWEB에 대한 영향은 긍정적, 조세지원은 유의미한 효과 없음 - 기업 인종은 IWEB와 상관관계가 뚜렷하지 않음, 산업단지 입주 기업 IWEB에는 긍정적이나 사용자 IWEB에는 부정적 경향 - 일반적인 기업활동 및 기업혁신 지원은 IWEB 수준의 제고를 위한 기본적인 토대로서 지속 필요 - 정부정책 수단으로서 인증정책이나 조세지원보다는 연구개발에 대한 직접적인 자금지원·금융지원이 IWEB 진흥에 효과적 - 기업 IWEB에는 산단 지원이, 사용자 IWEB에는 연구소/전담부서 확충이 특히 유효할 것으로 기대
(제4장) 디지털전환(DX)과 기업혁신	교차분석, 패널프로빗, 구조방정식	- DX와 기업혁신은 강한 양(+)의 상관관계를 보임 - DX는 기업혁신을 부분적으로 매개함 - R&D 활동이 활발한 기업에 초점을 맞춘 DX 관련 지원정책 설계 필요 - DX 도입 수준에 따라 가이드북 제공 등 기초적 지원부터 DX전문인력 양성 등 지원정책 내용 고도화 필요 - DX 지원정책에 있어 기업 자체 혁신 역량을 고려한 선별적 지원 필요

연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
(제5장) 글로벌혁신시스템 (GIS) 관점의 혁신 거버넌스	유형화분석	- GIS 유형별 혁신 전략은 업종별, 규모별, 지역별 차이 존재 - GIS 관점의 혁신 거버넌스 논의는 의미가 있으나, 해당 산업 전체에 동일한 유형의 혁신 거버넌스를 적용하는 것은 한계 존재 - 혁신 거버넌스는 산업별, 규모별, 지역별 보다는 기업혁신 전략에 따라 분류하여 적용·추진하는 것이 적절
(제6장) 기업규모별 혁신활동의 특징 분석	시계열분석, ANOVA	- 제조업에서 새롭거나 기존제품을 획기적으로 개선하는 혁신활동은 소·중·중견 대기업 순으로 중소기업의 혁신활동이 활발 → 제조 중소기업의 혁신활동이 자금 문제로 축소되지 않도록 자금유동성을 높이고, 정부의 지속적 투자 필요 - 서비스 중소기업의 상품혁신 활동이 크게 감소하는 중 → 국가연구개발사업 지원 시, 제조업뿐만 아니라 서비스업 중소기업 등 다양한 연구개발 수행 형태를 고려한 지원 노력 필요 - 기업규모가 작을수록 자체 연구개발 비중 높음 → 상대적으로 내부인력이 부족한 중소기업의 혁신협력활동 제고를 위해서는 타기관/타기업과의 협력 기회 지속적으로 공급 필요

자료: 연구진 작성

□ 연구의 한계 및 향후 과제

- 한국기업혁신조사 마이크로데이터를 활용한 다양한 연구주제의 심층분석 사례로서 5가지 주제를 별도의 장으로 구분하여 제시함
 - 연구주제별 개요, 선행연구 분석, 분석 프레임워크, 분석 결과, 소결, 정책적 시사점 등 포함 통일성·완결성 있게 구성하고, 연구 종합 및 시사점을 요약·정리함
 - 이후 주제별 이슈페이퍼 및 논문 발간 등을 통해 성과를 더욱 확산 예정
- 횡단 표본조사로서 가지는 한국기업혁신조사 데이터의 한계 상 인과관계 분석 등 보다 심화된 분석이 어렵다는 문제 존재
 - 한국기업혁신조사 활용도 제고 및 개선을 위한 이용자 의견 설문 결과, 데이터의 연속성 부재, 패널화 필요성, 공개시기 및 조사주기 단축 등에 관한 의견 수렴
 - 다양한 수요를 반영하여 데이터의 활용도를 높이기 위해서는 패널조사화 및 2차 데이터 구매·연계 등에 필요한 추가 예산 확보가 필수적임
 - 국내 기업혁신 관련 대표적 기초통계이자 국가승인통계로서 한국기업혁신조사 데이터의 적시성, 연계성, 확장성 등을 개선하여 학술적·정책적 활용도를 높이고 관련 연구 활성화와 정책 방향 수립에 더욱 기여할 수 있기를 희망함

Summary

2023 In-Depth Analysis of the Korean Innovation Survey (KIS)

- **Project Leader:** Kawon Cho · Heejong Kang
- **Participants:** Jungwoo Lee · Sunwoo Kim · Hyonik Lee · Jonghyun Han ·
Sungwook Yoon · Minjeong Kim · Jeesun Oh · Jaewon Choi

1. Introduction – Overview

- ☐ (Background) Globally, there has been an increasing interest of and emphasis on measuring, analyzing, and using corporate innovation capabilities. This trend is in response to environmental changes and aims to overcome economic crises through corporate innovation.
 - Increasing demand for in-depth analyses to support the establishment of evidence-based innovation policies and to apply them in practice.
 - Simple and basic statistical analyses have limited policy utility, so the need for in-depth analyses to collect specific data for policy-making continues to be pressing.
- ☐ (Necessity) Demand-based, timely, in-depth analyses, and procedures for deriving implications are required to improve the academic, social, and policy utility of the Korean Innovation Survey (KIS) as a basis for innovation policies.
 - Enhance the usability of the KIS and actively respond to external demands by sharing and providing feedback on the results of in-depth analysis

- **(Purpose)** To continuously accumulate data and build the KIS DB, using it to identify timely topics for in-depth analyses.
 - Enhance the scalability of innovation-related research and present policy directions by deriving in-depth analysis results and policy implications.

- **(Content)** Analyze the latest research trends based on local and global corporate innovation survey data and conduct in-depth analyses of various topics using KIS microdata.
 - (Chapter 2) Topic 1: Analysis of the latest research trends in innovation research (2021-2022)
 - (Chapter 3) Topic 2: Innovation with environmental benefits
 - (Chapter 4) Topic 3: Digital Transformation (DX) and corporate innovation
 - (Chapter 5) Topic 4: Innovation governance from a Global Innovation System (GIS) perspective
 - (Chapter 6) Topic 5: Characterization of innovation activities by company size

- **(Method)** Identify and select topics for demand-based, timely, in-depth analyses, review literature, analyze statistics, and gather opinions and derive guidelines for improvement by sharing and disseminating analysis results, etc.
 - Open call for research topics targeting researchers inside and outside the institute, policy-makers, corporate employees, and (under)graduate students

- Classify and analyze the types of papers published in Korea and other countries using innovation surveys over the past two years (2021-2022) by country, industry (sector), and content (entity)
- In-depth analyses using statistical analysis methodologies such as regression analysis and structural equations
- Revise and supplement in-depth analysis results and publish papers via major conferences and journals in Korea and other countries

2. Innovation Survey-related Research Trends

□ Overview

- Review papers using innovation survey data published in domestic and international academic journals over the past two years (2021-2022) to monitor research trends related to innovation surveys
 - Classified into three criteria: country (domestic & international), industry (sector), and content (entity)
- Summarize and organize a total of 55 papers (39 international and 16 local) according to the classification framework
 - Title, author, year, source (journal), country, industry (sector), content (entity), main content, etc.

□ Domestic and International Research Trends

1) International research

- A significant amount of research focused on the relationship between

corporate innovation activities and innovation performance, R&D cooperation/type/intensity, resource allocation, external knowledge search strategy/knowledge sharing, and innovation performance according to corporate management strategies from the perspective of open innovation

- Diversification and specification of topics related to environmental innovation and ecological innovation

2) Domestic research

- A significant amount of research focused on corporate innovation activities (R&D collaboration, external knowledge search strategies, and partner diversity) and their relationship with innovation performance, their relationship with employment effects, and their relationship with corporate performance according to innovation diversity.
- In particular, concerning the government's role, many studies validated the effectiveness of various policy measures, such as R&D support, innovation policies, and regulations, in addition to how these measures are related to corporate innovation.

☐ Research Trends by Industry (Sector)

1) Manufacturing industry

- Many topics related to open innovation, including using external knowledge, innovation strategies, and R&D cooperation
- Integrated analysis: A significant amount of research focused on the use of external information sources, the relationship between green innovation and innovation performance, diversity of external cooperation

partners, R&D cooperation, and their relationships with innovation performance.

- Analysis by type: External knowledge searches, absorptive capacity within the company, knowledge sharing levels, organizational innovation and marketing innovation, eco-innovation, venturing, differences between companies discontinuing and continuing innovation activities, analysis of motives for external technology transfers based on corporate behavior theory, the relationship between strategic corporate activities and corporate growth, etc.

2) Service industry

- Integrated analysis: Relationship between inbound innovation and combined/radical/incremental innovation, determinants of service innovation feasibility and sales performance of innovative products, data-based prediction of the effects of service industry support policies, etc.
- By type: Complementarity and relationship between ICT technologies and human capital, etc.

☐ Research Trends by Content (Entity)

1) Corporate innovation activities

- R&D cooperation: Impact of conducting joint R&D projects on corporate innovation efficiency, etc.
- Use of external knowledge: Impact of external environment and knowledge on corporate innovation performance, etc.
- Internal innovation activities: How internal activities affect innovation, etc.

- Development of new indicators: Methods for creating web-based innovation indicators, etc.

2) Government activities

- Financial support and systems: Analysis of government policy effects to promote green growth and eco-innovation activities, etc.

3. Innovation with Environmental Benefits (IWEB)

☐ Research Purpose

- To present a comprehensive analysis of the impact of environmental factors and IWEB adoption observed in the private sector in Korea based on the 2022 manufacturing industry survey results.
- To analyze the impact of environmental factors on corporate activities, the level of and approach to adopting IWEB, and the incentives for adopting IWEB at both the corporate and industrial level, and identify and categorize groups with similar characteristics in environmental innovation by considering the interplay between corporate characteristics, industry, and IWEB.
- To highlight the implicit characteristics of environmental innovation in Korea's manufacturing industry for policy designs based on the above.

☐ Research Content and Methods

- Conduct empirical analysis on the correlation between corporate characteristics and adopting IWEB

- Conduct regression analysis of the correlation between corporate characteristics (such as corporate history, sales, exports, corporate certification, R&D, and cooperation activities) and adopting IWEB.
- Additional analysis of the effects of IWEB incentives of policy measures by adding government support variables such as subsidies and tax support.
- Analysis by industry of an adopted topological strategy that grouped similar industries by identifying differences related to IWEB influencing factors.
- Summarize the results of empirical analysis to derive implications on how to induce environmental innovation according to corporate characteristics and industry.

☐ Key Findings

- Companies with larger management and market sizes and higher levels of innovation activities were more likely to adopt IWEB.
- Among the various corporate characteristics, sales, innovation collaboration activities, and the proportion of R&D personnel had particularly positive effects on corporate IWEB, while having a research center/dedicated department had a particularly positive effect on user IWEB.
- Corporate certification did not have a clear correlation with environmental innovation, and moving to industrial complexes tended to be positive for corporate IWEB but negative for user IWEB.
- Among the government's corporate innovation support measures, the

overall impact of funding and financial support on IWEB was positive, but the introduction of tax support exhibited no significant impact.

- From the perspective of IWEB, the entire Korean manufacturing industry can be classified into 3 groups: Group I (high climate change impact and high IWEB importance), Group II (high climate change impact but low IWEB importance), and Group III (low climate change impact and low IWEB importance).

☐ Key Policy Implications

- Support for general business activities and corporate innovation should be continued as a foundation for improving the level of IWEB.
- As for government policy measures, direct funding and financial support for R&D are more effective in promoting IWEB than certification policies or tax support. Support for industrial complexes is expected to be particularly effective for corporate IWEB and expanding research centers/dedicated departments is expected to be effective for user IWEB.
- Policies for promoting environmental innovation should be designed differently according to the characteristics of each industry.

4. Digital Transformation (DX) and Corporate Innovation

☐ Introduction

- Research Background
 - Digital Transformation (DX) refers to creating new business models where digital meets physical (IBM, 2011).

- DX is an essential condition for the sustainable growth and survival of our economy, as well as an urgent task that can no longer be delayed.
 - The rapid development of digital technologies, represented by AI, is accelerating the DX of economic communities and industrial ecosystems.
 - The digital realm is not only a means for automation and efficiency in all industries. It also solves the physical limitations related to economic production factors and revolutionizes the overall economic structure.
 - In the past, the digital realm has been a ‘facilitator’ of economic growth, and growth in general, of technology and industry. However, it has now become a ‘driver’ of innovation. Therefore, “DX and Corporate Innovation” was a special topic addressed in the KIS 2022.
- Research necessity
- The Korean government has set a goal to become a digital economy superpower by uniting the capabilities of the public and private sectors, strengthening the core foundations of national and social digital innovation, and fostering new industries.
 - To enhance the consistency of related policies, including national tasks, by analyzing the survey results related to “DX and Corporate Innovation”, and investigating the correlation between corporate innovation and DX.

☐ Research Content and Methods

☐ Research content

- In-depth analysis of DX and a corporate innovation survey
- Correlation analysis between DX and corporate innovation
- Analysis of the mediating effect of DX on corporate innovation activities

☐ Research method

- Conduct cross-analysis using the results of the survey on DX
- Perform panel probit analysis using the performance of corporate innovation activities as a binary dependent variable.
- Analyze mediating effects using structural equations

☐ Main Research Content

☐ There is a strong correlation between DX indicators (such as DX status and the presence of dedicated DX personnel) and corporate innovation, which are factors that promote corporate innovation activities.

- Estimated to increase the probability of a company's innovation activity by 3.04%. Additionally, the presence of an affiliated research center, the proportion of research personnel, and the presence of dedicated DX personnel also increase the probability of a company's innovation activities by 89.26%, 4.43%, and 1.83%, respectively.

☐ DX partially mediates corporate innovation

- DX transition to having dedicated DX personnel has a total effect of about 35.7% and a direct effect of about 55.5%, and partially mediates corporate innovation.

- DX transition on R&D tax support has a total effect of about 35.1% and a direct effect of about 54.1%, and partially mediates corporate innovation.

☐ **Conclusion and Policy Implications**

- Government support policies for DX should be designed focusing on companies with active R&D activities
 - Depending on the level of adopting DX, it is necessary to upgrade the level of support from providing guidebooks to policies for fostering and supporting DX experts.
- Overall corporate innovation activities, including DX, are highly correlated with corporate innovation performance
 - The government's DX support policies need to be more selective by considering the innovation capabilities of each company.
- To supplement future research, it is necessary to build panel data based on multiple surveys to improve analysis accuracy and detect correlations and mediation effects.

5. Innovation Governance from a GIS Perspective

☐ **Research Background**

- Globalization of innovation is progressing extensively.
- It is not enough for innovation governance to focus on strengthening local innovation capabilities.

- It should be expanded to consider transnational innovation entities, systems, and networks.
- New governance and institutional arrangements operating at the global level must also be considered.
- How should innovation governance be established as globalization of innovation intensifies?
 - Different types of GIS require different approaches to innovation governance.

☐ **Research Purpose**

- To use the KIS to classify GIS types and analyze whether there are differences in innovation strategies by industry, size, and region and derive implications.

☐ **Research Content and Method**

- Introduce Binz's 4 generic GIS configurations
- Classify GIS types using corporate innovation strategies from KIS
- Analyze whether there are differences in innovation strategies by industry, size, and region according to GIS type

☐ **Research Hypotheses**

- Hypothesis 1: Innovation strategies by GIS type will differ by industry.
- Hypothesis 2: Innovation strategies by GIS type will differ by size.
- Hypothesis 3: Innovation strategies by GIS type will differ by region.

☐ Source of Data

- Data used: KIS Service Industry (2021) and Manufacturing Industry (2022) microdata

☐ Analysis Results

- Analysis of how innovation strategies by GIS type affect corporate economic performance by industry, size, and region.
- By industry
 - Companies in the chemicals and chemical products manufacturing industry, to which the carbon capture and storage industry belongs, are more likely to be influenced by the learning type (2.57) rather than the innovation type (1.38), and standard (1.91) rather than customized (1.51).
 - Electrical equipment manufacturing (including the solar module industry), other machinery and equipment (including the offshore wind power generation machinery industry), and automobile and trailer manufacturing (including the electric vehicle industry) show similar characteristics to different degrees.
- By size
 - In terms of company size (small, medium, middle-standing, large), the impact of using innovation strategies on economic performance was found to be proportional to company size.
- By region
 - There are also differences by region (except for learning types).

☐ Conclusion

- All three research hypotheses set to compare, review, and draw implications from Binz's study were adopted, showing that innovation strategies by GIS type differ by industry, size, and region.

☐ Policy Implications

- Binz's proposal to discuss innovation governance from the perspective of global innovation systems is meaningful, as various studies are being conducted from NIS, RIS, SIS, and TIS perspectives.
 - However, in reality, there are limitations in applying the same type of innovation governance to an entire industry based on the cases of a few companies within that industry.
 - Different companies, even in the same industry, have different innovation strategies, leading to different GIS types.
 - Innovation governance should be classified and applied according to a company's innovation strategy rather than by industry, size, or region.
- Also, despite the rapid increase in globalization of innovation, there is still a lack of systematic research on global innovation systems, so there is a need to expand theoretical and empirical research.

6. Characterization of Innovation Activities by Firm Size

☐ Why it is important to take approaches according to firm size and analysis items

- Evaluation of SMEs' technological innovation capabilities based on total

factor productivity is more influenced by differences in firm size than by industry type.

- An approach based on the characteristics of firm size is important for improving total factor productivity.
- Examined time series changes from 2014 to 2023 in the following six items by firm size
 - Strategies used by firms over the past three years and the impact of each strategy on economic performance
 - Activities to protect a firm's products or services
 - Analyze changes in the type of product innovation to see whether a firm has launched new or significantly improved products compared to existing products (or services).
 - Check whether the firm's product innovation is the first product innovation in the market or the first product innovation in the firm
 - Classify and distinguish between independent (in-house), joint, and outsourced R&D activities
 - Analyze trends in collaboration with other companies or organizations over the past three years

☐ **Differences in Innovation Activities by Firm Size**

- Two-way ANOVA was performed to test the statistical significance of changes in economic performance indicators according to firm size and survey year.
- Status of innovation activities by manufacturing companies

- SMEs are most likely to use strategies such as strengthening quality competitiveness, focusing on core products, or remaining loyal to existing customers for innovation, similar to large and middle-standing enterprises.
 - SMEs use patents the most to protect their products, and medium-sized enterprises use them more actively than small ones. Larger companies also use patents and trade secrets but are more likely to use market-first strategies.
 - The proportion of SMEs launching new or significantly improved products compared to existing products is decreasing, and the number of cases where their innovations are first-to-market continues to decline. 61.8% of large companies and 55.7% of middle-standing enterprises launched new products in 2022.
 - Most carry out innovation activities independently (in-house), with collaboration being less common among SMEs. Large companies also focused on independent (in-house) innovation activities, but outsourcing has increased recently.
 - As for collaboration with other organizations and companies, large companies are more likely to collaborate, while SMEs are less likely to collaborate.
- Status of innovation activities by service companies
- SMEs focus on their existing products or customer base as a strategy for innovation. Large and middle-standing enterprises also use similar strategies as SMEs, but large companies are more likely to standardize products.
 - SMEs are more likely to use industrial property rights, such as patents, to protect their products, while large companies are more likely to use market-first strategies.

- The number of SMEs launching new or significantly improved services compared to existing services has declined recently after a period of steady increase. Among SMEs that innovate products, the number of cases where their innovations are first-to-market continues to decline.
- About 20% of SMEs have completed innovation activities in the last three years, with another 20% continuing innovation activities. The proportion of large companies carrying out innovation activities is higher than that of SMEs, with 32.7% completed in 2022 and 21.3% continuing such activities.
- In terms of how innovation activities are carried out, most perform them independently (in-house), and the proportion of collaboration is very low and continues to decline for SMEs.
- When it comes to collaboration with other organizations and companies, large companies are more likely to collaborate, while SMEs are less likely to collaborate.

☐ Policy Tasks

- In the manufacturing industry, companies that launched new or significantly improved products compared to existing products were in the order of small > medium > middle-standing > large companies. It is necessary to increase financial liquidity and provide government support to prevent innovation activities of manufacturing SMEs from being curtailed due to funding issues.
- Smaller companies are more likely to conduct independent (in-house) R&D. This trend is due to the lack of internal human resources, so it is necessary to continue to provide opportunities to collaborate with other organizations or companies.

- Service SMEs have significantly reduced their efforts to improve existing products in recent years. As national R&D projects have traditionally focused on the manufacturing industry, the government needs to understand the types of R&D conducted by service SMEs and support them.

7. Conclusion

☐ Summary of research results and implications

- This study was conducted to identify and select various timely topics using data from the KIS, a nationally recognized survey supervised by STEPI, and contribute to establishing directions for innovation policies by deriving in-depth analysis results and policy implications.
- To verify and use the latest data, including timely topics, such as IWEB and DX, five in-depth analysis topics were identified and selected through demand surveys and research topic contests.

<Summary Table 2> Summary of research results and implications

Research topic	Method	Key findings & implications
(Ch. 2) Trends in innovation research	Literature review	- Corporate innovation activities (R&D cooperation, external knowledge search strategies, etc.) and their relationship with innovation/corporate performance were commonly studied in Korea and other countries - Diversification and specification of topics related to environmental and ecosystem innovation

Research topic	Method	Key findings & implications
(Ch. 3) IWEB	Regression analysis	- Companies with larger management and market sizes and higher levels of innovation activities were more likely to adopt IWEB. - Sales, innovation collaboration activities, and the proportion of R&D personnel had a particularly positive effect on corporate IWEB while having a research center/dedicated department had a particularly positive effect on user IWEB. - Among the government's corporate innovation support measures, the impact of funding and financial support on IWEB was positive, but tax support had no significant effect. - Corporate certification did not have a clear correlation with IWEB, and moving to industrial complexes tended to be positive for corporate IWEB but negative for user IWEB. - Support for general business activities and corporate innovation should be continued as a foundation for raising the level of IWEB. - As for government policies, direct funding and financial support for R&D were more effective in promoting IWEB than certification policies or tax support. - Support for industrial complexes is expected to be particularly effective for corporate IWEB and expansion of research centers/dedicated departments is expected to be effective for user IWEB.
(Ch. 4) DX & corporate innovation	Cross-analysis, panel probit, structural equations	- DX and corporate innovation show a strong positive (+) correlation. - DX partially mediates corporate innovation. - Need to design DX support policies focusing on companies with active R&D activities. - Need to upgrade the level of support policies, ranging from providing guidebooks to fostering DX experts, depending on the level of adopting DX. - DX support policies need to be more selective by considering the innovation capabilities of each company.
(Ch. 5) Innovation governance from a GIS perspective	Typological analysis	- Innovation strategies by GIS type differ by industry, size, and region. - Discussing innovation governance from a GIS perspective is meaningful, but there are limitations to applying the same type of innovation governance to an entire industry. - Innovation governance should be classified and applied according to corporate innovation strategies rather than by industry, size, or region.
(Ch. 6) Characterization of innovation activities by company size	Time series analysis, ANOVA	- In the manufacturing industry, innovation occurred in the order of small > medium > middle-standing > large companies → Need to increase financial liquidity and provide government support so that the innovation activities of manufacturing SMEs are not curtailed by funding issues. - The product innovation among service SMEs has decreased significantly → Support for national R&D projects should consider various types and forms of R&D, including SMEs in the service industry and manufacturing. - Smaller companies are more likely to conduct independent (in-house) R&D → Need to continuously provide opportunities for collaboration with other organizations/companies to enhance the innovation cooperation activities of SMEs with relatively insufficient HR resources

Source: Prepared by the research team

□ Research Limitations and Future Challenges

- Five topics are presented in separate chapters as examples of in-depth analyses of various research topics using microdata from the KIS.
 - Includes an overview of each research topic, analysis of prior research, analysis framework, analysis results, conclusion, and policy implications and presents a summary of the findings and implications.
 - Research deliverables are scheduled to be further disseminated by publishing issue papers and articles by topic.
- As a cross-sectional sample survey, the limitations of the KIS data make it challenging to conduct a deeper analysis than a causal analysis.
 - User opinions for enhancing and improving the usability of the KIS include the lack of data continuity, the need for panels, the timing of disclosure, and shortening of the survey cycle.
 - Need to secure additional budget for panel surveys and secondary data purchase/integration to increase data applicability to reflect various demands.
 - As a representative and nationally approved statistic related to corporate innovation in Korea, we hope to improve KIS data in terms of timeliness, connectivity, and scalability to enhance its academic and political application and further contribute to revitalizing related research and establishing policy guidelines.

| 제1장 | 보고서 개요

제1절 연구 배경, 목적 및 필요성

전 세계적으로 기업혁신을 통한 환경변화 대응과 경제위기 극복을 위해, 기업혁신 역량의 측정·분석·활용 등에 관한 혁신 관련 정책관계자, 연구자, 실무자들의 관심과 중요도가 증대되고 있다. OECD에서도 국제혁신조사 지침인 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)을 전면 개정하여 혁신데이터의 수집·보고·활용에 주력하고 있으며, 각국의 혁신조사 및 분석 결과를 적극 확산·공유 중에 있다. 이에 따라 국가혁신을 선도하는 증거기반(evidence-based)의 과학기술혁신(STI: Science & Technology & Innovation) 관련 정책 수립의 중요성도 더욱 커지고 있다.

기업혁신역량 강화를 위한 정책 방향 설정의 근거가 되는 객관적·정량적 자료 수집과 함께, 이를 실무에 적용하기 위한 심층분석 수요 또한 급증하는 추세이다. 기존의 단순한 기초통계 분석만으로는 정책적 활용성에 한계가 존재하므로, 정책 수립의 구체적 근거자료로서의 심층분석 필요성이 지속적으로 제기되고 있는 상황이다. 따라서 STI 정책 방향 설정의 근거자료로서 과학기술정책연구원(STEPI: Science & Technology Policy Institute) 주관의 국가승인통계인 한국기업혁신조사(KIS: Korean Innovation Survey)의 학술적·사회적·정책적 활용성 제고를 위해, 수요 기반의 시의성 있는 심층분석 주제를 지속 발굴·선정하고 정책적 시사점을 도출하는 것이 필수적이라 할 수 있다.

본 연구에서는 한국기업혁신조사(KIS) 마이크로데이터를 활용한 다양한 시의성 있는 주제의 심층분석 수행을 통해 정책적 시사점을 도출하고 혁신정책의 방향성을 제시하고자 하였다. 심층분석 결과와 정책적 시사점 도출을 통해, 혁신 관련 연구 확장성을 제고하고 정책 방향을 제시하는 것이 본 연구의 주요 목적이다. 특히 최신 한국 기업혁신조사 개편 내용 및 특별주제 등을 반영한 심층분석은 확장성과 파급력이 높을 것으로 기대한다. 심층분석 연구결과의 확산·공유를 통해 관련 학술·정책 연구 활성화에 기여할 수 있기를 희망한다.

제2절 연구 내용

본 연구의 내용은 크게 연구 동향분석 및 이슈별 심층분석으로 구분된다.

먼저, 정기적으로 수행하는 혁신조사 관련 동향분석 및 모니터링의 일환으로 최근 2년간(2021~2022년) KIS뿐만 아니라 유럽 공동체혁신조사(CIS: Community Innovation Survey) 등 국제 혁신조사 데이터를 활용하여 수행한 연구로서 저널에 게재된 국내외 논문들을 분석하였다.

그리고 한국기업혁신조사 결과를 활용한 이슈별 심층분석을 수행하였다. 특히 KIS 2022에서 새롭게 추가된 디지털전환(DX: Digital Transformation), 환경편익이 있는 혁신(Innovation with Environmental Benefits) 등 특별주제 이슈별 심층분석을 수행하고 정책적 시사점을 도출하고자 하였다.

제3절 연구 방법

수요 기반의 시의성 있는 심층분석 연구주제를 발굴하고 선정하기 위해, 정책관계자, 연구자, 기업가, 대학(원)생 등을 대상으로 연구주제 공모 및 수요조사를 수행하였다. 특히 본 심층분석 연구의 정책적 활용도·기여도를 높이기 위해, 관련 정부부처와의 협의를 통해 수요를 적극 반영하여 주제를 선정하고자 주력하였다.

최신 관련 연구 동향분석을 위해서 최근 2년간(2021~2022년) 국내외 주요 학술지에 게재된 논문을 키워드 검색을 통해 추출하였다. 혁신조사 데이터를 활용한 국내외 주요 게재 논문을 국가, 산업(부문), 내용(주체) 등 기준으로 분류하고 유형을 분석하였다.

이슈별 심층분석은 원내외 수요조사 및 공모 등을 통해 주제를 발굴·선정하고, 교차 분석, 회귀분석 등 다양한 통계방법론을 활용하여 심층분석을 수행하였다. 특히 KIS 마이크로데이터 사전검증 차원에서 전문가 검증단을 구성하여 데이터 운영·관리 방식의 수정보완사항 및 개선방안 등 다양한 의견을 수렴하고자 하였다.

| 제2장 | 혁신조사 관련 연구 동향

본 장에서는 2015년부터 지속적으로 격년마다 모니터링해온 혁신조사 관련 연구 동향 분석의 일환으로 혁신조사 데이터를 활용한 국내외 관련 연구 동향을 분석하였다. 동향분석 프레임워크를 동일하게 유지함으로써 시계열적인 연구동향의 추세 파악 및 비교분석이 용이하도록 하였다.

조사대상은 혁신조사 데이터를 활용하여 실증분석을 수행한 연구들 중 국내외 학술지에 최근 2년간(2021~2022년) 게재 완료된 논문이다. 국내 연구는 한국기업혁신조사 데이터를 활용한 학술논문(KCI 등재지 이상)을 모두 포함한다. 국외 연구는 SCOPUS와 Web of Science에서 “community innovation survey” 키워드로 검색하여, CIS 데이터를 활용하여 실증분석한 논문들을 수집하였다. 국내 논문의 경우 한국학술지인용색인 KCI에서 “기술혁신조사”, “KIS” 등으로 검색하여 수집하였다.

제1절 문헌 분류 기준에 따른 연구 동향 개요

기존 문헌 분류 기준을 유지·적용하여, 국내외 논문에서 활용한 혁신조사 데이터의 특성과 분석내용에 따라 국가, 산업(부문), 내용(주체)의 3가지 기준으로 분류하였다.

<표 2-1> 혁신조사 관련 문헌 분류

기준	구분	내용
국가	국외	오슬로 매뉴얼의 CIS를 기반으로 하거나 각국의 실정에 맞게 변환한 조사 문항을 근거로 수행된 연구
	국내	오슬로 매뉴얼의 CIS를 활용하여 우리나라 실정에 맞게 변환한 조사 문항을 근거로 수행된 연구
산업 (부문)	제조업	제조업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
	서비스업	서비스업을 대상으로 측정한 기업혁신조사 데이터를 기반으로 분석된 연구 - 통합적 분석 - 유형별 분석
내용 (주체)	기업 활동	- 내·외부 혁신활동 (연구개발 협력, 외부지식 활용, 내부 혁신활동 등)
	정부 활동	- 재정적 지원 (조세감면, 보조금 지원 등) - 행정적 지원 (공공조달계약, 인프라 지원 등) - 행정적 규제 (환경규제 등)

자료: 조가원 외(2015)를 참고하여 연구진 재작성

첫째, 조사 국가 기준에 따라 국외와 국내 연구로 구분된다. 국외의 경우, 기존 유럽 연합이 주를 이루고 있으나, 최근 비유럽연합 국가를 비롯하여 아시아, 북미 국가들의 연구가 늘어가는 추세다. 특히, 중국 및 터키와 포르투갈, 폴란드 등 유럽의 다양한 국가들의 혁신조사와 각 국가의 기업데이터를 통합하거나, 두 국가의 CIS 데이터를 연결하는 등 새로운 데이터 세트를 만들어 분석하는 복합적 데이터 활용이 늘어난 것을 알 수 있다. 국내 연구의 경우 KCI 등재지 이상 학술문헌만을 포함하였고, 학술대회 및 기타 과제 보고서 등의 연구는 제외하였다.

둘째, 산업(부문)별 분류 기준은 조사 대상 기업의 산업분류에 따라 제조업과 서비스업으로 구분된다. 과거 연구자들은 혁신조사에서 제공하고 있는 산업분류를 그대로 적용한 연구들이 대부분이었으나 2021~2022 최근 연구에도 연구목적에 맞게 산업 유형을 세분화하여 일부 유형만을 사용하거나, 새로운 분류기준을 적용하여 실증분석에 활용하고 있다.

셋째, 내용(주제)별 분류는 기업 활동과 정부 활동으로 구분된다. 기업 활동에 해당하는 주제는 대부분 기업의 내·외부 혁신활동의 특성과 지식축적, 지적자본, R&D 및 마케팅 등의 혁신활동과, 에코이노베이션 등 새롭게 등장한 환경 및 지속가능성에 기반한 혁신활동의 효과 등이 주를 이루고 있었다. 정부활동의 경우, 보조금, 조세감면, 파이낸싱 프로그램 등의 재정적 지원과 공공조달 계약, 인프라 지원 등의 행정적 지원으로 구분된다.

제2절 국내외 연구 동향

전반적으로 국내·외 연구문헌들은 Open Innovation을 다룬 연구들이 많았다. 서비스 및 제조기업의 내·외부 혁신활동, 내·외부 자원을 활용한 다양한 전략들이 기업의 혁신성과 창출에 어떤 영향을 주는지를 실증분석하였다. 이를 기반으로 정책 대안을 제안하거나, 산업과 시장에 대한 함의 등을 도출하였다.

특히, 최근 국외 CIS활용 연구 동향에서는 에코이노베이션 등 지속가능성 및 환경 관련 주제 연구가 많았다. 또한 새로운 지표를 개발하거나 예측변수를 발견하는 데이터

기반 연구도 등장하였다. 데이터 마이닝 방법으로 측정·비교하고, 기존의 통계기법을 통합적으로 활용하여 분류, 실증분석, 예측 등의 새로운 방법론을 활용한 연구가 주요하다. 또한 웹 기반 혁신지표 생성방식을 제안하거나, 성과예측에 중요한 영향을 미치는 설명변수를 도출하였다.

한편, 국내 연구는 과거 연구 동향에서와 같이 정부 정책을 제안하는 연구들이 지속적으로 발표되고 있고, 기업 특성이나 규모, 산업에 따라 세분화 된 정부 지원의 필요성을 강조하거나, 제품혁신과 프로세스 혁신, 마케팅 혁신과 조직혁신 등 혁신의 종류에 따라 혁신성과와 어떤 관계가 있는지 검증하였다. 또한 혁신의 효율성, 전략, 데이터 기반 혁신성과 예측 등의 새로운 방법론을 제시한 연구들도 있었다.

1. 국외 연구

2021~2022년 기간에 국외 혁신조사 데이터를 활용하여 실증분석한 연구주제의 대부분은 Open Innovation과 기업의 내·외부 혁신활동과 연구개발 협력, 에코이노베이션 및 혁신성과와 관련되어 있다. 이와 같은 흐름은 과거 동향분석 보고서의 조사결과와 많이 다르지 않다. Open Innovation 관점에서 기업의 혁신활동과 혁신성과와의 관계, R&D 협력과 형태 및 강도, 자원할당, 외부지식 탐색전략 및 지식공유의 관계, 기업 경영전략에 따른 혁신성과의 관계 등을 정량적 분석방법론을 활용한 실증분석 연구가 주를 이루고 있다.

이번 동향 조사에서는 환경혁신(environmental innovation)과 생태계혁신(ecological innovation) 관련 다양한 주제들이 계속 중요하게 다루어지고 있는 것을 확인하였다. 특히 재료사용 감소(Ecomat) 및 이산화탄소 배출감소(Ecoco) 등 환경혁신의 범주가 더욱 구체화되었다.

2. 국내 연구

2021~2022년 기간에 기술혁신조사(KIS) 데이터를 활용한 주요 실증분석 연구 동향은 국외 연구 동향의 흐름과 비슷한 것으로 나타났다.

Open Innovation 관점에서 기업의 혁신활동(R&D 협력, 외부지식 탐색 전략, 협력 파트너의 다양성)과 혁신성과와의 관계, 비기술적 혁신인 조직혁신 및 마케팅혁신과 고용효과의 관계, 마케팅 혁신 및 조직혁신, 제품혁신과 공정혁신 등 혁신의 다양성에 따른 기업성과 간의 관계 등을 주로 연구하였고, 정량적 분석방법을 이용하여 실증분석하였다.

국내 연구에서는 정부의 역할과 기업벤처링에 대한 주제가 주요하다. R&D 지원과 혁신정책, 규제 등 다양한 정책수단이 기업의 혁신과 어떠한 관련이 있는지, 정책효과를 검증하기 위한 연구도 많았다.

제3절 산업(부문)별 연구 동향

혁신조사 데이터를 활용한 국내외 연구 문헌을 산업(제조업 및 서비스업 부문) 관점에서 통합적 분석과 유형적 분석으로 구분하여 연구 동향을 파악하고자 한다. <표 2-2>에서 제시하고 있는 통합적 분석은 대부분 제조업 또는 서비스업과 같이 산업별로 혁신활동의 촉진요인 또는 저해요인, 기업의 혁신활동, 연구협력 등 기업활동과 정부활동에 관한 연구, 혁신유형에 따른 혁신성과 등으로 구분할 수 있다. 유형별 분석은 혁신대상에 따라 혁신활동 현황, 산업별 혁신패턴, 협력 패턴의 유형화, 지식 및 정보원천 등을 연구자가 분석 범위를 설정하여 실증분석하는 연구 등으로 구분할 수 있다.

최근 2년간 발간된 국내·외 혁신조사 데이터를 활용한 연구문헌을 산업(부문)별로 살펴본 결과, 대부분의 논문들은 서비스업보다 제조업 부문의 연구인 것으로 조사되었다. 이외에도 산업별 구분 없이 CIS 또는 KIS 데이터를 모두 활용하여 기업의 혁신활동과 혁신성과 간의 관계를 파악하기 위해 연구자가 연구목적에 맞게 일부의 데이터만을 추출하여 활용하거나 데이터를 시계열로 패널화하여 분석에 활용하고 있었다.

1. 제조업 연구(통합적·유형별 분석)

제조업 연구의 주제는 대부분 기업의 내·외부 혁신활동 중에서 외부 지식활용, 혁신전략, R&D 협력 등 Open Innovation과 관련된 주제이다. 주로, 외부 정보 원천의 활용, 녹색혁신과 혁신성과와의 관계, 외부 협력파트너의 다양성과 R&D 협력, 혁신성과와의 관계 등이 주로 연구되었다. 이러한 다양한 혁신활동 요소들이 기업의 혁신성과와 유의한 관계가 있는지 검증하였고, R&D 협력과 관련해서는 협력 대상의 특성 및 협력 형태 등 기업의 협력 정도, 협력 대상 등을 연구하였다.

제조업 연구의 유형별 분석에서는 외부지식 활용, 기업들의 내부혁신 활동과 관련된 연구가 주요하였다. 외부 지식 탐색과 기업 내부의 흡수역량, 지식공유 수준 등을 연구하였고, 조직혁신 및 마케팅 혁신, 에코이노베이션, 기업벤처링, 혁신활동 중단과 지속기업의 차이점, 기업행동이론에 기반한 외부기술 이전 동기 분석, 전략적 기업활동과 기업 성장간의 관계 탐구 등 다양한 방식으로 분석조건을 재구성하여 데이터를 가공하고, 혁신과 기업성장, 혁신성과 등에 미치는 영향을 연구하는 논문들이 대부분이었다.

<표 2-2> 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_통합적 분석)

기준	구분	내용			문헌 구분
제 조 업	통 합 적	기업 활동	내·외부 혁신 활동	연구개발 협력	[38]Mascarenhas et al.,(2022), [43]이선우 외(2022), [46]양혜 경(2021)
				외부지식 활용	[31]Basit(2022)
				내부혁신 활동	[8]Wei et al.,(2022), [9]Dimakopoulou et al.,(2022), [17]Falk & Hagsten(2021), [22]Klingebiel & Rammer(2021), [36]Slavec (2022), [37]Odei(2021), [40]송창현 외(2021), [47]고행진· 김영준(2021), [50]황정빈·이성호(2021), [52]박지훈·이정우(2022), [53]이종선 외(2022)
	정부 활동	재정적·행정적 지원	[2]Costa(2021), [11]Capozza et al.,(2021), [20]Sein & Prokop (2021), [30]Lucena et al.,(2022), [49]지용빈·서영욱(2021), [51]김다은·임홍래(2022), [54]윤상필 외(2021)		

자료: 연구진 작성

<표 2-3> 산업(부문)별 연구 동향(제조업 연구_유형별 분석)

기준	구분	내용		문헌 구분
제조업	유형별		외부지식 활용	[1]Aronica et al.,(2022), [31]Basit(2021), [32]Santos et al.,(2021), [39]Colombo et al.,(2021), [55]문희진·김명순(2022)
		기업 활동	내·외부 혁신활동 내부 혁신활동	[3]Garcia(2022), [6]Haus et al.,(2022), [7]Kesidou et al.,(2022), [10]Yang et al.,(2022), [12]Friesenbichler & Hoelzl(2022), [13]Cieslik et al.,(2021), [15]Rodriguez et al.,(2021), [16]Axenbeck & Breithaupt(2021), [18]Kowalski et al., (2022), [19]Odei & Hamplova(2022), [21]De Marchi(2022), [23]Kinne & Lenz(2021), [26]Capozza et al.,(2021), [27]WernerWziątek & Pęczkowski(2021), [28]Riillo et al.,(2022), [33]Tavassoli & Karlsson(2021), [34]D'Attoma & Ieva(2022), [44]임지선(2022), [45]윤미경·조상혁(2022)
		정부 활동	재정적·행정적 지원	[5]Lubacha et al.,(2021), [29]Szczygielski et al.,(2022), [35]Figueiredo et al.,(2022), [41]엄태웅·우청원(2022),

자료: 연구진 작성

2. 서비스업 연구(통합적·유형별 분석)

서비스업 연구의 통합적·유형별 분석주제의 경우, 2011년~2015년 UK CIS 데이터를 활용하여 비즈니스 서비스, 금융중개, 컴퓨터 및 IT관련 활동, 소매무역, 호텔 및 레스토랑 등 5개 서비스 부문의 데이터를 활용하여 인바운드 혁신 및 결합형 혁신과 급진적 혁신, 점진적 혁신과의 관계를 연구한 논문이 있다(Ovuakporie et al., 2021). 이제영·김정호(2021)의 연구는 2018년 한국기업혁신조사 서비스업 데이터를 활용, 서비스 혁신 수행 가능성과 혁신 제품의 판매 성과에 영향을 미치는 결정요인을 연구하였다. 윤호열·최상욱(2021)은 2018년 한국기업혁신조사의 서비스업 데이터를 이용하여 서비스 산업 지원 정책에 방향성을 제안, 데이터에 기반한 정책 효과를 예측하였다. 그 밖에 CIS 데이터 외 SWEDSOFT, SCB 데이터를 활용, ICT 기술과 인적 자본의 보완성 및 관계에 대한 연구 문헌이 조사되었다(Andersson et al., 2021)

<표 2-4> 산업(부문)별 연구 동향(서비스업)

기준	구분	내용			문헌 구분
서비스업	통합적	기업 활동	내·외부 혁신활동	내부 혁신활동	[4]Ovuakporie et al.,(2021), [48]이제영·김정호(2021)
		정부 활동	재정적·행정적 지원		[42]윤호열·최상옥(2021)
	유형별	기업 활동	내·외부 혁신활동	내부 혁신활동	[25]Andersson et al.,(2021)

자료: 연구진 작성

3. 기타(제조업·서비스업 연구)

제조업과 서비스업 데이터를 모두 활용한 분석 주제의 경우에는 신생 기업과 기존 기업 간의 혁신에 대한 지식 파급 효과의 수익 차이를 분석한 연구로 스타트업, 인적 자본과 혁신성과와의 관계를 연구한 문헌이 조사되었다. 포르투갈의 CIS 패널데이터를 활용하여 상품 및 서비스 변화의 패턴을 평가, 혁신의 효과와 특성을 연구, 혁신 시나리오를 파악한 연구도 있었다.

<표 2-5> 산업(부문)별 연구 동향(제조업·서비스업)

기준	구분	내용			문헌 구분
제조업·서비스업	유형별	기업 활동	내·외부 혁신활동	내부 혁신활동	[14]Audretsch & Belitski(2021), [24]Costa et al., (2022)

자료: 연구진 작성

제4절 내용(주체)별 연구 동향

2021~2022년 기간에 내용(주체)별 연구 동향은 크게 기업의 혁신활동과 정부 활동으로 구분된다. 기업의 혁신활동은 공동 R&D 수행 관련 연구개발 협력, 외부지식 탐색 및 공유, 활용 전략, 기업 내부에서의 혁신활동, 혁신측정의 새로운 지표 개발 등 4개 유형으로 구분할 수 있다.

1. 기업 혁신활동

가. 연구개발 협력

Dimakopoulou, Andriana G.; Chatzistamoulou, Nikos; Kounetas, Kostas; Tsekouras, Kostas(2022)은 2012년~2014년 그리스의 CIS 데이터를 활용하여 환경적 혜택이 있는 R&D 공동협력 프로젝트를 수행할 때, 기업 혁신 효율성에 미치는 영향을 실증분석하였다. 분석결과는 기업의 에코 이노베이션 결정이 기업의 혁신 효율성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Riillo, C. A. F., Allamano-Kessler, R., Asnafi, N., Fomin, V. V., & van de Kaa, G.(2022)는 2010년 CIS(룩셈부르크) 데이터 활용하여 기술적 불확실성이 표준화를 위한 조정 메커니즘에 어떤 영향을 미치는지 실증분석하였다. 기술 불확실성에 직면한 기업들은 경쟁과 협업을 통해 표준화를 선택함을 밝혀냈고, 표준은 협력, 협동, 경쟁 등 다양한 조정 메커니즘을 통해 합의에 도달할 수 있다고 주장했다.

Santos, G. M. C., Marques, C. S., Ratten, V., & Ferreira, J. J.(2021)은 2012년 CIS 데이터를 활용하여 기업의 지식 창출과 획득이 기업의 협력과 혁신에 미치는 영향, 협력과 혁신이 국제화에 미치는 영향을 실증분석하였다. 분석결과 지식창출을 포함한 창작과정이 기업의 혁신과 협력에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 혁신은 기업의 국제화에 긍정적인 영향을 미치고, 지식 창출 및 획득을 촉진하고 협력 전략을 구현하는 기업은 훨씬 더 많은 혁신을 통해 국제화를 촉진할 수 있음을 밝혔다.

박지훈·이정우(2022)는 2020년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 기업의 혁신협력 활동이 재무성과와 혁신성과에 미치는 영향을 Heckman 2단계 모형을 적용하여 분석하였다. 기업의 '결합형·개방형 혁신협력 활동'을 각각 '연구개발 협력 활동'과 '연구개발 이외의 협력활동'으로 분류하여 분석하였다. 연구결과, 기업의 연구개발 협력활동은 시장에서 최초로 상품혁신에 성공한 성과에 한해서 긍정적 효과가 있고, 연구개발 이외의 협력활동은 시장최초의 상품혁신과 비즈니스프로세스 혁신, 기업 내부 최초의 상품혁신 모두에 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났다. 두 유형의 혁신협력 활동 모두 재무성과에는 유의하지 않았고, 이러한 혁신협력 활동의 성과 관련 효과는 중소기업 내에서도 규모에 따라 서로 다른 것으로 나타났다.

나. 외부지식 활용

Aronica et al.(2020)은 이탈리아의 CIS 데이터를 분석하여 지역별 지식생산 함수를 추정함으로써, 외부 환경과 지식이 기업의 혁신성과에 미치는 영향을 연구하였다. 혁신적인 투입물과 산출물 간의 관계와 기업이 외부 지식을 흡수하는 능력(Absorptive capacity)이 지역적으로 차이가 있음을 밝혔고, 이탈리아의 다양한 지역혁신의 사례를 개괄적으로 파악하였다.

Kesidou et al.(2022)은 UK CIS 데이터 2009년~2017년까지 16,021개 기업의 패널데이터를 활용하여 외부 지식 탐색 전략의 시간적 변화로 정의되는 동적 개방성의 개념을 정의하였다. 또한 폐쇄, 개방, 지속적인 개방, 지속적인 폐쇄 등 4가지 동적 개방성 전략을 실증분석하여 이러한 전략이 제품 및 프로세스 혁신에 미치는 영향을 검증하였다. 분석결과, 기업은 과거 검색에서 얻은 학습을 활용하여 시간이 지남에 따라 동적 개방성 전략을 사용해야 하고, 폐쇄전략은 어떤 유형의 혁신에도 효과적인 전략이 아님을 밝혀냈다. 프로세스 혁신을 위해서 기업은 ‘지속적인 개방전략’ 보다는 ‘개방 전략’을 추구해야 하는 한편, 제품혁신 기업은 중요한 맥락적 차이를 인식하면서 상황에 따라 두 가지 전략을 모두 추구할 수 있음을 주장하였다.

Audretsch et al.(2021)은 2002년~2014년 CIS, Business structure database(BSD) 데이터를 활용하여 기업가정신의 지식 파급 이론(KSTE)을 기반으로 상용화되지 않은 지식이 어떻게 새로운 시장 제품으로 전환될 수 있는지에 대한 메커니즘을 설명하고, 실증분석하다. 신생 기업과 기존 기업 간의 혁신에 대한 지식 파급 효과의 수익 차이를 분석하였는데, 분석결과, 스타트업은 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치고, 비용 및 위험공유가 혁신의 중요한 원동력임을 밝혀냈다. 인적자본의 경우 고학력의 직원비율이 높을수록 혁신성과는 높아지고, 외부 파트너와의 지식협업의 경우 신생기업일 경우 수익이 높음을 발견하였다.

Basit(2021)은 2017년 CIS(독일) 데이터를 활용하여, 다양한 외부 지식소스가 중소기업의 조직혁신 도입 의지에 미치는 영향을 분석하였다. 중간 규모의 기업(민간 부문 및 산업 협회의 고객)들과 비교하여 소규모 기업(민간 부문의 고객, 경쟁업체, 회의 및 클라우드소싱)들의 조직혁신 도입에는 다양한 외부 지식소스가 중요하다는 것을 밝혀

났다. 또한 외부 지식 출처는 중견기업에 비해 소기업에 더 중요하며, 소기업은 다양한 외부 지식 세트를 사용할 가능성이 더 큰 것으로 나타났다.

다. 내부 혁신활동

Ovuakporie et al.(2021)은 2011년~2015년 UK CIS 데이터를 활용하여 비즈니스 서비스, 금융중개, 컴퓨터 및 IT 관련 활동, 소매무역, 호텔 및 레스토랑 등 5개 서비스 부문에서 추출한 3,910개 기업을 대상으로 조사하여 데이터를 얻었다. 인바운드 개방형 혁신과 결합된 개방형 혁신의 재구성 기능을 조절효과로 활용하여 실증분석을 하였다.

Haus-Reve et al.(2022)은 2010년 노르웨이의 CIS 데이터를 활용하여 DUI(Using and interacting)을 촉진하기 위한 기업 내부활동이 혁신에 어떤 영향을 미치는지, 내부 R&D 및 외부 지식소스와 상호작용하는 방식에 대하여 실증적으로 분석하였다. 분석결과는, DUI와 외부 지식소스 및 R&D는 부분적으로 서로를 대체하고 있고, DUI가 기업의 혁신활동을 위한 새로운 지식의 원천임을 밝혀냈다. 또한 기업의 혁신활동과 함께 내부 경험기반 지식을 통합하는 것이 중요하다고 주장하였다.

Wei et al.(2022)은 2002년~2018년 중국 CIS 데이터를 이용하여 중국 기업들의 지속가능한 혁신행동과 전략을 분석하였다. 조직, 개인, 시스템 수준의 3차원 프레임워크를 기반으로 기업의 지속가능한 혁신에 미치는 주요 원동력에 대하여 실증분석하였다. 중국의 지속 가능하고 혁신적인 기업은 일반적으로 규모가 크고, 오래 지속되며, 수익성이 좋고, R&D와 환경보호에 더 많이 투자하는 것으로 나타났다. 또한 외부 환경규제로 인한 제도적 압박과 정부의 환경 보호 보조금 등은 기업의 지속가능한 혁신에 영향을 미치는 주요 요인임을 밝혀냈다.

Yang & Hurmelinna(2022)는 2000년~2014년의 CIS 데이터를 활용하여 시간과 산업에 따른 적절성 메커니즘의 관계를 실증적으로 분석하였다. 혁신 협력을 위한 다양한 적합성 메커니즘의 필요성에 따라 산업간 차이가 있음을 확인하였다.

Friesenbichler & Klaus(2022)는 2012년 CIS 데이터를 활용하여 전략적 기능영역과 기업 성장간의 관계를 탐구하였다. 연구방법은 프런티어 경제와 추격경제로

나누어서 기업 성장에 대한 전략의 공동효과에 대한 매핑을 제공하였다. 분석결과, 다각화와 동맹형성은 추격경제에서 중요함을 발견했고, 프런티어 경제의 성장은 혁신 주도적이고, 기존 시장에서 발생하는 경향이 있음을 밝혀냈다.

Rodriguez-Rebes et al.(2021)은 2014년 CIS 데이터를 활용하여 에코이노베이션과 조직적 혁신, 일반적 혁신 사이의 관계를 실증분석하였다. 에코이노베이션 기업이 사용하는 혁신의 형태와 기업 환경에서 에코이노베이션의 조직혁신 활용을 유도하는 결정요인을 분석하였다. 분석결과는 에코이노베이션과 가장 밀접한 조직혁신의 유형은 업무책임감과 의사결정 방식이고, 내부 지식 생성과 관련하여 기존 노하우의 중요성, 교육 및 지적자본 및 지식관리와 관련된 요소가 중요함을 밝혀냈다.

Axenbeck & Breithaupt(2021)는 MIP CIS(독일) 데이터를 활용하여, 기업에서 어떤 웹사이트 특성이 혁신 활동의 예측 변수로 작용하는지 분석하였는데, 웹 사이트 특성은 여러 데이터 마이닝 방법으로 측정, 비교되는 서로 다른 Random Forest 분류 모델의 기능으로 사용되었다. 분석결과, 가장 관련성이 높은 웹 사이트 특성은 텍스트 콘텐츠, 영어 사용, 하위 페이지 수 및 웹 사이트의 문자 수였다. 또한 프로세스 혁신에 대한 예측보다 제품 혁신 기업의 예측에서 더 나은 성능을 나타냈다.

Odei et al.(2022)은 2014년 CIS 데이터를 활용하여 공공 조달 계약, 시장 방향, 공공 보조금, 지적 재산권 및 기타 기업 특성이 체코 공화국에서 중소기업의 혁신성과와 관련이 있는지 실증분석하였다. 분석결과, 해외 조달 계약이 중소기업의 주요 및 소규모 혁신 형태에 중요하지만, 일반적인 혁신에는 중요하지 않음을 밝혔다. 또한 수출, 대학 및 기타 공공 연구 기관과의 협력, 외부 연구 및 개발이 혁신의 크고 작은 형태에 긍정적인 영향을 미치지만 일반적인 혁신에는 영향을 미치지 않음을 발견했다.

Andersson et al.(2021)은 2019년 CIS 데이터, SWEDSOFT, SCB(스웨덴통계청) 데이터를 활용하여 소프트웨어 기반 기술과 인적 자본 사이의 보완성에 대한 실증분석을 하였다. 분석 결과, 소프트웨어를 개발하는 회사는 혁신을 도입할 가능성이 더 높고, 혁신매출이 더 높았다. 혁신과 소프트웨어 개발 사이의 관계는 외부 개발자만 고용하는 회사보다 사내 소프트웨어 개발자가 있는 회사가 더 유의한 관계가 있음을 밝혀냈다.

Wziątek-Kubiak & Pęczkowski(2021)는 2008년~2012년 CIS(폴란드) 데이터를 활용하여 불안정한 환경에서 폴란드 제조 회사의 혁신 탄력성을 높이는 요인을 분석하였다. 혁신에 대한 조직의 탄력성은 불확실한 환경에서 지속적으로 혁신을 수행하고 지식을 축적, 증가시키는 능력임을 밝혀냈다. 분석결과, 자금 조달, R&D와 마케팅은 혁신의 지속 가능성을 높였지만 자금 조달의 영향력이 가장 컸음을 알 수 있었다. 따라서 혁신을 지속하려면 사용되는 혁신 자원의 구조 변경이 필요하고, 혁신에 대한 대중의 지지가 혁신의 지속 가능성을 높이지 못했음을 점에서 정책적 변화가 필요하다고 주장하였다.

Szczygielski et al.(2022)은 2010년~2016년 CIS(폴란드) 데이터를 활용하여 생명 공학 회사를 다른 산업의 회사와 비교하였다. 생명공학 산업의 기업들은 전형적인 혁신전략을 구현하고 있었는데, 그 특징은 고객들과 많이 협력하지 않고, 혁신지출이 현저히 높음을 알 수 있었다. 또한 정부와 EU 보조금은 폴란드 생명공학 회사의 R&D 활동에 중요한 역할을 하고 있음을 밝혔다. 분석결과, 생명공학 회사들은 타 산업 회사들보다 더 혁신적이고 수출지향적이며, 공적자금에 크게 의존하고 있으며 성장률은 완만함을 알 수 있었다.

Tavassoli & Karlsson(2021)은 2006년~2012년 CIS(스웨덴) 데이터를 활용하여 기업의 위치가 혁신 결과, 특히 결과의 복잡성에 어떻게 영향을 미치는지 실증분석하였다. 특히 기업의 혁신 결과에 영향을 미칠 수 있는 세 가지 지역 특성을 고려하였는데, 자격을 갖춘 노동 시장 두께, 지식 집약적 서비스 두께, 지식 유출 범위의 위 세 가지를 고려하였다. 분석결과, 기업은 복잡성, 즉 단순하고 복잡한(낮은, 중간, 매우 복잡한) 혁신 결과와 관련하여 다양한 혁신 결과 범주를 도입함을 알 수 있었다. 지역적 요인은 기업의 복잡성 정도 측면에서 기업의 혁신 결과에 영향을 미치지 않는다. 또한 매우 복잡한 혁신 결과를 가진 기업의 경우 지역적 요인이 혁신결과에 강한 영향을 미치고, 덜 복잡한 혁신성고를 내는 회사의 경우 지역적 요인이 큰 영향을 미치지 않지만, 대신 내부 리소스와 외부 파트너와의 공식적인 협업이 중요함을 밝혀냈다.

D'Attoma & Ieva(2022)는 2012년~2014년 CIS(포르투갈) 데이터를 활용하여 환경 편익 달성에 있어 4가지 유형의 마케팅 혁신(제품, 판촉, 배치 및 가격)의 다양한

역할을 검토하였다. 또한 마케팅 혁신과 환경 편익에 기여하는 관계성을 분석하였다. 분석결과, 마케팅 혁신의 도입이 기업 내부와 서비스 및 제품의 소비 또는 사용 모두 환경적 이점이 있음을 밝혀냈고, 가격 및 배치의 혁신만이 내부 및 외부 환경 혜택과 유의미한 관련이 있는 것으로 나타났다.

Slaved(2022)은 2019년 CIS 데이터를 활용하여 혁신 전략, 제품 및 프로세스 혁신, 다른 조직과의 협력, 혁신 활동, 환경적 이점이 있는 혁신에서 중소기업과 중소기업이 어떻게 다른지 비교·분석하였다. 분석결과, 중소기업이 중소기업만큼 혁신적이거나 혹은 훨씬 더 혁신적임을 발견했고, 기술혁신조사가 혁신환경에 대한 더 나은 통찰력을 얻기 위해 직원 수 임계값을 낮출 필요가 있다고 주장하였다.

Odei et al.(2021)은 2012년~2014년 CIS 데이터를 활용하여 급진적이고 점진적인 중소기업 및 대기업의 관점에서 혁신성과에 영향을 미치는 요인들을 평가하였다. 분석결과, 점진적 혁신기업과 급진적 혁신기업 모두 신제품 개발을 개선하고, 새로운 지식을 흡수하는 데, 인적 자본 집약도가 중요하고, 효과적임을 밝혀냈다. 또한 급진적이고 점진적인 혁신 중소기업과 대기업 모두에서 R&D 협력이 실행 불가능함을 알아냄으로써, 협력활동의 중요성이 크지 않음을 주장하였다.

Mascarenhas et al.(2022)은 2014년 CIS(포르투갈, 스페인) 데이터를 활용하여 포르투갈과 스페인, 두 지역의 대학-산업(UI) 역학 차이가 연구 및 혁신성과에 어떻게 작용하는지를 실증분석하였다. 분석결과는 UI 협력이 연구 개발에 소요되는 시간, 산업체와의 직접 계약에 기반한 예산, 기업의 위치 및 협력에 대한 인센티브 위 네 가지 요소와 관련이 있음을 밝혔다. 또한 UI 협력이 지역의 혁신 프로필에 영향을 미치고, UI 협력을 장려하는 것이 모든 지역에서 혁신의 원동력이 될 수 있음을 나타낸다.

Colombo et al.(2021)은 2009년 CIS(덴마크), Statistics Denmark, Labor Market Research(IDA) 데이터를 활용하여 기업의 혁신에 대한 권한 위임을 결정하는 요소를 연구하였다. 폐쇄형 혁신 하에서 위임은 회사의 R&D 강도와 부정적인 영향이 있고, 오픈이노베이션 하에서 지식의 본성은 R&D 강도-위임 관계를 형성하였다. 기업이 과학 지식을 흡수하면 이 부정적인 연관성이 긍정적으로 바뀌고, 기업이 실용적인 지식을 흡수하면 이 부정적인 연관성이 더 강해지는 경향이 있음을 알 수 있다.

송창현·이정우·장필성(2021)은 2012년~2018 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여, 기업이 혁신행위를 지속하는 것에 대한 개념, 현황, 특성 등에 대한 연구를 수행하였다. 분석결과, 지속적인 혁신이 관측되는 기업은 일부(10~17%)이고 비혁신의 지속현상이 두드러짐을 알 수 있었다. 또한 혁신성과보다는 혁신활동의 지속현상이 강한 것으로 나타났다. 제품혁신이 공정혁신보다 지속성이 더 높고, 내부 협력이 공동·외부 협력보다 지속성이 높았다.

이선우·김선우·김지연(2022)은 2020년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용(286개 기업)하여 '사내 기업가정신'의 대표적인 형태인 '기업벤처링'의 개념, 유형을 설명하였다. 또한 '기업벤처링'이 기업의 혁신성과에 미치는 효과를 분석하였다. 연구결과, 기업벤처링은 혁신성과와 정(+)의 관계에 있음이 나타났고, 협력 파트너의 '다양성'이 '기업벤처링'과 '혁신성과'의 관계를 약화시키는 조절효과가 있었다. 기업이 지나치게 다양한 협력파트너와 협업할 때 부정적 영향이 있을 수 있음을 확인하였다.

양혜경(2021)은 2014년~2018년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 기업의 사용자 혁신과 고객과의 협력, 사용자의 혁신, 고객과 협력활동을 하는 기업의 특성 등을 연구하였다. 기업의 급진적 혁신 그리고 점진적 혁신성과와의 관계를 분석하였다.

고행진·김영준(2021)은 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터를 활용하여 기술혁신이 기업성과에 미치는 영향과 마케팅혁신, 조직혁신의 효과를 실증분석하였다. 연구결과, 기술혁신은 마케팅혁신, 조직혁신, 기업성과에 유의한 효과가 있었고, 기술혁신이 기업성과에 미치는 영향, 그 관계안에서 조직혁신이 매개효과가 있음을 밝혀냈다. 또한 기술혁신과 기업성과의 관계에서 마케팅혁신과 조직혁신의 이중매개 효과가 있다고 주장하였다. 이는 기술혁신이 직접적으로 기업성과에 영향을 주고, 마케팅혁신과 조직혁신에도 영향을 미침을 알 수 있었다. 이러한 연구결과는 제품개발, R&D, 생산, 판매, 조직구조 등 경영 전반에 대하여 종합적으로 고려할 때 경영성과가 높아진다는 실무적 시사점을 제공한다.

이제영·김정호(2021)는 2018년 한국기업혁신조사 서비스업 데이터를 활용하여 기업이 서비스 혁신을 수행할 때, 그 가능성과 제품의 판매 성과에 영향을 미치는 결정요

인을 분석하였다. 서비스업을 유통서비스업과 비유통서비스업으로 분류하고, 서비스업 유형별로 서비스 혁신활동과 판매성과 결정요인의 차이를 실증분석하였다. 분석결과, 혁신을 수행하는 유통서비스 기업은 비유통서비스 기업에 비해 혁신제품의 총매출액 비중이 유의미하게 높음을 알 수 있었고, 유통 서비스 산업에 속한 스타트업 기업일수록 혁신제품의 총매출 비중이 높았다. 유통 서비스업이 비유통 서비스업보다 혁신 활동의 효과가 다는 것을 알 수 있다.

황정빈·이성호(2021)는 2018년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 중소기업들의 혁신관련 시장전략에 따른 혁신성과의 차이를 분석하였다. 또한 혁신성과를 창출한 후 혁신활동의 지속성 차이를 파악, 실증분석하였다. 분석결과, 여러 혁신관련 시장전략 중 혁신중소기업의 경우 현존하는 시장의 기존 전략이 기업의 재무성과에 유의미한 영향을 미치고, 기업의 재무적 성과는 혁신 지속성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 발견했다. 또한 한정된 자원을 가지고 어떤 혁신관련 시장전략을 수행하는 것이 성공적인 혁신성으로 이어지는지에 대한 시사점을 제시하고 있다.

이종선·박상문·강신형(2022)은 2020년 한국기업혁신조사의 제조업 데이터를 이용하여 해외의 자회사가 현지의 기업과 비교했을 때 똑같은 Input 대비 더 효율적 혁신을 이루어내는지를 알 수 있는 DEA 분석을 수행하였다. 연구결과는 해외의 자회사가 현지의 기업에 비해 더 높은 혁신 효율성을 보이고 있음을 알 수 있었다. 또한 해외 자회사와 현지의 기업간의 혁신 효율성 차이는 전유성 높은 산업에서 증가세를 보였고, 외부와의 R&D 협력이 활성화된 기업의 경우는 감소함을 알 수 있었다.

라. 새로운 지표 개발

Axenbeck & Breithaupt(2021)은 2019년 MIP CIS(독일) 데이터를 활용하여 기업에서 어떤 웹사이트 특성이 혁신 활동의 예측 변수로 작용하는지 실증분석하였다. 웹사이트 특성은 여러 데이터 마이닝 방법으로 측정, 비교하였고, 서로 다른 Random Forest 분류 모델을 적용하여 분석하였다. 분석결과, 가장 관련성이 높은 웹 사이트 특성은 텍스트 콘텐츠, 영어 사용, 하위 페이지 수 및 웹 사이트의 문자 등이었다. 그 밖에 이러한 예측기법은 프로세스 혁신에 대한 예측보다 제품혁신 기업의 예측에서

더 잘 적용됨을 확인하였다.

Kinne & Lenz(2021)는 2018년 CIS 데이터, MUP(Mannheim Enterprise Panel)¹⁾데이터를 활용하여 기존 지표의 단점을 극복할 수 있는 웹 기반 혁신 지표를 생성방식을 제안하였다. 낮은 비용으로 제품 혁신 기업을 식별할 수 있는 방법을 개발하였는데, 독일 기술혁신 조사의 기업 수준 지표를 사용하여 조사 대상 기업의 라벨(제품 혁신 기업/제품 혁신 기업 없음) 웹 텍스트에 대한 인공 신경망 분류 모델을 훈련하였다. 또한 이 분류 모델을 독일 내 수십만 개 기업의 웹 텍스트에 적용하여 제품 혁신 기업인지 아닌지를 예측하였고, 이러한 예측을 기업 수준의 특허 통계, 설문조사 추정 벤치마크 데이터, 지역별 혁신 지표와 비교하였다. 분석결과, 웹기반 혁신지표 생성방식 기반 접근 방식은 신뢰할 수 있는 예측을 생성, 특히 커버리지와 지역별 세분성으로 인해 기존의 혁신 지표 세트에 가치 있고 비용 효율적인 도구가 될 수 있는 잠재력이 있음을 확인하였다.

엄태웅·우청원(2022)은 2020년 한국기업혁신조사의 제조업 데이터를 이용하여 기계학습기법을 활용하여 혁신성과를 예측하였는데, 이때 불확실성이 높은 성과를 예측하고, 성과예측에서 주요한 영향을 미치는 설명변수를 발견하였다. 분석결과, 기계학습 방법 중에서 Gradient Boosting, Light Gradient Boosting, Random Forest 순으로 우수한 예측결과를 보여주었다. 변수의 중요도 측면에서도 정보의 원천 중 외부의 민간 기업이 가장 주요한 요소였고, 정부의 지원제도 측면에서는 기술, 인력 지원보다 경제적인 지원이 중요한 요소였다. 설명변수 중에서 조세지원이 상품혁신성과에 가장 중요한 변수임을 알 수 있었다.

윤미경·조상혁(2022)은 2010년~2018년 한국기업혁신조사 제조업 데이터(14,353개)를 활용하여 기업 간 생산성 수렴 가설을 실증, 그 과정에서 규모의 경제가 작동하는지를 분석하였다. 전체 기간 중 기업 간 총요소생산성이 수렴되었고, 2010년 이후에는 둔화 됨을 알 수 있었다. 한편, 기업간의 수렴의 경우 기술추격 혹은 선도-후행기업 간의 기술확산에 의한 것보다는 후행기업들이 기술 외적인 부문 그리고 자원 재배분

1) MUP(Mannheim Enterprise Panel)는 독일에 위치한 기업의 전체 모집단을 다루는 패널 데이터베이스로써 반년 단위로 업데이트되고, 300만 개 이상의 회사가 포함되어 있음. 데이터에는 산업(NACE 코드, 유럽 연합의 경제 활동 분류), 우편 주소, 직원 수, 회사의 웹사이트 주소(URL)와 같은 회사 특성도 포함됨(Kinne & Lenz, 202)

에 의한 효율성 향상에 의한 것으로 해석되었다. ‘규모의 경제’에 따른 발산효과는 기업간의 ‘총요소 생산성’ 수렴효과를 완화하는 것을 알 수 있었다.

2. 정부 활동

국외 연구의 경우 유럽연합 및 정부의 정책지원, 특히 보조금 등 재정적 지원의 효과, 정부의 규제와 지원이 기업의 혁신에 어떤 영향을 미치는지, 기업의 혁신 동기와 기업 행동(협력, 혁신활동, 성장 등)과의 관계를 실증분석하는 연구가 많았다. 국내연구의 경우 정책 및 재정적 지원이 혁신을 촉진하는지, 저해하는지 여부를 실증분석하거나, 정책효과를 측정하는 연구가 주요하다.

가. 재정적 지원 및 제도

Costa(2021)은 2014~2014년 포르투갈의 CIS 데이터를 사용하여 녹색성장과 관련된 에코이노베이션의 활동을 촉진하는 정부 정책의 효과를 분석하였다. 정부 규제와 지원, 두 가지가 혁신에 어떤 영향을 미치는지 밝히고, 기업의 구조적 특성과 경영전략의 관계에 대하여 실증분석하였다. 규제와 세금은 에코이노베이션을 강화하지만, 보조금은 외부 혜택이 있는 에코이노베이션의 경우에만 영향이 있음을 밝혔다. 기업의 녹색성장을 위한 정책에 대한 시사점을 제공하고, 다양한 정책의 효과를 밝혔다.

Lubacha & Wendler(2021)은 CIS 2008, 2014 데이터를 이용하여 환경혁신 제도 도입과 기업 행동과의 관계를 실증분석하였고, 특히 재료사용 감소(Ecomat)와 이산화탄소 배출감소(Ecoco)와 제도적 요소와의 관계를 연구하였다. 분석결과, 공식적인 제도와 비공식적인 제도 모두 기업의 Eco Innovation에 긍정적인 영향을 미치고, 비공식기관의 효과가 더 큰 것으로 나타났다.

Capozza et al.(2021)는 2012년 ~2014년 CIS 데이터를 활용하여 기업의 기술역량을 통제하고, 특정 정책 도구, 수요 견인 요인 및 기업의 비용절감 요구 등을 고려하여 기업의 에너지 혁신을 위한 참여동기와의 관계를 실증분석하였다. 특히 에너지 효율적 혁신과 재생 에너지 혁신을 구별하고, 다른 에코 혁신과 비교함으로써 유럽 국가

전체에서 기업의 에너지 혁신의 특정 동인에 대한 실증적 증거를 제공하였다. 분석결과, 기업들은 두 가지 유형의 에너지 혁신을 도입하는 동기는 기업의 비용 절감 요구가 가장 핵심적인 이유이며, 재생 에너지 혁신에 대해서만 정부 보조금 및 공공조달이 유효한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Kowalski et al.(2022)는 2008년~2010년 PNT-02 CIS(폴란드) 데이터를 활용하여 혁신 활동을 위한 유럽 연합 기금이 기업 협력에 미치는 영향을 분석하였다. 또한 클러스터와 클러스터 외 혁신 협력이 폴란드 기업의 혁신성과에 미치는 영향을 실증분석하였다. 분석결과, 협력과 기업 혁신성과 사이에 긍정적인 관계가 있고, 공공 R&D 자금이 혁신성과와 관련이 있음을 밝혀냈다.

Sein & Prokop(2021)은 2010년~2014년 CIS 데이터를 활용, 기업 R&D의 역할을 고려하여 삼중 나선 및 사중 나선 원리에 기반한 정부 자금 지원 및 협력이 기업의 제품 및 프로세스 혁신을 직·간접적으로 촉진하는지 여부를 분석하였다. 분석결과, 공적 자금 지원과 삼중 나선 및 사중 나선 협력이 회사의 연구개발 활동에 강력한 영향을 미치고 있었고, 공적자금 지원이나 삼중 및 사중 나선 협력이 기업의 제품 혁신에 직접적으로 영향을 미치지 않았다. 그러나 기업의 제품 혁신과 프로세스 혁신에 대한 정부 자금 지원과 삼중 및 사중 나선 협력은 부정적인 영향을 미치고 있었다.

Costa et al.(2022)의 연구는 2016년 CIS 데이터를 활용하여 포르투갈의 혁신 시나리오를 파악하였다. 지난 10년 동안 상품 및 서비스 변화의 패턴을 평가하고, 혁신 및 관련 측면에서 몇 가지 필수 특성을 평가하였다. 분석결과, 포르투갈의 제품 및 서비스 혁신은 선형적이지는 않지만 전체 분석 기간 동안 증가양상을 보였고, 파이낸싱 프로그램(예를 들어 유럽 연합의 Horizon 2020)은 혁신의 회복 및 성장에 기여한 것을 알 수 있다. 또한 소기업은 제품 혁신에서 가장 큰 증가를 보였다.

Lucena-Giraldo et al.(2022)은 2008년, 2014 CIS 데이터를 활용하여 에코이노베이션 경제활동의 지속가능성 전환에 기여하는 혁신적인 정책도구에 대하여 연구하였다. 분석결과, 환경정책 특히 배출권거래제 에너지 집약적 기업의 저탄소 혁신 정책은 에코이노베이션 노력을 향상시키고, 기업의 환경성과에 영향을 미칠 수 있음을 밝혔다. 또한 새로운 환경 정책은 새로운 비용 계획에 배출량 수준을 조정하면서 조금씩 적응

해나가는 기업의 대응을 유도했고, 기업이 기존 관행을 벗어날 수 있도록 창의적인 대응도 유도함을 알 수 있었다.

Figueiredo et al.(2022)은 2014년 CIS 데이터를 활용하여 지방 및 지역, 국가 및 유럽 정부 지원이 기업의 다른 기업, 대학 또는 정부와의 협력에 미치는 영향을 분석하였다. 공공 자금이 삼중나선(TH) 주체 간의 협력을 발전시키는 데 근본적인 역할을 하지만, 모든 주체에게 동일한 수준의 영향력을 미치는 것은 아님을 발견하였다. 연구 결과, 기업이 혁신을 위해 공적자금을 지원받으면 TH 개입 주체들의 협력에 강한 영향을 미치고, 특히 중앙 정부와 유럽연합 기금은 협력 과정에서 가장 중요한 역할을 하고 있음을 알아냈다.

윤호열·최상옥(2021)은 2018년 한국기업혁신조사의 서비스업 데이터를 활용(2,142개 기업)하여 서비스 산업 지원 정책에 방향성을 제안, 데이터에 기반하여 정책 효과를 추정하였다. 연구결과, 정부의 R&D 지원을 받은 기업이 서비스 프로세스 혁신에서 높은 성과를 보이지만, 서비스 혁신은 미흡함을 알 수 있었다.

지용빈·서영욱(2021)은 2016년 한국기업혁신조사의 제조업 데이터(2,081개)를 활용하여, 기업의 혁신을 발전시키는 촉진요인과 혁신을 저해시키는 요인을 기반으로 기업의 혁신성장에 미치는 효과를 연구하였다. 연구결과 첫째, 기업의 혁신활동은 ‘제품 혁신 성과’와 ‘공정혁신 성과’에 긍정적 영향을 미쳤다. 하지만 정부의 지원은 부정적인 영향이 있었다. 둘째, 기술 협력은 혁신촉진 및 저해요인 모두 제품혁신성장에 긍정적인 영향을 나타냈다. 셋째, 혁신 활동은 혁신촉진 및 저해요인 모두 공정혁신 성과에 긍정적인 영향이 있었다.

김다은·임홍래(2022)는 2020년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 분석하여 기업 혁신에 영향을 미치는 요인을 연구하였다. 연구결과, 혁신을 강화시키기 위해서 R&D(기업내부 R&D와 R&D 협력) 수행이 가장 중요한 요소임을 알 수 있었다. 협력의 다양한 형태(R&D 협력, 혁신활동의 협력 등)가 기업의 혁신활동을 강화시키는 중요한 요소이며, ‘외부 지원 부족’과 ‘낮은 혁신 유인’은 혁신을 저해하는 요소임으로 나타났다. 기존의 많은 연구와는 상대적으로 기업의 ‘흡수역량’은 주요한 요인이 아니었고, ‘정부의 지원과 규제’의 영향도 크지 않았다. 이에 기업의 혁신을 활성화 하기 위해서

는 ‘정부 지원’과 ‘규제 개혁’ 보다는 기업에게 혁신의 유인을 제공하여 외부의 자원을 획득 할 수 있도록 촉진하는 정책의 도입이 중요함을 시사하고 있다.

윤상필·우청원·고혜수(2022)는 2018년 한국기업혁신조사 제조업 데이터를 활용하여 R&D 지원정책 수단을 분류하고, 정책수단이 기업성장에 미치는 영향을 실증분석하였다. 연구결과의 내용은 다음과 같다. 지원수단의 경우 ‘보조지원’, ‘보호지원’, ‘재무적 지원’ 순으로 R&D 효율성 점수가 높았고, ‘보조지원’과 ‘보호지원’ 간의 차이는 유의함을 보이지 않았고, 재무적 지원의 경우에는 다른 두 지원 형태의 경우보다 R&D 효율성이 낮았다.

제5절 혁신조사 관련 게재 논문 요약 (2021~2022년)

본 절에서는 혁신조사 관련 연구동향의 지속적인 모니터링 차원에서, 최근 2년간 (2021~2022년) 국내외 저널에 게재 완료된 관련 논문을 제목, 저자, 연도, 출처(저널), 국가, 산업(부문), 내용(주제), 주요내용 등을 요약·정리하여 제목순으로 소개하였다. 조사 결과, 국외 39편, 국내 16편, 총 55편의 게재 논문이 조사되었다.

번호	[1]
제목	A micro-founded approach to regional innovation in Italy
저자	Aronica, Martina; Fazio, Giorgio; Piacentino, Davide
연도	2022
출처	Technological Forecasting and Social Change, 2022, 176
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 이탈리아의 혁신조사 데이터 이용 • 외부환경이 기업의 혁신성장에 미치는 영향을 실증분석 • 지역별 지식생산 함수를 추정하여 혁신적 투입물과 산출물 간의 관계, 기업이 외부 지식을 흡수하는 능력이 지역적으로 차이가 있음을 밝힘

번호	[2]
제목	Carrots or sticks: Which policies matter the most in sustainable resource management?
저자	Costa, Joana
연도	2021
출처	Resources, 2021, 10(2)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2012~2014년 포르투갈 CIS 데이터 활용 • 녹색성장과 관련된 에코이노베이션의 활동을 촉진하는 정부정책의 효과 분석 • 정부 규제와 지원 두 가지가 혁신에 어떤 영향을 미치는지 밝히고, 기업의 구조적 특성과 경영전략의 관계에 대하여 실증분석함

번호	[3]
제목	Complementarity between CSR dimensions and innovation: behaviour, objective or both?
저자	Garcia-Piqueres, Gema; Garcia-Ramos, Rebeca
연도	2022
출처	European Management Journal, 2022, 40(4)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2009~2014년 스페인 CIS 활용 • 기업의 사회적 책임(CSR)의 경제적, 사회적, 환경적 차원을 결합하는 것이 기업혁신 성과에 미치는 영향을 실증분석함 • 분석결과 CSR의 사회적 차원과 경제적, 환경적 차원을 결합하는 것이 급진적 혁신 측면에서 가장 높은 성과를 보임. 특히, CSR의 경제적 차원과 환경적 차원은 모두 점진적 혁신을 촉진하는데 기본적 요소가 됨

번호	[4]
제목	Differential moderating effects of strategic and operational reconfiguration on the relationship
저자	Ovuakporie, Oghogho Destina; Pillai, Kishore Gopalakrishna; Wang, Chengang; Wei, Yingqi
연도	2021
출처	Research Policy, 2021, 50(1)
국가	국외
산업	서비스기업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2011~2015년 UK CIS(영국) 데이터를 서비스 기업 3,910개 대상으로 조사 • Open innovation 혁신(인바운드 혁신과 결합형 혁신)의 재구성 기능을 조절효과로 활용하여 실증분석함 • 분석결과, 인바운드 및 결합형 open innovation은 급진적 혁신과 점진적 혁신에 모두 유의하며, 결합된 개방형 혁신은 인바운드 개방형 혁신보다 radical innovation에 더 강한 영향을 미침 • 전략적 재구성은 결합된 개방형 혁신이 급진적 혁신에 미치는 긍정적인 효과를 강화하고, 운영 재구성은 결합된 개방형 혁신이 incremental innovation에 미치는 긍정적 효과를 강화함

번호	[5]
제목	Do European firms obey the rules? Environmental innovativeness in light of institutional
저자	Lubacha, Judyta; Wendler, Tobias
연도	2021
출처	Industry and Innovation, 2021, 28(9)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• CIS 2008, 2014 데이터 이용 • 환경혁신 제도 도입과 기업행동과의 관계를 실증분석하였고, 특히 재료사용 감소(Ecomat)와 이산화탄소 배출감소(Ecoco)와 제도적 요소와의 관계를 연구함 • 분석결과, 공식적인 제도와 비공식적인 제도 모두 기업의 Eco innovation에 긍정적인 영향을 미치고, 비공식기관의 효과가 더 큰 것을 알 수 있음

번호	[6]
제목	DUI it yourself: Innovation and activities to promote learning by doing, using, and interacting within the firm
저자	Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres
연도	2022
출처	Industry and Innovation, 2022, 1-21
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 CIS 데이터(노르웨이) 활용 • 사용 및 상호작용(DUI; Using and interacting)을 촉진하기 위한 기업 내부활동이 혁신에 어떤 영향을 미치는지, 내부 R&D 및 외부 지식소스와 어떤 관련이 있고, 상호작용하는 방식에 대하여 실증적으로 분석함 • 분석결과, DUI와 외부 지식소스 및 R&D는 부분적으로 서로를 대체함을 알 수 있고, DUI는 기업의 혁신활동을 위한 새로운 지식의 원천임을 증명함. 또한 기업의 혁신활동과 함께 내부 경험기반 지식을 통합하는 것이 중요함을 알 수 있음

번호	[7]
제목	Dynamic openness for network-enabled product and process innovation: a panel-data analysis
저자	Kesidou, Effie; Narasimhan, Ram; Ozusaglam, Serdal; Wong, Chee Yew
연도	2022
출처	International Journal of Operations and Production Management, 2022, 42(3)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• UK CIS(영국) 패널데이터 이용(2009~2017) • 외부 지식 탐색 전략의 시간적 변화로 정의되는 동적 개방성의 개념을 정의하고, 폐쇄, 개방, 지속적인 개방, 지속적인 폐쇄 등 4가지 동적 개방성 전략을 실증분석하여 이러한 전략이 제품 및 프로세스 혁신에 미치는 영향을 조사함 • 분석결과, 기업은 과거 검색에서 얻은 학습을 활용하여 시간이 지남에 따라 동적 개방성 전략을 사용해야 하고, 폐쇄전략은 어떤 유형의 혁신에도 효과적인 전략이 아님을 밝혀냄. 프로세스 혁신을 위해서 기업은 지속적인 개방전략 보다는 개방 전략을 추구해야하는 한편, 제품혁신 기업은 중요한 맥락적 차이를 인식하면서 상황에 따라 두 가지 전략을 모두 추구할 수 있음

번호	[8]
제목	Enterprise characteristics and external influencing factors of sustainable innovation: Based on China's innovation survey
저자	Wei, Jie; Li, Yong; Liu, Xuzhi; Du, Ying
연도	2022
출처	Journal of Cleaner Production, 2019, 26(1)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2002년~2018년 중국 CIS 데이터 이용(354개 기업) • 중국기업들의 지속가능한 혁신행동과 전략을 분석하였고, 기업의 지속가능한 혁신 행동에 영향을 미치는 요인을 조직, 최고경영자, 외부요인으로 나누어 실증분석함 • 분석결과, 중국의 지속가능하고 혁신적인 기업은 규모가 크고, 오래 지속되며 수익성이 좋으며, R&D 및 환경보호에 더 많이 투자함. 또한 보수적인 경영진과 정부와의 정치적 관계는 지속가능한 혁신을 선호하지 않는 것으로 나타났고, 외부 환경 규제에 의한 제도적 압력과 정부 환경보호 보조금 등의 비용적 지원은 기업의 지속가능한 혁신에 영향을 미치는 핵심요소임

번호	[9]
제목	Environmental innovation and R&D collaborations: Firm decisions in the innovation efficiency
저자	Dimakopoulou, Andriana G.; Chatzistamoulou, Nikos; Kounetas, Kostas; Tsekouras, Kostas
연도	2022
출처	Journal of Technology Transfer, 2022, 1-30
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년~2014년 그리스 CIS 데이터 이용(2,456) • 혁신활동에 대한 자원할당, 특히 환경적 혜택이 있는 공동 R&D 프로젝트를 수행함에 있어 기업 혁신 효율성에 미치는 영향을 실증분석함 • 분석결과, 기업의 에코 이노베이션 결정이 기업의 혁신 효율성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남

번호	[10]
제목	Evolving appropriability - Variation in the relevance of appropriability mechanisms across
저자	Yang, Jialei; Hurmelinna-Laukkanen, Pia
연도	2022
출처	Technovation, 2022, 118
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2000년~2014년 CIS 데이터 활용 • 시간과 산업에 따른 적절성 메커니즘의 관계를 실증적으로 분석함. 비공식적 유형의 적절성 메커니즘이 더 강한 영향을 가짐. 산업별로는 메커니즘 간의 연결이 더 많아지고, 다양한 형태를 포괄하고 있음. 또한 혁신 협력을 위한 다양한 적합성 메커니즘의 필요성에 따라 산업간 차이를 확인할 수 있음 • 지적재산권의 비효율성과 비밀유지는 거의 모든 산업에서 적절성 메커니즘으로 보완할 수 있고, 리드타임과 복잡성은 혁신협력의 결정요인이며, 산업에 따라서 대체하거나 보완할 수 없음을 밝힘

번호	[11]
제목	Exploring energy transition in European firms: the role of policy instruments, demand-pull
저자	Capozza, Claudia; Divella, Marialuisa; Rubino, Alessandro
연도	2021
출처	Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, 16(11-12), 2021
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2012년~2014년 CIS 데이터 활용 • 기업의 기술역량을 통제하고, 특정 정책 도구, 수요 견인 요인 및 기업의 비용절감 요구 등을 고려하여 기업의 에너지 혁신을 위한 참여동기와의 관계를 실증분석함 • 에너지 효율적 혁신과 재생 에너지 혁신을 구별하고, 다른 에코 혁신과 비교함으로써 유럽 국가 전체에서 기업의 에너지 혁신의 특정 동인에 대한 실증적 증거를 제공 • 분석결과, 기업들은 두 가지 유형의 에너지 혁신을 도입하는 동기가 기업의 비용 절감 요구가 가장 핵심적인 이유이며, 재생 에너지 혁신에 대해서만 정부 보조금 및 공공조달이 유효한 영향을 미침

번호	[12]
제목	Firm-growth and Functional Strategic Domains: Exploratory evidence for differences between frontier and catching-up economies
저자	Friesenbichler, Klaus S.; Hoelzl, Werner
연도	2022
출처	Journal of Economics and Business, 2022, 119
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 CIS 데이터 활용 • 전략적 기능 영역과 기업 성장간의 관계를 탐구하고, 프런티어 경제와 추격경제로 나누어서 기업 성장에 대한 전략의 공동효과에 대한 매핑을 제공함 • 분석결과, 다각화와 동맹형성은 추격 경제에서 중요함을 알 수 있고, 프런티어 경제의 성장은 혁신 주도적이고, 기존 시장에서 발생하는 경향이 있음

번호	[13]
제목	Foreign Ownership and Within-MNEs GVC Participation as Determinants of Innovation Activities: A CIS-Based Firm-Level Analysis
저자	Cieslik, Andrzej; Michalek, Jan Jakub; Szczygalski, Krzysztof; Lewkowicz, Jacek; Mycielski, Jerzy
연도	2021
출처	Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2021, (2)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 CIS 데이터 활용 • 외국계 기업의 혁신활동을 연구, 다양한 형태의 혁신을 도입하려는 기업의 결정에서 본국과 현지 국가의 영향을 실증분석함 • 수출을 전문으로 하는 외국인 소유 기업 그룹을 식별하고 그 그룹들을 다국적 기업에 의해 조직된 계층적 글로벌 가치사슬의 참가자로 해석하고, 외국인 직접투자, 특히 독일로부터의 직접 투자가 혁신과 긍정적인 연관이 있는 반면, 계층적 글로벌 가치 사슬 참여자의 경우 반대 효과가 있음을 밝혀냄

번호	[14]
제목	Frank Knight, uncertainty and knowledge spillover entrepreneurship
저자	Audretsch, David B.; Belitski, Maksim
연도	2021
출처	Journal of Institutional Economics, 2021, 17(6)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2002년~2014년 UK CIS, BSD의 데이터 활용 • 기존 조직에서 생성된 지식에 Knight의 불확실성 개념을 적용하여 잠재적 혁신을 평가하는 데 내재된 어려움과 기존 조직에서 생성된 새로운 지식이 상업화되기 위한 통로로써 지식 유출 기업가 정신이 수행하는 핵심 역할을 설명함 • 분석결과, 새로운 회사와 혁신의 지식은 본질적으로 불확실하며 기존 회사 및 조직의 맥락에서 혁신 활동을 방해하는 지식 필터로 특징지어지는 것을 알 수 있음. 조직적, 제도적 맥락과 시장의 불확실성은 지식이 만들어진 회사에서 혁신으로 전환되는 기업가적 스타트업으로 지식의 확산을 촉진하거나 방해할 수 있음

번호	[15]
제목	Influence of organisational innovation and innovation in general on eco-innovation in European companies
저자	Rodriguez-Rebes, Laura; Navio-Marco, Julio; Ibar-Alonso, Raquel
연도	2021
출처	Journal of Intellectual Capital, 2021, 22(5)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 CIS 데이터 활용 • 에코이노베이션과 조직적 혁신, 일반적 혁신 사이의 관계를 실증분석함. 에코이노베이션 기업이 사용하는 혁신의 형태와 기업 환경에서 에코이노베이션의 조직혁신 활용을 유도하는 결정요인을 분석함 • 분석결과, 에코이노베이션과 가장 밀접한 조직혁신의 유형은 업무책임감과 의사결정방식임. 내부 지식 생성과 관련하여 기존 노하우의 중요성, 교육 및 지적자본 및 지식관리와 관련된 요소가 중요함을 밝혀냄

번호	[16]
제목	Innovation indicators based on firm websites — Which website characteristics predict firm-level
저자	Axenbeck, Janna; Breithaupt, Patrick
연도	2021
출처	PLoS ONE 2021, 16(4)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2019년 MIP CIS(독일) 데이터 활용 • 기업에서 어떤 웹사이트 특성이 혁신 활동의 예측 변수로 작용하는지 분석함. 웹 사이트 특성은 여러 데이터 마이닝 방법으로 측정, 비교되는 서로 다른 Random Forest 분류 모델의 기능으로 사용됨 • 분석결과, 가장 관련성이 높은 웹 사이트 특성은 텍스트 콘텐츠, 영어 사용, 하위 페이지 수 및 웹 사이트의 문자 수임. 또한 프로세스 혁신에 대한 예측보다 제품 혁신 기업의 예측에서 더 나은 성능을 나타냄

번호	[17]
제목	Innovation intensity and skills in firms across five European countries
저자	Falk, Martin; Hagsten, Eva
연도	2021
출처	Eurasian Business Review, 11(3), 2021
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2004년~2010년 CIS 데이터, Structural Business Statistics 활용 • 혁신강도와 ICT 또는 기타 분야의 고등교육을 받은 직원 사이의 관계를 실증분석함 • 분석결과, 혁신 강도와 고도로 ICT 기술을 갖춘 직원의 비율 사이에 긍정적이고 강력한 관계가 있고, ICT 분야 이외의 고급 기술도 혁신 활동에 중요함. 국가 및 EU 공동 자금 지원으로 혁신 강도가 크게 증가함. 또한 기업 간 협력은 혁신 강도에 필수적임을 밝혀냄

번호	[18]
제목	Innovation policy and performance of Polish enterprises: in search for cluster cooperation
저자	Kowalski, Arkadiusz Michal; Lewandowska, Malgorzata Stefania; Roszkiewicz, Malgorzata
연도	2022
출처	Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2022, 35(4)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008년~2010년 PNT-02 CIS(폴란드) 데이터 활용 • 혁신 활동을 위한 유럽 연합 기금이 기업 협력에 미치는 영향을 확인하고 클러스터와 클러스터 외 혁신 협력이 폴란드 기업의 혁신성과에 미치는 영향을 실증분석함 • 분석결과, 협력과 기업 혁신성과 사이에 긍정적인 관계가 있고, 공공 R&D 자금이 혁신성과와 관련이 있음을 밝혀냄

번호	[19]
제목	Innovations in small businesses: do public procurement contracts and intellectual property rights matter?
저자	Odei, Samuel Amponsah; Hamplova, Eva
연도	2022
출처	Heliyon, 2022, 8(9)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 CIS 데이터 활용 • 공공 조달 계약, 시장 방향, 공공 보조금, 지적 재산권 및 기타 기업 특성이 체코 공화국에서 소기업의 혁신성과와 관련이 있는지 실증분석함 • 분석결과, 해외 조달 계약이 소기업의 주요 및 소규모 혁신 형태에 중요하지만 일반적인 혁신에는 중요하지 않음. 수출, 대학 및 기타 공공 연구 기관과의 협력, 외부 연구 및 개발이 혁신의 크고 작은 형태에 긍정적인 영향을 미치지만 일반적인 혁신에는 영향을 미치지 않음

번호	[20]
제목	Mediating role of firm R&D in creating product and process innovation: Empirical evidence from Norway
저자	Sein, Yee Yee; Prokop, Viktor
연도	2021
출처	Economies, 2021, 9.2
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2010년~2014년 CIS 데이터 활용 • 기업 R&D의 역할을 고려하여 삼중 나선 및 사중 나선 원리에 기반한 정부 자금 지원 및 협력이 기업의 제품 및 프로세스 혁신을 직간접적으로 촉진하는지 여부를 분석함 • 분석결과, 공적 자금 지원과 삼중 나선 및 사중 나선 협력이 회사의 연구 개발 활동에 강력한 영향을 미침. 공적자금 지원이나 삼중 및 사중 나선 협력이 기업의 제품 혁신에 직접적으로 영향을 미치지 않음. 기업의 제품 혁신과 프로세스 혁신에 대한 정부 자금 지원과 삼중 및 사중 나선 협력이 부정적인 영향을 미침.

번호	[21]
제목	Multinational subsidiaries and green innovation
저자	De Marchi, Valentina; Cainelli, Giulio; Grandinetti, Roberto
연도	2022
출처	International Business Review, 2022, 31(6)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012~2014년 CIS 데이터(유럽 14개국) 활용 • 다국적(MNC) 기업의 자회사가 국내 기업보다 녹색 혁신(GI)을 도입할 가능성이 더 높은지 여부, 다국적 기업 내부 자원이 이러한 노력에 어떻게 기여할 가능성이 있는지에 대한 실증분석 • 분석결과, 다국적기업의 자회사는 국내기업보다 그린 이노베이션을 할 가능성이 높고, 다국적 기업의 자회사를 만들고 활용하는 역량이 있음으로 판단됨. 다국적 기업 내·외 협력은 그린 이노베이션 성향을 높임

번호	[22]
제목	OPTIONALITY AND SELECTIVENESS IN INNOVATION
저자	Klingebiel, Ronald; Rammer, Christian
연도	2021
출처	Academy of Management Discoveries, 2021, 7(3)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008년 CIS(독일) 데이터 활용 • 혁신 프로젝트를 중단하는 기업과 그렇지 않은 기업과 어떻게 다른지 실증분석함. 리소스 할당 결정을 순서화하고 전담 포트폴리오 관리자를 보유하며 효율적인 포기를 장려하는 경향이 있음. 이러한 조직 설계 기능은 프로젝트 약속을 연장하는 경향을 상쇄할 수 있음을 밝혀냄 • 분석결과, 제품 혁신의 경우 개발 중에 프로젝트를 선택하는 회사(선택자)는 상대방(비선택자)보다 더 많은 프로젝트를 실행하고 더 다양한 활동에 참여하는 것으로 입증됨. 이는 중단된 프로젝트의 자원재분배를 용이하게 하고 기회비용을 발생하게 함. 선택자도 다르게 구성됨.

번호	[23]
제목	Predicting innovative firms using web mining and deep learning
저자	Kinne, Jan; Lenz, David
연도	2021
출처	PLoS ONE, 2021, 16(4)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2018년 CIS 데이터, MUP(Mannheim Enterprise Panel)데이터 활용 • 기존 지표의 단점을 극복할 수 있는 웹 기반 혁신 지표를 생성방식을 제안. 낮은 비용으로 대규모로 제품 혁신 기업을 식별할 수 있는 방법을 개발함 • 설문지 기반 혁신 조사(독일 지역사회 혁신 조사)의 전통적인 기업 수준 지표를 사용하여 조사 대상 기업의 라벨(제품 혁신 기업/제품 혁신 기업 없음) 웹 텍스트에 대한 인공 신경망 분류 모델을 훈련. 이 분류 모델을 독일 내 수십만 개 기업의 웹 텍스트에 적용하여 제품 혁신 기업인지 아닌지를 예측함. 이러한 예측을 기업 수준의 특허 통계, 설문조사 추정 벤치마크 데이터, 지역별 혁신 지표와 비교함 • 분석결과, 웹기반 혁신지표 생성방식 기반 접근 방식은 신뢰할 수 있는 예측을 생성하며, 특히 커버리지와 지역별 세분성으로 인해 기존의 혁신 지표 세트에 가치 있고 비용 효율적인 추가 도구가 될 수 있는 잠재력이 있음을 확인함

번호	[24]
제목	Product and service innovation in Portugal: patterns and specificities
저자	Costa, Vianey Oliveira; Rocha, Raquel Rodrigues; Madeira, Maria Jose
연도	2022
출처	International Journal of Innovation Science, 2022, 14(1)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석 서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 CIS 데이터 활용 • 포르투갈의 혁신 시나리오를 파악, 지난 10년 동안 상품 및 서비스 변화의 패턴을 평가, 혁신 및 관련 측면에서 몇 가지 필수 특성을 평가함 • 분석결과, 포르투갈의 제품 및 서비스 혁신은 선형적이지는 않지만 전체 분석 기간 동안 증가양상을 보임. 파이낸싱 프로그램은 혁신의 회복 및 성장에 기여, 소기업은 제품 혁신에서 가장 큰 증가를 보임

번호	[25]
제목	Software development and innovation: Exploring the software shift in innovation in Swedish
저자	Andersson, Martin; Kusetogullari, Anna; Wernberg, Joakim
연도	2021
출처	Technological Forecasting and Social Change, 2022, 167
국가	국외
산업	서비스업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2019년 CIS 데이터, SWEDSOFT, SCB(스웨덴통계청) 데이터 활용 • 소프트웨어 기반 기술과 인적 자본 사이의 보완성에 대한 실증분석 • 분석 결과, 소프트웨어를 개발하는 회사는 혁신을 도입할 가능성이 더 높고, 혁신매출이 더 높음. 혁신과 소프트웨어 개발 사이의 관계는 외부 개발자만 고용하는 회사보다 사내 소프트웨어 개발자가 있는 회사가 더 유의한 관계가 있음

번호	[26]
제목	Start-ups, Innovation and Knowledge Spillovers
저자	Capozza, Claudia; Divella, Marialuisa; Rubino, Alessandro
연도	2021
출처	Journal of Technology Transfer, 46(6), 2021
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2002년~2014년 CIS, Business structure database(BSD) 데이터 활용 • 기업가정신의 지식 파급 이론(KSTE)을 기반으로 상용화되지 않은 지식이 어떻게 새로운 시장 제품으로 전환될 수 있는지에 대한 메커니즘을 설명, 실증분석함 • 신생 기업과 기존 기업 간의 혁신에 대한 지식 파급 효과의 수익 차이를 분석 • 분석결과, 스타트업은 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치고, 비용 및 위험공유가 혁신의 중요한 원동력이 됨을 밝혀냄. 인적자본의 경우 고학력의 직원비율이 높을수록 혁신성과는 높아지고, 외부 파트너와의 지식협업의 경우 신생기업일 경우 수익이 높음을 발견함

번호	[27]
제목	Strengthening the Innovation Resilience of Polish Manufacturing Firms in Unstable Environments
저자	Wziątek-Kubiak, A., & Pęczkowski, M.
연도	2021
출처	Journal of the Knowledge Economy, 2021, 12
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2008년~2012년 CIS(폴란드) 데이터 활용 • 불안정한 환경에서 폴란드 제조 회사의 혁신 탄력성을 높이는 요인을 분석하고, 혁신에 대한 조직의 탄력성은 불확실한 환경에서 지속적으로 혁신을 수행하고 지식을 축적, 증가시키는 능력임을 밝힘 • 분석결과, 자금 조달, R&D와 마케팅은 혁신의 지속 가능성을 높였지만 자금 조달의 영향력이 가장 컸음. 따라서 혁신을 지속하려면 사용되는 혁신 자원의 구조 변경이 필요하고, 혁신에 대한 대중의 지지가 혁신의 지속 가능성을 높이지 못했음을 점에서 정책적 변화가 필요하다는 것을 밝혀냄

번호	[28]
제목	Technological uncertainty and standardization strategies: a coopetition framework
저자	Riillo, C. A. F., Allamano-Kessler, R., Asnafi, N., Fomin, V. V., & van de Kaa, G.
연도	2022
출처	IEEE Transactions on Engineering Management. 2022, 118
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2010년 CIS(룩셈부르크) 데이터 활용 • 기술적 불확실성이 표준화를 위한 조정 메커니즘에 어떤 영향을 미치는지 실증분석 • 기술 불확실성에 직면한 기업이 경쟁과 협업을 통해 표준화를 선택함을 밝힘

번호	[29]
제목	The biotechnology sector in a latecomer country: The case of Poland
저자	Szczygielski, K., Lewkowicz, J., & Michałek, J. J.
연도	2022
출처	New Biotechnology, 2022, 68
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2010년~2016년 CIS(폴란드) 데이터 활용 • CIS 데이터를 사용하고 생명 공학 회사를 다른 산업의 회사와 비교, 생명공학 부문의 전형적인 혁신전략을 구현함. 고객들과 많이 협력하지 않고, 혁신지출은 현저히 높음, 정부와 EU 보조금은 폴란드 생명공학 회사의 R&D 활동에 중요한 역할을 함 • 분석결과, 생명공학 회사들은 타 산업 회사들보다 더 혁신적이고 수출지향적임. 공적자금에 크게 의존하고 있으며 성장률은 완만함을 발견함

번호	[30]
제목	The creative response of energy-intensive industries to the Emissions Trading System in the European Union.
저자	Lucena-Giraldo, J., Rodríguez-Crespo, E., & Salazar-Elena, J. C.
연도	2022
출처	Journal of Cleaner Production, 2022, 373
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2008년, 2014 CIS 데이터 활용 • 에코이노베이션 경제활동의 지속가능성 전환에 기여하는 혁신적인 정책도구에 대한 연구 • 분석결과, 환경정책 특히 배출권거래제 에너지 집약적 기업의 저탄소 혁신 정책은 에코이노베이션 노력을 향상시키고, 기업의 환경성과에 영향을 미칠 수 있음을 밝힘. 새로운 환경 정책은 새로운 비용 계획에 배출량 수준을 조정하면서 조금씩 적응해나가는 기업의 대응을 유도, 기업이 기존 관행을 벗어날 수 있도록 창의적인 대응도 유도함

번호	[31]
제목	The Effect of External Knowledge Sources on Organizational Innovation in Small and Medium
저자	Basit, Shoaib Abdul
연도	2021
출처	Business Systems Research, 2021, 12(1)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2017년 CIS(독일) 데이터 활용 • 다양한 외부 지식소스가 중소기업의 조직혁신 도입 의지에 미치는 영향을 분석함 • 중간 규모 기업(민간 부문 및 산업 협회의 고객)과 비교하여 소규모 기업(민간 부문의 고객, 경쟁 업체, 회의 및 클라우드소싱)의 조직혁신 도입에는 다양한 외부 지식소스가 중요함을 밝혀냄. 외부 지식소스는 중견 기업에 비해 소기업에 더 중요하며 소기업은 다양한 외부 지식 세트를 사용할 가능성이 더 큼

번호	[32]
제목	The impact of knowledge creation and acquisition on innovation, coopetition and international opportunity development
저자	Santos, G. M. C., Marques, C. S., Ratten, V., & Ferreira, J. J.
연도	2021
출처	European Journal of International Management, 2021, 16(3)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년 CIS 데이터 활용 • 기업의 지식 창출과 획득이 기업의 협력과 혁신에 미치는 영향, 협력과 혁신이 국제화에 미치는 영향을 실증분석함 • 분석결과, 지식창출을 포함한 창작과정이 기업의 혁신과 협력에 영향을 미치는 것으로 나타남. 또한 혁신은 기업의 국제화에 긍정적인 영향을 미침. 지식 창출 및 획득을 촉진하고 협력 전략을 구현하는 기업은 훨씬 더 많은 혁신을 통해 국제화를 촉진함

번호	[33]
제목	The role of location on complexity of firms' innovation outcome
저자	Tavassoli, S., & Karlsson, C.
연도	2021
출처	Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2006년~2012년 CIS(스웨덴) 데이터 활용 • 기업의 위치가 혁신 결과, 특히 결과의 복잡성에 어떻게 영향을 미치는지 실증분석함. 기업의 혁신 결과에 영향을 미칠 수 있는 세 가지 지역 특성, (i) 자격을 갖춘 노동 시장 두께, (ii) 지식 집약적 서비스 두께 및 (iii) 지식 유출 범위를 고려함 • 분석결과, 기업은 복잡성, 즉 단순하고 복잡한(낮은, 중간, 매우 복잡한) 혁신 결과와 관련하여 다양한 혁신 결과 범주를 도입함. 지역적 요인은 기업의 복잡성 정도 측면에서 기업의 혁신 결과에 영향을 미치지 않음 • 매우 복잡한 혁신 결과를 가진 기업의 경우 지역적 요인이 혁신결과에 큰 영향을 미치고, 덜 복잡한 혁신성과를 내는 회사의 경우 지역적 요인이 영향을 미치지 않으며, 대신 내부 리소스와 외부 파트너와의 공식적인 협업이 중요함

번호	[34]
제목	The role of marketing strategies in achieving the environmental benefits of innovation
저자	D'Attoma, I., & Ieva, M.
연도	2022
출처	Journal of Cleaner Production, 2022, 342
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년~2014년 CIS(포르투갈) 데이터 활용 • 환경 편익 달성에 있어 4가지 유형의 마케팅 혁신(제품, 판촉, 배치 및 가격)의 다양한 역할을 검토하여 마케팅 혁신과 환경 편익에 기여하는 관계성을 분석함 • 분석결과, 마케팅 혁신의 도입이 기업 내부(내부)와 서비스 및 제품의 소비 또는 사용(외부) 동안 모두 환경적 이점이 있음. 가격 및 배치의 혁신만이 내부 및 외부 환경 혜택과 유의미한 관련이 있는 것으로 나타남

번호	[35]
제목	Triple helix model: cooperation in knowledge creation
저자	Figueiredo, Natalia de Lima; Fernandes, Cristina, I; Abrantes, Jose Luis
연도	2022
출처	Journal of the Knowledge Economy, 2022, 1-25
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2014년 CIS 데이터 활용 • 지방 및 지역, 국가 및 유럽 정부 지원이 기업의 다른 기업, 대학 또는 정부와의 협력에 미치는 영향을 분석함. 공공 자금이 삼중나선(TH) 주체 간의 협력을 발전시키는 데 근본적인 역할을 하지만, 모든 주체에게 동일한 수준의 영향력을 미치지 않음 • 연구 결과, 기업이 혁신을 위해 공적자금을 지원받으면 TH 개입 주체들의 협력에 강한 영향을 미침. 중앙 정부와 유럽연합 기금은 협력 과정에서 가장 중요한 역할을 함

번호	[36]
제목	Underrated Innovativeness of Micro-Enterprises Compared to Small to Medium Enterprises in the Slovenian Forest-Wood Sector
저자	Slavec, A.
연도	2022
출처	Sustainability, 2022, 14(4)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2019년 CIS 데이터 활용 • 혁신 전략, 제품 및 프로세스 혁신, 다른 조직과의 협력, 혁신 활동, 환경적 이점이 있는 혁신에서 소기업과 중소기업(SME)이 어떻게 다른지 비교함 • 분석결과, 소기업(직원 2~9명)이 중소기업만큼 혁신적이거나 혹은 훨씬 더 혁신적임을 발견했고, 혁신 조사가 혁신 환경에 대한 더 나은 통찰력을 얻기 위해 직원 수 임계값을 낮출 필요가 있다고 주장함

번호	[37]
제목	Understanding territorial innovations in European regions: Insights from radical and incremental innovative firms
저자	Odei, S. A., Stejskal, J., & Prokop, V.
연도	2021
출처	Regional Science Policy & Practice, 2021, 13(5)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년~2014년 CIS 데이터 활용 • 급진적이고 점진적인 중소기업(SME) 및 대기업의 관점에서 혁신성과에 영향을 미치는 요인들을 평가함 • 분석결과, 인적 자본 집약도가 중요하고, 점진적 혁신기업과 급진적 혁신기업 모두 신제품 개발을 개선하고, 새로운 지식을 흡수하는 데 효과적임. 급진적이고 점진적인 혁신 중소기업과 대기업 모두에서 R&D 협력이 실행 불가능함을 알아냄. 협력활동의 중요성이 크지 않음을 주장함

번호	[38]
제목	University-Industry Collaboration in a Cross-Border Iberian Regions
저자	Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J. J., & Galvão, A.
연도	2022
출처	International Regional Science Review, 2022, 45(4)
국가	국외
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년 CIS(포르투갈, 스페인) 데이터 활용 • 두 지역의 대학-산업(UI) 역학 차이가 연구 및 혁신성과에 어떻게 작용하는지 분석 • 분석결과, UI 협력이 (i) 연구 개발에 소요되는 시간, (ii) 산업체와의 직접 계약에 기반한 예산, (iii) 기업의 위치 및 (iv) 협력에 대한 인센티브와 관련이 있음. UI 협력이 지역의 혁신 프로필에 영향을 미치고, UI 협력을 장려하는 것이 모든 지역에서 혁신의 원동력이 될 수 있음을 밝힘

번호	[39]
제목	What drives the delegation of innovation decisions? The roles of firm innovation strategy and the nature of external knowledge
저자	Colombo, M. G., Foss, N. J., Lyngsie, J., & Lamastra, C. R.
연도	2021
출처	Research Policy, 2021, 50(1)
국가	국외
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2009년 CIS(덴마크), Statistics Denmark, Labor Market Research(IDA) 데이터 • 개방형 혁신에 참여하는 기업들은 혁신 결정에 대한 권한을 위임하는 경향이 있는데, 이에 기업의 혁신 결정에 대한 권한 위임을 결정하는 요소를 연구함 • 폐쇄형 혁신 하에서 위임은 회사의 R&D 강도와 부정적인 영향이 있고, 오픈이노베이션 하에서 지식의 본성은 R&D 강도-위임 관계를 형성함. 기업이 과학 지식을 흡수하면 이 부정적인 연관성이 긍정적으로 바뀌고, 기업이 실용적인 지식을 흡수하면 이 부정적인 연관성이 더 강해지는 경향이 있음

번호	[40]
제목	한국 기업의 기술혁신 지속 특성에 대한 탐색적 연구
저자	송창현·이정우·장필성
연도	2021
출처	기술혁신연구 제29권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2012년~2018 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(3,379 패널데이터) • 기업이 혁신행위를 지속하는 것에 대한 개념, 현황, 특성에 대한 연구 수행 • 분석결과, 지속적인 혁신이 관측되는 기업은 일부(10~17%)이고 비혁신의 지속현상이 두드러짐. 혁신성과보다는 혁신활동의 지속현상이 강한 것으로 나타남. 제품혁신이 공정혁신보다, 내부 R&D가 공동·외부 R&D보다 지속성이 높게 나타남

번호	[41]
제목	기계학습을 활용한 혁신성과 예측 및 변수 중요도 분석
저자	엄태웅·우청원
연도	2022
출처	경영교육연구 제37권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2020년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(2,353개 기업) • 기계학습기법을 활용해서 불확실성이 높은 혁신성가를 예측하고, 성과예측에 중요한 설명변수를 도출 • Gradient Boosting, Light Gradient Boosting, Random Forest 순으로 우수한 예측결과를 보여줌. 변수 중요도 분석결과, '정보원천' 중에서는 '외부 민간 기업'이 가장 중요한 요소임. '정부지원제도' 중에서는 '경제적 지원'이 '기술 및 인력 지원'보다 중요한 요소임. '조세지원'은 상품혁신성과에 가장 중요한 변수임

번호	[42]
제목	R&D 지원 정책이 서비스 중소기업 혁신 성과에 미치는 영향 : 자금지원 제도를 중심으로
저자	윤호열·최상욱
연도	2021
출처	산업혁신연구 제37권 제3호
국가	국내
산업	서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적·행정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_서비스업 데이터 활용(2,142개 기업) • 서비스 산업 지원 정책에 방향성을 제안, 데이터에 기반, 정책 효과 추정 • R&D 지원 정책 수혜 기업의 경우 '서비스 프로세스 혁신' 높은 성과를 보였으나, '서비스 상품혁신'은 미흡함

번호	[43]
제목	기업벤처링이 혁신성과에 미치는 영향 : 협력파트너 다양성의 조절효과
저자	이선우·김선우·김지연
연도	2022
출처	경영컨설팅연구 제22권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2020년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(286개 기업) • ‘기업벤처링’의 개념, 유형 등을 설명하고, ‘기업벤처링’ 활동이 기업의 혁신성과에 미치는 효과를 실증분석 • ‘기업벤처링’은 기업의 혁신성과에 긍정적 영향이 있고, 협력파트너 다양성은 기업벤처링 - 혁신 성과와의 관계를 약화시키는 조절효과가 있음. 기업이 지나치게 다양한 협력파트너와의 협업수행은 일부 부정적 영향이 있을 수 있음을 시사함

번호	[44]
제목	수출기업의 공정혁신은 더 많은 고용을 창출하는가?
저자	임지선
연도	2022
출처	기술혁신학회지 제25권 제3호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2020년 한국기업혁신조사_서비스업 데이터 활용(3,952개) • 공정혁신의 고용효과가 기업의 수출 여부에 따라 달라질 수 있는지 살펴본 기업 차원에서의 실증 분석 • 분석결과, 한국제조기업의 공정혁신은 기업의 고용증가율을 높이는데 유의미한 영향을 주지 못함. 수출기업의 공정혁신은 기업의 고용증가율을 높이는데 유의미한 영향을 줌

번호	[45]
제목	기업 간 총요소생산성 수렴에서 규모의 경제와 기술추격의 영향
저자	윤미경·조상혁
연도	2022
출처	중소기업연구 제44권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	정부 활동 > 행정적 지원
주요 내용	• 2010~2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(14,353개) • 기업 간 생산성 수렴 가설을 실증, 그 과정에서 규모의 경제가 작동하는지를 분석 • 전체 기간 중 기업 간 총요소생산성이 수렴되지만, 2010년 이후부터 둔화됨. '규모의 경제'에 의한 발산효과의 경우 기업 간 총요소생산성 수렴 효과가 완화됨

번호	[46]
제목	사용자혁신 및 고객과의 협력이 기업의 혁신성과에 미치는 영향
저자	양혜경
연도	2021
출처	기술혁신학회지 제24권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2014년~2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 제조기업의 사용자 혁신과 고객과의 협력 현황 및 사용자혁신, 고객과 협력하는 기업의 특성을 살펴 보고, 기업의 급진적, 점진적 혁신성과와의 관계를 실증분석함 • 고객이 혁신에 참여, 혹은 협력하는 기업들은 규모가 클수록 첨단기술산업, 이노비즈, 벤처, 상장기업 비중이 높음. 또한 업력이 길수록 수출기업, 계열사, R&D 인력 비율이 높음. 주력 판매처가 민간기업·해외인 경우, 하도급 거래 비중이 높음

번호	[47]
제목	기술혁신이 기업성장에 미치는 영향 연구 :마케팅혁신, 조직혁신의 매개효과를 중심으로
저자	고행진·김영준
연도	2021
출처	기업경영연구, 제28권 제5호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 기술혁신이 기업성장에 미치는 영향과 마케팅혁신, 조직혁신의 효과를 실증분석 • 분석결과, 기술혁신의 경우 조직혁신, 마케팅 혁신, 기업성장에 긍정적 영향을 보였고, 기술혁신은 기업성장에 긍정적인 영향이 있음 • 경영자는 R&D, 생산, 판매, 조직구조를 종합적으로 고려할 때 기업성장에 긍정적 영향이 있다는 실무적 시사점을 제공

번호	[48]
제목	유통서비스 기업의 혁신 결정요인이 혁신활동 수행과 매출 성과에 미치는 영향 : 혁신목적, 저해요인, 규제효과를 중심으로
저자	이제영·김정호
연도	2021
출처	한국서비스경영학회 제22권 제2호
국가	국내
산업	서비스업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_서비스업 데이터 활용 • 기업의 서비스 혁신 가능성과 혁신 제품의 판매 성과에 영향을 미치는 결정요인 분석. 서비스업을 유통서비스업과 비유통서비스업으로 분류하고, 서비스업 유형별로 서비스 혁신활동, 판매성과 결정요인의 차이를 실증분석함 • 분석결과, 혁신을 수행하는 유통서비스 기업은 비유통서비스 기업에 비해 혁신제품의 총매출액 비중이 유의미하게 높음. 유통 서비스 산업에 속한 스타트업 기업일수록 혁신 제품의 총 매출 비중이 높은 경향이 있음

번호	[49]
제목	기업혁신요인이 기업혁신성장에 미치는 영향 연구 :혁신촉진요인과 혁신저해요인의 집단별 차이 분석
저자	지용빈·서영욱
연도	2021
출처	한국산학기술학회지 제22권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용(2,081개) • 기업혁신요인 중 '혁신촉진요인'과 '혁신저해요인'을 기반으로 기업의 혁신성장에 미치는 효과분석 • 혁신 활동은 제품혁신 성과, 공정혁신 성과에 긍정적 영향을 미치고, 정부지원은 부정적 영향을 미침. 기술 협력은 혁신촉진 및 저해요인 모두 제품혁신성장에 긍정적 영향을 나타냄. 혁신 활동은 혁신촉진 및 저해요인과 둘 다 공정혁신성장에 긍정적 영향을 보임

번호	[50]
제목	혁신중소기업의 혁신관련 시장전략이 혁신지속성에 미치는 영향
저자	황정빈·이성호
연도	2021
출처	한국창업학회지 제16권 제1호
국가	국내
산업	제조업 > 통합 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 기술혁신을 수행함에 있어, 중소기업들의 혁신관련 시장전략에 따라 혁신성과의 차이와 성과를 낸 이후 혁신활동의 지속성 차이를 파악, 실증분석을 수행함 • 여러 혁신관련 시장전략 중 혁신중소기업의 경우 시장 전략이 재무성과에 유의한 영향을 미치고, 기업의 재무적 성과는 혁신의 지속성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남. 한정된 자원을 가지고 어떠한 혁신전략을 수행하는 것이 성공적인 혁신성장으로 이어지는지에 대한 시사점을 제시함

번호	[51]
제목	기업 혁신의 영향요인에 대한 분석: 기업의 특성과 정부의 역할을 중심으로
저자	김다은·임홍래
연도	2022
출처	사회과학연구 제33권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2020년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 혁신을 강화시키기 위해서는 R&D(내부 R&D와 R&D 협력) 을 수행하는 것이 가장 중요함. 다양한 협력(R&D 협력, 혁신활동 협력)도 혁신활동을 강화하는 주요한 요인이며, '낮은 혁신유인'과 '외부 지원 부족'은 혁신을 약화시키는 요인임 • '흡수역량'은 주요한 요인이 아니며, '정부지원과 규제'의 영향은 낮음. '정부지원과 규제' 개혁 보다는 외부자원을 획득하고, 혁신유인을 제공할 수 있는 정책도입이 필요

번호	[52]
제목	중소기업의 결합형, 개방형 혁신이 기업성과에 미치는 효과: R&D 및 R&D 이외의 혁신협력 활동을 중심으로
저자	박지훈·이정우
연도	2022
출처	한국지식경영학회 제23권 제4호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2020년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 기업의 결합형·개방형 혁신에서의 협력활동을 'R&D 협력활동'과 'R&D 이외의 협력활동'으로 분류하여, 각각의 협력활동이 기업의 재무성과와 혁신성과에 미치는 효과를 분석함 • 기업의 R&D 협력활동은 '시장최초 상품혁신 성과'에만 긍정적인 효과를 보였고, R&D 이외의 협력활동은 비즈니스 프로세스 혁신, 상품혁신, 자사최초 상품혁신, 시장최초 상품혁신 모두에 긍정적인 효과를 보임

번호	[53]
제목	해외 자회사와 현지 기업의 혁신 효율성: 전유성과 외부 R&D 협력의 조절효과
저자	이종선·박상문·강신형
연도	2022
출처	경영경제연구 제44권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2020년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • 해외 자회사를 현지의 기업과 비교, 동일한 Input 대비 더욱 효율적 혁신성고를 보이는 '혁신 효율성' 개념을 활용하여 DEA 분석 • 해외 자회사가 현지의 기업에 비해 더 높은 혁신 효율성을 보였임. 해외 자회사와 현지의 기업 간 '혁신 효율성' 차이는 전유성 높은 산업에서 증가하였고, 외부 R&D 협력이 활발한 경우에는 감소함

번호	[54]
제목	정책수단별 기업 성과 비교 연구 : R&D 효율성을 중심으로
저자	윤상필·우청원·고혜수
연도	2021
출처	한국회계정책학회지 제26권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 통합적 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동 정부 활동 > 재정적 지원·행정적 지원
주요 내용	• 2018년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • R&D 지원정책 수단을 분류하고, 정책수단이 기업성장에 미치는 영향을 실증분석 • 지원수단의 경우 '보조지원' -> '보호지원' -> '재무적 지원' 순으로 R&D 효율성 점수가 높음. '보조지원'과 '보호지원' 간 차이는 유의성을 보이지 않았으나, '재무적 지원' 집단은 두 집단보다 낮은 R&D 효율성을 보임

번호	[55]
제목	성과 피드백, 환경 불확실성과 기술이전 간의 관계에 관한 연구: 수요 기업 관점을 중심으로
저자	문희진·김명순
연도	2022
출처	기술혁신학회지 제25권 제2호
국가	국내
산업	제조업 > 유형별 분석
내용	기업 활동 > 내·외부 혁신활동
주요 내용	• 2016년 한국기업혁신조사_제조업 데이터 활용 • ‘기업 행동 이론’을 기반으로 기업이 외부의 기술을 이전받는 동기요인을 연구함. 기업의 사회적 성과 피드백에 따라 외부 기술이전에 수반되는 위험 감내 수준이 달라져, 기술이전 가능성이 변하며, 기업이 인지하는 환경 불확실성과 관련이 깊음 • ‘사회적 열망 수준’보다 ‘매출액’이 낮을 경우, ‘사회적 성과 피드백’과 ‘외부 기술이전’ 간의 관계는 유의하지 않음. ‘사회적 열망 수준’보다 ‘매출액’이 높으면, ‘사회적 성과 피드백’과 ‘외부 기술이전’과의 관계는 유의함. 환경 불확실성이 높을 경우, ‘사회적 성과 피드백’과 ‘외부 기술이전’ 간의 관계는 강화됨

| 제3장 | 환경편익이 있는 혁신

이 장에서는 『2022년 한국기업혁신조사: 제조업부문(KIS 2022)』에 특별이슈로 포함된 ‘환경편익이 있는 혁신(Innovation with Environmental Benefit; 이하 IWEB)’ 관련 조사결과를 분석한다. 조사표의 네 번째 섹션 ‘IV. 특별주제’의 서브섹션 ‘IV-1. 환경과 기업혁신’에서 다룬 3개 문항을 중심으로, 기후변화의 기업활동에 대한 영향, 환경편익이 있는 혁신의 도입수준과 영향요인 등을 실증적으로 진단한다.

제1절 서론

1. 연구 배경과 목적

환경문제가 야기하는 전 지구적 도전에 대응하기 위해 국제사회는 신속한 녹색 전환(green transition)을 위한 다양한 이니셔티브를 추진해왔다. 또한, 이 과정에서 혁신은 이러한 전환을 가능하게 하는 핵심적 요인이며, 경제성장과 환경적 고려를 양립 가능하게 하는 현대 경제성장의 원천으로 간주되고 있다. 이러한 맥락에서, 2019년 G20 회의는 ‘지속가능한 성장을 위한 에너지 전환과 글로벌 환경’을 핵심 아젠다로 채택하고 이 과정에서 ‘혁신’의 역할에 대한 국제공동 연구를 추진한 바 있다(OECD, 2019).

유럽연합 역시 유사한 맥락에서 2021년 7월 ‘Fit for 55’ 패키지를 채택하고, 지속 가능성과 포용성을 고려한 새로운 성장전략의 수립을 당면과제로 설정하였다. 구체적으로, 2030년까지 순 온실 가스 배출량 55% 절감이 목표로 설정되었는데, 기후, 에너지, 토지 사용, 운송 및 세금 정책 등이 이 목표에 부합하도록 패키지로 추진되어야 한다는 것이다. 이 ‘Fit for 55’를 실현하는 데 중추적 역할을 하는 것이 바로 유럽 녹색조치(Green Deal)이며, 기본적으로 연구개발과 혁신(R&I) 정책이 그 근간이 된다.

이러한 실천적 요구에 발맞추어 환경과 혁신에 대한 이론적 논의와 실증적 연구, 정책적 분석 등이 다각도로 진행되어 왔다. 이들 연구는 신뢰할 수 있는 양질의 통계

데이터에 의존하므로 학계와 정책관계자 양측으로부터 환경, 성장, 혁신을 아우르는 증거기반의 구축에 대한 요구가 자연히 급증하였다.

유럽 혁신조사(CIS)는 이에 응답하기 위하여 2022년 조사표에 IWEB의 유인과 현황에 대한 항목을 추가하여 표준적 데이터 수집을 시도하고 있다. OECD도 이에 발맞추어 EU 외 국가에 해당 문항의 도입을 독려하는 동시에, 국제 협업 프로젝트 ‘녹색 전환을 위한 과학과 혁신의 측정(Measuring science and innovation for the green transition)’을 추진하고 있다.

CIS의 기본 틀과 문제의식을 공유하는 한국기업혁신조사에서도 이러한 흐름을 반영하여 2022년 제조업 조사와 2023년 서비스업 조사에 ‘환경과 기업혁신’을 특별 주제로 선정하여 총 3개 항목을 포함하였다. 이 장에서는 2022년 제조업 조사 결과를 토대로 국내 민간부문에서 관측되는 환경요인의 영향 및 IWEB 도입에 관한 포괄적인 분석을 제시한다.

구체적으로, 환경요인의 기업활동 영향, IWEB 도입 수준과 유형, IWEB 도입 유인 등을 기업 및 산업 단위에서 분석하고, 기업특성-산업-IWEB를 종합적으로 고려하여 환경혁신에서 유사한 특성을 보이는 그룹들을 식별하여 유형화한다. 이를 통해, 국내 제조업의 환경혁신 특성이 정책설계에 대해 갖는 시사점을 제언하고자 한다.

2. 연구내용 및 방법

2022년 제조업 조사는 ‘환경과 기업혁신’ 파트에 크게 3개의 문항을 포함하고 있는데, 이는 각각 ‘기후변화의 기업활동 영향’, ‘IWEB 도입여부와 기여도’, ‘IWEB 도입 영향요인’ 등이다. 이 장의 연구내용은 이 조사결과의 분석 및 교차분석으로 구성된다.

세부 조사항목을 소개하자면, 우선 기후변화 등의 환경요인에 대한 국내 제조업 기업활동의 민감도를 파악한다. 환경요인은 크게 정책/규제, 시장수요, 비용요인, 기상/재해 등으로 나뉘며 민감도는 ‘영향 여부’ 및 ‘중요도’를 통해 측정된다.

다음으로, IWEB 도입 현황과 중요도를 파악한다. IWEB는 환경편익을 기업이 얻는 경우 6가지와 최종사용자가 얻는 경우 4가지로 유형화되며, 그 현황은 ‘도입 여부’와 ‘기여도 높음/낮음’을 통해 측정된다.

한편, 정책적으로 특히 중요한 것은 이러한 IWEB 도입을 유인하는 영향요인을 파악하는 것이다. 영향요인으로는 정책 및 규제, 시장수요, 비용요인 등을 생각해볼 수 있는데, 조사결과는 이들을 포괄하는 총 9가지 영향요인에 대하여 ‘해당 여부’와 ‘중요도’를 측정하여 제시한다.

조사보고서에서는 이들 조사결과의 전체 현황 및 산업별·기업규모별 주요 통계만을 제시하고 있는데, 이 장에서는 기업특성과 IWEB 도입 간의 상관관계에 대한 실증분석을 수행하고자 한다. 실증분석은 크게 두 가지로 나뉘는데, ‘기업특성 및 환경변수의 영향분석’과 ‘산업유형 분석’으로 구성된다.

우선, 기업특성 및 환경변수의 영향분석은 기업 연혁, 매출, 수출, 기업인증, 연구개발, 협력활동 등 기업특성과 IWEB 도입 간의 상관관계에 대한 회귀분석으로 이루어진다. 이러한 기본모형에 더하여, 보조금, 조세지원 등 정부지원 변수를 추가하여 정책수단의 IWEB 유인 효과에 대해서도 추가로 분석한다.

다음으로, 산업별 분석에서는 IWEB 영향요인 관련 차별성을 파악함으로써 서로 유사한 산업을 그룹핑하는 유형화 전략을 채택하였다. 기후변화의 영향과 환경편익 도입 성과를 종합적으로 고려한 결과, 3개의 산업유형을 식별할 수 있었다. 이 두 가지 실증분석 결과를 종합함으로써 기업특성 및 산업에 따른 환경혁신 유인 방안에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

제2절 이론적·정책적 동향

이 절에서는 관련 문헌을 이론적, 정책적 동향으로 나누어 살펴보고, 나아가 환경혁신 관련 조사통계 확충을 위한 글로벌 노력의 사례들을 소개한다.

1. 이론적 동향

환경적 지속가능성과 포용성을 고려한 새로운 성장전략의 수립이 긴급히 요구되는 가운데 혁신을 전면에 내세운 기후 정책 설계의 중요성을 강조하는 이론적 논의들이

이루어져 왔다. 대표적으로 Aghion, et al.(2021)은 수요 견인(demand pull) 이론에 바탕을 두고 소비자 행태와 시장경쟁 요인이 기업의 기후 기술 혁신 활동에 영향을 미친다는 사실을 밝힌 연구이다. 이 연구는 소비자의 환경 관심 및 시장경쟁이 기업의 IWEB 도입 결정에 미치는 영향을 분석한다. 분석에는 1998년~2002년과 2008년~2012년 기간 41개 국가 8,562개 자동차 제조사의 250,000여 개 특허를 수집한 패널 데이터가 활용되었다. 제품의 환경 편익에 따른 소비자의 지불 의향과 시장경쟁 강도를 통합모형에 포함하며, 국제 특허 분류 시스템(IPC)의 ‘깨끗한’, ‘더러운’, ‘회색’, ‘기타’ 등의 분류를 통해 환경 혁신을 식별한다. 분석 결과 소비자의 친환경적 태도가 기업의 ‘깨끗한’ 특허 등록가능성에 긍정적 영향을 미치며 이러한 효과는 시장경쟁이 높을수록 더 증가하는 것으로 나타났다. 또한 친환경적 소비자 가치가 ‘더러운’ 특허의 성장률을 감소시킴으로써 ‘깨끗한’ 방향으로의 혁신을 촉진한다는 사실을 밝힌다. 이러한 결과는 시민의 환경적 책임감을 촉진하기 위한 공공 캠페인 등이 유효한 정책안이 될 수 있으며 특히 시장경쟁이 높을수록 효과가 높음을 시사한다.

Grubb, et al.(2021)은 저탄소 및 에너지효율 기술에 관한 혁신을 다룬 기존 실증 연구를 체계적으로 분석하며 특히 수요 견인이 얼마나 기술 혁신을 촉진하는 동력으로 작용하는지에 관심을 둔다. 200여 편의 기존 연구를 분석한 결과 대부분의 연구들이 기술 주도(technology push) 정책(예를 들어, 혁신 공급을 촉진하기 위한 연구개발 보조금), 수요 견인 요인, 시장 창출(market-creating) 요인을 다루고 있으며, 수요 견인이 혁신에 미치는 영향은 산업에 따라 다를 수 있으며 실제로 에너지 부문은 IT, 제약, 운송 분야 등과 다르다고 강조한다. 에너지 집약 산업은 주로 에너지 비용을 기반으로 경쟁해야 하며 새롭고 더 나은 기능을 제공하기 보다는 저렴한 에너지 비용을 제시해야 한다. 연구진은 에너지 공급 기술이 일반적으로 ‘기술적 죽음의 계곡’에 취약하며 민간 부문에서 추진하기에는 위험도가 높고 유인책이 낮다는 점, 나아가 환경 관련 기업 혁신 과정이 누적적이며 다면적이고 경로의존적이라는 점을 주요 시사점으로 도출하고 있다.

Stern & Valero(2021)는 혁신주도 지속가능성장을 가능하게 하는 정책 및 투자 수단에 초점을 맞춘다. 민간 부문의 지속 가능하고 생산성 있는 자산에 대한 투자가

기후 변화 대응과 경제 회복·성장을 모두 달성할 수 있는 규모와 속도로 이루어져야 하는데, 이를 가능하게 하는 정책과 제도에 대한 아이디어와 증거들을 분석한다. 그 과정에서 혁신은 시스템 수준의 동력이며 ‘성장 방향 재조정(reorienting growth)’에 의해 환경적 지속가능성을 달성할 수 있다는 프리먼(Chris Freeman)의 고전적 견해가 재조명된다.

2. 정책적 동향

OECD(2019)는 2019년 G20 회의에서 ‘지속가능한 성장을 위한 에너지 전환과 글로벌 환경’을 핵심 아젠다로 논의하는 가운데 혁신의 역할에 관한 국제공동 연구 결과를 발표한다. 에너지 전환, 더 깨끗한 글로벌 환경 관련 혁신, 비즈니스/시장 기회 등에 대해서 포괄적인 조사를 실시했으며 이러한 변화가 글로벌 경제와 기업에 어떠한 영향을 미치는지를 분석했다. 혁신은 경제 성장의 주된 동력이며 따라서 녹색 전환은 장기적 관점의 경제 성장과 양립할 수 있을 뿐만 아니라 폭넓은 비즈니스 기회를 열어 준다고 강조한다.

또한, 기존 문헌 분석과 새로운 실증 자료들을 바탕으로 다음과 같은 내용을 제시한다. 첫째, 전 분야에 걸쳐 요구되는 녹색 전환 관련 기술혁신 및 양립할 수 있는 비즈니스 모델에 대한 개요를 제시한다. 최근 녹색 기술 동향 또한 제시하는데 저탄소 혁신 활동, 환경적 혁신 활동이 다소 감소하고 있는 것으로 나타났다. 둘째, 녹색 전환으로 인해 발생하는 직·간접적 편익에 대해 기존 자료를 분석하고 새로운 데이터를 제시하며, ‘오염 집중적 산업 부문(pollution-intensive sectors)’에 관한 구체적 당면 과제들을 논의한다. 셋째, 녹색 전환을 방해하는 요인들 및 이에 대응할 정책 방안을 논의한다. 마지막으로 녹색 전환을 촉진할 수 있는 G20 역할에 관하여 심도 있는 논의를 제시한다.

한편, OECD에서 제공하는 온라인 정책 플랫폼 STIP(Science, Technology, Innovation and Policy) Compass에는 ‘STI policies for Net-Zero’ 섹션이 구축되어 있다.²⁾

2) <https://stip.oecd.org/stip/net-zero-portal>

STI(과학, 기술 및 혁신) 정책은 Net-Zero 달성에 중요한 역할을 한다는 관점에서, 기후 변화 대응을 위한 정책, 기술 혁신, 녹색 에너지, 환경 친화적 기술, 그리고 온실가스 감축을 향한 노력과 관련한 다양한 리소스가 제공된다. 정책 제안, 연구 보고서, 데이터, 통계, 그래프, 사례연구 등을 포함하며 EC-OECD STIP 조사와 IEA의 정책 및 조치 데이터베이스(PAMS)를 통해 수집된 데이터를 제공한다. Net-Zero 포털은 기후 변화 문제와 관련한 다양한 이해관계자, 정책 결정자, 기업, 연구자, 그리고 일반 대중을 대상으로 중요한 정보를 제공함으로써 온실가스 감축을 위한 전략과 정책을 지원하고, Net-Zero 목표 달성을 지원한다.

3. 조사통계 동향

증거기반 정책 수립을 위하여 기업의 환경 관련 혁신 활동에 대한 데이터 구축 노력도 꾸준히 이루어져 왔다. 가장 활발하게 활용되는 조사는 EU에서 매 2년마다 실시하는 CIS이다. CIS는 기업의 혁신활동에 관한 다양한 정보를 수집하며, CIS 2009에서는 환경 혁신에 대한 섹션을 추가하여 기업이 도입하는 환경 혁신들에 대한 정보와 선택 동기를 조사한 바 있다. 이후 2020년 기준 조사에 IWEB의 형태로 환경 주제가 다시 포함된 것이다. CIS는 EI(Eco-Innovation)의 동력 및 경제 효과를 분석하는 많은 연구에서 활용되어왔다(Horbach 2008; Horbach et al., 2012; Cainelli et al., 2011; Ghisetti & Rennings, 2014).

CIS의 장점은 국제비교가 가능한 통계생산 기반에 환경 혁신에 관한 폭넓은 범위의 정보생산을 추가했다는 점이다. 단위 생산량 당 자재 또는 물 사용량 절감, 에너지 사용 절감 또는 탄소발자국 감소, 대기오염/ 수질오염/ 토양오염 또는 소음공해 감소, 자재 일부를 환경을 덜 오염시키거나 환경에 덜 유해한 대체재로 교체, 상품 사용 후 재활용 촉진, 내구성 있는 상품을 통한 상품 수명 연장 등 다양한 기업 환경 혁신 현황이 광범위하게 조사되고 있다.

광범위하게 활용되고 있는 또 다른 조사사례로는 OECD에서 2004년 실시한 설비(facility) 수준 조사가 있다. 주로 해당 기업 또는 시설의 개요, 경영(환경적) 시스템, 환경적 성과와 영향, 환경 정책 설계 및 효과, 동기 및 이해관계자 분석에 중점을 둔다.

7개 OECD 국가에 걸쳐 4,000개 이상의 제조업 기업 및 시설을 대상으로 실시되었으며, 환경 관련 요소 도입의 동기를 파악하는 등 환경 정책을 연구하기 위한 다양한 도구를 제공한다.

다만, CIS와 마찬가지로 횡단면 데이터의 한계를 갖고 있으며, 지역이나 해당 정책에 관한 사전 참고자료가 제시되지 않는다면 정확한 정보를 제공하지 못하고 정책효과와 혁신 간의 연관성을 조사하기 어려워지는 등의 이슈가 있다. 세부 질문에 자세한 설명이 부가되어 있어 어느 정도는 해소하고 있지만 정책 인식에 대한 항목, 특히 정책 효과에 대한 항목은 해당 기업이나 설비가 여러 국가의 정책 환경에 놓여있거나 한 국가 내에서도 여러 지역에 관련될 수 있기 때문이다.

또한, 영국 DEFRA(Department for Environment Food and Rural Affairs)에서 2006년부터 매년 실시하는 EPE(Government Survey of Environmental Protection Expenditure by Industry)가 있다. 조사의 목적은 영국 내 산업 부문별 기업의 환경 보호 지출에 관한 데이터를 수집하는 것이다. 설문을 통해 기업의 환경 보호 지출, 환경 관리 시스템 보유 여부, 환경 관련 연구개발 및 투자수준, 환경 보호 투자의 동기 등을 조사한다. 가장 최근 조사는 2015년 조사이며 조사마다 표본 기업이나 내용이 달라져 온전한 패널 데이터로 활용하기에는 한계가 있다.³⁾

이와 유사한 조사로 프랑스의 국가 통계 및 경제 연구 기관인 INSEE(National Institute of Statistics and Economic Studies)에서 실시하는 ANTIPOL 조사가 있다. 2010년 광공업 및 전기, 가스, 증기, 공기정화 업종을 대상으로 환경 보호와 관련한 비용 및 투자에 대한 조사를 실시하였다. 대상 업체 수는 18,662개이고 표본 크기는 10,000개이며, 수집된 응답 수는 8,217개로 그 중 7,571개가 사용 가능한 응답으로 확인되었다.

미국 인구 조사국(Census Bureau)의 PACE(Pollution Abatement Expenditures and Costs) 조사 또한 다양한 연구에서 활용되고 있다. (Brunnermeier & Cohen, 2003; Jaffe & Palmer, 1997; Gray & Shadbegian, 2003;2007). 이 조사는 제조

3) [https://www.data.gov.uk/dataset/26896162-07e3-4fed-82a0-0ea68320edbc/environmental-protection-expenditure-by-industry\(2023.10.22\)](https://www.data.gov.uk/dataset/26896162-07e3-4fed-82a0-0ea68320edbc/environmental-protection-expenditure-by-industry(2023.10.22))

업, 광업 및 전기 공공 서비스 업계의 공장을 대상으로 환경 보호를 위한 자본 지출 및 운영비용에 대한 통계를 제공한다. 광범위한 범위의 업계를 대상으로 조사를 실시한다는 장점이 있으나 환경 보호를 위한 공장의 지출만을 측정하며, 구체적인 혁신 노력에 대한 정보를 제공하지 않는다. 또한 1973년부터 1994년까지 매년 실시되었으나 이후로 1999년, 2005년에 실시된 이후 중단되었다.

제3절 분석 프레임워크 및 방법론

1. 연구질문

이 장의 연구질문은 다음과 같다.

- 연구질문 1: 국내 제조업의 IWEB 도입과 기업특성 간에 어떠한 상관관계가 있는가? 즉, 누가 환경혁신을 수행하는가?
- 연구질문 2: IWEB 도입 특성을 종합적으로 평가하였을 때, 국내 산업은 어떻게 유형화할 수 있는가?
- 연구질문 3: IWEB 유인 설계는 기업특성과 산업유형에 따라 어떻게 차별화되어야 하는가?

2. 데이터와 기초통계

연구질문 1에 답하기 위하여 기업특성 및 정부지원과 IWEB 도입 간의 상관관계를 회귀분석하였다. 분석에 활용된 변수의 정의는 다음 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 변수 정의(조사 문항)

변수명	조사 문항
ECO	23) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 아래와 같은 '환경편익이 있는 혁신'을 도입하였습니까? (예, 아니오)
ECO_FIRM	23) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 아래와 같은 '환경편익이 있는 혁신'을 도입하였습니까? (예, 아니오) ① 단위 생산량 당 자재 또는 물 사용량 절감 ② 에너지 사용 절감 또는 탄소 발자국(이산화탄소 배출량) 감소 ③ 대기오염, 수질오염, 토양오염 또는 소음공해 감소 ④ 자재 일부를 환경을 덜 오염시키거나 환경에 덜 유해한 대체재로 교체 ⑤ 화석 에너지 일부를 재생 에너지원으로 대체 ⑥ 자체 사용 또는 판매를 위한 폐기물, 물, 자재 재활용
ECO_USER	23) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 아래와 같은 '환경편익이 있는 혁신'을 도입하였습니까? (예, 아니오) ⑦ 에너지 사용 절감 또는 탄소발자국(이산화탄소 배출량) 감소 ⑧ 대기오염, 수질오염, 토양오염 또는 소음공해 감소 ⑨ 상품 사용 후 재활용 촉진 ⑩ 내구성 있는 상품을 통한 상품 수명 연장
age(연령)	2022년 기준
gp(계열사 여부)	31) 2021년 12월 말 기준으로 귀사의 운영 상황 ① 독립기업, ② 국내그룹 계열사, ③ 해외그룹 계열사
lnmshr(매출)	32) 2021년 응답기준 매출액 규모(1~6) 1. 10억원 미만, 2. 10억원 이상~50억원 미만, 3. 50억원 이상~100억원 미만, 4. 100억원 이상~500억원 미만, 5. 500억원 이상~1000억원 미만, 6. 1000억원 이상
rdl(고용인력에서 R&D 인력 비중)	33) 2021년 기준 상용 근로자 수에서 연구개발 전담인력 비율(%)
vent(벤처기업 인증)	31) 벤처기업 인증 여부 (예, 아니오)
lab(부설연구소/연구개발 전담 부서)	31) 부설연구소/연구개발 전담 부서 인증 여부 (예, 아니오)
iso(ISO 인증)	31) ISO 인증 여부 (예, 아니오)
pub(상장 여부)	31) 상장 여부 (예, 아니오) ① 거래소 상장기업(KOSPI), ② 코스닥 상장기업, ③ 코넥스 상장기업, ④ 해당사항 없음

변수명	조사 문항
tpk(산업단지 입주 여부)	31) 산업단지 입주 여부 (예, 아니오) ① 국가 산업단지, ② 일반 산업단지, ③ 도시첨단 산업단지, ④ 농공단지, ⑤ 준산업단지, ⑥ 기타, ⑦ 해당사항 없음
co(협력활동 여부)	14) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 혁신활동을 수행하기 위해 타 기업 또는 타기관과 협력한 적이 있었습니까?(구체적인 협력 활동이 있어야 하며, 실제 협력 활동이 없는 단순한 계약 체결은 제외됩니다.) (예, 아니오) ① R&D 활동에 대해 협력한 적이 있음 ② R&D 이외의 혁신활동으로 협력한 적이 있음 ③ 혁신활동 이외의 일반 활동으로 협력한 적이 있음
exp(매출에서 수출 비중)	32) 2021년 기준 연간 매출액에서 연간 수출액이 차지하는 비율(%)
tax(정부 조세지원)	20) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 혁신활동을 촉진하기 위해 운영하고 있는 정부지원제도를 활용한 적이 있었습니까? (예, 아니오) ① 조세지원
sudy(정부 자금지원)	20) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 혁신활동을 촉진하기 위해 운영하고 있는 정부지원제도를 활용한 적이 있었습니까? (예, 아니오) ② 자금지원(국가 연구개발사업 참여 포함)
gfn(정부 금융지원)	20) 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 혁신활동을 촉진하기 위해 운영하고 있는 정부지원제도를 활용한 적이 있었습니까? (예, 아니오) ③ 금융지원

자료: 연구진 작성.

이 가운데 ECO, ECO_FIRM, ECO_USER는 기업의 IWEB 도입성과를 나타내는 종속변수들이며, age, gp, lnmshr, rdl, vent, lab, iso, pub, tpk, co, exp는 그 성과와 상관관계가 있을 것으로 예상되는 독립변수들이다. 또한, tax, sudy, gfn은 기업 혁신활동을 촉진하기 위한 정부지원 변수들이다.

<표 3-2> 기초통계

Variable	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
ECO	4,000	0.31	0.46	0	1
ECO_FIRM	4,000	0.30	0.46	0	1
ECO_USER	4,000	0.23	0.42	0	1
age	4,000	21.57	13.48	3	89
gp	4,000	0.19	0.39	0	1
lnmshr	4,000	1.18	0.44	0	1.79
rdl	4,000	5.93	8.82	0	92
vent	4,000	0.10	0.30	0	1
lab	4,000	0.44	0.50	0	1
iso	4,000	0.15	0.36	0	1
pub	4,000	0.12	0.32	0	1
tpk	4,000	0.46	0.50	0	1
co	4,000	0.15	0.36	0	1
exp	4,000	12.34	22.42	0	100
tax	4,000	0.38	0.48	0	1
sudy	4,000	0.24	0.43	0	1
gfn	4,000	0.18	0.39	0	1

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

<표 3-2>는 분석에 활용된 변수들의 기초통계를 제시한다. 응답기업 4000개사 가운데 31%가 2019~2021년 사이에 IWEB을 도입한 바 있었다고 답했으며, 30%는 기업이 편익을 얻는 IWEB(이하 기업 IWEB)를, 그보다 낮은 23%는 최종 사용자의 편익이 되는 IWEB(이하 사용자 IWEB)를 도입하였다고 답했다.

절반에 가까운 44%의 기업들이 R&D 전담 연구소 또는 부서를 보유하고 있었고, 15%는 혁신 협력활동을 하고 있었다. 혁신 촉진을 위한 정부지원 수혜현황에 따르면, 조세지원이 38%, 자금지원이 24%, 금융지원이 18%의 기업들을 포괄하고 있다.

제4절 분석결과

1. 기업특성과 IWEB 성과

기업특성과 IWEB 성과변수 간의 관계를 파악하기 위하여 정부지원 변수를 제외한 기업특성 변수들을 독립변수로, 3종의 IWEB 성과변수들을 각각 종속변수로 설정한 프로빗 분석 결과가 표 <3-3~5>에 제시되어 있다. 여기서 산업터미 역시 통제변수로 넣어 산업 영향을 통제하기는 하였으나 추정계수의 유의성이 높지 않아 별도의 독립 변수로 해석하지는 않는다. 산업별 분석은 추후 연구질문 2에 대한 유형분석에서 본격적으로 진행한다.

분석결과, 매출, 수출, 연구개발활동, 협력활동 등이 전반적인 IWEB 성과와 유의미한 양의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 그러나 기업 IWEB과 사용자 IWEB 각각에 대한 효과는 다소 차이를 보였는데, 매출과 혁신 협력활동의 경우에는 기업 IWEB에 대한 긍정적 효과가 더 크고 사용자 IWEB의 증가효과는 그보다는 작게 나타났다. 반면, 수출의 경우에는 두 가지 IWEB와의 긍정적 상관관계가 비슷하게 높은 수준이었다. 연구개발활동의 경우, 연구개발인력 비중은 기업 IWEB에 훨씬 높은 한계효과가 추정된 반면, 연구소/전담부서 보유여부는 두 가지 IWEB에 대한 효과가 비슷하거나 사용자 IWEB가 다소 높게 나타났다.

한편, 기업 인증의 경우 벤처지정과 ISO 인증이 상반된 추정 결과를 보였다. 벤처지정은 유의수준이 높지는 않으나 대체로 IWEB와 긍정적인 상관관계를 보였다. 반면, ISO 인증의 경우 세 가지 IWEB 변수에 대하여 뚜렷하게 부정적인 한계효과가 추정되었다. ISO 인증을 받은 기업들의 경우 이미 생산과정과 환경에 대한 국제적 표준규격을 달성하고 있어, 추가 환경혁신의 필요성이 낮은 데 따른 결과로 추론된다.

마지막으로, 산단 입주하는 기업 IWEB에는 긍정적인 한계효과를, 사용자 IWEB에는 부정적인 한계효과를 뚜렷하게 나타내고 있어 주목된다. 이는 산단 입주기업들의 특성상 프로세스혁신 차원에서의 환경혁신이 비교적 용이한 반면 제품혁신 차원에서의 환경혁신과는 상대적으로 거리가 먼 것으로 해석될 수 있다.

<표 3-3> 기업특성과 IWEB: 프로빗 추정

ECO	한계효과	p-값	변수평균
age	0.0009	0.150	21.57
gp	0.0449	0.050	0.19
pub	0.0623	0.023	0.12
lnmsshr	0.2505	0.000	1.18
rdl	0.0105	0.000	5.93
lab	0.1148	0.000	0.10
vent	0.0412	0.116	0.44
iso	-0.0897	0.000	0.15
tpk	0.0310	0.058	0.46
co	0.2752	0.000	0.15
exp	0.0017	0.000	12.34
표본 확률	0.3112		
예측 확률	0.2479		

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 산업변수 통제

<표 3-4> 기업특성과 기업 IWEB: 프로빗 추정

ECO_FIRM	한계효과	p-값	변수평균
age	0.0009	0.134	21.57
gp	0.0455	0.040	0.19
pub	0.0583	0.027	0.12
lnmsshr	0.2558	0.000	1.18
rdl	0.0103	0.000	5.93
lab	0.1068	0.000	0.10
vent	0.0394	0.121	0.44
iso	-0.0811	0.000	0.15
tpk	0.0398	0.012	0.46
co	0.2348	0.000	0.15
exp	0.0016	0.000	12.34
표본 확률	0.3010		
예측 확률	0.2350		

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 산업변수 통제

〈표 3-5〉 기업특성과 사용자 IWEB: 프로빗 추정

ECO_USER	한계효과	p-값	변수평균
age	0.0002	0.674	21.57
gp	0.0292	0.114	0.19
pub	0.0412	0.054	0.12
lnmshr	0.1618	0.000	1.18
rdl	0.0046	0.000	5.93
lab	0.1142	0.000	0.10
vent	0.0366	0.091	0.44
iso	-0.0829	0.000	0.15
tpk	-0.0432	0.001	0.46
co	0.1025	0.000	0.15
exp	0.0015	0.000	12.34
표본 확률	0.2300		
예측 확률	0.1768		

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 산업변수 통제

2. 정부지원과 IWEB 성과

다음으로, 기업혁신에 대한 정부지원과 IWEB 성과변수 간의 관계를 파악하기 위하여 기업특성 변수들을 통제한 모형에 조세지원, 자금지원, 금융지원의 3가지 정부지원 변수를 추가하여 분석한 결과가 표 〈3-6~8〉에 제시되어 있다. 여기에서도 역시 산업더미를 통해 산업 영향을 통제하였다.

분석결과, 자금지원과 금융지원은 IWEB에 대해 대체로 긍정적이고 유의미한 한계효과를, 조세지원은 그 상관관계가 유의미하지 않거나 오히려 부정적인 것으로 나타났다.

긍정적인 효과가 가장 뚜렷하게 나타난 것은 자금지원이며, 이는 기업 IWEB과 사용자 IWEB 모두 해당되나 한계효과는 기업 IWEB에 대해 특히 컸다. 반면, 조세지원의 경우에는 그 영향관계가 뚜렷하지 않은 가운데 기업 IWEB에 대해서는 오히려 부정적인 상관관계가 추정되었다. 이는 다른 두 지원정책과는 달리 조세감면이 혁신의 내용이나 방향성과 무관하게 보고된 R&D 규모에 주로 의존하는 정책임을 고려할 때, 이러한 정책수단의 한계에 대한 시사점을 제공한다고 볼 수 있다.

<표 3-6> 기업 특성과 IWEB: 정책변수 포함

ECO	한계효과	p-값	변수평균
age	0.0009	0.169	21.57
gp	0.0366	0.109	0.19
pub	0.0558	0.041	0.12
lnmshr	0.2457	0.000	1.18
rdl	0.0103	0.000	5.93
lab	0.1187	0.000	0.10
vent	0.0246	0.344	0.44
iso	-0.0947	0.000	0.15
tpk	0.0394	0.017	0.46
co	0.2611	0.000	0.15
exp	0.0016	0.000	12.34
tax	-0.0220	0.247	0.38
sudy	0.0426	0.047	0.24
gfn	0.0978	0.000	0.18
표본 확률	0.3113		
예측 확률	0.2457		

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 산업변수 통제.

<표 3-7> 기업 특성과 기업 IWEB: 정책변수 포함

ECO_FIRM	한계효과	p-값	변수평균
age	0.0009	0.161	21.57
gp	0.0374	0.091	0.19
pub	0.0509	0.053	0.12
lnmshr	0.2489	0.000	1.18
rdl	0.0099	0.000	5.93
lab	0.1067	0.000	0.10
vent	0.0241	0.338	0.44
iso	-0.0881	0.000	0.15
tpk	0.0478	0.003	0.46
co	0.2208	0.000	0.15
exp	0.0015	0.000	12.34
tax	-0.0020	0.914	0.38
sudy	0.0298	0.150	0.24
gfn	0.0960	0.000	0.18
표본 확률	0.3010		
예측 확률	0.2322		

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 산업변수 통제.

<표 3-8> 기업 특성과 사용자 IWEB: 정책변수 포함

ECO_USER	한계효과	p-값	변수평균
age	0.0002	0.748	21.57
gp	0.0121	0.504	0.19
pub	0.0410	0.056	0.12
lnmshr	0.1647	0.000	1.18
rdl	0.0049	0.000	5.93
lab	0.1348	0.000	0.10
vent	0.0193	0.366	0.44
iso	-0.0820	0.000	0.15
tpk	-0.0299	0.027	0.46
co	0.1022	0.000	0.15
exp	0.0014	0.000	12.34
tax	-0.0913	0.000	0.38
sudy	0.0195	0.259	0.24
gfn	0.1995	0.000	0.18
표본 확률	0.2300		
예측 확률	0.1709		

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 산업변수 통제

3. 산업유형 분석

산업 유형화를 위하여 기후변화 영향 기업 비중, 기업 IWEB 도입 비중, 사용자 IWEB 도입 비중을 산업별로 나타낸 것이 <표 3-9>이다. 각 지표의 비중과 전체 제조업 가운데 해당 산업의 지표 순위를 함께 제시하고 있다.

이에 따르면, 전체 기업 가운데 기후변화에 영향을 받은 기업의 비중은 65.3%, 기업 IWEB를 도입한 기업의 비중은 30.1%, 사용자 IWEB를 도입한 기업의 비중은 전체의 23.0%이다. 동시에, 산업별로는 매우 큰 편차를 보인다.

산업별로 상대적 순위를 비교한 결과, 대체로 3개 지표 모두 비슷한 순위를 보이는 경우가 많았다. 가령 화학, 제약, 의료/정밀, 가구 등은 기후변화 영향도 많이 받고 나아가 기업 IWEB와 사용자 IWEB 도입도 활발한 것으로 나타났다. 반면, 식료품, 고무/플라스틱, 금속, 비금속, 전기장비, 기타 제품 등은 기후 변화의 영향과 IWEB 도입 모두 낮은 수준을 보였다. 예외적으로 목재/나무제품, 인쇄/기록매체, 금속가공 등은 기후영향은 높으나 IWEB 도입은 그에 비해 저조한 것으로 파악된다.

<표 3-9> 기후변화 영향 - 기업 IWEB - 사용자 IWEB

(단위 : %, 위)

구분	기후변화 영향		기업 IWEB		사용자 IWEB	
	값	순위	값	순위	값	순위
전체 제조업	65.3	-	30.1	-	23.0	-
10. 식료품 제조업	26.6	19	4.1	21	3.4	21
11. 음료 제조업	45.8	15	8.3	17	12.5	15
13. 섬유제품 제조업; 의복제외	84.3	13	29.4	11	25.5	10
14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	94.9	6	44.3	8	31.6	8
15. 가죽, 가방 및 신발 제조업	90.0	9	60.0	4	30.0	9
16. 목재 및 나무제품 제조업;가구제외	96.9	5	25.0	13	21.9	12
17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	35.4	17	8.1	18	8.1	17
18. 인쇄 및 기록매체 복제업	93.0	8	16.3	15	16.3	14
19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	64.7	14	58.8	6	23.5	11
20. 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	97.6	4	60.0	4	39.2	4
21. 의료용 물질 및 의약품 제조업	100.0	1	84.0	1	64.0	1
22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	29.7	18	8.8	16	6.9	18
23. 비금속 광물제품 제조업	10.7	23	6.0	20	6.0	19
24. 1차 금속 제조업	16.7	21	1.0	23	0.0	23
25. 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	94.0	7	26.6	12	19.8	13
26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	89.6	11	49.5	7	37.5	5
27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	99.4	2	65.0	3	51.0	3
28. 전기장비 제조업	18.5	20	6.9	19	5.8	20
29. 기타 기계 및 장비 제조업	89.9	10	40.2	10	32.4	7
30. 자동차 및 트레일러 제조업	87.0	12	42.9	9	33.4	6
31. 기타 운송장비 제조업	14.0	22	2.2	22	1.1	22
32. 가구 제조업	97.6	3	66.7	2	61.9	2
33. 기타 제품 제조업	2.8	24	0.0	24	0.0	23
34. 산업용 기계 및 장비 수리업	45.8	15	20.8	14	8.3	16

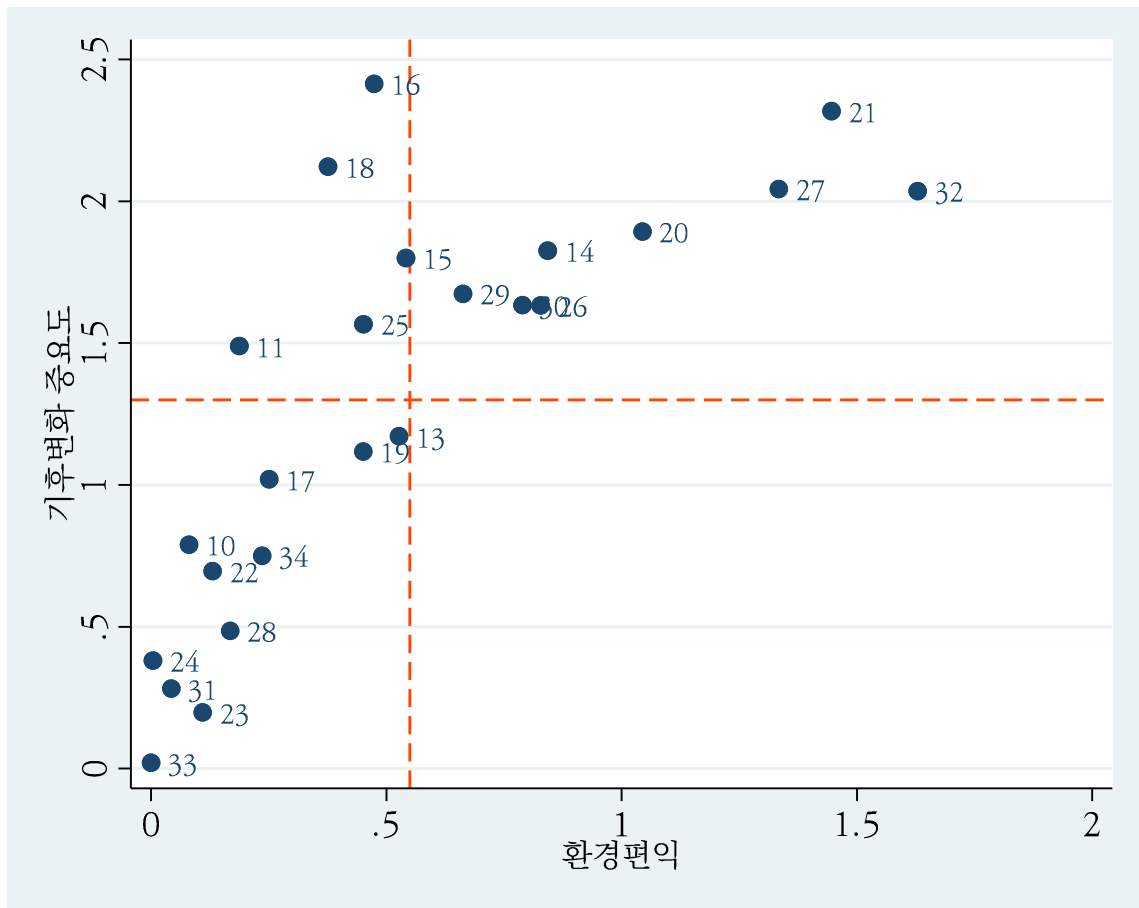
자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: 각 항목에 해당하는 세부 항목중에 한 개 항목이라도 영향을 미치거나, 도입한 경우는 영향 받는 기업 또는 도입한 기업을 설정함

이를 체계적으로 도식화하여 유형분류를 시도한 분석결과는 [그림 3-1]과 <표 3-10>에 제시되어 있다. 분석적 의미와 변별력이 높은 분류기준을 탐색적으로 검토한 결과, 기후변화 영향과 IWEB 도입 성과 모두 개별 항목의 중요도를 평균한 지표를 통해 산업을 분류하는 것이 가장 타당한 것으로 파악되었다.

[그림 3-1] 산업별 IWEB 도입 기여도와 기후변화 중요도

(단위 : 점)



자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: IWEB 도입 기여도: 관련 10개 문항의 기여도 평균, 기후변화 중요도: 관련 4개 문항의 중요도 평균

[그림 3-1]은 10가지 IWEB 세부 항목의 기여도 평균을 가로축으로, 기후변화 영향 4가지의 중요도 평균을 세로축으로 설정하여 각 산업의 위상을 도식화한 것이다. 이를 정리하면 3가지 유형으로 명확하게 나뉜다. 즉, 그룹 I은 기후변화의 중요도와 IWEB 도입 기여도가 모두 높은 산업들, 그룹 II는 기후변화의 중요도는 높지만 IWEB 도입

기여도는 낮은 산업들, 그룹 III은 기후변화의 중요도와 IWEB 도입 중요도가 모두 낮은 산업들이다.

〈표 3-10〉 산업 유형화 결과와 Min-Max 지수

구분		기후변화_중요도		IWEB 기여도		Min-Max 평균
		Min-Max 지수	위치	Min-Max 지수	위치	
그룹 I	21. 의료용 물질 및 의약품 제조업	0.96	상	0.89	상	0.92
	32. 가구 제조업	0.84	상	1.00	상	0.92
	27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	0.84	상	0.82	상	0.83
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	0.78	상	0.64	상	0.71
	14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	0.75	상	0.52	상	0.64
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	0.67	상	0.51	상	0.59
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	0.67	상	0.48	상	0.58
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	0.69	상	0.41	상	0.55
그룹 II	16. 목재 및 나무제품 제조업;가구제외	1.00	상	0.29	하	0.65
	18. 인쇄 및 기록매체 복제업	0.88	상	0.23	하	0.55
	15. 가죽, 가방 및 신발 제조업	0.74	상	0.33	하	0.54
	25. 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	0.65	상	0.28	하	0.46
	11. 음료 제조업	0.61	상	0.12	하	0.36
그룹 III	13. 섬유제품 제조업; 의복제외	0.48	하	0.32	하	0.40
	19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	0.46	하	0.28	하	0.37
	17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	0.42	하	0.15	하	0.29
	34. 산업용 기계 및 장비 수리업	0.30	하	0.14	하	0.22
	10. 식품품 제조업	0.32	하	0.05	하	0.19
	22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	0.28	하	0.08	하	0.18
	28. 전기장비 제조업	0.19	하	0.10	하	0.15
	24. 1차 금속 제조업	0.15	하	0.00	하	0.08
	23. 비금속 광물제품 제조업	0.07	하	0.07	하	0.07
	31. 기타 운송장비 제조업	0.11	하	0.03	하	0.07
	33. 기타 제품 제조업	0.00	하	0.00	하	0.00

자료: 원자료 분석을 통해 연구진 작성

주: Min-Max 지수는 (해당 산업값 - 최소값)/(최대값 - 최소값)으로 [0, 1] 구간으로 표준화한 지수임

〈표 3-10〉은 산업 유형화 결과를 정리하고, 개별 산업의 기후변화 중요도와 IWEB 기여도 지수를 Min-Max 방식으로 수치화하여 제시한 것이다. 그룹 I에 속하는 8개 산업 중에서도 제약, 가구 등의 산업이 특히 상위에 속했고, 그룹 III에 속하는 11개 산업 중에서도 기타 제품, 기타 운송장비 등이 특히 낮은 수준의 중요도와 기여도를 보였다.

이러한 유형화 결과는 환경 혁신관련 산업특성에 대한 이해를 돕고 산업별 맞춤형 정책의 방향 설정에 기여할 것으로 기대된다.

제5절 결론과 정책적 논의

이 장에서는 『2022년 한국기업혁신조사: 제조업부문(KIS 2022)』에 특별이슈로 포함된 IWEB 관련 조사결과를 토대로, 기후변화의 기업활동에 대한 영향, 환경편익이 있는 혁신의 도입수준과 영향요인, 산업별 특성 등을 실증적으로 진단하였다. 이를 위하여 기업특성과 IWEB 도입 간의 상관관계에 대한 회귀분석을 수행하고, 조세지원, 자금지원, 금융지원 등 정책수단의 IWEB 유인 효과를 추가로 분석하였다. 나아가, 기후변화의 영향과 IWEB 도입 성과를 종합적으로 고려하여 3가지 산업유형을 식별하고 그 특성을 도출하였다.

분석결과는 다음과 같이 종합할 수 있다.

첫째, 매출, 수출 등 경영 및 시장의 규모가 큰 기업일수록 IWEB 도입이 활발하게 이루어진다.

둘째, 연구개발활동, 혁신 협력활동 등 혁신활동 수준이 높은 기업일수록 IWEB 도입이 활발하게 이루어진다.

셋째, 기업특성 가운데 기업 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 매출, 혁신 협력활동, 연구개발인력 비중이며, 사용자 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 연구소/전담부서 보유였다.

넷째, 기업 인증은 환경혁신과의 상관관계가 뚜렷하지 않았으며, 특히 ISO 인증기업들은 오히려 환경혁신에 덜 적극적인 것으로 추론된다.

다섯째, 산업단지 입주 기업들은 특성상 기업 IWEB에 긍정적인 동시에 사용자 IWEB에 부정적인 경향을 갖는 것으로 확인된다.

여섯째, 정부의 기업혁신 지원수단 가운데, 자금지원과 금융지원의 IWEB에 대한 영향은 긍정적이나, 조세지원은 유의미한 효과가 없는 것으로 평가된다.

일곱째, 국내 제조업은 전체적으로 사용자 IWEB보다는 기업 IWEB에 높은 성과를 보이고 있으며, 특히 제약, 가구, 의료/정밀기기, 화학 등이 높은 순위를 차지하고 있었다.

여덟째, 국내 제조업 전체를 IWEB의 관점에서 분류하면, 기후변화 영향과 IWEB 중요도가 모두 높은 유형(그룹 I), 기후변화 영향은 높으나 IWEB 중요도는 낮은 유형(그룹 II), 기후변화 영향과 IWEB 중요도 모두 낮은 유형(그룹 III)으로 분류된다.

이상의 논의를 종합한 정책적 함의는 아래와 같다.

첫째, IWEB 도입은 기업의 경영 및 혁신활동 수준을 기초로 이루어지는 만큼, 일반적인 기업활동 및 기업혁신 지원은 IWEB 수준의 제고를 위해서도 기본적인 토대로서 지속되어야 한다.

둘째, 정부정책 수단으로서는 인증정책이나 조세지원보다는 연구개발에 대한 직접적인 자금지원·금융지원이 IWEB 진흥에 효과적이며, 기업 IWEB에는 산단 지원이, 사용자 IWEB에는 연구소/전담부서 확충이 특히 유효할 것으로 기대된다.

셋째, 환경혁신 제고를 위한 정책은 산업 유형의 특성에 따라 차별적으로 설계되어야 한다.

세 번째 함의를 부연하자면, 그룹 I의 경우에는 환경혁신의 필요성이 높아 기업 자체적으로 혁신을 달성해가고 있는 기업들이므로 유인 설계보다는 실행단계의 추가지원, 즉, 자금·금융이나 기술·인력 지원을 고려하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

그룹 II의 경우에는 환경혁신의 필요성은 높으나 혁신 도입에 어려움을 겪고 있는 것으로 판단되므로 마찬가지로 추가지원이 요청되는데, 특히 초기단계에서는 기술·인력 지원을 통해 혁신 도입의 기술적 어려움을 해소하는 것이 효과적일 것으로 보인다.

마지막으로, 그룹 III의 경우에는 환경혁신에 대한 유인설계가 선행되어야 할 것으로 보이며, 해외 동향이나 예고된 규제 등 기술적·제도적 예측과 대안 도출이 중요한 정책적 과제가 될 것이다.

| 제4장 | 디지털전환(DX)과 기업혁신

제1절 서론

1. 연구 배경, 목적 및 필요성

가. 연구 배경

1) 디지털전환(DX)과 메가트렌드

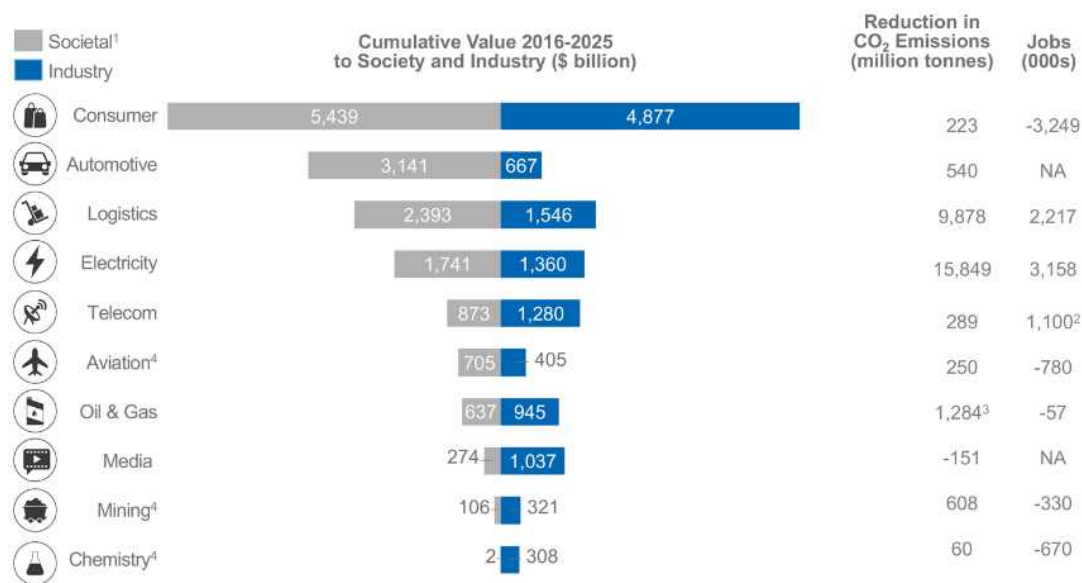
디지털전환(Digital Transformation, DX)은 산업계 또는 학계에서 합의된 정의가 존재하지는 않은 것으로 파악되나, 2004년 스웨덴 우메오 대학(Umea University)의 에릭 스톨터만(Erik Stolterman) 교수가 처음으로 이 개념을 제시한 것으로 알려져 있다(Stolterman, E., & Fors, A. C., 2004). 그는 “디지털 트랜스포메이션은 디지털 기술이 촉발하는 인간 생활의 모든 측면에서의 변화로 이해될 수 있다(The digital transformation can be understood as the changes that the digital technology causes or influences in all aspects of human life)”는 표현을 통해 해당 개념을 최초로 정의한 바 있다. DX는 맥락이 비슷한 개념인 디지털데이터화(Digitisation)과 디지털화(Digitalization)와 구별할 필요성이 있으며, 아날로그 정보를 1과 0으로 구성된 비트로 변환하는 것을 전자라고 한다면, 후자는 “조직, 산업, 국가 등이 디지털 기술을 채택하고 디지털 기술의 활용을 확대하는 현상을 가리키는 것으로, 디지털데이터화가 경제와 사회에 미치는 방식을 지칭한다”(OECD, 2017; 이정우 외, 2020:145에서 재인용).

에릭 스톨터만 교수의 정의 이후 다양한 기준에서 비롯된 정의를 통해 DX가 서술되어 왔으며, 이러한 맥락을 종합해보면 결국 DX란, ‘정보통신(ICT), 빅데이터(Big data), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 등 다양한 디지털 기술이 실물 가치와 연결되어 창출하는 새로운 부가가치의 지향 정도’로 그 개념을 요약할 수 있다. 이러한 DX는 경제, 사회, 문화 등 사회 전반에 걸쳐 광범위하게 영향을 미치고 있으며,

개인은 물론, 기업 더 나아가 국가의 관점에서 매우 중요하게 다루어지고 있는 사회 변화의 한 양상이다.

국가의 관점에서 DX는, '디지털화(Digitalization) 과정과 그 결과의 파급효과'로 정의될 수 있으며, 산업과 공공부문을 가로지르는 기존 가치사슬을 근본적으로 변화시키는 글로벌 메가트렌드로 인식되고 있다. 2015년 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)이 액센추어(Accenture)와 함께 출범한 디지털 트랜스포메이션 이니셔티브(Digital Transformation Initiative, DTI)에서 발표한 내용에 따르면, 디지털화로 인해 '비즈니스와 사회가 변화하고 있다'는 인식 하에 13개 산업, 6개 횡단적 분야 분석을 통해 '사회 변화로서의 DX'를 평가⁴⁾한 결과, 디지털화가 상당한 잠재력을 가지고 있음을 확인했으며, 향후 10년간 산업과 사회에 약 100조 달러의 가치를 제공할 수 있을 것으로 예측하고 있다.

[그림 4-1] DTI에서 분석한 산업 전반의 디지털화의 가치



자료: The value of digitalization across the industries, WEF/Accenture analysis(2016)

주: 1) 고객, 사회, 환경에 미치는 영향을 포함한 총 사회적 가치로, 외부 산업에 미치는 영향은 고려하지 않음; 2) 연결성 디지털 이니셔티브 확장 제외; 3) 석유 및 가스 배출량 감소는 이산화탄소 배출량 감소를 의미; 4) 항공은 항공, 여행 및 관광 산업을, 광업은 광업 및 금속 산업을, 화학은 화학 및 첨단 소재 산업을 의미

4) <https://report.weforum.org/digital-transformation/introducing-the-digital-transformation-initiative/>

이는 기본적으로 DX가 개별 경제주체의 생산성을 높여 사회 전체의 부가가치를 제고하는 기폭제로 작용할 수 있을 뿐만 아니라, 동시에 디지털 혁명의 구체적인 발현이자 경제의 영역을 벗어난 사회적, 조직적 변혁(transformation)을 의미한다고 볼 수 있다(장재영 외, 2022). 특히나 국가적 차원에서의 DX는 사실상 정부의 컨틴전시(contingency) 계획의 일환으로 기능할 수 있음을 최근 우크라이나-러시아 전쟁의 사례가 보여줌으로써, DX는 전략적 선택이 아니라, 국가의 생존을 위한 필수 전략이 되어버렸다.

<DX 혁신과 국가의 생존_우크라이나-러시아 전쟁 사례>

“2022년 2월 러시아군이 키예프로 진격했을 때 우크라이나가 살아남을 수 있을 거라고 생각한 사람은 거의 없었다. 러시아는 우크라이나보다 두 배 이상 많은 병력을 보유하고 있었다. 군사 예산도 10배 이상 많았다. 미국 정보기관은 키예프가 최대 1~2주 안에 함락될 것으로 예상했다. 무기와 병력이 열세인 우크라이나는 적보다 우위를 점할 수 있는 한 가지 분야, 즉 기술에 눈을 돌렸다. 침공 직후 **우크라이나 정부는 모든 중요 데이터를 클라우드에 업로드하여 러시아 미사일이 장관급 사무실을 잿더미로 만들어도 정보를 보호하고 업무를 계속 수행할 수 있도록 했다. 블로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 불과 2년 전에 디지털 혁신부를 설립했다,**

오픈소스 정보 수집을 위해 전자 정부 모바일 앱인 Diia의 용도를 변경하여 시민들이 **적군 부대의 사진과 동영상**을 업로드할 수 있도록 했다. 통신 인프라가 위협에 처하자 우크라이나 국민은 연결 상태를 유지하기 위해 SpaceX가 제공하는 스타링크 위성 **과 지상국에 의존했다.** 러시아가 이란산 드론을 국경을 넘어 보내자 우크라이나는 이란의 공격을 요격하기 위해 **특별히 설계된 자체 드론을 확보**했고, 우크라이나 군대는 서방 동맹국이 제공한 **낮선 무기**를 사용하는 방법을 배웠다. 고양이와 쥐가 벌이는 **혁신의 게임에서 우크라이나는 더 민첩한 것으로 판명**되었다. 따라서 러시아가 빠르고 쉽게 침공할 것이라고 상상했던 것은 전혀 그렇지 않은 것으로 판명되었다”⁵⁾

이처럼 국가의 DX 전환은 우크라이나에 있어 무기와 병력의 수적, 양적 열세에도 불구하고, 승패가 쉽게 결정될 것이라는 국제사회의 예상을 뒤집어 놓았다. 디지털전환(DX)의 가치가 경제에서 안보로 전환(transformation)되는 양상이다.

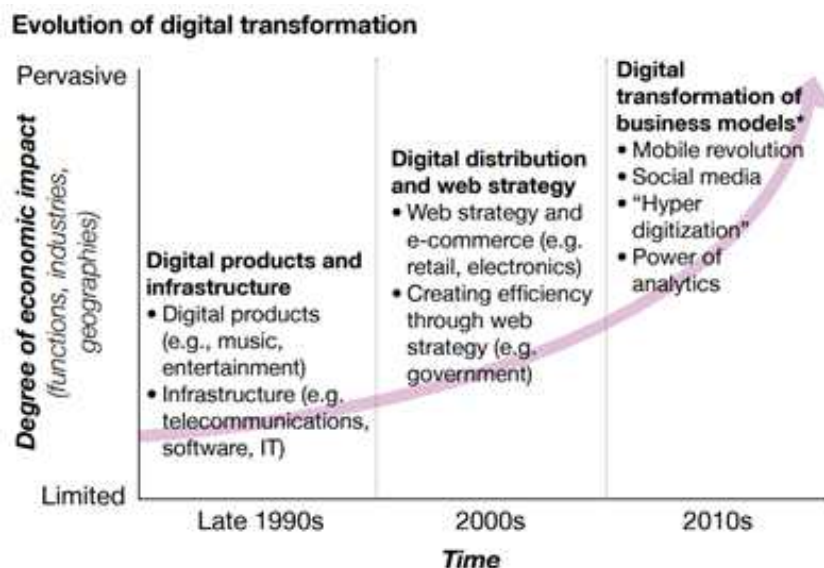
5) Eric Schmidt(2023. March 1), "Innovation power, Why technology will define the future of geopolitics", Foreign Affairs

2) 디지털전환(DX)과 혁신

윤성욱 외(2022: 1)에 따르면, “디지털전환은 단순히 새로운 기술의 확산을 넘어 네트워크로 연결된 컴퓨팅의 혁신을 통하여 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야에서 변화를 촉진시키고 있다”고 할 수 있다. 이는, “디지털화는 기업들에게 다양한 혁신의 기회를 제공한다”(OECD, 2017; 이정우 외, 2020:145에서 재인용)는 디지털 혁신에 관한 일반적 명제의 개별 사실적 접근에 의한 논거로 볼 수 있다. 성공적인 DX 혁신을 위해서는, AI등 첨단 디지털 기술 활용을 포함해 ICT에 기반한 새로운 기술 적용 용도를 개발하는 역량이 핵심이라고 할 수 있다(OECD, 2017; 이정우 외, 2020:145에서 재인용). 결국 DX는 디지털 기술을 활용한 혁신과 일맥상통한다고 할 수 있다.

DX와 혁신에 관한 다양한 접근에 있어 기업의 관점을 가장 잘 설명하는 것으로, 기업이 디지털과 물리적인 요소들을 통합하여 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 것 (Creating new business models where digital meets physical)으로 기업의 DX 활동을 정의(IBM, 2011)한 IBM의 보고서를 들 수 있다.

[그림 4-2] 모든 직무, 산업, 지역에 걸쳐 확산되는 디지털 트랜스포메이션



자료: IBM Institute for Business Value

IBM(2011)의 분석에 의하면, 1990년대 후반 디지털데이터화를 기반으로 디지털 상품, 인프라와 관련된 디지털 경제의 영역이 태동되었으며, 이후 2000년대 웹(Web)을 통한 디지털 경제의 확산 과정을 거치면서, 현재의 다양한 실물 비즈니스와 결합된 DX 현상이 발현되고 있다고 보고 있다. 결국 기업이 비즈니스 환경의 급격한 변화에 대응하고, 데이터와 디지털 기술을 활용하여 고객 및 사회의 니즈를 바탕으로 제품, 서비스, 비즈니스 모델을 혁신하고, 업무 자체와 조직, 프로세스, 조직원, 고객, 사회 업무 자체와 조직, 프로세스, 기업문화와 풍토를 혁신하여 경쟁 우위를 확보하는, 즉, DX활동을 통해 오늘날의 기업 혁신을 영위한다고 할 수 있다.

혁신의 경우 넓은 관점에서 새로운 아이디어, 관행, 프로세스, 제품 또는 서비스의 창출 및 발견으로 정의될 수 있다(Daft, 1978). 과학기술 및 혁신에 관한 국제 표준인 Oslo Manual에 따르면, 혁신이란 “과거의 제품이나 공정과 근본적으로 다르며, 잠재적 사용자(제품)에게 제공되거나 해당 단위(프로세스)에서 사용 가능한 새로운 제품 혹은 공정(또는 이들의 조합)”을 의미한다(OECD, 2018). 디지털전환은 디지털 기술을 활용하여 기술 및 산업 생태계를 혁신하고 새로운 가치의 창출을 목표로 하는 특성상 본질적으로 혁신과 밀접하게 연관되어 있다고 볼 수 있으며, 디지털전환이 비즈니스 혁신 전략 전반에 있어 유일한 요소는 아니지만, 혁신의 성패를 결정하는 주요한 요소 중 하나로써 작동하고 있는 추세이다(SAP, 2023).

이러한 현상을 종합해보면, 그간 ‘디지털’은 기업 혁신의 관점에서, 혁신의 ‘보조적’ 역할에 머물렀으나, DX가 기업 환경 전반에 영향을 주는 시대가 도래함에 따라, 혁신의 ‘주도적’ 역할로 자리잡고 있음을 알 수 있다. 이러한 배경 하에 2022년 한국기업혁신조사에서는 “디지털전환(DX)과 기업혁신”을 특별주제로 구성하고, 이와 관련된 6개 문항에 대한 조사를 실시하였다.

나. 연구 목적 및 필요성

1) 연구 목적

본 연구는 DX가 기업 환경 전반에 영향을 주는 시대적 맥락을 반영하여 실시한 '22년도 기업혁신조사의 “디지털전환(DX)과 기업혁신” 특별주제 파트의 조사결과를

분석하여, 기업 혁신활동의 정책적 시사점을 제시하는데 그 목적이 있다.

기업 혁신의 맥락에서, ‘디지털’은 이제 혁신의 ‘보조적’ 역할이 아닌, 혁신의 ‘주도적’ 역할로 자리 잡고 있으며, DX가 기업의 혁신과 어떠한 상관관계를 가지고 있는지에 대한 실증분석을 통해, 기업 혁신 정책의 정합성을 제고하고, 관련 정책의 사각을 해소할 수 있는 시사점을 도출해보고자 한다.

2) 연구 필요성

윤석열 정부는 ‘국정과제 77. 민·관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현’ 제시를 통해, 전 세계적인 디지털전환과 기술패권 경쟁 속에서 민·관의 역량을 결집하여 국가·사회 디지털 혁신의 근간인 AI·데이터·클라우드 등 핵심기반을 강화하고, 메타버스·디지털플랫폼 등 신산업을 육성하여 디지털 경제 패권국가로 도약하겠다는 목표를 설정하였다.⁶⁾ 뿐만 아니라, 국정과제 전반에 걸쳐 중소기업, 교육, 문화체육 등 다양한 분야에서의 DX 추진을 위한 정부의 정책 지원 의지를 밝히 바 있다.

본 연구는 DX가 기업 환경 전반에 영향을 주는 혁신 환경에서, '22년도 기업혁신조사의 “디지털전환(DX)과 기업혁신” 특별주제 파트 조사 결과를 분석하고, 기업의 혁신과 DX의 상관관계를 살펴봄으로써, 국정과제를 비롯한 관련 정부 정책에 대한 정합성을 제고하는데 의의가 있다. 이를 통해 현 정부가 국정과제로 제시한 디지털 경제 패권국가를 실현하고, 사회 전반에 걸쳐 DX 전환을 효과적으로 달성하는데 기여할 수 있을 것이다.

2. 연구 내용 및 방법

가. 연구 내용

1) 디지털전환(DX)과 기업혁신 조사 심층분석

그간 디지털은 기술·산업 영역에서 성장, 경제성장 ‘조력자’ 역할이었으나, 혁신의 ‘주도자’로 자리매김 함으로써, 이번 '22년도 기업혁신조사에서는 “디지털전환(DX)과

6) 대한민국정부, 윤석열정부 120대 국정과제(2022.7.)

기업혁신”을 특별주제 파트로 구성하여, DX와 기업혁신에 관한 조사를 실시하였다. 조사는 총 6가지 문항으로 구성되어 있으며, 내용은 다음의 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> DX관련 조사 변수 및 자료 형태

변수	설명	자료형태
도입 현황	디지털전환 미도입&계획없음, 미도입&계획중, 도입	N
미도입 이유	디지털전환(DX)을 도입하지 않았거나 향후 도입하지 않으려는 이유	N
도입성과	디지털전환(DX) 도입으로 거둔 성과 또는 향후 디지털전환(DX) 도입을 통해 기대하는 성과	N
디지털 신기술 영향력/중요도/필요성 및 도입 현황	디지털 신기술 영향력/중요도/필요성 및 도입 현황	N, O
대응 수준	디지털전환(DX) 대응 수준	O
성공 도입 요건	디지털전환(DX)의 성공적 도입을 위해 필요한 항목	N
촉진 정책	디지털전환(DX)의 촉진을 위해 필요한 정부의 지원정책	N
전담인력/조직	디지털전환(DX) 도입 추진 전담인력/조직 유무	N

자료: 2022년 한국기업혁신조사: 제조업 부문

*주: N: 명목측도 / O: 순서측도 / S: 척도 측도

조사 내용을 바탕으로 DX와 기업혁신과의 관계성을 분석하고 정책적 시사점을 도출, 국정과제와의 연계성을 검토해보고자 한다.

2) 디지털전환(DX)과 기업혁신의 상관관계

디지털전환(DX)은 경쟁 우위를 확보하고 기업의 차별화를 강조하는 하나의 방법으로 간주되며, 이에 따라 DX와 기업의 혁신 활동 및 성과 간에는 긴밀한 관계가 있을 수 있다. DX와 기업 혁신의 상관관계에 대한 내용은 Ferreira et al.(2019), Nwankpa and Roumani(2016), Guo and Xu(2021)등의 연구에서 찾아볼 수 있으며, 해당 연구결과들은 DX가 기업의 혁신에 영향을 미치거나 매개하는 역할을 하고 있음을 실증적으로 보여준다.

3) 디지털전환(DX)의 기업혁신 활동 매개효과

디지털전환(DX)과 혁신은 밀접한 관계에 있는 만큼 매개의 역할로서 분석된 문헌들도 다수 존재한다. DX와 기업 혁신의 매개효과에 대한 내용은, DX와 혁신의 관계를 혁신요인(Innovation factors)의 매개 효과 관점을 바탕으로 탐색한 Chen and Kim (2023)을 비롯해, Tsou and Chen (2022), Sui and Yao (2023)등의 연구에서 찾아볼 수 있다. 특히 Tsou and Chen (2022)은 디지털 기술의 활용과 기업 성과와의 관계에서 디지털전환 전략과 조직 혁신(Organizational innovation)의 매개 효과를 분석한 결과, 디지털전환 전략과 조직 혁신은 디지털 기술 활용과 기업 성과의 사이에서 완전한 매개역할을 하는 것으로 나타났다. 이는 DX가 혁신 그 자체일 수 있으나, 혁신의 결과인 기업의 성과를 매개하는 역할을 하고 있다는 사실을 보여준다.

나. 연구 방법

1) 패널프로빗 분석

본 연구에서는 한국기업혁신 조사(2022년도 한국기업혁신조사:제조업 부문)의 대상 기업이 혁신활동을 수행(상품 또는 비즈니스 프로세스 혁신에 해당)했는지 여부에 관한 응답에 따라, 해당 기업을 혁신기업으로 분류하고 이에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위하여 종속변수를 혁신기업 여부를 나타내는 이항변수(binary)로 정의하였다. 종속변수가 이항변수인 패널자료 분석의 경우 패널프로빗(panel probit) 또는 패널로짓(panel logit) 모형을 사용하여 분석한다. 이는 종속변수가 이항변수인 경우 일반적인 최소제곱법(OLS)에 의한 회귀분석을 적용할 경우 예측값이 0과 1의 범위를 벗어날 수 있는 모순이 발생하기 때문에, 변수가 0과 1사이의 확률값으로 제한되는 정규분포 또는 로지스틱 분포를 따른다고 전제된 패널프로빗 또는 패널로짓 모형을 사용하는 것이 합리적이라고 할 수 있다.

본 연구에서는 패널프로빗 모형을 사용하였는데, 패널프로빗 모형은 종속변수가 누적정규분포에 의해 계산된다는 가정한다. 패널로짓 모형은 로지스틱분포의 누적분포함수를 사용한다는 차이가 있으며, 패널프로빗 분석에 의해 추정된 계수값과의 차이를

단순 비교할 수는 없지만, 일반적으로는 크지 않은 것으로 알려져 있다. 패널프로빗 모형은 노동시장 참가, 지속성(persistence), 이질성(heterogeneity)의 현상을 모형화 하는데 널리 활용되고 있다.

$$y_{i,t} = \begin{cases} 1, & y_{i,t}^* > 0 \\ 0, & y_{i,t}^* \leq 0 \end{cases} \quad (1)$$

종속변수는 지난 3년간 상품혁신 또는 비즈니스프로세스혁신을 수행한 경우(1)와 하지 않은 경우(0)로 구분하고 각 독립변수들의 영향도를 추정하게 된다. 여기서 $y_{i,t}^*$ 는 관찰되지 않는 변수(latent variable)이고, $y_{i,t}$ 는 $y_{i,t}^*$ 의 관찰값(observed value)이 된다. 패널프로빗 모형은 $y_{i,t}^*$ 에 대한 선형회귀식을 가정한다.

$$y_{i,t}^* = \alpha + \beta x_{i,t} + e_{i,t} \quad (2)$$

여기서 $y_{i,t}=1$, 즉 상품혁신 또는 비즈니스프로세스혁신을 수행하게 될 확률은 식(3)과 같이 계산된다.

$$\Pr(y_{i,t} = 1) = \Pr(y_{i,t}^* > 0) = \Pr(\epsilon_{i,t} > -\alpha - \beta x_{i,t}) = F(\alpha + \beta x_{i,t}) \quad (3)$$

여기서 $F(\cdot)$ 은 0을 중심으로 대칭적인 확률분포의 누적분포함수이며, 프로빗모형은 이를 표준정규분포로 가정한다.

패널자료는 횡단면과 시계열 자료의 특성을 모두 가지기 때문에 오차항의 동분산성 가정을 위배하거나 자기상관이 존재할 수 있기 때문에 패널자료를 일반적인 프로빗 모형으로 추정하면 일치추정량을 얻을 수 없다. 이를 해결하기 위해서는 오차항에 패널의 개체특성(u_i)을 모형 내에 고려하여 다음 식을 추정한다.

$$y_{i,t}^* = \alpha + \beta x_{i,t} + u_i + e_{i,t} \quad (4)$$

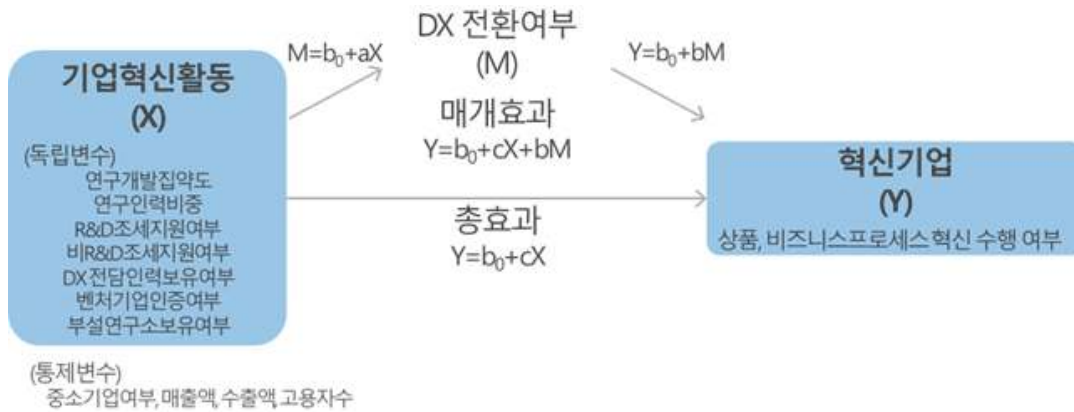
여기서 u_i 를 추정해야 할 모수(parameter)로 간주하면 고정효과(fixed effect) 모형, 확률변수로 고려하면 확률효과(random effect) 모형이 된다. 프로빗 모형은 표준 정규분포를 가정하기 때문에 집단 내 변환을 통해 오차항 u_i 가 제거되지 않는다. 따라서, 고정효과 모형보다는 확률효과 모형을 쓰는 것이 일반적이며(문영만, 2013; 김성용·조주현, 2017; 백철우 외, 2021), 이에 따라 본 연구도 확률효과 패널프로빗 모형을 적용하였다.

본 연구의 분석대상은 2022년도 한국기업혁신조사:제조업 부문 대상 4,000개 기업이며, 1회 조사로 2019~2021년 각 년도 데이터 획득이 가능한 경우를 고려하여 일부 패널의 성격이 있음을 간주, 조사 자료를 패널화(간주)하고, 총 12,000개의 관측치를 대상으로 패널프로빗 분석을 수행하였다. 또한 종속변수인 혁신기업의 경우, 지난 3년간 상품혁신 또는 비즈니스프로세스혁신을 수행하였다고 응답한 1,447개 기업으로 정의한다. 변수의 조작적 정의를 통해 ‘디지털전환 여부’를 포함하여, 다양한 독립변수(연구개발집약도, 연구인력비중, DX 전담인력보유여부, 정부의 각종 지원 수혜 여부 등)가 기업의 혁신활동에 미치는 영향에 대하여 패널프로빗 모형을 통해 분석하였다.

2) 구조방정식을 활용한 매개효과 분석

본 연구에서는 패널프로빗 모형 분석과 더불어, ‘디지털전환(DX) 여부’가 기업의 혁신활동과 어떠한 인과관계를 가지는지에 대한 분석을 위하여 구조방정식을 활용한 매개효과를 분석하였다. 이를 위해, DX를 디지털과 물리적인 요소들을 통합하여 새로운 비즈니스 모델을 창출(IBM, 2011)로 정의한 개념을 바탕으로 DX가 기업 혁신의 매개 요소임을 가정하여 분석을 시도하였다. 즉, 독립변수(연구개발집약도, 연구인력비중, DX 전담인력보유여부, 정부의 각종 지원 수혜 여부 등)가 종속변수(상품혁신 또는 비즈니스프로세스혁신 수행 여부)에 직접적으로 영향을 미치면서, 매개변수(DX 여부)를 통하여 간접적으로 영향을 미치는 매개 효과 정도를 분석하였다. 매개효과 분석을 위한 연구 모형은 [그림 4-3]과 같다.

[그림 4-3] DX 전환여부에 따른 기업 혁신 활동 매개효과 분석 모형



자료: 연구진 작성

제2절 선행연구 분석

1. 이론적 배경

가. 디지털전환(DX)의 정의

디지털전환(DX)은 논의의 주제와 범위에 따라 다양한 정의가 가능한 폭넓고 추상적인 개념이기 때문에 다양한 문헌에서 소개되고 있다. 그중 몇 가지를 살펴보면 다음과 같다. DX는 중요한 비즈니스 개선을 실현하기 위해 디지털 기술을 활용하는 과정이다 (Fitzgerald et al., 2013). 보다 자세한 정의로는, 주요 비즈니스 개선 사항인 고객의 경험 향상, 운영의 간소화 또는 새로운 비즈니스 모델 창출을 실현하기 위하여 소셜 미디어, 모바일, 분석 또는 임베디드 장치와 같은 새로운 디지털 기술을 활용하는 것을 일컫는다 (Horlacher & Hess, 2016). DX는 디지털 고객과의 상호 작용 주기의 모든 단계에서 디지털 고객들을 보다 효과적으로 참여시키기 위하여 기술과 비즈니스 모델을 조율하는 작업으로 볼 수 있다 (Schuchmann & Seufert, 2015). Lucas et al. (2013)은 DX는 전통적인 비즈니스 수행 방식에 근본적 변화를 주기 위하여 비즈니스 역량, 프로세스 및 관계를 재조정하는 것으로 정의하였다. 다양한 문헌에서의 관점을 종합해보았을 때, DX란 기업이

나 조직이 디지털 기술을 적극적으로 활용하여 비즈니스 환경 및 모형, 프로세스, 고객 경험 등을 혁신적으로 개선시키는 과정으로 볼 수 있다. 또한, DX를 구성하는 디지털 기술들은 애널리틱스, 빅데이터, 클라우드, 소셜 미디어, 모바일 플랫폼, 지능형 솔루션 등이 존재하는데(Westerman et al., 2014), 이를 종합해볼 때, DX란, ‘정보통신(ICT), 빅데이터(Big data), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 등 다양한 디지털 기술이 실물 가치와 연결되어 창출하는 새로운 부가가치의 지향 정도’로 그 개념을 요약할 수 있다.

나. 디지털전환(DX)과 혁신

혁신의 경우 넓은 관점에서 새로운 아이디어, 관행, 프로세스, 제품 또는 서비스의 창출 및 발견으로 정의될 수 있다 (Daft, 1978). 과학기술 및 혁신에 관한 국제 표준인 Oslo Manual에 따르면, 혁신이란 “과거의 제품이나 공정과 근본적으로 다르며, 잠재적 사용자(제품)에게 제공되거나 해당 단위(프로세스)에서 사용 가능한 새로운 제품 혹은 공정(또는 이들의 조합)”을 의미한다(OECD, 2018). 디지털전환(DX)은 디지털 기술을 활용하여 기술 및 산업 생태계를 혁신하고 새로운 가치의 창출을 목표로 하는 특성상 본질적으로 혁신과 밀접하게 연관되어 있다고 볼 수 있으며, DX가 비즈니스 혁신 전략 전반에 있어 유일한 요소는 아니지만, 혁신의 성패를 결정하는 주요한 요소 중 하나로써 작동하고 있는 추세이다 (SAP, 2023).

2. 선행연구 분석

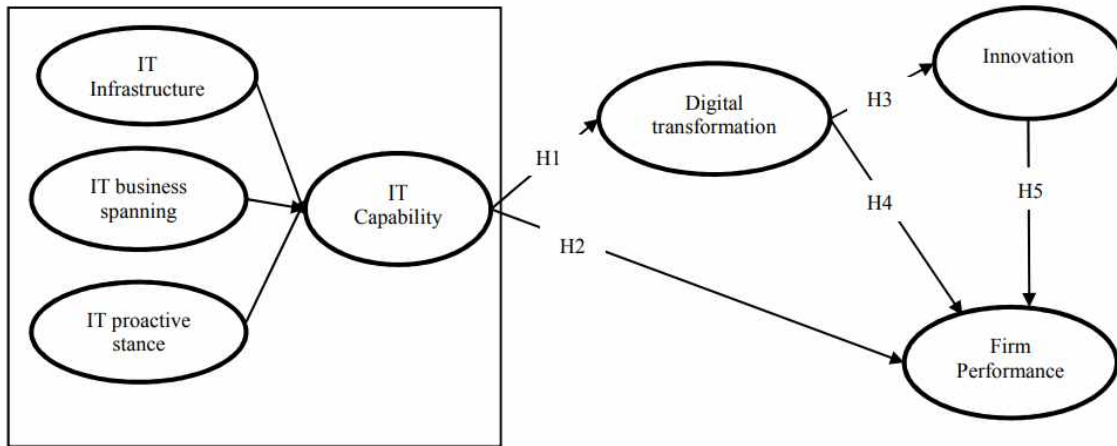
가. 디지털전환(DX)과 기업의 혁신 활동, 성과와의 관계 분석

디지털전환(DX)은 경쟁 우위를 확보하고 기업의 차별화를 강조하는 하나의 방법으로 간주되며, 이에 따라 DX와 기업의 혁신 활동 및 성과 간에는 긴밀한 관계가 있을 수 있다. Ferreira et al. (2019)는 기업이 새로운 디지털 프로세스를 채택하게 만드는 요인과 그 결과를 혁신과 성과 측면에서 분석함으로써 DX에 대한 이해를 높이는 데 기여하고자 하였다. 다양한 섹터의 포르투갈 기업 938개를 대상으로 설문을 시행하였고, 농업(16.0%), 추출업(7.0%), 제조업(31.5%), 건설업(9.5%), 서비스업(36.0%)

이 포함되었다. 연구 목표를 달성하기 위해 종속변수로서 2016년 기업의 새로운 디지털 프로세스 채택 여부, 2016년 제품 및 서비스 혁신 수, 2016년 프로세스 혁신 수, 2016년 총 혁신 건수, 2016년 사업 매출액이 활용되었다. 독립변수는 기업이 새로운 디지털 프로세스에 부여하는 중요성을 평가하는 9개 항목이 문항에 포함되었고 7점 리커트 척도로 측정되었다. 해당 항목은 회사의 시장 점유율 유지, 시장 점유율 증가, 새로운 시장 접근 확보, 비용 절감, 회사 이미지 및 평판 향상, 서비스 제공의 유연성 향상, 서비스 이용의 편의성 제공, 서비스 품질 향상, 서비스 제공 범위 확대로 구성되었다. 분석 결과, 시장 점유율 유지, 시장 점유율 증가, 서비스 품질 향상의 요소가 통계적으로 기업의 새로운 디지털 프로세스의 채택에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 제품 및 서비스의 혁신 수준이 높고 총 혁신 건수가 많은 기업이 더 높은 사업 회전율 수준을 보고한 기업과 겹치는 것으로 확인되었다. 이러한 결과는 기업이 적극적인 디지털전환을 통해 혁신 역량을 강화할 때마다 해당 기업은 더 나은 성과를 거두고 전반적인 비즈니스 경쟁력도 향상된다는 주장을 뒷받침한다.

Nwankpa and Roumani (2016)은 자원 기반 관점(resource-based view) 프레임워크를 활용하여 IT 역량(IT capability)과 기업 성과 간의 관계에서 DX의 매개 효과를 연구하였다. IT 역량은 IT 기반 자원을 다른 기업의 자원과 결합하여 조합하고 배포하는 기업의 능력을 나타낸다(Bharadwaj, 2000). 제안한 메커니즘을 검증하기 위해 2015년 미국 기업들의 최고정보책임자(CIO), IT 운영 담당 부사장, IT 임원들을 대상으로 메일 기반 설문조사를 실시하였다. 연구 모델의 분석 및 실증적 검증은 PLS(Partial Least Square) 분석을 활용해 수행되었으며, 분석 결과 IT 역량이 DX에 긍정적인 영향을 미치는 것이 확인되었으며 더 세부적으로 보았을 때 DX는 IT 역량과 기업 성과 간의 영향력을 매개하는 관계에 있는 것으로 나타났다. 이는 기업 성과를 지원 및 촉진하는 과정에서 IT 역량의 효과뿐만 아니라 DX의 중요성을 함께 인식해야 한다는 점을 강조한다.

[그림 4-4] DX가 기업혁신 및 기업성과에 미치는 영향에 관한 개념 모형



자료: Nwankpa and Roumani(2016)

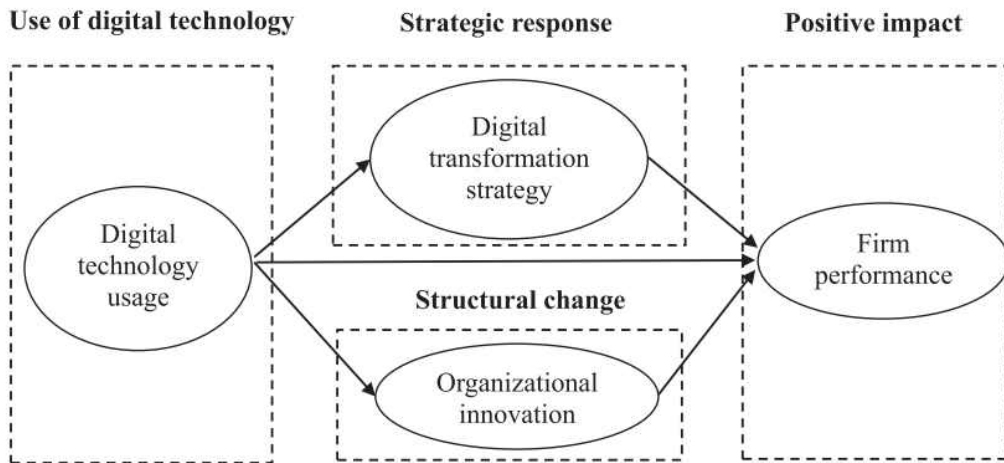
Guo and Xu (2021)은 2010년부터 2020년까지의 중국의 2254개 제조 기업 데이터를 토대로 DX의 혜택과 비용을 검토하고, DX가 기업의 운영 및 재무 성과에 미치는 영향을 실증적으로 연구하였다. 본 연구에서는 기업의 조직성과를 운영 성과와 재무 성과의 두 가지로 구분하여 종속변수로서 활용하였다. 핵심 독립변수로 사용된 DX 강도의 경우 상장회사들의 연례보고서의 텍스트 분석을 통하여 간접적으로 특성화하였다. 연구에서 추출된 키워드들은 ‘스마트제조’를 제외하고는 거시정책, 패러다임 특성, 영향 범위, 기술 혹은 장비의 네 가지 카테고리로 구분되었다. 보고서들은 Shenzhen 증권 거래소와 Shanghai 증권 거래소의 공식 웹사이트에서 다운로드되었고, 기업 특성 및 재무 정보와 관련된 변수들은 중국 주식 시장 및 회계 연구 데이터베이스(China Stock Market and Accounting Research Database)에서 확보되었다. 분석 결과, DX 강도는 운영 성과와 양의 상관관계가 있는 반면, 재무 성과와는 U자형 상관관계를 띄는 것으로 나타났다. 또한, 장기 효과 분석 결과 DX는 재무 성과보다 운영 성과에 더 지속적인 영향을 미친다는 사실이 발견되었다. 이처럼 기업의 조직성과의 다양한 측면에 따라 DX의 영향은 차등적일 수 있고, 기업은 이를 고려해 DX의 목표를 설정하는 것이 필요하다.

나. 디지털전환(DX)과 혁신의 매개효과 분석

디지털전환(DX)과 혁신은 밀접한 관계에 있는 만큼 매개의 역할로서 분석된 문헌들도 다수 존재한다. Chen and Kim (2023)은 DX와 혁신의 관계를 혁신요인(Innovation factors)의 매개 효과 관점을 바탕으로 탐색하였다. 2009년부터 2019년까지 중국의 상장기업 데이터를 활용하였고, 혁신 수량과 혁신 품질이라는 두 가지 관점에서 혁신 성과를 측정하였다. 독립변수로 사용된 디지털전환의 경우, 단일 변수로 기업의 디지털전환을 설명하기 어렵다는 판단하에 본 연구에서는 재무 연례 보고서에서 사용된 관련 용어들의 빈도를 측정하는 텍스트 분석을 활용하여 디지털전환을 정량화하였다. 그 결과로는, 디지털전환이 기업 혁신을 유의미하게 촉진할 수 있는 것으로 나타났고, 지식 흐름, 기술 인력, R&D 투자, 혁신 의식이 중요한 매개 경로인 것으로 분석되었다. 혁신 성과를 세분화해 보았을 때, 혁신 수량의 차원에서는 혁신 의식의 매개역할이 더 중요하지만, 혁신 품질의 차원에서는 기술 인력의 매개역할이 더 큰 것으로 드러났다.

Tsou and Chen (2022)은 디지털 기술의 활용과 기업 성과와의 관계에서 디지털 전환 전략과 조직 혁신(Organizational innovation)의 매개 효과를 분석하였다. 대만의 금융 산업 기업들을 대상으로 실증적 연구를 수행하였고, ‘금융 과학과 기술의 개발 및 혁신’이라는 규정이 2017년 통과된 이래로, 모바일 결제, 클라우드 플랫폼, AI 등을 통해 디지털 기술이 점진적으로 금융 산업에 침투하였기 때문에 본 연구에서 분석하고자 하는 관계를 살펴보기 용이한 것으로 판단되었다. 편향이 생기지 않도록 100개의 기업을 선택 후 5점 리커트 척도의 설문조사 방식을 사용하여 총 500장의 설문지를 본 연구의 주제에 대해 잘 알고 있는 관리자급 인원들에게 배포하였고, 이 중 227개의 회사가 설문지에 응답했다. 분석 방법으로는 PLS 기법이 사용되었으며, 결과는 디지털 기술의 활용은 디지털전환 전략과 조직 혁신에 긍정적인 영향을 미치며, 이는 기업 성과에까지 유의미한 영향을 미치는 것으로 드러났다. 또한, 디지털전환 전략과 조직 혁신은 디지털 기술 활용과 기업 성과의 사이에서 완전한 매개역할을 하는 것으로 나타났다.

[그림 4-5] Tsou and Chen (2022)의 디지털 기술 활용과 기업 성과 간의 이론 모형



자료: Tsou and Chen (2022)

Sui and Yao (2023)는 2010년부터 2020년까지 상장기업의 데이터를 활용하여 디지털전환이 기업의 금융화(Corporate financialization)에 미치는 영향에 대해 분석하고 더 나아가 디지털전환과 기업 금융화 사이의 녹색기술 혁신(Green technology innovation)의 매개 효과에 대해 논의하였다. 기업 금융화란 기업 경영 전략 및 활동에서 금융적인 측면이 강조되며, 금융 및 자본 시장과의 관련성이 높아지는 경향을 일컫는다. 본 연구에서는 종속변수로서 기업의 전체자산 대비 금융자산이 차지하는 비중을 활용하여 기업의 금융화 수준을 측정하였다. 독립변수로서 사용된 디지털전환의 경우 디지털 기술의 활용도로 측정되었고, 다양한 유형을 가진 디지털 기술의 특성상 텍스트 분석을 활용하여 기업 연례 보고서를 통해 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 블록체인을 측정해 사용하였다. 기업의 녹색기술 혁신 정도를 측정하기 위해 녹색 특허 출원이 매개변수로 활용되었다(Lee & Hussain, 2022). Colli et al. (2018)의 방법론을 이어 본 연구에서는 고정 효과 패널 모델(fixed-effects panel model)을 활용하여 디지털전환이 기업 금융화에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 디지털전환은 실제 기업의 금융화에 부정적인 효과가 있는 것으로 평가되었으며, 이 중 클라우드 컴퓨팅 기술의 경우 기업 금융화 수준을 크게 억제하는 것으로 나타났다. 또한, 기업의 녹색기술 혁신의 경우 디지털전환이 녹색기술 혁신을 촉진하여 기업의 금융화를 억제하는 매개역할을 하는 것이 관찰되었다.

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

1. 연구 가설

본 연구의 가설은, DX는 기업의 혁신과 어떠한 상관관계를 가지는지에 대한 실증적 분석 위하여 다음과 같이 수립하였다.

가설 1. 디지털전환(DX)은 기업의 혁신을 촉진하는가

해당 가설은 그간 디지털은 기술·산업 영역에서 성장, 경제성장 ‘조력자’ 역할이었으나, 혁신의 ‘주도자’로 자리매김 함으로써, DX가 혁신을 촉진하는지, 촉진한다면 얼마만큼 촉진하는지 실증적으로 분석해 보고자 수립한 것으로, 2022년도 한국기업혁신조사 제조업 부문에서 최초로 수행된 조사가 바탕이 된다. 조사대상은 4,000개 기업이며, 1회 조사로 2019~2021년 각 년도 데이터 획득이 가능한 경우를 고려하여 일부 패널의 성격이 있음을 간주, 조사 자료를 패널화(간주)하고, 총 12,000개의 관측치를 대상으로 패널프로빗 분석을 수행하였다. 또한 종속변수인 혁신기업의 경우, 지난 3년간 상품혁신 또는 비즈니스프로세스혁신을 수행하였다고 응답한 1,447개 기업으로 정의한다. 변수의 조작적 정의를 통해 ‘디지털전환 여부’를 포함하여, 다양한 독립변수(연구개발집약도, 연구인력비중, DX 전담인력보유여부, 정부의 각종 지원 수혜 여부 등)가 기업의 혁신활동에 미치는 영향에 대하여 패널프로빗 모형을 통해 분석하였다.

가설 2. 디지털전환(DX)은 기업의 혁신을 매개하는가

본 연구에서는 DX의 기업혁신 활동의 촉진 효과와 관련한 패널프로빗 분석과 함께, ‘디지털전환 여부’가 기업의 혁신활동과 어떠한 인과관계를 가지는지에 대한 분석을 위하여 구조방정식을 활용한 매개효과를 분석하였다. 이를 통해 DX가 기업의 혁신활동을 어느정도 매개하는지에 대해 실증적 분석을 통해 추정해보았다.

2. 자료와 연구대상

본 연구의 분석대상은 2022년도 한국기업혁신조사:제조업 부문 대상 4,000개 기업이며, 1회 조사로 2019~2021년 각 년도 데이터 획득이 가능한 경우를 고려하여 일부 패널의 성격이 있음을 간주, 조사 자료를 패널화(간주)하고, 총 12,000개의 관측치를 대상으로 패널프로빗 분석을 수행하였다. 또한 종속변수인 혁신기업의 경우, 지난 3년간 상품혁신 또는 비즈니스프로세스혁신을 수행하였다고 응답한 1,447개 기업으로 정의한다. 변수의 조작적 정의를 통해 ‘디지털전환 여부’를 포함하여, 다양한 독립변수(연구개발집약도, 연구인력비중, DX 전담인력보유여부, 정부의 각종 지원 수혜 여부 등)가 기업의 혁신활동에 미치는 영향에 대하여 패널프로빗 모형을 통해 분석하였다. 또한, ‘디지털전환 여부’가 기업의 혁신활동과 어떠한 인과관계를 가지는지에 대한 분석을 위하여 구조방정식을 활용한 매개효과를 분석하였다.

3. 변수 측정

본 연구에서 사용한 주요 변수 및 이에 관한 조작적 정의는 <표 4-1>에 정리되어 있다. 종속변수로 지난 3년간 상품혁신 및 비즈니스프로세스 혁신이 적용된 기업 여부를 선택하였으며, 독립변수로는 크게 기업 자체의 혁신활동과 정부지원 제도로 나누어 보았다. 자체 혁신활동에는 DX 여부, 연구개발집약도(R&D비용/매출액), 연구인력비중, DX 전담인력보유여부로 구성하였다. 또한 정부지원 제도의 경우, R&D 조세지원여부, 비R&D조세지원여부와 관련된 지표를 포함하여 벤처기업증여부를 변수에 포함하였다. 통제변수로는 중소기업여부와 연도별 매출액, 고용자수, 수출액과 같은 기업 규모의 특성을 나타내는 변수를 포함하였다. 산업분류에 따른 통제의 경우, 산업표준분류의 중분류를 Pavitt, K.(1984)의 분류체계와 매칭하여 공급자주도형 산업(supplier dominated industry, 변수명 sd), ‘규모집약형 산업(scale intensive industry, 변수명 si)’, ‘전문공급자형 산업(specialized supplier industry, 변수명 ss)’, ‘과학기반 산업(science-based industry, 변수명 sbi)’의 4가지 산업군으로 구분하여 더미변수를 생성하였다. 분석 주요 변수 및 조작적 정의는 <표 4-2>,

산업표준분류의 중분류를 Pavitt, K.(1984)의 분류체계와 매칭한 결과는 <표 4-3>에 나타났다.

<표 4-2> 분석 주요 변수 및 조작적 정의

구 분	유 형	변수명 (Name)	(조작적) 정의
종속변수	혁신	혁신기업 (Inno_cpny)	지난 3년간 상품혁신 및 비즈니스프로세스 혁신이 적용된 기업 여부
독립변수	자체혁신 활동	디지털전환 여부 (dx)	DX 전환여부(도입연도)
		연구개발집약도 (rdpercent)	R&D비용/매출액(2021년도기준)
		연구인력비중 (rdpersonpercent)	상용 근로자 중 연구개발(R&D) 전담 인력 비율(2021년도기준)
		DX 전담인력보유여부 (dx_org)	DX 전담인력 보유 여부
		부설연구소보유여부 (au_rcntr)	부설연구소/연구개발 전담 부서 보유 여부
	정부지원 제도	R&D조세지원여부 (rd_tax)	R&D 활동에 대한 조세 지원 수혜 여부
		비R&D조세지원여부 (nrd_tax)	비R&D 활동에 대한 조세 지원 수혜 여부
		벤처기업인증여부 (au_venture)	벤처기업인증여부
통제변수		중소기업여부 (sme)	중소기업 대상 해당 여부
		연도별매출액 (sales)	각 연도별 매출액(2019년~2021년)
		연도별고용자수 (employee)	각 연도별 종업원 수(2019년~2021년)
		연도별수출액 (export)	각 연도별 수출액(2019년~2021년)
		산업분류더미 (sd, si, ss, sbi)	Pavitt 분류에 따른 산업중분류별 더미
매개변수	혁신매개	디지털전환 여부 (dx)	DX 전환여부(도입연도)

자료: 연구진 작성

<표 4-3> Pavitt 분류체계를 활용한 표준산업분류의 산업군 재분류

산업군	(중분류코드)표준산업분류명
공급자 주도형 (Supplier dominated)	10. 식료품 제조업 11. 음료 제조업 13. 섬유제품 제조업; 의복제외 14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 15. 가죽, 가방 및 신발 제조업 16. 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 18. 인쇄 및 기록매체 복제업 32. 가구 제조업 33. 기타 제품 제조업
규모 집약형 (Scale intensive)	23. 비금속 광물제품 제조업 24. 1차 금속 제조업 28. 전기장비 제조업 30. 자동차 및 트레일러 제조업 31. 기타 운송장비 제조업
전문공급자형 (Specialized supplier)	25. 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 29. 기타 기계 및 장비 제조업 34. 산업용 기계 및 장비 수리업
과학기반 산업 (Science-based)	19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 20. 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 21. 의료용 물질 및 의약품 제조업 22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

자료: 연구진 작성

제4절 분석 결과

1. 기초 통계

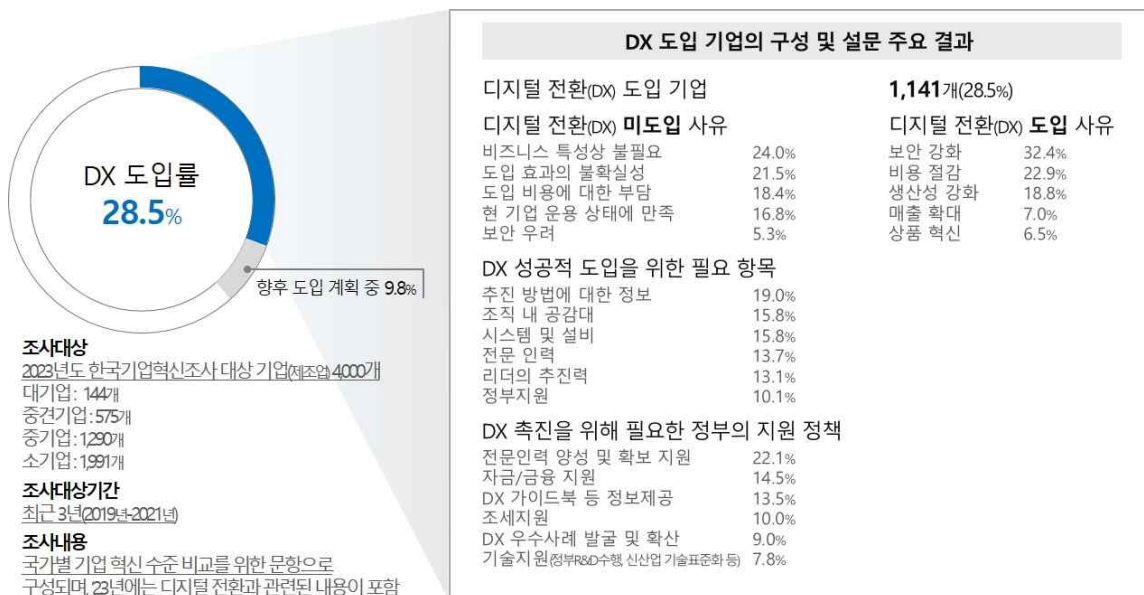
가. 기업의 디지털전환(DX)과 기업혁신 파트 주요 조사결과

한국기업혁신조사는 총 4,000개의 기업을 대상으로 진행되었으며, 기업규모별로는 대기업 144개(3.6%), 중견기업 575개(14.38%), 중소기업 1,290개(32.25%), 소기업

1,991개(49.78%)의 분포를 가지며, 조사대상은 최근 3년(2019-2021년)이다.

디지털전환(DX)과 기업혁신 파트 조사의 주요결과에 따르면, 대상기업(제조업: 4,000개)의 28.5%인 1,141개 기업이 DX를 도입하였다고 응답하였고, 9.3%가 추후 도입의사가 있다고 응답하였다. 이들의 주요 도입 사유는 보안 강화(32.4%), 비용 절감(22.9%), 생산성 강화(18.8%)의 순으로 나타났다. 반면, 62.2%는 도입하지 않았으며 계획 또한 없다고 응답했는데, 미도입 사유로는 비즈니스 특성상 불필요하다는 응답(24.0%)이 가장 많았으며, 도입 효과의 불확실성, 도입 비용에 대한 부담(18.4%), 현 기업 운용 상태에 만족(16.8%)의 순으로 나타났다.

[그림 4-6] DX와 기업혁신 파트 주요 조사결과 요약



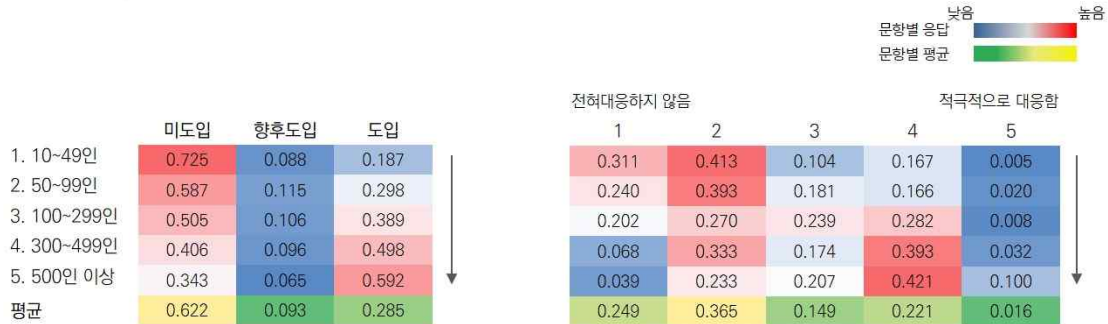
자료: 연구진 작성

DX 도입 여부를 기업규모별로 살펴보면, 기업규모가 클수록 DX 도입률이 높으며, DX 대응수준도 높은 것으로 나타났다. 이는 DX의 도입 사유가 규모의 경제가 존재할 수 있는 기업 집단에서 더 적극적으로 도입하고 대응한다는 것을 시사하고 있다. 결국 도입 사유와 미도입 사유 모두 도입에 대한 효용 가치의 확실성이 담보된 상태를 선호한다는 점을 상기시켜볼 때, 이와 같은 해석은 타당한 측면이 있다.

[그림 4-7] DX 도입 및 대응수준과 기업규모와의 상관관계

☑ 지난 3년간(2019~2021년) 귀사는 디지털전환(DX)을 도입하였거나, 향후 도입 계획이 있습니까?

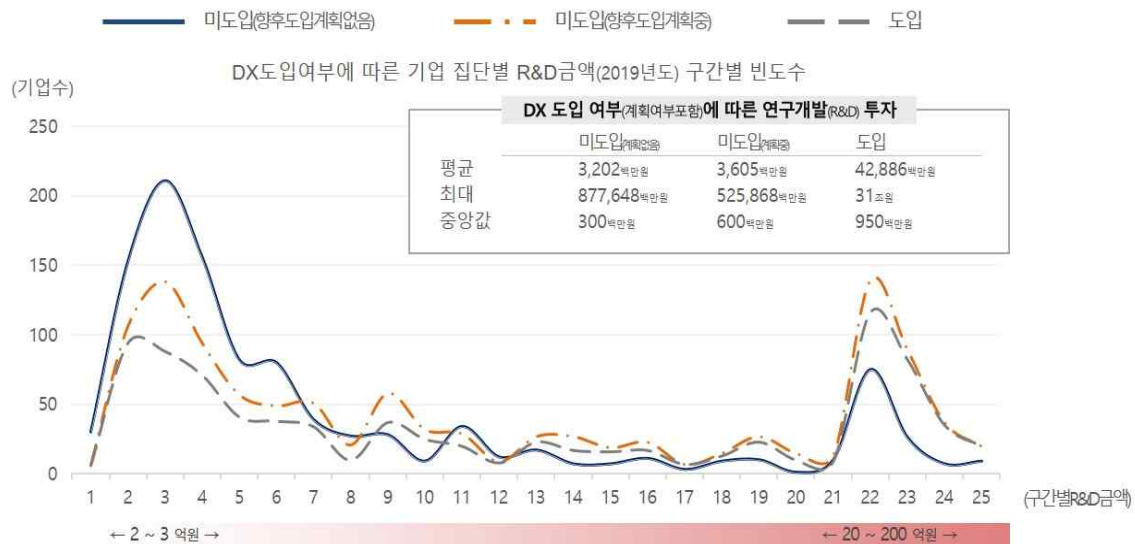
☑ 지난 3년간(2019~2021년) 귀사의 디지털전환(DX) 대응 수준은 어느 정도입니까?



자료: 연구진 작성

기업의 혁신 능력 관점에서 비슷한 맥락의 분석을 해볼 수 있는데, 기업 집단별 R&D 투자 금액 구간별 DX 도입여부를 교차 비교하면, 도입 기업의 R&D 평균 투입 비용은 미도입 기업의 11.9배~13.4배이며, R&D 투입비용이 상대적으로 많은 기업일수록 DX를 도입했거나, 향후 도입 계획이 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-8] DX도입여부에 따른 기업 집단별 R&D금액(2019년도) 구간별 빈도수



자료: 연구진 작성

나. 기업의 디지털전환(DX) 촉진을 위한 시사점

한국기업혁신조사의 주요 결과를 바탕으로 기업의 디지털전환(DX) 촉진을 위한 시사점을 도출해보자면, 다음과 같다. 우선 DX의 성공적 도입을 위해 필요한 항목에 관한 문항에 대해 응답기업은 ‘추진방법에 대한 정보’를 1순위로 지목하였고, ‘조직 내 공감대’, ‘시스템 및 설비’, ‘전문인력’ 순으로 등의 순으로 나타났다.

[그림 4-9] DX의 성공적 도입을 위해 필요한 항목

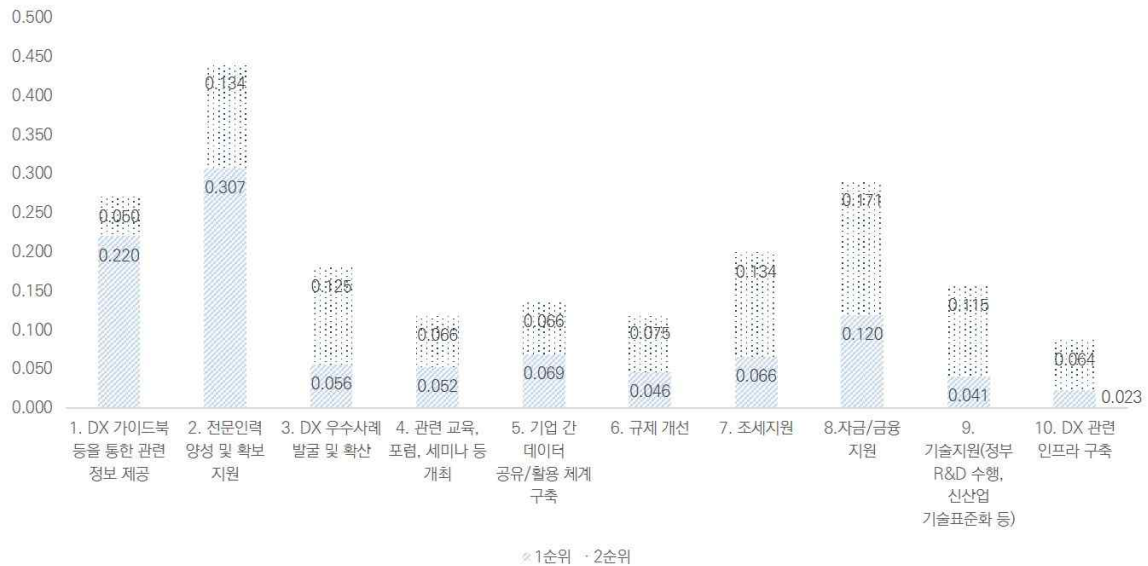


자료: 연구진 작성

2순위까지의 합으로 보면 ‘추진방법에 대한 정보’, ‘조직내 공감대’, ‘시스템 및 설비’, ‘전문인력’ 순으로 조사되었다(그림 4-10). 이는 DX 촉진을 위해서는 추진 방법에 대한 정보와 더불어, 조직내 공감대 확보와 시스템 및 설비, 그리고 전문인력에 대한 확보가 중요하다는 것을 알 수 있다. 정부의 관심과 지원은 비교적 필요성이 낮은 것으로 나타났다.

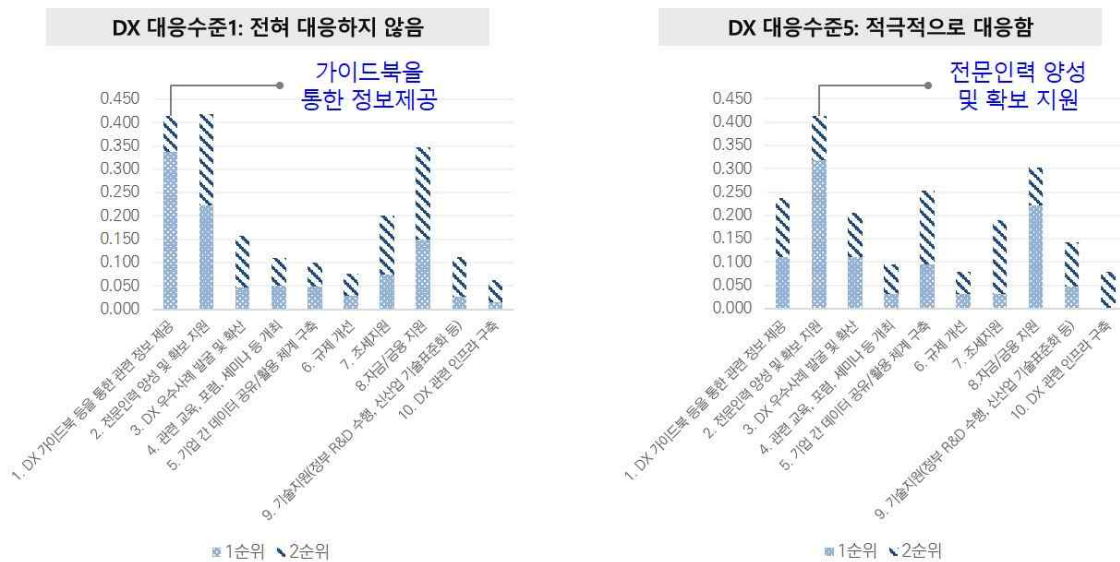
그럼에도 불구하고 DX 촉진을 위해 필요한 정부의 지원정책에 대한 질문에 대하여, 전문인력 양성 및 확보 지원, DX 가이드북을 통한 정보제공, 자금 및 금융 지원 등의 순으로 조사(그림 4-10)되었는데, 이는 DX의 성공적 도입을 위해 필요한 항목의 결과와 상당 부분 부합하는 것을 알 수 있다.

[그림 4-10] DX도입 촉진을 위해 필요한 정부의 지원정책



자료: 연구진 작성

[그림 4-11] DX 대응수준별 필요한 정부의 지원정책



자료: 연구진 작성

위의 응답 결과에 기초하여 DX 대응수준별 필요한 정부의 지원정책으로 교차 분석([그림 4-11])을 해보았을 때, DX 초기에는 DX 도입에 대한 지식 부족으로 가이드북 등을 통한 정보제공이 필요하나, 대응수준이 올라갈수록 가이드북에 의한 정보보다는

실제 도입을 위한 전문인력 양성 및 확보의 우선순위가 높아지는 것을 알 수 있다. 뿐만 아니라, 자금/금융 지원은 DX 대응 수준과 관계 없이 높은 우선순위를 가지는 것으로 나타났으며, 대응수준이 높아질수록 기업 간 데이터 공유/활용체계 구축에 대한 니즈도 증가함을 알 수 있다.

2. 가설 검정

가. 디지털전환(DX)의 기업혁신 촉진 효과

패널프로빗 모형 추정에 앞서, 프로빗 모형으로 추정한 결과는 <표 4-2>의 프로빗 모형 추정(Probit Model)에 나타났으며, 디지털전환(DX) 여부는 기업혁신의 촉진 및 제고 효과와 강한 상관관계가 있는 것으로 파악되었다. 패널프로빗 모형을 바탕으로 DX의 기업혁신 촉진 효과에 대하여 분석한 결과를 <표 4-2>의 패널프로빗 모형 추정(Panel Probit Model)에 제시하였으며, 추정결과를 다음과 같이 정리해 볼 수 있다.

패널프로빗 모형은 선형모형이 아니기 때문에 추정계수가 각 독립변수가 종속변수(기업이 혁신활동을 수행할 확률)에 미치는 한계효과를 의미하지 않는다. 추가적 계산 과정을 거쳐 각 독립변수(DX여부, 연구개발집약도, 연구인력비중, DX 전담인력보유 여부, 정부의 각종 지원 수혜 여부 등)가 종속변수에 미치는 한계효과를 계산한 결과는 다음의 <표 4-3>과 같다.

<표 4-4> 프로빗패널프로빗 모형 추정결과

종속변수: 혁신기업 여부(inno_cpny)	Probit Model	Panel Probit Model
디지털전환 여부 (dx)	0.311*** (0.042)	1.658*** (0.242)
연구개발집약도 (rdpercent)	0.041*** (0.004)	0.244*** (0.038)
연구인력비중 (rdpersonpercent)	1.842*** (0.192)	11.906*** (1.767)
DX 전담인력보유여부 (dx_org)	0.400*** (0.041)	1.262*** (0.244)
부설연구소보유여부 (au_rcntr)	0.727*** (0.034)	7.730*** (0.297)
R&D조세지원여부 (rd_tax)	0.148** (0.034)	-0.284 (0.282)
비R&D조세지원여부 (nrd_tax)	0.773*** (0.049)	4.120*** (0.506)
벤처기업인증여부 (au_venture)	0.232*** (0.044)	0.536*** (0.277)
중소기업여부(sme)	-0.731*** (0.039)	-3.168*** (0.289)
N	12,000	12,000
chi2	5126.20	6580.20

주: 유의수준은, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

<표 4-5> 패널프로빗 분석에 결과에 따른 한계 효과(Marginal effect)

종속변수: 혁신기업 여부(inno_cpny)	Panel Probit Model	
	Margin(dy/dx)	P> Z
디지털전환 여부 (dx)	0.0303702	0.022
연구개발집약도 (rdpercent)	0.0009095	0.006
연구인력비중 (rdpersonpercent)	0.044328	0.003
DX 전담인력보유여부 (dx_org)	0.0108349	0.041
부설연구소보유여부 (au_rcntr)	0.8925733	0.000
R&D조세지원여부 (rd_tax)	-0.0009375	0.259
비R&D조세지원여부 (nrd_tax)	0.7420595	0.000
벤처기업인증여부 (au_venture)	0.0040791	0.291

분석결과에 따르면, 디지털전환은 기업의 혁신 활동을 3.04% 높이는 것으로 추정되며, 부설연구소보유여부, 연구인력 비중과 DX 전담인력 보유여부가 기업의 혁신 활동을 각각 89.26%, 4.43%, 1.83% 제고시키는 것으로 분석되었다. 종합해 보면, DX여부, DX전담인력보유여부와 같은 DX 지표와 기업의 혁신은 강한 상관관계를 보이고 있으며, 기업의 혁신활동을 촉진하는 요인이라고 할 수 있다. 또한 연구개발 집약도, 연구인력비중, 부설연구소보유여부와 같은 기업 자체 혁신활동에 해당하는 요인은 기업의 혁신을 대체로 촉진하고 있음을 알 수 있다. 한편, 정부의 R&D 조세지원이나 벤처기업인증여부와 같은 간접적 혁신 지원 정책의 경우 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 정부의 비R&D 조세지원의 경우 기업의 혁신활동의 상당한 제고 효과(74.2%)가 있는 것으로 나타났다. 이는 기업의 경우 R&D 활동과 같은 특정 영역 대한 조세 지원보다는 전반적인 기업 운영 자금의 탄력성을 확보해줄 수 있는 비 R&D 영역에서의 조세지원이 혁신 활동을 촉진하는데 있어 효과적임을 보여주는 결과로 해석할 수 있다.

나. 디지털전환(DX)의 기업혁신 매개 효과

구조방정식을 활용한 디지털전환(DX)의 기업혁신 매개 효과에 대한 분석 결과는 <표 4-4>에 제시하였으며, 결과를 요약하면 다음과 같다.

<표 4-6> 디지털전환(DX)의 기업혁신 매개 효과

	OIM	
	Coefficient	P> Z
종속변수: 혁신기업여부(inno_cpny)		
(매개변수) 디지털전환여부(dx)	0.121489	0
(독립변수) 연구개발집약도(rdpercent)	0.006958	0
(독립변수) 연구인력비중(rdpersonpercent)	0.585952	0
(독립변수) DX 전담인력보유여부(dx_org)	0.143965	0
(독립변수) 부설연구소보유여부(au_rcntr)	0.281574	0
(독립변수) R&D조세지원여부(rd_tax)	0.033088	0.001
(독립변수) 비R&D조세지원여부(nrd_tax)	0.252656	0
(독립변수) 벤처기업인증여부(au_venture)	0.040584	0.001
매개변수: 디지털전환여부(dx)		
(독립변수) 연구개발집약도(rdpercent)	0.001023	0.098
(독립변수) 연구인력비중(rdpersonpercent)	-0.03568	0.038
(독립변수) DX 전담인력보유여부(dx_org)	0.657783	0
(독립변수) 부설연구소보유여부(au_rcntr)	-0.04406	0
(독립변수) R&D조세지원여부(rd_tax)	0.147417	0
(독립변수) 비R&D조세지원여부(nrd_tax)	-0.02099	0.042
(독립변수) 벤처기업인증여부(au_venture)	0.031434	0.001

매개효과 검증 결과, DX 전담인력보유여부에 대한 DX 전환의 총효과는 0.224 (0.144(직접효과)+0.121*0.658(간접효과))이며, 간접효과 / 총효과 관점에서 약 35.7% (0.080 / 0.224), 간접효과 / 직접효과 관점에서 약 55.5%(0.080 / 0.144)의 영향력을 보이며, 기업의 혁신을 부분적으로 매개하고 있음을 보여준다. 또한 R&D 조세지원 여부에 대한 DX 전환의 총효과는 0.051(0.033(직접효과)+0.121*0.147(간접효과))이며, 간접효과 / 총효과 관점에서 약 35.1%(0.018 / 0.051), 간접효과 / 직접효과 관점에서 약 54.1%(0.018/0.033)의 영향력을 보이며, 기업의 혁신을 부분적으로 매개하고 있음을 보여준다.

제5절 결론 및 정책적 시사점

1. 결론

본 연구에서는 한국기업혁신 조사(2022년도 한국기업혁신조사:제조업 부문)의 대상 기업에 관한 DX관련 조사 결과를 바탕으로, DX와 기업혁신의 상관관계 및 기업혁신 매개 효과를 기초 통계 분석 및 회귀분석과 구조방정식을 활용하여 수치화하고, 이에 대한 시사점을 도출하고자 하였다.

DX 대응수준별 필요한 정부의 지원정책으로 교차 분석을 해보았을 때, DX 초기에는 DX 도입에 대한 지식 부족으로 가이드북 등을 통한 정보제공이 필요하나, 대응수준이 올라갈수록 가이드북에 의한 정보보다는 실제 도입을 위한 전문인력 양성 및 확보의 우선순위가 높아지는 것을 알 수 있다. 뿐만 아니라, 자금/금융 지원은 DX 대응수준과 관계 없이 높은 우선순위를 가지는 것으로 나타났으며, 대응수준이 높아질수록 기업 간 데이터 공유/활용체계 구축에 대한 니즈도 증가함을 알 수 있다.

패널 프로빗 분석결과에 따르면, 디지털전환은 기업의 혁신 활동 확률을 3.04% 높이는 것으로 추정, 부설연구소보유여부, 연구인력 비중과 DX 전담인력 보유여부가 기업의 혁신 활동 확률을 각각 89.26%, 4.43%, 1.83% 제고시키는 것으로 분석되었다. 또한 구조방정식을 활용한 DX의 기업혁신 매개 효과에 대한 분석 결과 부분 매개하고 있음을 보여준다.

2. 정책적 시사점

현 정부는 ‘국정과제 77. 민·관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현’ 제시를 통해, 전 세계적인 디지털전환과 기술패권 경쟁 속에서 민·관의 역량을 결집하여 국가·사회 디지털 혁신의 근간인 AI·데이터·클라우드 등 핵심기반을 강화하고, 메타버스·디지털플랫폼 등 신산업을 육성하여 디지털 경제 패권국가로 도약하겠다는 목표를 설정하는 등 국정과제 전반에 걸쳐 중소기업, 교육, 문화체육 등 다양한 분야에서의 DX 촉진을 위한 정부의 정책 지원 의지를 밝히 바 있다.

또한 정부는 '22.9. 발표된 대통령의 뉴욕구상과 함께 디지털 대한민국 추진 전략 5대 과제 및 세부 추진 계획을 통해 서비스업 경쟁력 강화와 미래형 제조업 선진화라는 디지털 전환 정책을 전면에 내세운 바가 있다. 그러나 세부 추진과제에 있어 민간의 애로사항 등에 관한 실무적 검토나 수요조사를 기반으로 하는 실행 전략이 언급되지 않아 정책 추진의 구체성이 보완되어야 할 필요가 있는 것으로 파악된다. 따라서 해당 전략의 실행력 담보 차원에서 본 연구의 DX 관련 특별주제 심층분석 결과는 활용성이 크다고 할 수 있으며, 세부 실행 전략의 맞춤형 정책 제안을 가능하게 할 것으로 보인다.

한국기업혁신조사에서 수행한 DX관련 문항 조사 결과에 따르면, 우리나라 제조 기업의 약 30%가 DX를 도입하고 있으며, 이들은 DX도입을 통해 보안강화와 생산성 향상을 기대하고 있는 것으로 나타났다. 보안강화의 경우, 제조기업의 암묵지적 지식을 디지털화함으로써, 사람 간의 전파로 이어지는 기업의 영업비밀 누출에 관련된 보호 조치의 일환으로서 DX 도입을 적극 고려하고 있는 것으로 해석되며, 결국 이러한 지식의 디지털화가 생산성을 향상시킬 수 있다는 논리로 연결되는 것으로 보인다. 기초 통계 분석에 따른 정책적 시사점으로서, R&D 활동이 활발한 기업에 초점을 맞추어 DX 관련 정부지원정책을 설계할 필요가 있으며, DX 도입 수준에 따라 가이드북 제공과 같은 기초적 지원 수준부터, DX 전문 인력 양성과 지원을 위한 지원 정책으로 지원의 내용을 고도화할 필요가 있다.

조사 결과를 바탕으로 DX와 기업혁신과의 상관관계를 회귀적으로 분석해보았을 때, DX를 비롯한 전반적인 기업 자체 혁신 활동이 기업의 혁신성과 높은 상관관계를 보이고 있으며, 이의 교호효과도 유의미하게 양의 기여를 하는 것으로 나타났다. 따라서 정부의 DX 지원정책에 있어 이러한 기업의 자체 혁신 역량을 감안한 선별적 지원이 필요하다고 볼 수 있다.

3. 연구의 한계 및 향후 연구방안

본 연구는 한국기업혁신조사의 DX관련 조사 결과를 바탕으로, DX와 기업혁신의 상관관계 및 기업혁신 매개 효과를 기초 통계 분석 및 회귀분석과 구조방정식을 활용

하여 수치화하고, 이에 대한 시사점을 도출하였다. 그러나 본 분석에 있어 단년도 1회 조사로 2019~2021년 각 년도 데이터 획득이 가능한 경우를 고려하여 일부 패널의 성격이 있음을 간주, 조사 자료를 패널화(간주)하고, 총 12,000개의 관측치를 대상으로 회귀분석을 한 것으로 일반적 패널데이터가 아닌 한계를 가지고 있다. 이는 시계열적 연속성을 확보하여 분석할 경우 다른 결론이 도출될 가능성이 있음을 시사한다. 따라서 향후 연구의 보완적 측면에서 다회차 조사에 따른 패널데이터를 구축하여 분석한다면 상관관계 및 매개효과에 대한 분석의 정확도를 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

| 제5장 | 글로벌혁신시스템(GIS) 관점의 혁신 거버넌스

제1절 서론

1. 연구 배경 및 목적

글로벌혁신시스템(GIS)에 대한 논의를 진전시키고 있는 Binz et al.(2017)은 혁신의 글로벌화가 광범위하게 진행되면서 혁신 거버넌스가 지역 혁신 역량(예: 산업클러스터, 지역혁신시스템(RIS), 산업지구 등)을 강화하는데 집중하는 것만으로는 충분하지 않으며, 국외의 혁신 주체, 제도, 네트워크도 고려할 수 있도록 확장되어야 하고, 글로벌 차원에서 운영되는 새로운 거버넌스나 제도적 장치도 고려할 수 있어야 한다고 주장하였다.

국가 및 지역 간 경쟁이 그 어느 때보다 치열하고 다양해지면서 혁신 성공을 위한 새로운 방법이 요구되고 있는데, 최근까지 이 문제에 대한 지배적 거버넌스는 지식의 형성 및 활용 조건에 초점을 맞추어 지식 재산권 및 과학적 우수성을 지역 클러스터 등과 결합하여 해결하는 것이었지만, Binz의 제안으로 GIS 관점의 혁신 거버넌스에 대한 논의가 이루어지기 시작했다.

혁신 거버넌스란 “혁신 정책의 수립, 집행 및 목표 달성과 관련한 의사결정과 통제 의 성격을 결정하는 시스템과 관행”이라 할 수 있다(장영배 외, 2007).

본 연구의 목적은 먼저, 혁신의 글로벌화가 심화되는 상황에서 혁신 거버넌스가 어떻게 구축되어야 하는가? 라는 질문에 대해, Binz가 4가지 GIS 유형을 제시한 후, GIS 유형별로 다른 특성을 보이는 산업에 대해 서로 다른 혁신 거버넌스를 취해야 한다는 연구를 검토하는 것이다.

아울러, 한국기업혁신조사의 기업 혁신 전략을 이용하여 GIS 유형을 구분하고 산업별로 차이를 보이는지 분석한 후, Binz의 연구에서 제안된 4가지 GIS 유형 및 유형별 거버넌스와 비교검토하여 시사점을 찾는 것이다.

2. 연구 내용 및 방법

먼저, 문헌 조사를 통해 GIS가 논의되어 온 과정을 정리하고, Binz가 혁신모드(혁신형(STI), 학습형(DUI))와 가치(표준형, 맞춤형)라는 두개의 기준에 따라 분류한 4가지 GIS 혁신 유형(글로벌 기반 GIS, 시장 기반 GIS, 지역 기반 GIS, 생산 기반 GIS)을 소개하였다.

다음으로, 한국기업혁신조사의 기업 혁신 전략 문항에서 혁신형(완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략), 학습형(기존 상품(제품 또는 서비스)의 개선에 초점을 둔 전략), 표준형(표준화된 상품에 초점을 둔 전략), 맞춤형(고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략) 문항을 이용하여 업종별, 규모별, 지역별로 응답에 차이가 있는지 검토하였다.

마지막으로, Binz가 4가지 GIS 유형별로 제시한 사례 산업 및 유형별 혁신 거버넌스와 한국기업혁신조사의 기업 혁신 전략에 따른 분석결과를 비교하여 시사점을 찾아보았다.

〈표 5-1〉 한국기업혁신조사 문항(혁신 전략의 활용이 경제성과에 미친 영향)

전략	활용 안함	활용한 경우, 중요도				
		매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 기존 상품(제품 또는 서비스)의 개선에 초점을 둔 전략	0	1	2	3	4	5
② 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	0	1	2	3	4	5
⑨ 표준화된 상품에 초점을 둔 전략	0	1	2	3	4	5
⑩ 고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	0	1	2	3	4	5

주: 문항 내용 - 지난 3년간 귀사는 아래의 전략들을 활용하였습니까? 각 전략이 귀사의 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지 중요도를 평가해 주십시오.

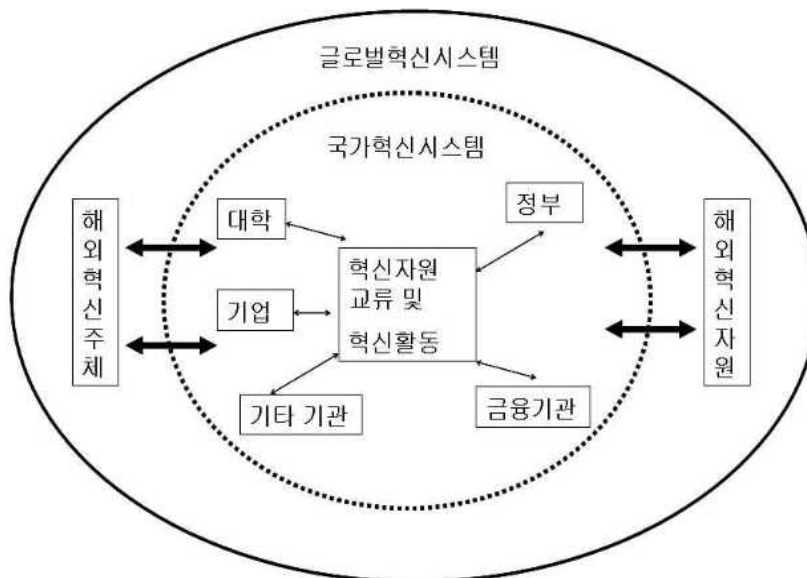
제2절 선행연구 분석

1. 이론적 배경

과학기술의 발전으로 지리적인 제약을 넘어서는 지식의 교류가 급증하고 이에 따라 혁신이 국가, 지역, 산업, 기술의 범위에 국한되지 않고 광범위하게 확산되는 현상이 지속적으로 일어나고 있다. 이에 발맞추어 기존의 기술·산업·지역·국가 규모의 혁신 논의를 넘어서서 종합적인 관점에서 혁신을 이해하고 측정·평가하기 위한 글로벌혁신 시스템에 대한 논의가 진행되고 있다(강희종·이혁, 2022).

[그림 5-1]은 이러한 맥락에서 기존의 국가혁신시스템의 범위를 넘어서 국외 혁신 주체 및 자원과의 교류가 일어나는 글로벌혁신시스템의 개념을 소개하고 있다. 지역이나 국가에 제약을 넘어 타국가의 혁신주체·자원과의 교류를 통해 글로벌혁신시스템이 작동하고 있다는 것이다(강희종·이혁, 2022).

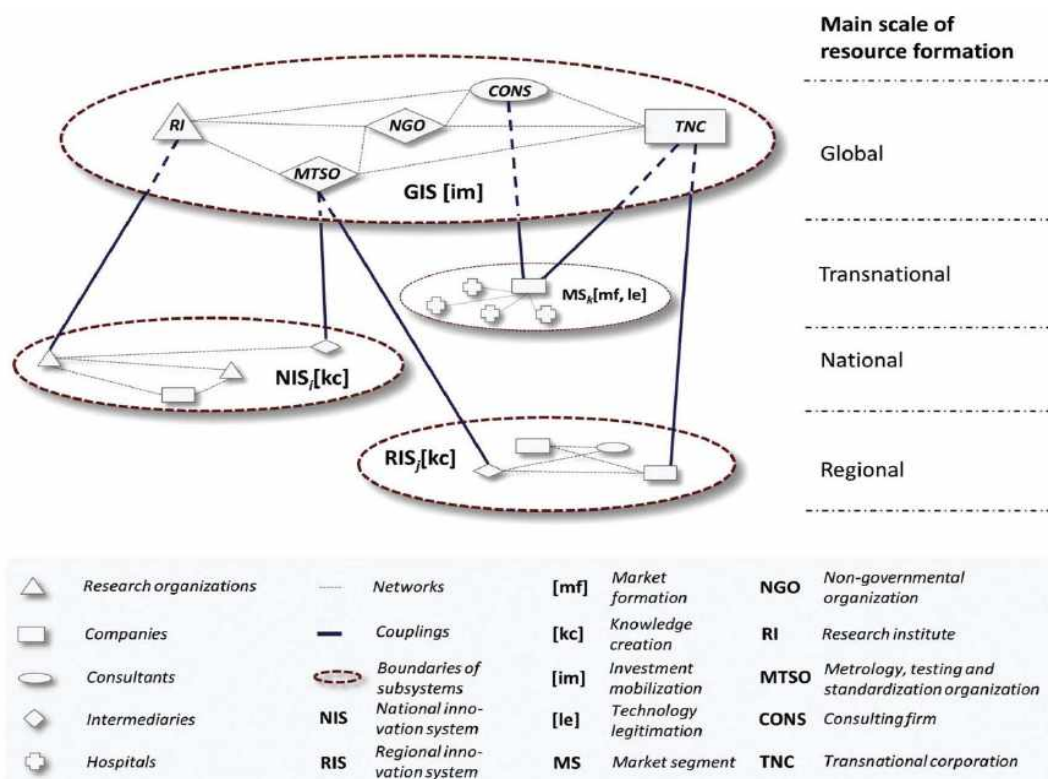
[그림 5-1] 글로벌혁신시스템의 개념



자료: 임덕순 외(2008), 강희종·이혁 (2022) 재인용

Spencer(2003), 장재홍(2005), 이장재(2007), 홍성주 외(2013), 홍성주 외(2015) 연구에서도 글로벌혁신시스템이 언급되고 있으나 글로벌혁신시스템 자체에 대한 심도 있는 논의는 이루어지지 않다가 Binz et al.(2017)에 의해 보다 체계적인 논의가 이루어지고 있다(강희종·이혁, 2022). Binz et al.(2017)에 따르면, “글로벌혁신시스템은 혁신의 형성과 확산을 공동으로 지원하는 혁신주체(actor), 네트워크(network) 및 제도(institutions)로 구성된 체계이며, 지식 창출(knowledge creation), 시장 형성(market formation), 투자 동원(investment mobilization) 및 기술 정당성 확보(technology legitimization) 등의 시스템 자원을 창출하는 하위시스템으로 구성된다.”고 정의하였다(강희종·이혁, 2022).

[그림 5-2] 글로벌혁신시스템의 일반 구조



자료: Binz et al.(2017)

또한, 이장재·도계훈(2020)은 “의미상으로 글로벌혁신시스템이란 국가라는 경계가 존재하지 않는 글로벌 차원의 기술혁신체계를 다루는 접근방법으로 인식될 수 있으나

현재 논의되고 있는 글로벌혁신시스템은 국가적 혹은 지역적 관점에서 글로벌 차원의 상호작용이 반영되는 기술혁신체계를 규정하고 이러한 현상을 다루는 접근방법을 기반으로 하고 있다”고 정리하고 있다(이장훈·도계훈, 2020, p.5, 강희종·이혁 (2022) 재인용).

정리하면, 글로벌혁신시스템은 전 세계적으로 혁신과 경제 성장을 주도하기 위해 지식과 기술을 창출, 확산 및 사용하는 데 관여하는 기관, 조직 및 개인의 네트워크로, 여기에는 대학, 연구 기관, 정부 기관, 민간 기업, 투자자 및 기업가를 포함한 광범위한 활동과 주체가 포함된다. 그 핵심에서 글로벌혁신시스템은 새로운 아이디어, 제품 및 프로세스의 생성, 채택 및 확산을 포함하는 혁신 프로세스에 의해 구동된다.

글로벌혁신시스템의 핵심 요소는 다음과 같다.

- 연구 및 개발(R&D): 과학적 연구와 신제품 및 프로세스 개발을 통해 새로운 지식을 창출하는 것이 포함된다.
- 지식 재산권(IP): 혁신가가 자신의 아이디어와 발명품에 대한 소유권을 보유하고 라이선스, 로열티 또는 기타 수단을 통해 이익을 얻을 수 있도록 하는 법적 보호 장치이다.
- 기술 이전: 라이선스 계약, 합작 투자 또는 기타 메커니즘을 통해 연구 단계에서 상업 단계로 기술을 이전하는 프로세스가 포함된다.
- 기업가 정신(Entrepreneurship): 새로운 제품과 서비스를 시장에 출시하는 새로운 비즈니스 및 벤처의 창출 및 개발이 포함된다.
- 금융: 벤처 캐피털, 엔젤 투자 및 정부 보조금을 포함하여 혁신을 지원하기 위한 자본 및 기타 자원의 제공이 포함된다.
- 세계화: 국가 혁신 시스템을 글로벌 네트워크로 통합하여 국경을 넘어 지식, 기술 및 자원의 교환을 용이하게 한다.

글로벌혁신시스템은 전 세계적으로 경제 성장, 일자리 창출 및 사회 발전을 주도하는 데 중요한 역할을 하며 혁신을 촉진하고 새로운 아이디어와 제품을 창출함으로써 사람들의 삶을 개선하고 보다 풍요롭고 지속 가능한 미래를 건설하는 데 도움을 준다 (챗 GPT 활용).

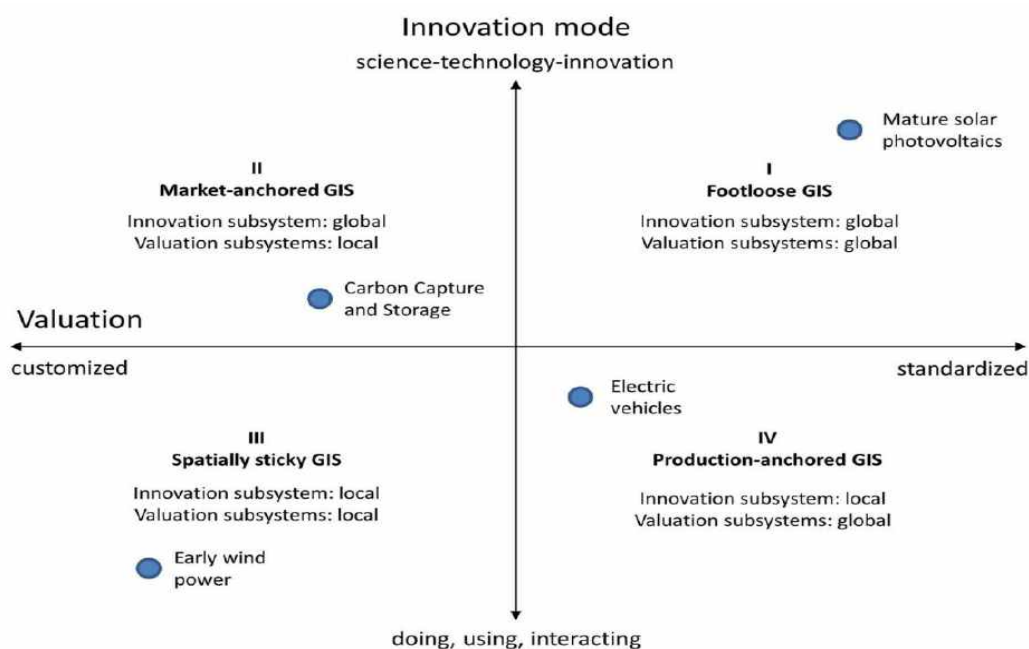
2. 선행연구 분석

Binz는 [그림 5-3]과 같이 혁신모드와 가치평가라는 2가지 기준에 따라 GIS 유형을 글로벌 기반 GIS (Footloose GIS), 시장 기반 GIS (Market-anchored GIS), 지역 기반 GIS (Spatially sticky GIS), 생산 기반 GIS (Production-anchored GIS) 4가지로 구분하였다.

혁신 관점에서 산업은 STI(Science Technology Innovation) 혁신 모드와 DUI(Doing, Using, Interacting) 혁신 모드로 특징지을 수 있다(Jensen et al., 2007). STI 모드는 과학기반의 분석지식 기반 산업에서 일반적이고, DUI 모드는 공학 기반 합성지식 기반 산업에서 일반적이다(Herstad et al., 2014 재인용).

STI 기반 산업은 모델, 특허 및 보고서로 성문화될 수 있는 과학적 원칙에 의존하고, 공식화된 R&D, 긴밀한 산학 연계 및 급진적인 기술혁신을 특징으로 하며, 공간에서 비교적 쉽게 분리되고 교환될 수 있어 지역 및 국가의 경계를 넘어 상당한 지식 파급효과를 일으킨다.

[그림 5-3] GIS의 4가지 유형



자료: Binz 외 (2017)

가치 관점에서는 표준형과 맞춤형으로 구분할 수 있다(Jeannerat et al, 2016 재인용). 표준형은 사용자 취향과 유통 채널이 고도로 융합된 글로벌 대중 시장에서 가치 평가가 일어난다. 반면, 맞춤형은 전문화된 사용자의 선호도에 맞춰야 하기 때문에 상대적으로 지역에 기반한 상호작용이 필요하다.

가. 글로벌 기반 GIS (Footloose GIS)의 혁신 거버넌스

이 유형의 산업은 STI 기반 자유 무역 방식으로 가장 잘 관리 될 수 있다. 국제적으로 사용 가능한 시스템 자원에 접근하고 치열한 글로벌 가격 및 품질 경쟁에서 경쟁한다. 특히, 상표 및 기술 표준화는 역동적이고 비누적인 기술 궤적을 가진 이러한 유형의 혁신 프로세스에서 결정적으로 중요할 것이다. 선진 혁신 거버넌스 행위자는 기술 최전선으로 도약하는 후발 기업과 글로벌 혁신 환경의 빠른 변화를 예상하고 대처해야 한다. 초국적 기업이 이러한 유형의 핵심 행위자가 될 것이다(J. Gluckler et al., 2020).

나. 시장 기반 GIS (Market-anchored GIS)의 혁신 거버넌스

시장 기반 GIS는 고품질 선도 시장에 의존하는 혁신 거버넌스 방식에서 가장 많은 이익을 얻을 수 있다. 여기에서는 매우 까다로운 고객을 위한 파일럿 애플리케이션 및 성공적인 신규 시장을 만드는 것이 혁신 성공에 가장 결정적이다. 이 유형에서 혁신 자원은 전 세계적으로 순환할 수 있는 반면, 가치평가는 지역의 정황 및 제도에 따라 달라진다. 따라서 한 지역에서의 시장 경험과 실증 효과는 새로운 지역으로 제품을 수출할 때 동원될 수 있는 이점으로 전환될 수 있다 (Beise & Rennings, 2005 재인용). 이 산업 유형에 적합한 거버넌스는 정책(예: 공공조달)과 생산자와 현지 고객 간의 긴밀한 조정 형태로 촉진되어야 한다(J. Gluckler et al., 2020).

다. 지역 기반 GIS (Spatially sticky GIS)의 혁신 거버넌스

최초의 풍력 터빈 개발은 덴마크나 독일의 일부 지역 클러스터에서만 가능했으며, 이는 밀집된 사용자-생산자-중개자의 상호 작용을 촉진했다. 바이오가스 산업의 혁신에 대해서도 유사한 결과가 관찰된다. 이 GIS 유형에서 주어진 지역 또는 국가에서 최초의 제품 설계 및 시장 솔루션을 공동으로 창출하면 혁신 궤적의 후반 단계에서 선점자의 이점을 지속적으로 제공 받게 된다. 이 GIS 유형에 대한 효과적인 혁신 거버넌스는 지역별 관리 근거에 따라 달라진다. 비교 우위를 제공하는 핵심 요소는 산업의 혁신과 가치 간의 지속적인 상호 작용을 자극하여 산업 전문화 및 문화적 정체성을 기반으로 제품의 주요 기능을 반복적으로 개선하는 것이다(J. Gluckler et al., 2020).

라. 생산 기반 GIS (Production-anchored GIS)의 혁신 거버넌스

생산 기반 GIS의 경우 클러스터 및 RIS 기반 거버넌스 접근 방식을 요구하여 고도로 네트워크화 되고 전문화된 제조 기반을 만든다. 여기에서 경쟁력 있는 지역적 이점은 주로 지역 틈새시장에서 비롯되는 것이 아니라 누적된 지식과 제조 공정에 문화적으로 내재된 협력 패턴에서 비롯된다. 혁신 제품은 복잡한 기술 시스템을 설계하는 경험 기반의 집합적 역량에서 나올 것이다. 이처럼 혁신의 공급 측면에서 지역 지식 순환과 재조합을 강화하는 것은 전 세계로 접근할 수 있는 시장 구조를 지원하는 것보다 더 중요하다(J. Gluckler et al., 2020).

이 거버넌스 접근 방식은 밀집된 산업-공급자-대학 네트워크에서 비공식 지식 교환을 가능하게 하는 동시에 전 세계 시장 접근 및 지식 교환을 지원한다. 이 혁신 거버넌스는 지역 클러스터 조직, 네트워킹 이벤트 또는 기존 산업 및 대학의 분사를 지원하는 비즈니스 인큐베이터의 생성뿐만 아니라 강력한 지역 지식 교환 생성에 따라 달라질 수 있다. GIS 거버넌스 행위자는 종종 다국적 선도 회사가 지배하는 글로벌 생산 네트워크에서 지역/국가의 지식 및 기술 전문화를 추구해야 한다(J. Gluckler et al., 2020).

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

1. 연구 가설

비교·검토 및 시사점 도출을 위해 다음과 같이 세 개의 연구가설을 설정하였다.

가설1. GIS 유형별 혁신 전략은 업종별로 차이가 있을 것이다.

가설2. GIS 유형별 혁신 전략은 규모별로 차이가 있을 것이다.

가설3. GIS 유형별 혁신 전략은 지역별로 차이가 있을 것이다.

〈표 5-2〉 GIS 유형별 혁신 전략, 지역 범위 및 사례 산업

시장 기반 (Market-anchored) GIS - 혁신 전략(범위): 맞춤형-혁신형(Local-Global) - 사례 산업: 암약학, 물 재활용, 탄소 포집 및 저장	글로벌 기반 (Footloose) GIS - 혁신 전략(범위): 표준형-혁신형(Global-Global) - 사례 산업: 태양광 모듈, 가전, 소프트웨어
지역 기반 (Spatially sticky) GIS - 혁신 전략(범위): 맞춤형-학습형(Local-Local) - 사례 산업: 바이오가스, 주택 건설, 해안 풍력발전	생산 기반 (Product-anchored) GIS - 혁신 전략(범위): 표준형-학습형(Global-Local) - 사례 산업: 전기자동차, 가구, 정보통신

2. 자료와 연구대상

이용 자료는 한국기업혁신조사 서비스업(2021), 제조업(2022) 마이크로데이터이다.

〈표 5-3〉 주요 업종별 기업규모별 기업 수

(단위: 개사)

구분	주요 업종	기업규모				
		소기업	중기업	중견기업	대기업	합계
제조업	10. 식료품 제조업	141	106	33	13	293
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	82	85	53	30	250
	22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	190	91	24	1	306
	25. 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	275	82	24	2	383
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	120	113	71	13	317
	28. 전기장비 제조업	141	91	29	14	275
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	292	170	53	12	527
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	141	163	102	16	422
서비스	4. 정보통신	175	188	74	48	485
	7. 과학/기술	266	152	67	10	495
기 타		1,907	1,583	500	257	4,247
합 계		3,730	2,824	1,030	416	8,000

제4절 분석 결과

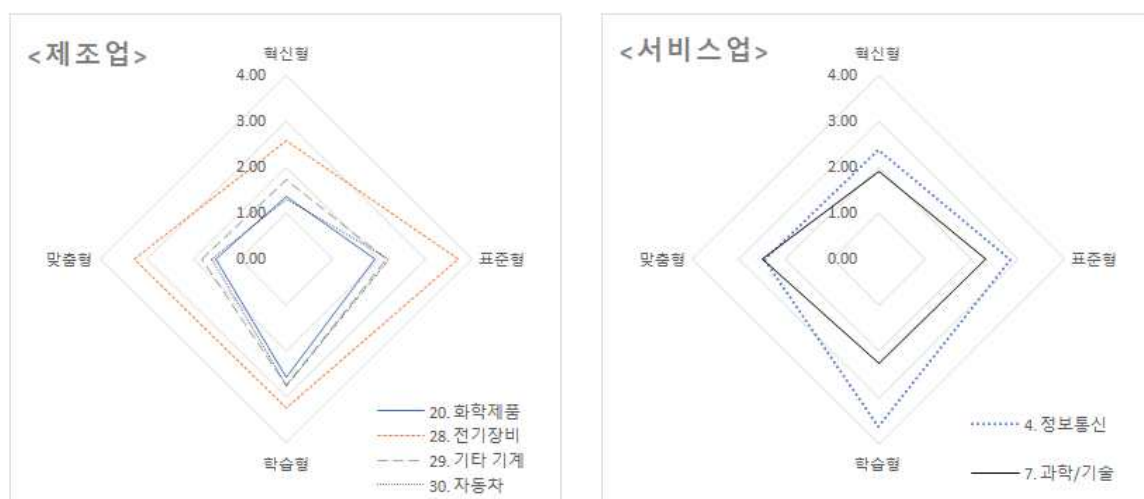
1. 기초 통계

가. 업종별

혁신형(완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략), 학습형(기존 상품의 개선에 초점을 둔 전략), 표준형(표준화된 상품에 초점을 둔 전략), 맞춤형(고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략)의 4가지 혁신 전략이 기업의 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지 업종별로 분석하였다.

특히 Binz가 예시한 산업에 해당하는 업종과 연계하여 분석하면 [그림 5-4]와 <표 5-4>와 같다. 탄소 포집 및 저장 산업이 속한 화학물질 및 화학제품 제조업의 기업은 혁신형(1.38) 보다는 학습형(2.57)이, 맞춤형(1.51) 보다는 표준형(1.91)이 중요하게 영향을 미치고 있다. 태양광 모듈 산업이 속한 전기장비 제조업, 해안 풍력발전 기계 산업이 속한 기타 기계 및 장비 제조업, 전기자동차 산업이 속한 자동차 및 트레일러 제조업도 정도는 다르지만 같은 특성을 보였고, 과학/기술 서비스업만 맞춤형이 표준형보다 높은 특징을 보였다.

[그림 5-4] 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향 (주요 업종별)



자료: 저자 작성

제조업은 학습형(2.93)이 혁신형(1.76) 보다, 표준형(2.55)이 맞춤형(2.21) 보다 높게 나타난 반면, 서비스업은 학습형(2.88)이 혁신형(1.96) 보다, 맞춤형(2.35)이 표준형(2.32) 보다 높게 나타났다.

〈표 5-4〉 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향 (주요 업종별)

(단위: 점)

구분	주요 업종	기업 수	전략 유형			
			혁신형	학습형	표준형	맞춤형
제조업	10. 식료품 제조업	293	2.68	3.50	3.37	3.18
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	250	1.38	2.57	1.91	1.51
	22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	306	2.32	3.41	3.51	3.33
	25. 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	383	0.61	2.70	1.75	1.20
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	317	1.61	2.77	2.24	1.78
	28. 전기장비 제조업	275	2.56	3.23	3.69	3.25
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	527	1.74	2.75	2.15	1.83
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	422	1.30	2.74	2.20	1.60
	제조업 (평균)	4,000	1.76	2.93	2.55	2.21
서비스업	4. 정보통신	485	2.37	3.63	2.83	2.46
	7. 과학/기술	495	1.93	2.27	2.30	2.49
	서비스업 (평균)	4,000	1.96	2.88	2.32	2.35
전체 (평균)		8,000	1.86	2.91	2.43	2.28

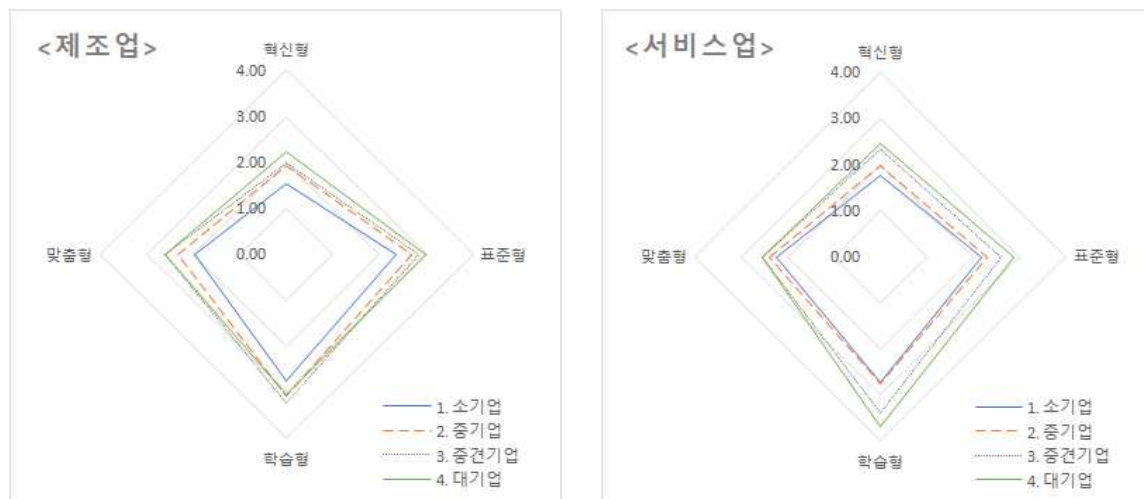
〈표 5-5〉 전략 유형별 기술통계량 (주요 업종별)

구분	업종	기업수	평균	표준 편차	표준 오차	95% 신뢰구간		최솟값	최댓값
						하한	상한		
혁신형	20	250	1.38	1.558	0.099	1.18	1.57	0	5
	28	275	2.56	1.295	0.078	2.41	2.71	0	5
	29	527	1.74	1.508	0.066	1.61	1.87	0	5
	30	422	1.30	1.503	0.073	1.16	1.44	0	5
학습형	20	250	2.57	1.461	0.092	2.39	2.75	0	5
	28	275	3.23	1.081	0.065	3.10	3.35	0	5
	29	527	2.75	1.247	0.054	2.64	2.85	0	5
	30	422	2.74	1.517	0.074	2.59	2.88	0	5
표준형	20	250	1.91	1.498	0.095	1.72	2.09	0	4
	28	275	3.69	1.210	0.073	3.54	3.83	0	5
	29	527	2.15	1.408	0.061	2.03	2.27	0	5
	30	422	2.20	1.330	0.065	2.08	2.33	0	5
맞춤형	20	250	1.51	1.522	0.096	1.32	1.70	0	4
	28	275	3.25	1.218	0.073	3.11	3.40	0	5
	29	527	1.83	1.544	0.067	1.69	1.96	0	5
	30	422	1.60	1.514	0.074	1.46	1.75	0	5

나. 규모별

혁신형, 학습형, 표준형, 맞춤형의 4가지 혁신 전략이 기업의 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지 기업규모(소기업, 중기업, 중견기업, 대기업)별로 분석한 결과, 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향이 기업규모와 비례하게 나타났다.

[그림 5-5] 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향 (규모별)



자료: 저자 작성

다만, 제조업, 학습형 전략의 경우는 중견기업이 대기업 보다 더 크게 나타났다.

<표 5-6> 혁신 전략 활용이 경제성과에 미친 영향 (규모별)

(단위: 점)

구분	주요 업종	기업 수	전략 유형			
			혁신형	학습형	표준형	맞춤형
제조업	1. 소기업	1,991	1.54	2.75	2.35	1.98
	2. 중기업	1,290	1.94	3.08	2.69	2.34
	3. 중견기업	575	1.99	3.23	2.84	2.60
	4. 대기업	144	2.22	3.04	2.99	2.60
	제조업 (평균)	4,000	1.76	2.93	2.55	2.21
서비스업	1. 소기업	1,739	1.76	2.74	2.18	2.25
	2. 중기업	1,534	1.98	2.75	2.28	2.37
	3. 중견기업	455	2.35	3.38	2.60	2.53
	4. 대기업	272	2.47	3.69	2.88	2.55
	서비스업 (평균)	4,000	1.96	2.88	2.32	2.35
전체 (평균)		8,000	1.86	2.91	2.43	2.28

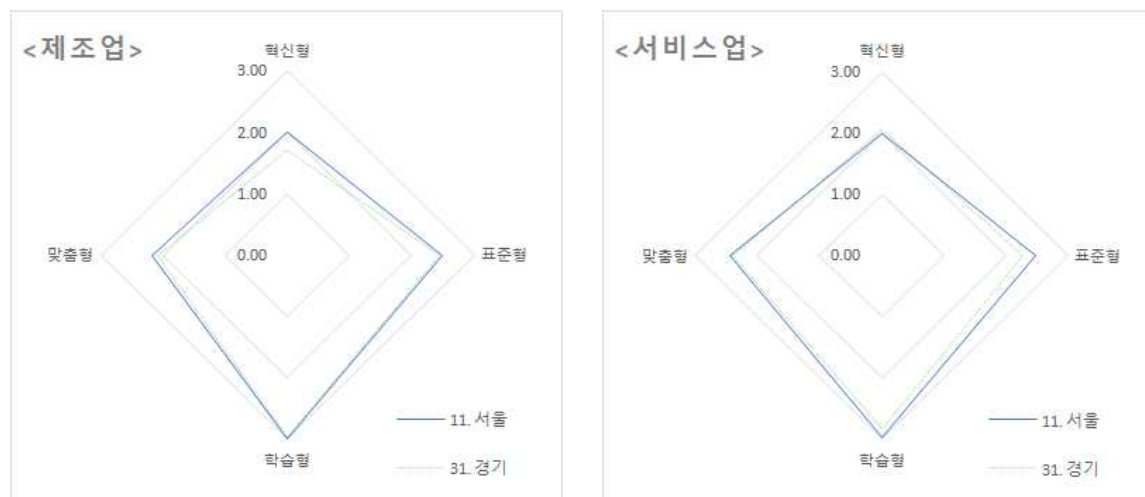
<표 5-7> 전략 유형별 기술통계량 (규모별)

구분	기업규모	기업수	평균	표준 편차	표준 오차	95% 신뢰구간		최솟값	최댓값
						하한	상한		
혁신형	1. 소기업	3,730	1.65	1.457	0.024	1.60	1.69	0	5
	2. 중기업	2,824	1.96	1.519	0.029	1.91	2.02	0	5
	3. 중견기업	1,030	2.15	1.464	0.046	2.06	2.24	0	5
	4. 대기업	416	2.38	1.364	0.067	2.25	2.51	0	5
학습형	1. 소기업	3,730	2.75	1.515	0.025	2.70	2.79	0	5
	2. 중기업	2,824	2.90	1.535	0.029	2.84	2.96	0	5
	3. 중견기업	1,030	3.30	1.279	0.040	3.22	3.38	0	5
	4. 대기업	416	3.47	1.270	0.062	3.34	3.59	0	5
표준형	1. 소기업	3,730	2.27	1.557	0.025	2.22	2.32	0	5
	2. 중기업	2,824	2.47	1.507	0.028	2.41	2.52	0	5
	3. 중견기업	1,030	2.73	1.445	0.045	2.65	2.82	0	5
	4. 대기업	416	2.92	1.445	0.071	2.78	3.06	0	5
맞춤형	1. 소기업	3,730	2.10	1.669	0.027	2.05	2.16	0	5
	2. 중기업	2,824	2.36	1.650	0.031	2.30	2.42	0	5
	3. 중견기업	1,030	2.57	1.551	0.048	2.48	2.67	0	5
	4. 대기업	416	2.57	1.526	0.075	2.42	2.72	0	5

다. 지역별

혁신형, 학습형, 표준형, 맞춤형의 4가지 혁신 전략이 기업의 경제적 성과에 얼마나 중요하게 영향을 미쳤는지를 지역별로 분석한 결과, 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향의 지역별 차이가 나타났다.

[그림 5-6] 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향 (지역별)



자료: 저자 작성

기업체 수가 가장 많은 서울과 경기를 비교해 보면, 제조업의 경우, 4가지 혁신 전략 모두에서 서울이 경기보다 높은 영향을 미친 것으로 나타났고, 서비스업의 경우, 혁신형만 경기가 높게 나타났다.

〈표 5-8〉 혁신 전략 활용이 경제성장에 미친 영향 (지역별)

(단위: 점)

구분	기업 수			제조업				서비스업			
	전체	제조업	서비스업	혁신형	학습형	표준형	맞춤형	혁신형	학습형	표준형	맞춤형
11. 서울	2,215	366	1,849	2.01	3.00	2.49	2.18	2.00	2.96	2.48	2.43
21. 부산	447	213	234	1.88	3.04	2.52	2.23	2.00	2.94	2.21	2.24
22. 대구	277	169	108	1.54	2.92	2.30	2.11	1.77	2.93	2.19	2.14
23. 인천	394	263	131	1.75	2.62	2.38	2.30	1.90	2.52	1.89	2.09
24. 광주	159	68	91	1.96	3.00	2.78	2.49	1.92	3.09	2.18	2.35
25. 대전	171	65	106	1.71	2.92	2.46	2.18	1.68	2.51	1.94	2.08
26. 울산	163	105	58	1.57	2.87	2.50	2.55	1.78	2.76	2.19	2.19
27. 세종	30	20	10	2.00	2.95	3.00	2.50	1.60	3.50	1.10	1.20
31. 경기	2,072	1,353	719	1.71	2.98	2.43	2.10	2.06	2.84	2.27	2.39
32. 강원	104	51	53	2.02	2.90	3.00	2.45	2.00	2.98	2.38	2.53
33. 충북	289	210	79	1.89	2.89	2.65	2.34	2.09	2.58	2.20	2.42
34. 충남	359	274	85	1.80	2.82	2.65	2.11	2.07	2.92	2.36	2.49
35. 전북	177	97	80	1.70	2.88	2.81	2.35	1.69	2.64	1.90	1.83
36. 전남	193	91	102	2.07	2.89	3.01	2.59	1.75	3.15	2.26	2.39
37. 경북	361	261	100	1.61	3.09	2.61	2.08	1.60	2.45	2.19	2.19
38. 경남	531	389	142	1.68	2.91	2.81	2.34	1.73	2.75	2.11	2.27
39. 제주	58	5	53	1.60	2.40	3.40	3.20	2.11	3.02	1.81	2.11
전체 (평균)	8,000	4,000	4,000	1.76	2.93	2.55	2.21	1.96	2.88	2.32	2.35

〈표 5-9〉 전략 유형별 기술통계량 (지역별)

구분	지역	기업수	평균	표준 편차	표준 오차	95% 신뢰구간		최솟값	최댓값
						하한	상한		
혁신형	11. 서울	2,215	2.00	1.484	0.032	1.94	2.06	0	5
	21. 부산	447	1.94	1.461	0.069	1.81	2.08	0	5
	31. 경기	2,072	1.83	1.506	0.033	1.77	1.90	0	5
	38. 경남	531	1.69	1.464	0.064	1.57	1.82	0	5
학습형	11. 서울	2,215	2.97	1.584	0.034	2.90	3.04	0	5
	21. 부산	447	2.99	1.413	0.067	2.86	3.12	0	5
	31. 경기	2,072	2.93	1.460	0.032	2.87	2.99	0	5
	38. 경남	531	2.87	1.388	0.060	2.75	2.99	0	5
표준형	11. 서울	2,215	2.48	1.450	0.031	2.42	2.54	0	5
	21. 부산	447	2.36	1.603	0.076	2.21	2.50	0	5
	31. 경기	2,072	2.38	1.577	0.035	2.31	2.45	0	5
	38. 경남	531	2.63	1.495	0.065	2.50	2.75	0	5
맞춤형	11. 서울	2,215	2.39	1.603	0.034	2.32	2.46	0	5
	21. 부산	447	2.24	1.688	0.080	2.08	2.39	0	5
	31. 경기	2,072	2.20	1.676	0.037	2.13	2.27	0	5
	38. 경남	531	2.32	1.600	0.069	2.18	2.46	0	5

2. 가설 검정

가. 업종별

가설1. GIS 유형별 혁신 전략은 업종별로 차이가 있을 것이다.

분산의 동질성 검정 결과, 혁신 전략 모두 등분산이 아니기 때문에 Welch로 판단하면, 혁신 전략 활용이 경제적 성과에 미친 영향은 업종별로 차이가 있다.

〈표 5-10〉 업종별 특성 차이 분석

구분	분산의 동질성 검정					ANOVA					Welch			
	Levene 통계량	df1	df2	유의 확률	등분산 가정	제곱합	df	평균 제곱	F	유의 확률	통계량	df1	df2	유의 확률
혁신형	13.44	5	2448	0.000	X	460.8	5	92.6	42.0	0.000	46.0	5	1015.2	0.000
학습형	28.43	5	2448	0.000	X	530.4	5	106.0	55.1	0.000	55.1	5	1018.3	0.000
표준형	7.325	5	2448	0.000	X	649.4	5	129.8	69.0	0.000	78.8	5	1013.7	0.000
맞춤형	17.50	5	2448	0.000	X	724.0	5	144.8	63.5	0.000	76.7	5	1024.6	0.000

Games-Howell을 사용하여 특성의 차이를 분석한 결과는 아래 표와 같다.

<표 5-11> 업종별 특성 차이 사후 분석 (Games-Howell 사용)

	구 분		평균 차이 (I-J)	표준오차	유의확률	95% 신뢰구간	
	(I)	(J)				하한	상한
혁신형	20. 화학물질 및 화학제품 제조업	28	-1.184*	0.126	0.000	-1.54	-0.82
		29	-.362*	0.118	0.028	-0.70	-0.02
	28. 전기장비 제조업	20	1.184*	0.126	0.000	0.82	1.54
		29	.822*	0.102	0.000	0.53	1.11
		30	1.259*	0.107	0.000	0.95	1.56
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	20	.362*	0.118	0.028	0.02	0.70
		28	-.822*	0.102	0.000	-1.11	-0.53
		30	.437*	0.098	0.000	0.16	0.72
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	28	-1.259*	0.107	0.000	-1.56	-0.95
		29	-.437*	0.098	0.000	-0.72	-0.16
학습형	20. 화학물질 및 화학제품 제조업	28	-.653*	0.113	0.000	-0.98	-0.33
	28. 전기장비 제조업	20	.653*	0.113	0.000	0.33	0.98
		29	.478*	0.085	0.000	0.24	0.72
		30	.486*	0.099	0.000	0.20	0.77
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	28	-.478*	0.085	0.000	-0.72	-0.24
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	28	-.486*	0.099	0.000	-0.77	-0.20
표준형	20. 화학물질 및 화학제품 제조업	28	-1.779*	0.120	0.000	-2.12	-1.44
	28. 전기장비 제조업	20	1.779*	0.120	0.000	1.44	2.12
		29	1.539*	0.095	0.000	1.27	1.81
		30	1.483*	0.098	0.000	1.20	1.76
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	28	-1.539*	0.095	0.000	-1.81	-1.27
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	28	-1.483*	0.098	0.000	-1.76	-1.20
맞춤형	20. 화학물질 및 화학제품 제조업	28	-1.747*	0.121	0.000	-2.09	-1.40
	28. 전기장비 제조업	20	1.747*	0.121	0.000	1.40	2.09
		29	1.429*	0.100	0.000	1.14	1.71
		30	1.653*	0.104	0.000	1.36	1.95
	29. 기타 기계 및 장비 제조업	28	-1.429*	0.100	0.000	-1.71	-1.14
	30. 자동차 및 트레일러 제조업	28	-1.653*	0.104	0.000	-1.95	-1.36

주: * P < 0.05

나. 규모별

가설2. GIS 유형별 혁신 전략은 규모별로 차이가 있을 것이다.

등분산이 아니므로 Welch로 판단하면, 규모별로 차이가 있음을 알 수 있다.

<표 5-12> 규모별 특성 차이 분석

구분	분산의 동질성 검정					ANOVA					Welch			
	Levene 통계량	df1	df2	유의 확률	등분산 가정	제곱합	df	평균 제곱	F	유의 확률	통계량	df1	df2	유의 확률
혁신형	9.186	3	7996	0.000	X	400.9	3	133.6	61.4	0.000	64.9	3	1616.7	0.000
학습형	32.750	3	7996	0.000	X	386.0	3	128.7	58.6	0.000	71.9	3	1664.6	0.000
표준형	28.643	3	7996	0.000	X	295.8	3	98.6	42.7	0.000	44.8	3	1620.3	0.000
맞춤형	18.502	3	7996	0.000	X	255.7	3	85.2	31.7	0.000	33.7	3	1626.2	0.000

특성 차이를 분석한 결과는 아래 표와 같다.

<표 5-13> 규모별 특성 차이 사후 분석 (Games-Howell 사용)

	구 분		평균 차이 (I-J)	표준오차	유의확률	95% 신뢰구간	
	(I)	(J)				하한	상한
혁신형	1. 소기업	2	-.320*	0.037	0.000	-0.42	-0.22
		3	-.501*	0.051	0.000	-0.63	-0.37
		4	-.737*	0.071	0.000	-0.92	-0.55
	2. 중기업	1	.320*	0.037	0.000	0.22	0.42
		3	-.181*	0.054	0.004	-0.32	-0.04
		4	-.417*	0.073	0.000	-0.60	-0.23
	3. 중견기업	1	.501*	0.051	0.000	0.37	0.63
		2	.181*	0.054	0.004	0.04	0.32
		4	-.237*	0.081	0.019	-0.44	-0.03
	4. 대기업	1	.737*	0.071	0.000	0.55	0.92
		2	.417*	0.073	0.000	0.23	0.60
		3	.237*	0.081	0.019	0.03	0.44
학습형	1. 소기업	2	-.156*	0.038	0.000	-0.25	-0.06
		3	-.554*	0.047	0.000	-0.67	-0.43
		4	-.721*	0.067	0.000	-0.89	-0.55
	2. 중기업	1	.156*	0.038	0.000	0.06	0.25
		3	-.398*	0.049	0.000	-0.52	-0.27
		4	-.565*	0.069	0.000	-0.74	-0.39
	3. 중견기업	1	.554*	0.047	0.000	0.43	0.67
		2	.398*	0.049	0.000	0.27	0.52
	4. 대기업	1	.721*	0.067	0.000	0.55	0.89
		2	.565*	0.069	0.000	0.39	0.74
표준형	1. 소기업	2	-.199*	0.038	0.000	-0.30	-0.10
		3	-.465*	0.052	0.000	-0.60	-0.33
		4	-.652*	0.075	0.000	-0.85	-0.46
	2. 중기업	1	.199*	0.038	0.000	0.10	0.30
		3	-.266*	0.053	0.000	-0.40	-0.13
		4	-.453*	0.076	0.000	-0.65	-0.26
	3. 중견기업	1	.465*	0.052	0.000	0.33	0.60
		2	.266*	0.053	0.000	0.13	0.40
	4. 대기업	1	.652*	0.075	0.000	0.46	0.85
		2	.453*	0.076	0.000	0.26	0.65
맞춤형	1. 소기업	2	-.254*	0.041	0.000	-0.36	-0.15
		3	-.469*	0.056	0.000	-0.61	-0.33
		4	-.465*	0.080	0.000	-0.67	-0.26
	2. 중기업	1	.254*	0.041	0.000	0.15	0.36
		3	-.214*	0.057	0.001	-0.36	-0.07
		4	-.211*	0.081	0.046	-0.42	0.00
	3. 중견기업	1	.469*	0.056	0.000	0.33	0.61
		2	.214*	0.057	0.001	0.07	0.36
	4. 대기업	1	.465*	0.080	0.000	0.26	0.67
		2	.211*	0.081	0.046	0.00	0.42

주: * P < 0.05

다. 지역별

가설3. GIS 유형별 혁신 전략은 지역별로 차이가 있을 것이다.

유의수준 0.05에서 혁신 전략 모두 등분산이 아니기 때문에 Welch를 사용하면, 혁신 전략 활용이 경제적 성과에 미친 영향은 지역별로 차이가 있다. 다만, 학습형의 경우는 지역별로 차이가 없는 것으로 나타났다.

<표 5-14> 지역별 특성 차이 분석

구분	분산의 동질성 검정					ANOVA					Welch			
	Levene 통계량	df1	df2	유의 확률	등분산 가정	제곱합	df	평균 제곱	F	유의 확률	통계량	df1	df2	유의 확률
혁신형	3.261	3	5261	0.021	X	56.662	3	18.89	8.52	0.000	8.621	3	1347.0	0.000
학습형	13.064	3	5261	0.000	X	5.735	3	1.91	0.85	0.468	0.928	3	1370.1	0.426
표준형	16.081	3	5261	0.000	X	33.213	3	11.07	4.80	0.002	4.754	3	1329.3	0.003
맞춤형	4.982	3	5261	0.002	X	39.681	3	13.23	4.92	0.002	4.911	3	1337.6	0.002

혁신형의 경우 서울 평균이 경기 보다 0.173 높았고, 부산 보다는 0.308 높게 나타났다. 표준형에서는 경남이 부산 보다 0.271, 경기 보다 0.249 높게 나타났다. 맞춤형형에서는 서울이 경기 보다 0.188 높게 나타났다.

<표 5-15> 지역별 특성 차이 사후 분석 (Games-Howell 사용)

	구 분		평균 차이 (I-J)	표준오차	유의확률	95% 신뢰구간	
	(I)	(J)				하한	상한
혁신형	11. 서울	31	.173*	0.046	0.001	0.06	0.29
		38	.308*	0.071	0.000	0.13	0.49
	21. 부산	38	.247*	0.094	0.043	0.01	0.49
	31. 경기	11	-.173*	0.046	0.001	-0.29	-0.06
	38. 경남	11	-.308*	0.071	0.000	-0.49	-0.13
표준형	21. 부산	38	-.271*	0.100	0.034	-0.53	-0.01
		31. 경기	-.249*	0.074	0.004	-0.44	-0.06
	38. 경남	21	.271*	0.100	0.034	0.01	0.53
		31	.249*	0.074	0.004	0.06	0.44
	맞춤형	11. 서울	.188*	0.050	0.001	0.06	0.32
		31. 경기	-.188*	0.050	0.001	-0.32	-0.06

주: * P < 0.05

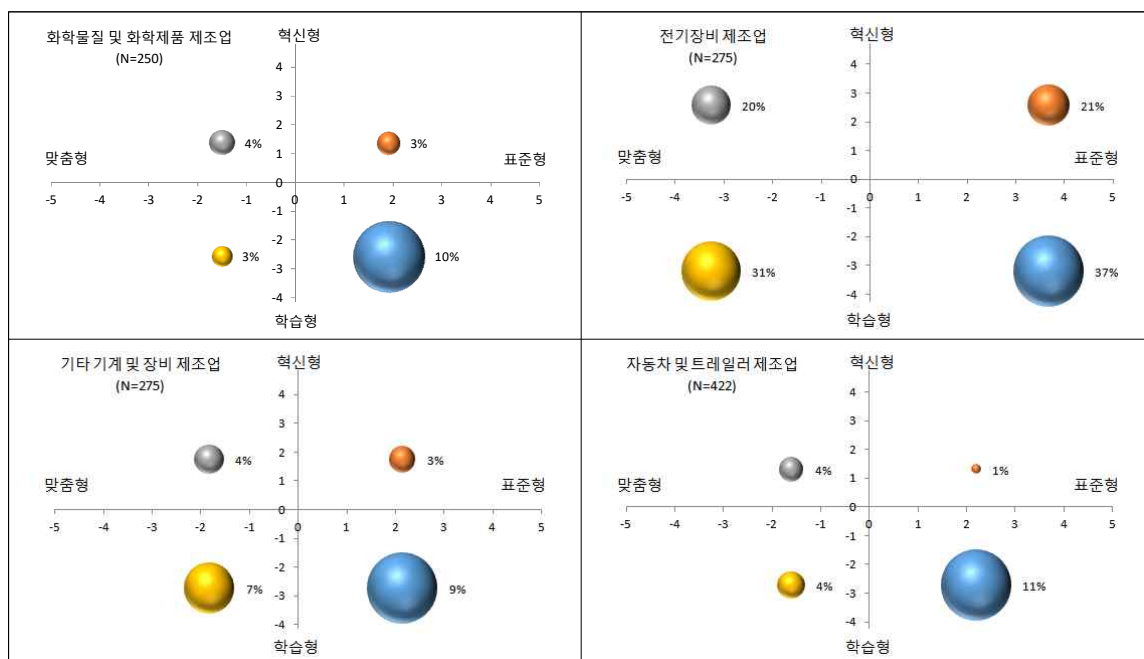
제5절 결론 및 정책적 시사점

1. 결론

본 연구에서는 한국기업혁신조사의 기업 혁신 전략 문항을 바탕으로, Binz가 제시한 4가지 GIS 유형을 참고하여 GIS 유형(표준형, 혁신형, 맞춤형, 학습형)을 구분하고 분석하였다. 분석 결과, GIS 유형별 혁신 전략은 업종별, 규모별, 지역별로 차이가 있는 것으로 나타나 GIS 유형에 따라 혁신 거버넌스를 적용하는 것이 의미가 있을 것으로 판단된다.

[그림 5-7]은 GIS 유형별로 혁신 전략의 경제적 기여 중요도가 높음 이상인 기업의 비중을 표시한 것이다. Binz는 태양광 모듈 산업을 그림의 1사분면인 표준형-혁신형(글로벌 기반 GIS)으로 분류하고 이 유형에 맞는 혁신 거버넌스를 적용할 것을 제안하였는데, 이 산업을 포함하는 한국의 전기장비 제조 기업의 21%는 표준형-혁신형 전략이 중요한 반면, 더 많은 기업에서 표준형-학습형(37%), 맞춤형-학습형(31%) 전략의 경제적 기여도가 높게 나타났다.

[그림 5-7] GIS 유형별, 업종별 기업 비중 (경제적 기여 중요도 높음 이상)



자료: 저자 작성

2. 정책적 시사점

국가혁신시스템(NIS), 지역혁신시스템(RIS), 산업혁신시스템(SIS), 기술혁신시스템(TIS) 관점에서 다양한 연구가 진행되고 있는 가운데, 글로벌혁신시스템 관점에서 혁신 거버넌스를 논의한 Binz의 제안은 의미가 있다고 판단된다.

다만 현실적으로 어떤 산업에 속한 몇 개 기업 사례를 기반으로 해당 산업 전체에 동일한 유형의 혁신 거버넌스를 적용하는 것은 무리가 있을 것으로 판단된다.

결론에서 살펴본 바와 같이, 같은 산업이더라도 기업마다 혁신 전략이 달라, 다른 GIS 유형에 속하게 되므로 혁신 거버넌스는 산업별, 규모별, 지역별 보다는 기업의 혁신 전략에 따라 분류하여 적용하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, 제품의 생명주기에 따라서도 기업의 혁신 전략이 바뀌기 때문에 이것도 반영할 필요가 있을 것으로 판단된다.

아울러 혁신의 글로벌화가 급격하게 증가하고 있음에도 불구하고 글로벌혁신시스템에 대한 체계적인 연구는 여전히 부족한 가운데 있으므로 이론적, 실증적 연구를 더욱 확대하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

3. 연구의 한계 및 향후 연구방안

본 연구는 Binz의 4가지 GIS 유형과 유형별 혁신 거버넌스를 소개하는 수준에서 머물러 보다 구체적인 혁신 거버넌스 적용 방안에 대한 추가 연구가 필요하다. 또한 본 연구는 한국 혁신조사 결과만을 이용하여 분석한 것으로 그 결과가 한국만의 특성인지, 보편적인 것인지 알 수 없으므로 유럽 국가 등 해외 혁신조사 결과를 추가하여 분석하면 보다 의미 있는 결과를 얻을 것으로 기대된다.

| 제6장 | 기업규모별 혁신활동의 특징 분석

제1절 서론

1. 연구 배경, 목적 및 필요성

기업의 혁신 지원을 위해서 기업의 혁신역량을 파악하는 것이 중요하다(김선우 외, 2022). 중소기업의 혁신역량을 측정하려는 다양한 연구가 이루어지고 있는데, 김선우 외(2020)는 총요소생산성 기반 중소기업 기술혁신역량을 평가하였고, 산업별(제조업과 서비스업), 기업규모별(소상공인, 중소기업, 중견기업과 대기업) 총요소생산성 변화율과 분해요소를 파악하였다. 그 결과, 산업별 총요소생산성 변화율은 모든 규모에서 제조업보다 서비스업이 높았으며, 총요소생산성 변화율과 그 분해요소는 대체로 산업 차이보다는 기업규모 차이에 따랐다. 따라서 국내 기업의 총요소생산성을 개선하기 위해서는 기업규모 특성에 기반하여 접근하는 것이 중요하다. 이 연구는 한국기업혁신조사 데이터를 기반으로 기업규모별 혁신활동의 차이를 파악하는데 목적이 있다.

2. 연구 내용 및 방법

기업규모별 혁신활동의 차이를 파악하기 위해 제조업과 서비스업의 2014~2022년 기업혁신조사 원자료를 통해 각 문항과 코딩을 시계열로 연결하였다. 그리고 다음의 6가지 항목 즉, ① 지난 3년간 기업이 사용한 전략과 각 전략이 경제적 성과에 미친 영향, ② 기업의 상품 제품 또는 서비스를 보호하기 위한 활동, ③ 기업의 상품혁신유형에서 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시한 바 있는지 여부, ④ 기업의 상품혁신으로 시장최초 상품혁신인지, 자사최초의 상품혁신인지 여부, ⑤ 연구개발 활동에 있어 자체수행과 공동수행, 위탁수행 여부, ⑥ 지난 3년간 혁신활동을 수행하기 위해 타 기업 또는 타 기관과 협력한 경험추이를 조사하였다.

제2절 기업규모와 혁신의 관계를 다룬 선행연구

숨페터는 기업규모가 커질수록 R&D 비용을 사용하고, 생산 혁신에 있어 규모 및 범위의 경제 효과가 발생한다고 말했다. 또한, 한 번에 많은 사업을 진행할 수 있어 위험을 분산시킬 수 있고, 외부 자금 조달이 용이하기 때문에 혁신활동을 더 많이 이루어 낼 수 있다고 주장했다. 그러나, 혁신활동에 대한 경영통제는 혁신생산 규모에 대한 수익 체감을 발생하고, 경쟁 압박의 부재한 상황은 기업을 관성에 빠지게 할 수 있다(Symeonidis 1996). 다양한 연구에서 혁신과 기업규모와의 관계를 검증하기 위한 실증분석을 하였으나 연구마다 혁신에 대한 척도를 무엇으로 두었는지, 기업규모를 어떻게 측정하였는지, 시장구조, 산업, 시장점유율, 업력 등 기업의 특성과 활동 중 어떤 부분들을 통제하였는지 등에 따라 숨페터 가설의 검증 결과는 일관되지 않았다.

1992년 처음으로 출판된 Oslo Manual은 혁신에 대한 실증적 증거를 다루면서, 혁신의 데이터 수집 및 공통 어휘 활용, 합의된 원칙 및 실용적인 규칙을 통해 진행하도록 안내하고 있다. 이를 통해 통계 결과가 누적되고, 글로벌하게 비교 가능한 수치를 제공하고 있다(OECD 2018). ‘혁신’에 관한 많은 실증 분석이 과학기술정책연구원의 기업혁신조사(KIS; Korea Innovation Survey) 데이터를 이용하는데, 이는 Oslo Manual에 기반하여 제조업과 서비스업에 속한 국내 기업을 대상으로 표본을 추출하여 조사 설계 및 수행하기 때문에, 그 결과를 다른 Oslo Manual을 기반으로 한 혁신 데이터를 이용한 국내 문헌 뿐만 아니라 해외 문헌과도 비교 가능하다. 특히, 해외 기업과 국내 기업의 문화·조직·시장환경·주력기술·정책·제도·경제 등의 차이에 초점을 맞추어 비교할 수 있다.

국가별 혁신 데이터 출처와 그 데이터가 Oslo Manual을 기반했는지의 여부가 다르기 때문에 국내 문헌과 해외 문헌을 따로 실증연구 위주로 선행연구를 검토한다.

1. 국내연구 사례

신태영(1999)은 1998년 기술혁신조사 데이터를 이용하여 제조업의 기술혁신 결정 요인으로 기업규모와 산업구조의 영향을 분석하였다. 1993년에서 1995년 사이의 실적을 대상으로 조사된 기술혁신을 신제품혁신, 제품개선, 공정혁신 여부로 나누어 종속변수로 두고, 기업규모(종사자 수), 업력, 시장집중도를 통제하였다. 그 결과, 기업 규모와 혁신 성과의 관계는 역 U자 모양을 보였는데, 대기업과 소기업보다 중견기업들이 혁신이 활발하게 일어난다는 것을 발견하였다.

엄미정(2004)은 2002년 기술혁신조사 데이터를 이용하여 제조업의 기업규모별 기술혁신역량 및 활동현황을 분석하였다. 기술혁신율은 기업규모에 비례하여 증가하며, 기술혁신활동이 활발한 그룹의 비율도 마찬가지로 기업규모에 따라 비례하여 증가하는 경향성이 있지만, 혁신기업 내에서 혁신기업군의 분포는 기업규모별 차이가 둔화함을 발견하였다. 기술혁신과 보완적인 관계에 있는 경영혁신의 경우, 경영혁신율은 기술혁신율보다 높고 기업규모에 비례하여 증가하지만 기업 규모에 따른 혁신율의 차이가 기술혁신에 비해서 상대적으로 적은 편차를 확인하였다.

성태경(2005)은 2002년 기술혁신조사를 이용하여 우리나라 제조업에서 기업규모 및 네트워크와 기술혁신 관계를 실증분석했다. 기술혁신을 제품혁신, 제품개선, 공정혁신 여부로 나누어 종속변수들로 두고, 기업규모 등을 설명변수로 설정하였다. 그 결과, 기술혁신활동 결정요인은 혁신유형과 기업규모에 따라 달랐다. 특히 기업규모가 증가할수록 제품개선 및 공정혁신의 성과를 보고할 확률이 높아지지만, 소기업은 기업규모와 기술혁신 간에 유의한 관계를 보이지 않았다.

김기완 외(2010)는 서비스업 혁신활동의 이질성, 고객지향성, 비기술혁신의 중요성, 외부 정보원천에의 높은 의존 등과 같은 특수성을 바탕으로 제조업의 혁신활동과 차이점을 강조하였다. 제조업에서는 기업 규모와 혁신 발생 사이의 U자형의 관계가 있으며, 기업 규모가 커질수록 국내 특허출원건수가 증가하는 경향을 제시했다. 반면, 서비스기업의 혁신에서는 비기술혁신에만 제한적으로 발견되었다.

이지훈 외(2013)는 서비스업에서 기업규모와 기술혁신활동 간의 상관관계를 업종 이질성을 중심으로 보아 숨페터 가설을 검증하고자 하였다. 분석 결과, 서비스업은 세

부 업종에 따라 일관된 결과를 발견하지 못하였는데, 세부 업종마다 기술혁신활동에 대한 적극성이 차이가 존재하고, 기업규모에 대한 기술혁신활동의 U자형 관계는 일부만 발견되었으며, 무형자산과 수출 비중이 높고 부채규모가 적을수록 기술혁신활동이 촉진되었다.

이동수 외(2014)는 스펀티 가설을 검증하는 기존 연구들이 특정 국가의 특정 산업을 대상으로 대기업 등 특정 기업규모에 편중된 자료를 이용하여 결과가 강건하지 못하고 해석에 제약이 있다는 것을 지적하며, 제조업의 모든 산업에서 시계열 데이터로 실증분석을 통해 검증하고자 하였다. 추정 결과, 매출액에 따른 R&D 집약도의 탄력성이 1보다 작게 나타남으로써 기업규모와 기술혁신활동 간의 부(-)의 관계를 발견하여, 스펀티 가설이 기각된다는 결론을 내렸다.

보다 구체적인 제조업 또는 서비스업에 한정지어 기술혁신 결정요인으로 기업규모를 고려한 연구들도 있다. 오완근(2020)은 바이오헬스산업의 기술혁신, 제품혁신, 공정혁신 각각의 결정요인을 매출액으로 설정한 기업규모를 중심으로 실증분석하였다. 혁신성 척도마다 기업규모의 영향이 정(+)과 부(-)의 관계가 모두 나타나 일관되지 않은 결과를 보여주었다.

박용훈 외(2019)는 게임 소프트웨어개발 및 공급 기업 89개를 대상으로 기업의 기술혁신활동에 대한 스펀티 가설을 검증하였다. 분석 결과, 전반적으로 기업규모가 커짐에 따라 R&D 집약도는 감소하는 경향성이 보여 스펀티 가설을 기각하는 결과가 보였으나, 기업특성을 순수개발사와 퍼블리셔로 구분하였을 때, 순수개발사에 대해서는 스펀티 가설이 지지되었다.

안요한(2019)은 의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하는 기업 47개를 대상으로 의약산업에서 기술혁신활동 결정요인에 대해 분석하였다. 분석 결과, 기업규모가 커질수록 R&D투자에는 부(-)의 영향을, 특허 수에는 정(+)의 관계를 보였다.

2. 해외연구 사례

Symeonidis(1996)는 혁신과 기업규모 사이의 관계를 분석한 실증연구 문헌들을 논평하였다. 전반적으로 많은 연구들에서 기업규모가 외생적이라는 가정 하에 기업규모에 따른 혁신활동을 분석하지만, 혁신은 기업의 성장에 영향을 줄 수 있기 때문에, 기준년도 기업규모는 그 전년도 혁신활동에 영향을 받을 수 있어 회귀분석에서 내생성 문제로 인해 추정결과가 편향될 수 있다는 점을 지적하였다. 그리고 기업규모는 혁신에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 기술 기회(technological opportunity)와 같은 산업 단위의 변수들과 상관관계를 가지고 있을 가능성이 높기 때문에 산업 효과를 통제해야하는데, 대기업의 경우 다각화 및 여러 산업에서의 사업 영위 등으로 인해 산업 효과를 완전히 통제하기 어렵다고 보았다. 1980년대 연구에서는 R&D 강도와 기업규모 사이에 U모양의 관계를 제시하였다. 즉, 중기업에 비해 소기업과 대기업이 혁신활동에 더 R&D에 투자하는 것을 나타낸다.

Rogers(2004)는 호주 통계청(Australian Bureau of Statistics)에서 1994년과 1996년에 각각 1년 동안 조사되었던 Growth and Performance Survey를 이용하여 혁신성에 기업 네트워크와 기업규모가 미치는 영향에 대해 분석하였다. 분석 대상 기업들을 제조업과 비제조업을 나누어 혁신성 여부를 종속변수로 두고, 설명변수로는 상시 종사자 수의 로그값, 과거 혁신여부 등 여러 기업특성과 활동으로 설정하였다. 분석 결과, 제조업에서는 종사자 수에 따른 혁신성 확률이 증가한다고 보기 어렵고, 비제조업에서는 1-4명의 종사자수 기업에 대해서만 그 확률이 증가함을 보였다.

Shefer, et al.(2005)은 이스라엘 제조업의 기업규모와 과거 혁신활동이 현재 R&D 투자에 미치는 영향을 분석하였다. 이스라엘의 전자제품, 플라스틱 제품, 금속가공 제품 제조업 209개를 선정하여 설문을 통해 데이터를 수집하였으며, R&D 지출액 또는 R&D 종사자 수를 R&D 활동을 나타내는 종속변수들로 두고 분석한 결과, 현재 기업의 R&D 활동은 고기술기업에서는 기업규모와 정(+)의 관계에 있지만, 플라스틱 제품, 금속가공 제품 제조업에서는 그 관계를 찾을 수 없었다.

Vaona, et al.(2008)은 유럽 제조업의 기업 규모와 혁신성에 대한 관계를 분석하였다. 분석 결과, 소기업과 중기업은 서로 비슷하게 새 제품을 생산할 수 있는 특허출

원과 새 공정과정을 도입하는 유연성에 대한 탐색 등에 집중하는 반면, 대기업은 공정 과정 혁신에 크게 영향을 주는 새 기계 도입에 적극적이라는 것을 통해 시장 확장 전략을 주로 취한다는 것을 발견하였다.

Liu(2009)는 중국의 제조업 중 광전자 산업에서 기업규모와 혁신성에 대한 관계를 분석하였다. 2005년부터 2007년까지 3년 동안 287개의 기업을 선정하여 설문조사를 하여 데이터를 수집하였다. 기업규모는 종사자 수에 따라 소(50명 이하), 중(50명 초과 500명 이하), 대(500명 초과)로 구분하였다. 기업의 혁신도는 Oslo Manual에 따라 단일 지표의 불완전성을 피하고 기업규모와 혁신 성과간의 관계를 다각도로 반영하기 위해 혁신제품의 매출 비중, 출원특허 수, 제품의 참신성 정도 등 세 가지 지표를 사용하였다. 기업규모를 나타내는 더미변수만 설명변수로 두어 상관관계 계수를 분석하였다. 그 결과, 출원특허 수는 대기업에서만 양의 상관관계를 유의하게 가졌는데, 이는 대기업이 특허출원에 여러 가지 유리한 점이 많은 것으로 파악하였고, 나머지 두 지표에서는 중기업은 모든 혁신지표에서 유의한 상관관계를 가지지 않고, 소기업과 대기업만 양의 상관관계를 유의하게 갖는 것으로 파악되어, 기업규모와 혁신성의 관계는 U모양을 가지는 것을 발견하였다.

Minguela-Rata, et al.(2014)는 제품 혁신에 공급업체와의 협력과 기업규모가 미치는 영향을 분석하였다. 스페인의 2006년 Business Strategies Survey 데이터를 이용하여 제조업 분야의 1,952개 기업을 대상으로, 기업규모는 종사자 수에 따라 소(50명 미만), 중(50명 이상 200명 이하), 대(200명 이상)로 구분하였다. 제품 혁신여부를 종속변수로 두고, 공급업체와의 협력 여부 및 기업규모를 설명변수로 설정하였으며, 기업연령, 매출액 대비 수출액, 기술집약 수준 등을 통제하여 로짓(Logit) 모형을 이용하여 분석하였다. 그 결과, 공급업체와의 협력은 제품혁신에 유의한 정(+)의 영향을 미치며, 그 정도는 기업규모가 커질수록 줄어들기 때문에, 소기업에서 공급업체와의 협력을 통해 제품혁신의 이익을 더 가질 수 있다는 것을 발견하였다.

제3절 분석 프레임워크 및 변수 선정

1. 연구 가설

이 연구는 2014~2023년 조사까지 지난 10년간의 중소기업의 혁신활동 변화 추이를 모니터링 하는 데 목적이 있다. 이때 대기업과 중견기업을 함께 모니터링 하여 중소기업만의 특징을 찾고자 했다. 중소기업은 소기업과 중기업을 구분함으로써 혁신활동의 변화가 어느 규모에서 유인되는지 살펴보고자 한다.

2. 자료와 연구대상

한국기업혁신조사는 연도별로 약 4,000개의 샘플을 활용하며, 제조업 기업과 서비스업 기업을 격년 주기로 조사하고 있다. 4,000개 샘플 중 매년 중소기업이 약 80% 이상, 대기업은 5% 미만이며 2020년부터 중견기업이 분리되어 조사되고 있다.

〈표 6-1〉 한국기업혁신조사(제조업) 연도별 조사기업 현황

(단위: 개사, %)

구분		2014년		2016년		2018년		2020년		2022년	
		기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
중소기업	소기업	2,532	62.1	2,428	60.7	1,580	45.1	1,717	42.9	1,991	49.8
	중기업	1,314	32.2	1,386	34.7	1,829	52.3	1,454	36.4	1,290	32.3
	소계	3,846	94.4	3,814	95.4	3,409	97.4	3,171	79.3	3,281	82.0
중견기업		0	0.0	0	0.0	0	0.0	639	16.0	575	14.4
대기업		229	5.6	186	4.7	91	2.6	190	4.8	144	3.6
소계		4,075	100.0	4,000	100.0	3,500	100.0	4,000	100.0	4,000	100.0

주: 중견기업은 2020년부터 집계

자료: 과학기술정책연구원(각 연도)

서비스업도 4,000개 샘플 중 중소기업은 80%, 이상, 대기업은 6% 정도이다.

<표 6-2> 한국기업혁신조사(서비스업) 연도별 조사기업 현황

(단위: 개사, %)

구분		2014년		2016년		2018년		2021년	
		기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
중소기업	소기업	2,304	55.5	2,047	51.2	1,501	42.9	1,739	43.5
	중기업	1,632	39.3	1,527	38.2	1,787	51.1	1,534	38.4
	소계	3,936	94.7	3,574	89.4	3,288	93.9	3,273	81.8
중견기업		0	0.0	0	0.0	0	0.0	455	11.4
대기업		219	5.3	426	10.7	212	6.1	272	6.8
소계		4,155	100.0	4,000	100.0	3,500	100.0	4,000	100.0

주: 중견기업은 2020년부터 집계
 자료: 과학기술정책연구원(각 년도)

3. 변수 측정

위 6가지 항목에 대하여 시계열 변화를 살펴보았다. 첫 번째 지난 3년간 기업이 사용한 전략과 각 전략이 경제적 성과에 미친 영향이다. 2022년(서비스업의 경우 2021년) 문항을 기준으로 10년의 시계열을 모니터링 하였으며, 2016년, 2014년 조사에서는 이 항목이 조사되지 않았다 (<표 6-1> 참고).

<표 6-3> 기업의 전략과 경제적 성과간의 관계 (제조업)

2022년 문1-1	2020년 문1	2018년 문7	2016년 2014년
① 귀사의 기존 상품 제품 또는 서비스의 개선에 초점을 둔 전략	①	문7-1	해당 없음
② 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	②	문7-2	
③ 상품의 가격을 낮추기 위한 전략 가격경쟁력	③	문7-5	
④ 상품의 품질을 높이기 위한 전략 품질경쟁력	④		
⑤ 상품의 종류를 다양화하는 전략	⑤		
⑥ 핵심 상품에 집중하는 전략	⑥		
⑦ 기존 고객층을 만족시키기 위한 전략	⑦		
⑧ 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	⑧	문7-3	
⑨ 표준화된 상품에 초점을 둔 전략	⑨		
⑩ 고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	⑩	문7-4	
5점 척도	5점 척도	4점척도	

주: 2018년은 4점 척도를 사용하고, 2020년, 2022년은 5점 척도를 사용함
 자료: 과학기술정책연구원(각 년도)

〈표 6-4〉 기업의 전략과 경제적 성과간의 관계 (서비스업)

2021년 문1-1	2018년 문7	2016년 -	2014년 -
① 귀사의 기존 상품 제품 또는 서비스의 개선에 초점을 둔 전략	문7-1		
② 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략	문7-2		
③ 상품의 가격을 낮추기 위한 전략 가격경쟁력	문7-5		
④ 상품의 품질을 높이기 위한 전략 품질경쟁력			
⑤ 상품의 종류를 다양화하는 전략			
⑥ 핵심 상품에 집중하는 전략			
⑦ 기존 고객층을 만족시키기 위한 전략			
⑧ 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략	문7-3		
⑨ 표준화된 상품에 초점을 둔 전략			
⑩ 고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략	문7-4		
5점 척도	4점척도		

주: 2018년은 4점 척도를 사용하고, 2021년은 5점 척도를 사용함
 자료: 과학기술정책연구원(각 년도)

이외 시계열 추이를 분석한 문항은 다음과 같다.⁷⁾ 우선, 기업의 상품 제품 또는 서비스를 보호하기 위한 활동이다. 관련한 활동으로는 특허권 출원, 실용신안권 등록, 디자인권 등록, 상표권 트레이드마크 등록, 저작권 카피라이트 청구, 영업비밀로 보호, 복잡한 설계방식 채택, 경쟁사에 앞서 시장 선점 등이다.

둘째, 기업의 상품혁신유형에서 기존 상품(제품 또는 서비스 대비) 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시한바 있는지에 대한 항목이다. 상품혁신의 유형은 제품형식과 서비스혁신으로 구분된다. 이를 귀사의 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이 있는가, 귀사의 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스가 있는지로 조사하였다.

셋째, 기업의 상품혁신으로 시장최초 상품혁신인지, 자사최초의 상품혁신인지에 대한 문항이다. 시장최초 상품혁신은 경쟁사보다 앞서 기존에 없던 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시하였는지의 여부로 판단하였다. 자사최초 상품혁신은 경쟁사에서 이미 동일유사한 상품을 출시하여 존재하나, 귀사의 기존 상품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시하였는지의 여부로 보았다. 이외 지난 3년간 완료된 혁신활동이 어느 정도 되는지에 대한 문항이다. 이외 계속 진행 중인 혁신활동, 중도포기 또는

7) 〈표 6-1〉과 〈표 6-2〉와 같이 시계열 문항 비교는 2021년 한국기업혁신조사 심층분석 보고서를 참고

중단된 혁신활동에 대해 조사하였다.

넷째, 내부에서 전체를 독자적으로 자체수행한 연구개발 활동을 수행하였는가, 타 기업 또는 타 기관이 계약을 통해 공동으로 협력하여 수행한 연구개발 활동이 있는가, 외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에게 용역 전체를 의뢰하여 수행된 연구개발 활동이 있는가에 대해 조사하였다.

다섯째, 지난 3년간 혁신활동을 수행하기 위해 타 기업 또는 타 기관과 협력한 경험 추이를 조사하였다. 이때 실제적인 협력 활동이 있어야 하며, 실제 협력 활동이 없는 단순한 계약 체결은 제외하였다. 이 문항은 2020년 이전에는 혁신활동을 위한 협력활동 유무에 대해 조사하였다.

4. 분석 방법론

기업규모와 조사연도에 따른 여러 경제성과 지표의 변화에 대한 통계적 유의성을 검정하기 위해, 이원 분산분석(Two-way ANOVA)을 수행한다. 기업규모와 조사연도에 따라 조사에 응답한 기업의 수가 다르기 때문에 불균형(unbalanced)자료이다. 즉, 경제성과 관측치는 기업규모 i 와 조사연도 j 에 대해 n_{ij} 로 나타낼 수 있으며, 특정 경제성과에 대해서는 $n_{ij} = 0$ 일 수 있다. 이때, $n_{ij} = 0$ 인 순서쌍 (i, j) 의 개수를 M 이라 하자. 균형데이터와 달리 불균형데이터는 각 요인의 부분제곱합은 순서제곱합(sequential sum of square)으로 계산한다.

기업규모 i 의 조사연도 j 에서 k 번째 기업의 특정 경제성과는 Y_{ijk} 라 하자. 이때, 평균이 0이고, 분산이 σ^2 을 가지는 독립적으로 분포된 ε_{ijk} 에 대하여, 경제성과 Y_{ijk} 가 아래와 같이 쓸 수 있다고 하자.

$$Y_{ijk} = \mu_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

여기서, $\mu_{ij} = \frac{1}{n_{ij}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} Y_{ijk}$ 이고, K_{ij} 는 조사연도 j 에서 기업규모가 i 인 기업의 개수이다. 고려하는 기업규모의 개수를 a 라 하고, 조사한 연도의 개수를 b 라고 할 때

$$\mu_{i, \cdot} = \frac{1}{b} \sum_{j=1}^b \mu_{ij}, \mu_{\cdot, j} = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^a \mu_{ij}, \mu_{\cdot, \cdot} = \frac{1}{ab} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a \mu_{ij}$$

라 표기하자. 그럼 다음과 같이 μ_{ij} 를 분해할 수 있다.

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij}$$

여기서, $\alpha_i = \mu_{i, \cdot} - \mu_{\cdot, \cdot}$, $\beta_j = \mu_{\cdot, j} - \mu_{\cdot, \cdot}$, $\gamma_{ij} = \mu_{ij} - \mu_{i, \cdot} - \mu_{\cdot, j} + \mu_{\cdot, \cdot}$ 이다. α_i 와 β_j 는 각각 기업규모와 조사연도에 대한 주 효과(main effect)이고, γ_{ij} 는 두 요소의 상호작용 효과(interaction effect)이다. 기업규모, 조사연도, 그리고 두 요소의 상호작용에 따른 경제성과의 차이가 존재하는 지 각각 검정하기 위해, 아래의 귀무가설을 세운다.

$$\begin{aligned} H_\alpha : \alpha_1 &= \alpha_2 = \cdots = \alpha_I = 0 \\ H_\beta : \beta_1 &= \beta_2 = \cdots = \beta_J = 0 \\ H_\gamma : \gamma_1 &= \gamma_2 = \cdots = \gamma_{IJ} = 0 \end{aligned}$$

즉, 경제규모별, 조사연도별, 두 요인의 상호작용별 경제성과의 차이가 존재하는지 검정한다. 여기서, 두 요인의 상호작용별의 경제성과의 차이가 존재하지 않는다는 것은, 임의의 기업규모와 조사연도를 선택했을 때, 각각의 경제성과의 차이가 기업규모로 인한 경제성과 차이와 조사연도로 인한 경제성과 차이의 합으로 정확히 나타난다는 뜻이다. 다시 말해, 기업규모와 조사연도는 각각 경제성과에 독립적으로 영향을 미치고, 그 조합에 따른 영향은 없다는 것이다. 대립가설은 각각 ‘적어도 하나의 기업규모에서 경제성과의 평균이 다르다’, ‘적어도 하나의 조사연도에서 경제성과의 평균이 다르다’, ‘특정 기업규모와 조사연도간의 상호작용이 존재한다’이다.

ε_{ijk} 가 독립적으로 정규분포 $N(0, \sigma^2)$ 을 따르고, $n_{ij} \geq 1$ 이며 $n_{\cdot, \cdot} = \sum_i \sum_j n_{ij} > ab$

라 가정하면, 검정 통계량은 아래와 같이 쓸 수 있다.

$$F = \frac{s_h^2}{s_e^2} \cdot \frac{f_e}{f_h}$$

여기서, $f_e = n_{..} - ab - M$ 이고, $s_e^2 = \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2$ 이다. s_h 와 f_h 는 가설검정에 따라 달라진다. $h = \gamma$ 의 경우, $f_\gamma = (a-1)(b-1) - M$ 이고, s_γ^2 는 아래의 최적화 문제의 해이다.

$$s_\gamma^2 = \min \sum_i \sum_j n_{ij} (\bar{y}_{ij.} - \mu - \alpha_i - \beta_j)^2 \quad s.t. \quad \sum_i n_{i.} \alpha_i = \sum_j n_{.j} \beta_j = 0$$

$\hat{\mu} = \bar{y}_{..}$ 이고, 나머지 해는 다음과 같은 단계로 계산된다.

아래의 $(a-1) + (b-1)$ 개의 방정식으로 이루어진 연립방정식의 해를 구하여, $\hat{\alpha}_i, i = 1, \dots, a-1$ 와 $\hat{\beta}_j, j = 1, \dots, b-1$ 를 얻는다.

$$\begin{cases} n_{i.} \hat{\alpha}_i + \sum_{j=1}^{b-1} \left(n_{ij} - n_{ib} \times \frac{n_{.j}}{n_{.b}} \right) \hat{\beta}_j = \left(\sum_j \sum_k y_{ijk} \right) - n_{i.} \bar{y}_{..} & , i = 1, \dots, a-1 \\ \sum_{i=1}^{a-1} \left(n_{ij} - n_{aj} \times \frac{n_{i.}}{n_{a.}} \right) \hat{\alpha}_i + n_{.j} \hat{\beta}_j = \left(\sum_i \sum_k y_{ijk} \right) - n_{.j} \bar{y}_{..} & , j = 1, \dots, b-1 \end{cases}$$

그 다음 아래를 얻는다.

$$\begin{aligned} \hat{\alpha}_a &= -\frac{1}{n_{a.}} (n_{1.} \hat{\alpha}_1 + \dots + n_{a-1.} \hat{\alpha}_{a-1}) \\ \hat{\beta}_b &= -\frac{1}{n_{.b}} (n_{.1} \hat{\beta}_1 + \dots + n_{.b-1} \hat{\beta}_{b-1}) \end{aligned}$$

이렇게 얻은 해를 이용하여 $s_\gamma^2 = \sum_i \sum_j n_{ij} (\bar{y}_{ij.} - \hat{\mu} - \hat{\alpha}_i - \hat{\beta}_j)^2$ 를 계산할 수 있다.

$h = \alpha$ 인 경우, $f_\alpha = a-1$ 이고, s_α^2 는 아래와 같이 각각 계산된다.

$$s_\alpha^2 = \sum_i \sum_j n_{ij} (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{..})^2 - s_\gamma^2 - \sum_j n_{.j} (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{..})^2$$

한편, 모형에서 총제곱합 $s^2 = \sum_i \sum_j \sum_k (y_{ijk} - \bar{y} \dots)^2$ 은 아래와 같이 분해된다.

$$s^2 = s_\varepsilon^2 + s_\gamma^2 + s_\alpha^2 + \tilde{s}_\beta^2$$

여기서, $\tilde{s}_\beta^2 = \sum_j n_j \cdot (\bar{y} \cdot j - \bar{y} \dots)^2$ 이다. 따라서, 검정 통계량에서 $f_\beta = b - 1$ 이고, $s_\beta = \tilde{s}_\beta$ 로 설정한다.

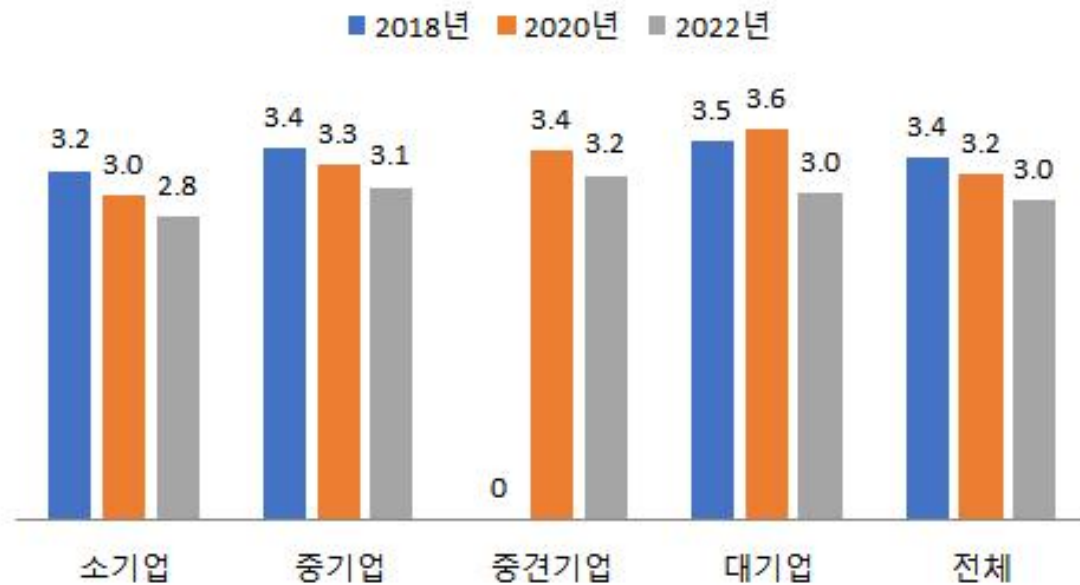
제4절 기업의 혁신활동 현황과 추이 분석

1. 제조업

중소기업은 혁신하기 위한 전략으로 품질경쟁력 강화 또는 핵심상품에 집중하거나 기존고객에 충실하는 전략을 많이 활용하고 있다. 연도별로 보면, 중소기업은 매년 기존제품 개선, 품질경쟁력 강화, 핵심상품 집중, 기존고객 충실 등 현 상황을 개선하는 전략을 활용하고 있으며, 새상품 출시, 고객맞춤형, 상품다양화 등의 전략은 상대적으로 사용하지 않고 있다. 다만 신규고객을 확보하는 전략은 2020년에 비해 2022년에 중소기업이 활용하는 경우가 증가하였다. 대기업이나 중견기업의 경우에도 중소기업과 유사한 전략을 활용하고 있다([그림 6-1~10] 참고).

[그림 6-1] 기존 상품 개선에 초점을 둔 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

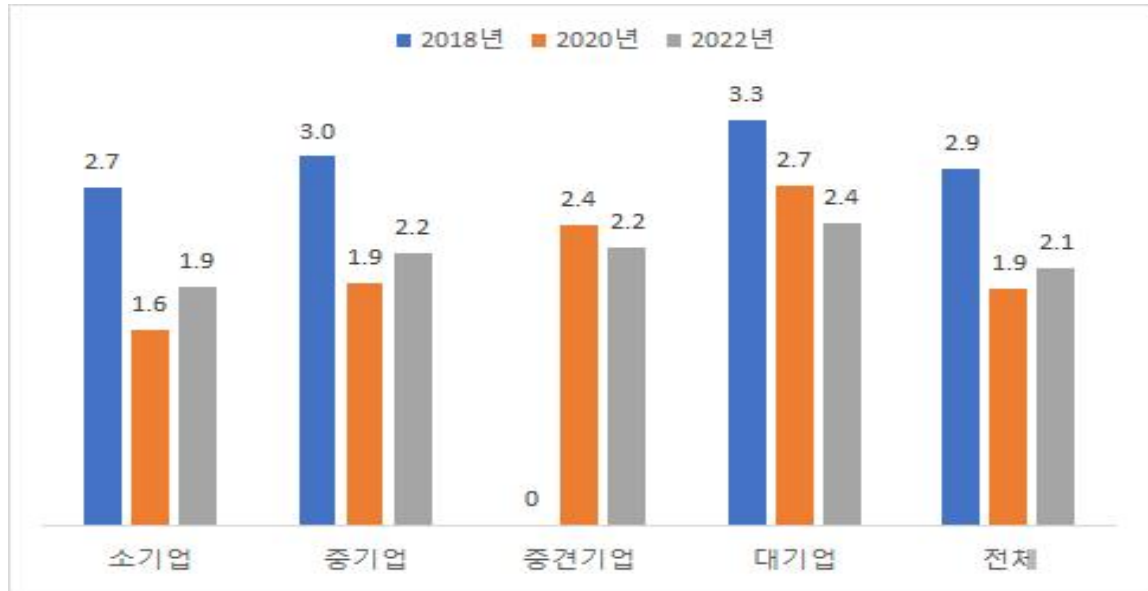
ANOVA 추정 결과(기존 상품 개선에 초점을 둔 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	569.000	10	56.900	60.677	0.000
기업규모	230.522	3	76.841	81.942	0.000
연도	117.561	2	58.781	62.683	0.000
상호작용	15.636	5	3.127	3.335	0.005
잔차	10773.778	11489	0.938		
총합	11342.778	11499	0.986		
관측치			11500		
결정계수			0.050		
MSE 제곱근			0.968		

자료: 연구진 작성

[그림 6-2] 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

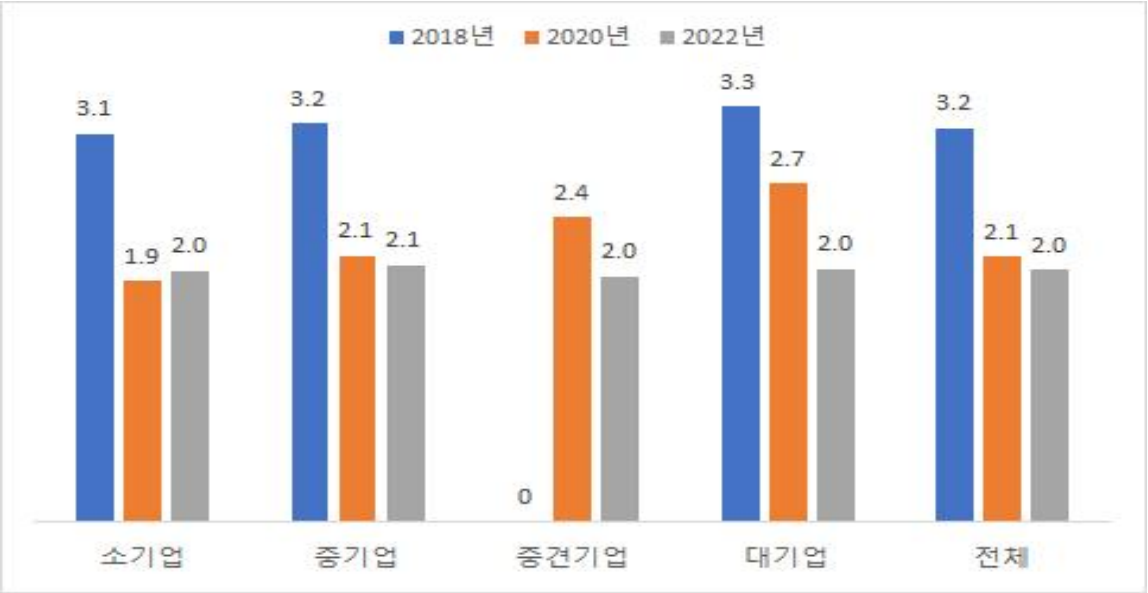
ANOVA 추정 결과(완전히 새로운 상품 출시에 초점을 둔 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	2576.177	10	257.618	235.516	0.000
기업규모	459.793	3	153.264	140.116	0.000
연도	412.116	2	206.058	188.380	0.000
상호작용	94.545	5	18.909	17.287	0.000
잔차	12567.159	11489	1.094		
총합	15143.336	11499	1.317		
관측치			11500		
결정계수			0.170		
MSE 제곱근			1.046		

자료: 연구진 작성

[그림 6-3] 상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준
주2.

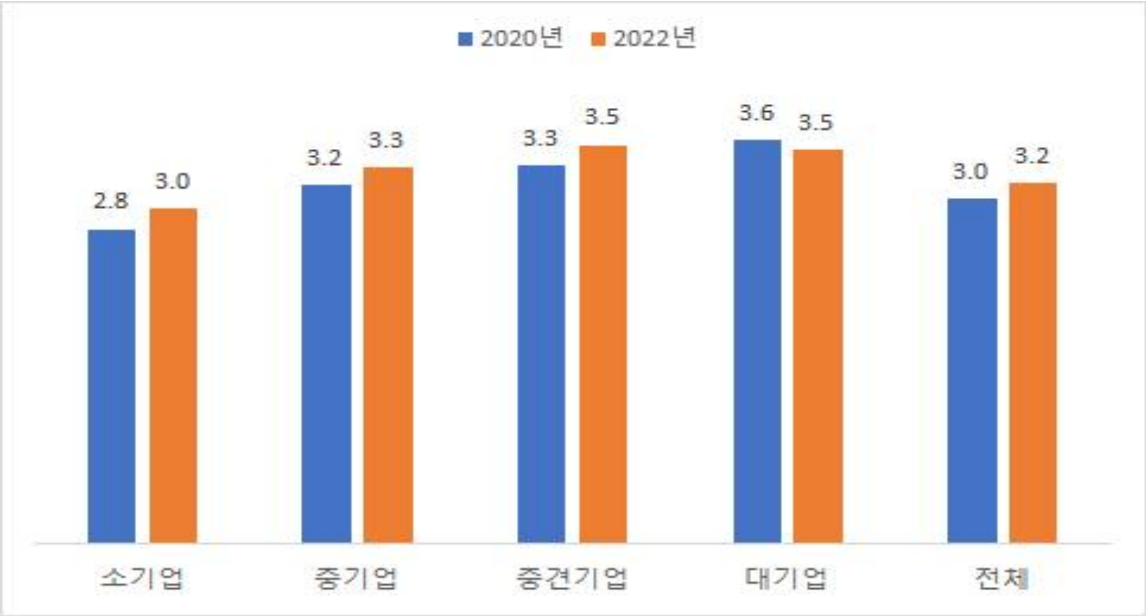
ANOVA 추정 결과(상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력))

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	3094.413	10	309.441	282.158	0.000
기업규모	76.320	3	25.440	23.197	0.000
연도	694.220	2	347.110	316.506	0.000
상호작용	104.196	5	20.839	19.002	0.000
잔차	12599.911	11489	1.097		
총합	15694.324	11499	1.365		
관측치			11500		
결정계수			0.197		
MSE 제곱근			1.047		

자료: 연구진 작성

[그림 6-4] 상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



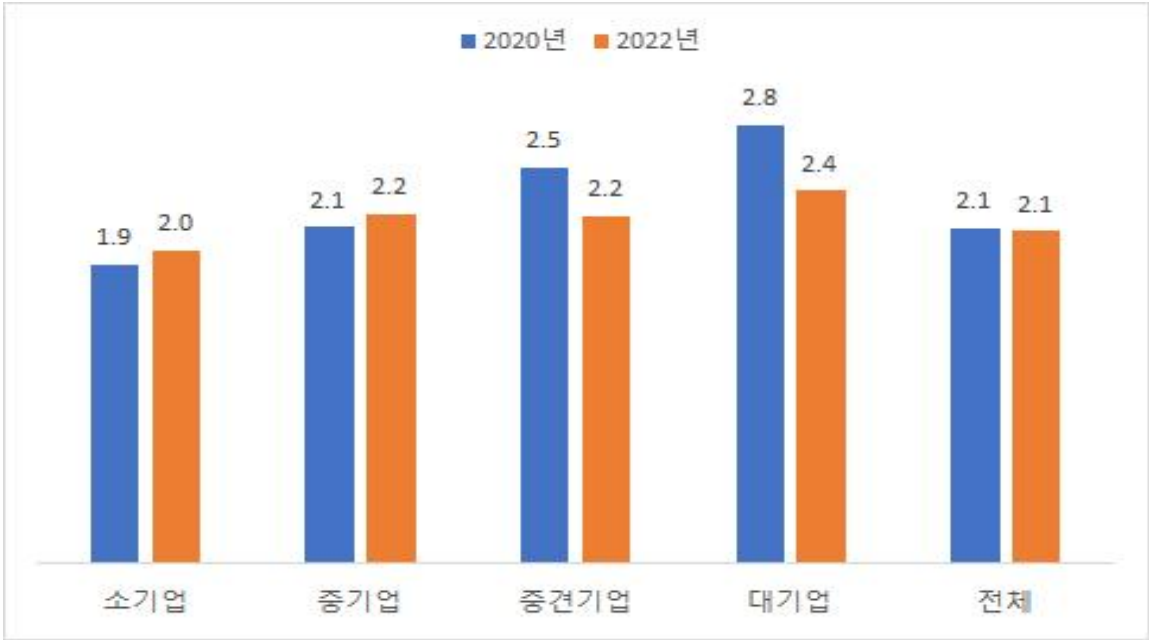
주1. 4점 만점 기준
주2.

ANOVA 추정 결과(상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력))					
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	475.875	7	67.982	54.068	0.000
기업규모	431.450	3	143.817	114.382	0.000
연도	10.492	1	10.492	8.345	0.004
상호작용	5.778	3	1.926	1.532	0.204
잔차	10048.660	7992	1.257		
총합	10524.535	7999	1.316		
관측치			8000		
결정계수			0.045		
MSE 제곱근			1.121		

자료: 연구진 작성

[그림 6-5] 상품의 종류를 다양화하는 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

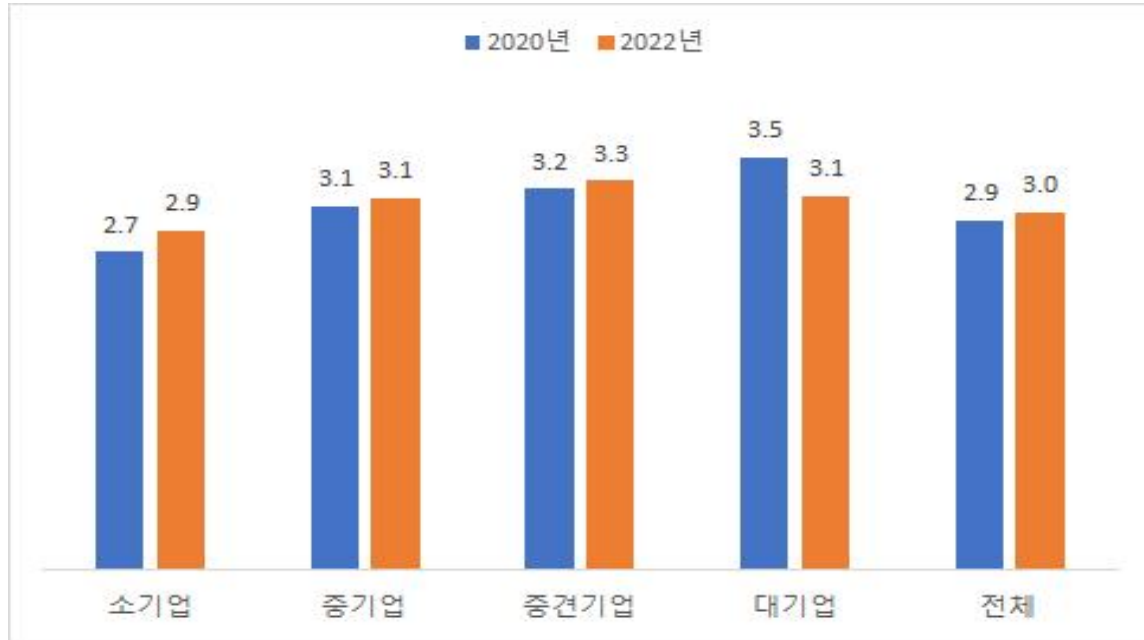
ANOVA 추정 결과 (상품의 종류를 다양화하는 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	327.920	7	46.846	35.701	0.000
기업규모	262.142	3	87.381	66.593	0.000
연도	16.724	1	16.724	12.746	0.000
상호작용	54.576	3	18.192	13.864	0.000
잔차	10486.880	7992	1.312		
총합	10814.800	7999	1.352		
관측치			8000		
결정계수			0.030		
MSE 제곱근			1.146		

자료: 연구진 작성

[그림 6-6] 핵심 상품에 집중하는 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

ANOVA 추정 결과 (핵심 상품에 집중하는 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	361.478	7	51.640	37.762	0.000
기업규모	323.436	3	107.812	78.838	0.000
연도	0.013	1	0.013	0.009	0.924
상호작용	21.906	3	7.302	5.340	0.001
잔차	10929.114	7992	1.368		
총합	11290.592	7999	1.412		
관측치			8000		
결정계수			0.032		
MSE 제곱근			1.169		

자료: 연구진 작성

[그림 6-7] 기존 고객층을 만족시키기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

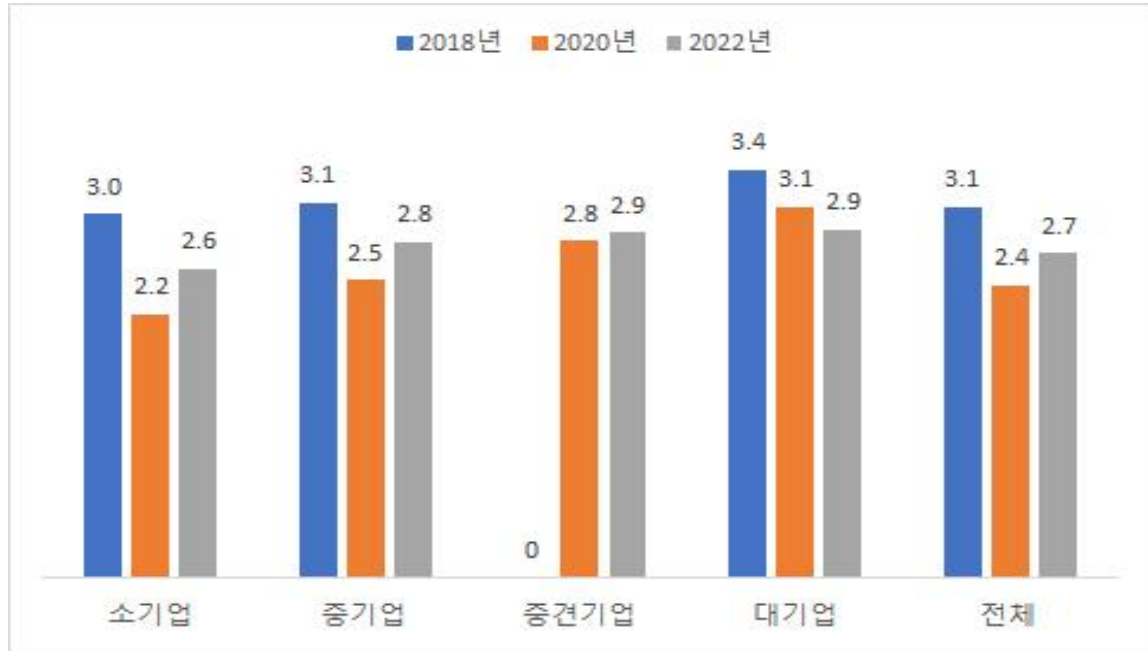
ANOVA 추정 결과 (기존 고객층을 만족시키기 위한 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	129.735	7	18.534	13.267	0.000
기업규모	109.425	3	36.475	26.111	0.000
연도	8.218	1	8.218	5.883	0.015
상호작용	10.586	3	3.529	2.526	0.056
잔차	11164.253	7992	1.397		
총합	11293.988	7999	1.412		
관측치			8000		
결정계수			0.011		
MSE 제곱근			1.182		

자료: 연구진 작성

[그림 6-8] 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

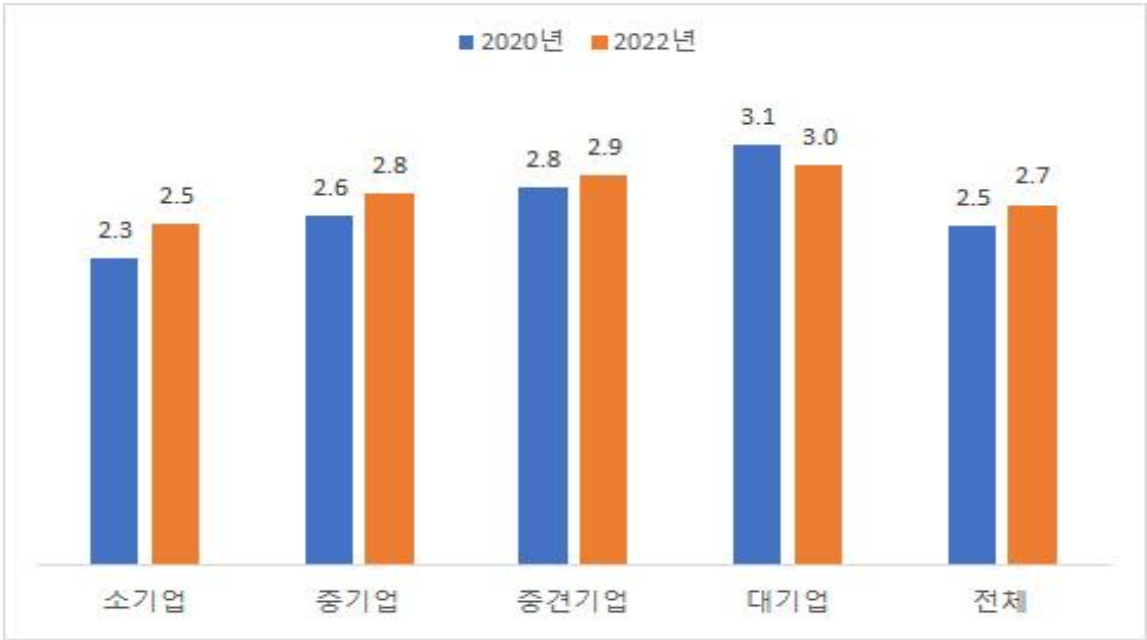
ANOVA 추정 결과 (새로운 고객층을 확보하기 위한 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	1137.146	10	113.715	87.120	0.000
기업규모	234.334	3	78.111	59.843	0.000
연도	170.425	2	85.213	65.284	0.000
상호작용	55.135	5	11.027	8.448	0.000
잔차	14996.169	11489	1.305		
총합	16133.316	11499	1.403		
관측치			11500		
결정계수			0.070		
MSE 제곱근			1.142		

자료: 연구진 작성

[그림 6-9] 표준화된 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준
주2.

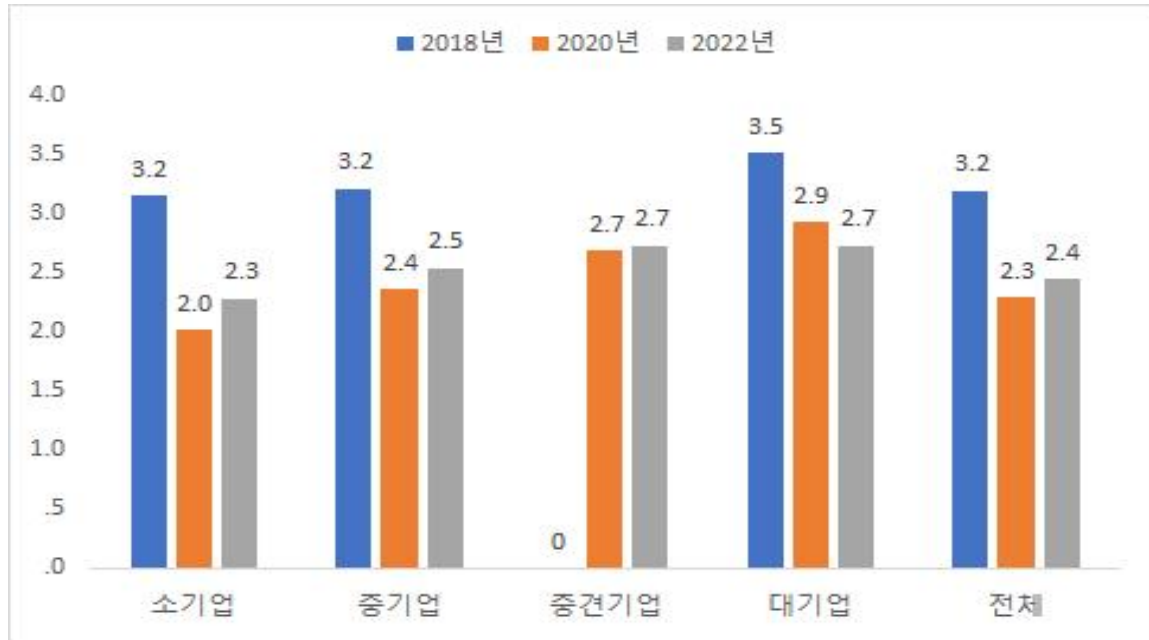
ANOVA 추정 결과 (표준화된 상품에 초점을 둔 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	361.583	7	51.655	33.391	0.000
기업규모	291.153	3	97.051	62.737	0.000
연도	7.104	1	7.104	4.592	0.032
상호작용	16.041	3	5.347	3.457	0.016
잔차	12363.185	7992	1.547		
총합	12724.768	7999	1.591		
관측치			8000		
결정계수			0.028		
MSE 제곱근			1.244		

자료: 연구진 작성

[그림 6-10] 고객 맞춤형 특화 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

ANOVA 추정 결과 (고객 맞춤형 특화 상품에 초점을 둔 전략)

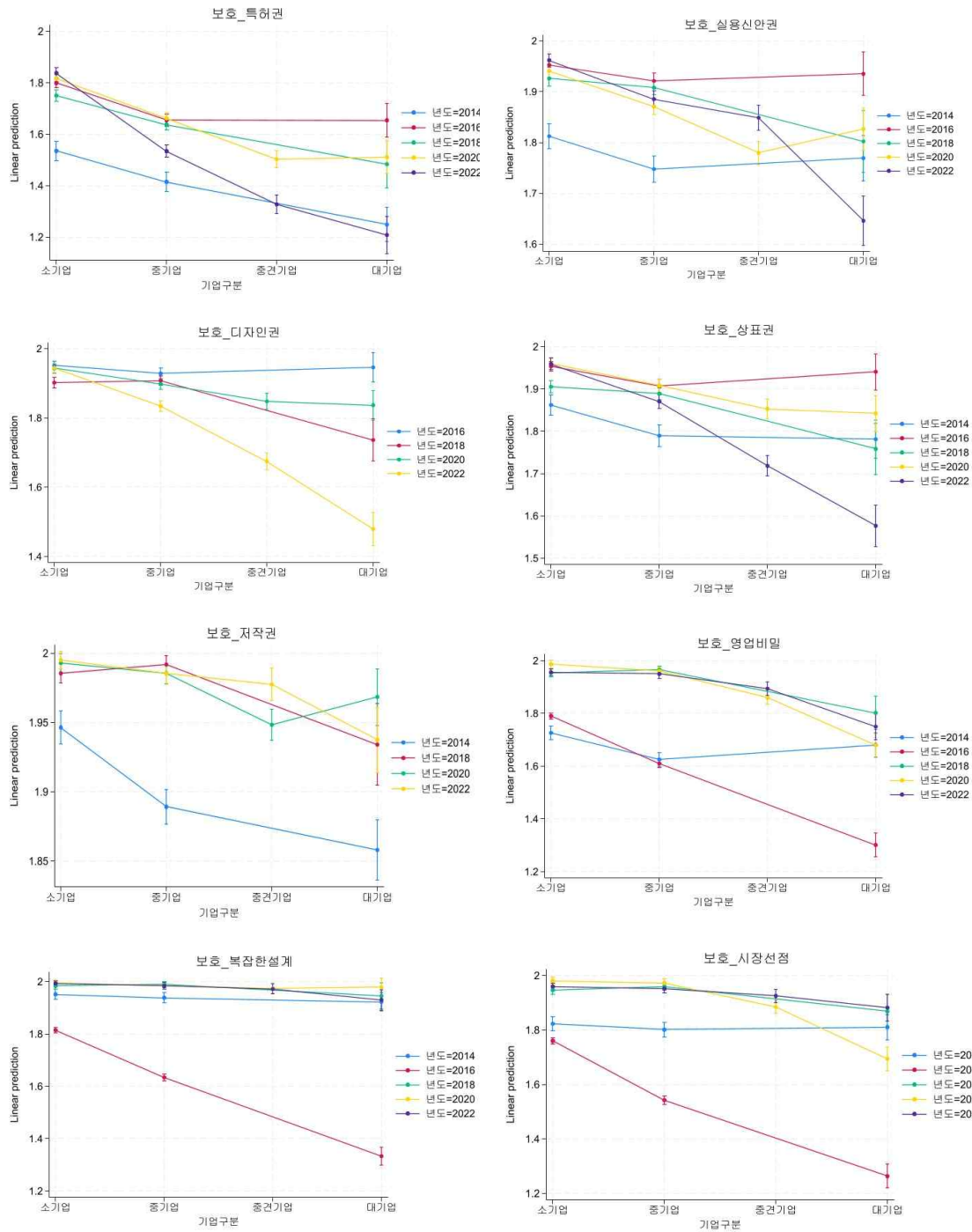
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	2167.144	10	216.714	167.667	0.000
기업규모	312.728	3	104.243	80.650	0.000
연도	392.529	2	196.265	151.846	0.000
상호작용	58.785	5	11.757	9.096	0.000
잔차	14849.847	11489	1.293		
총합	17016.991	11499	1.480		
관측치			11500		
결정계수			0.127		
MSE 제곱근			1.137		

자료: 연구진 작성

중소기업은 상품을 보호하기 위한 전략으로 특허를 가장 많이 활용하고 있으며, 영업비밀이나 설계를 복잡하게 하는 방식은 매년 감소하고 있다. 연도별로 보면, 중소기업 중 특허를 활용하다고 응답한 비율은 25% 정도이며, 영업비밀도 2018년 이전까지는 25%였으나 중견기업이 추가된 2020년부터는 영업비밀이나 설계방식의 비중이 감소하고 있다. 특허의 경우 소기업보다는 중기업에서 적극적으로 활용하는데, 2014년 기준 특허권을 활용하는 소기업은 46.5%, 중기업은 58.5%였으나 2022년에는 소기업이 16.2%, 중기업은 46.6%로 차이가 증가하고 있으며 이는 특허 뿐만 아니라 실용신안권 등 모든 지식재산권에서 나타났다. 전반적으로 기업규모가 클수록 지식재산권을 적극적으로 활용하는 것으로 볼 수 있다. 대기업의 경우 특허나 영업비밀도 적극적으로 활용하지만 시장을 선점하는 전략을 많이 활용하고 있다. 2020년 이후에는 특허권 뿐만 아니라 상표권, 실용신안권, 디자인권 등 지식재산권을 전방위적으로 활용하고 있다.

<표 6-5> 상품 보호 활동

(단위: %)

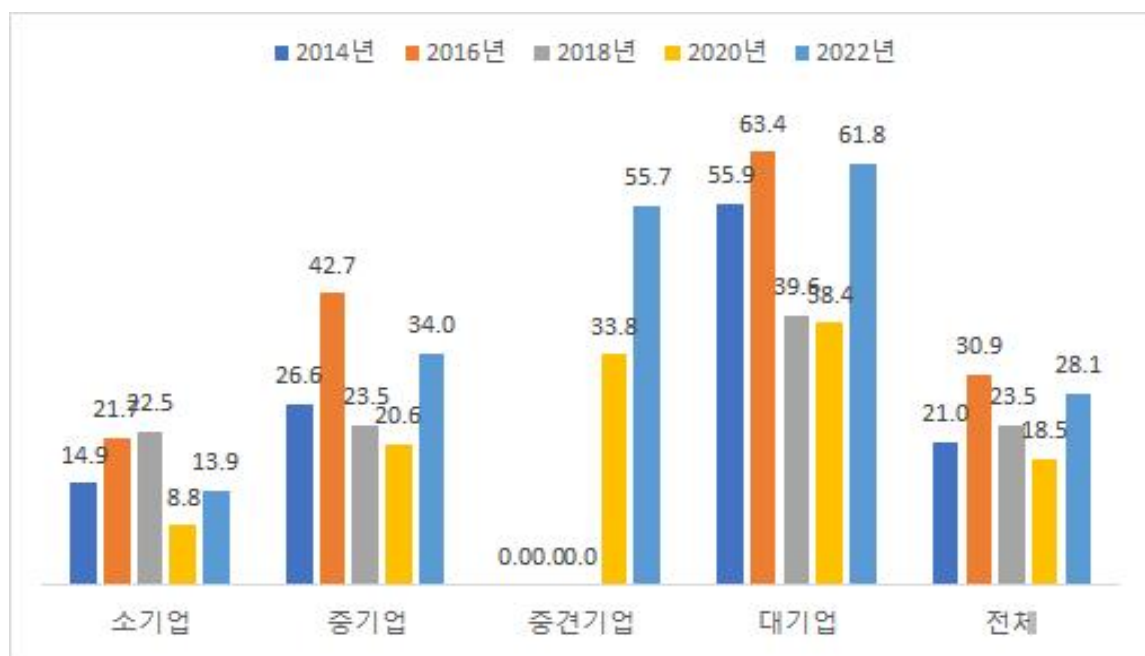


자료: 연구진 작성

중소기업이 기존 제품 대비 획기적으로 개선되거나 새로운 제품을 출시하는 비중은 감소하고 있다. 연도별로 보면, 신상품을 출시하는 중소기업은 2014년 18.9%, 2016년 29.3%에서 점차 줄어들고 있으며 2022년에는 21.8%가 출시하였다. 대기업은 2022년 기준 61.8%, 중견기업은 55.7%가 신상품을 출시하고 있다.

[그림 6-11] 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 출시 여부

(단위: %)



주:

ANOVA 추정 결과 (기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 출시 여부)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	289.013	16	18.063	106.355	0.000
기업규모	186.801	3	62.267	366.622	0.000
연도	41.457	4	10.364	61.024	0.000
상호작용	30.015	9	3.335	19.636	0.000
잔차	3321.716	19558	0.170		
총합	3610.729	19574	0.184		
관측치			19575		
결정계수			0.080		
MSE 제곱근			0.412		

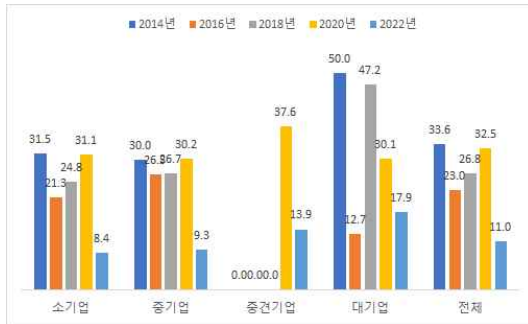
자료: 연구진 작성

상품 혁신을 한 중소기업 중 자사의 혁신이 시장 최초 혁신인 경우는 지속적으로 감소하고 있으나 자사 최초인 경우는 증가하고 있다. 매년 시장최초로 상품혁신을 한 중소기업은 30% 정도였으나 2022년에는 8.9%로 급격하게 하락하였으며, 이는 중견기업과 대기업에서도 유사하게 나타났다. 특히 소기업과 중기업이 유사한 수치를 보였는데 매년 소기업과 중기업 모두 30% 정도가 시장최초로 상품혁신을 수행하였다. 소기업의 경우 중기업이나 중견기업에 비해 상대적으로 시장이 작기 때문에 시장최초 혁신이 수월할 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 2022년의 경우 상품 혁신을 한 대부분의 기업이 자사최초 혁신을 하였다. 기업 자체적으로는 지속적으로 혁신을 하고 있으나, 시장을 선도할 정도의 혁신은 아니다.

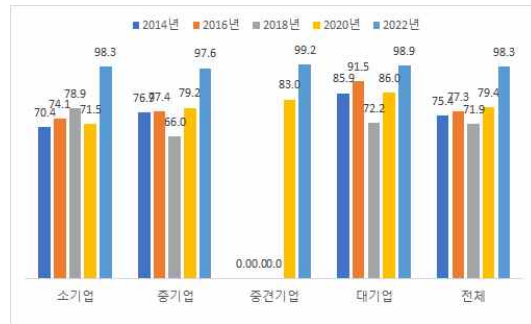
<표 6-6> 상품 혁신이 있던 경우 상품혁신의 수준

(단위: %)

시장 최초 상품 혁신



자사 최초 상품 혁신



주1. 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음
 주2.

ANOVA 추정 결과 (상품 혁신이 있던 경우 상품혁신 수준 - 시장 최초 상품 혁신)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	46.462	16	2.904	16.581	0.000
기업규모	3.428	3	1.143	6.524	0.000
연도	31.140	4	7.785	44.452	0.000
상호작용	7.052	9	0.784	4.474	0.000
잔차	891.432	5090	0.175		
총합	937.893	5106	0.184		
관측치			5107		
결정계수			0.050		
MSE 제곱근			0.418		

주3.

ANOVA 추정 결과 (상품 혁신이 있던 경우 상품혁신 수준 - 자사 최초 상품 혁신)

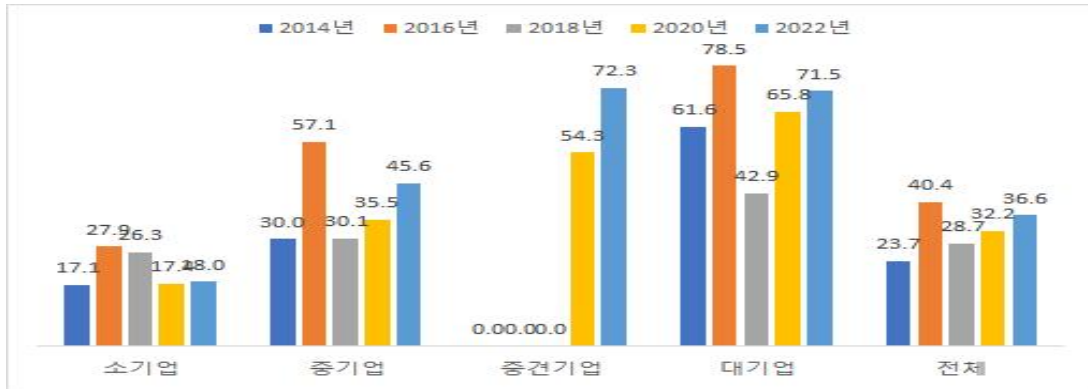
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	59.124	16	3.695	26.595	0.000
기업규모	2.762	3	0.921	6.625	0.000
연도	22.979	4	5.745	41.345	0.000
상호작용	6.583	9	0.731	5.264	0.000
잔차	707.226	5090	0.139		
총합	766.350	5106	0.150		
관측치			5107		
결정계수			0.077		
MSE 제곱근			0.373		

자료: 연구진 작성

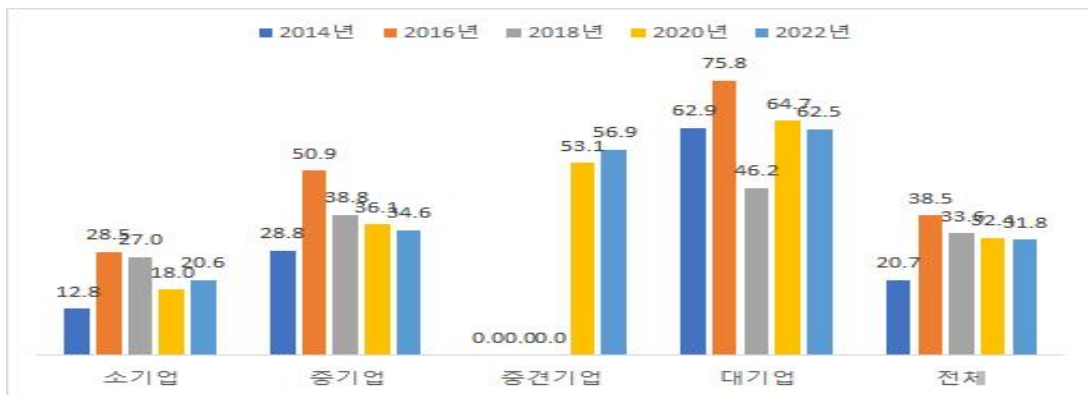
<표 6-7> 최근 3년간 혁신활동 진행 여부

(단위: %)

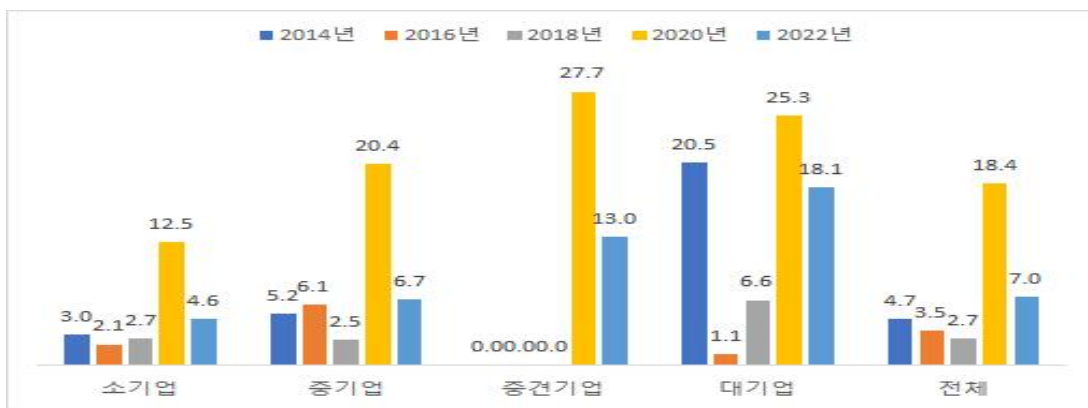
기간 내 완료



계속 진행 중



중도 포기/중단



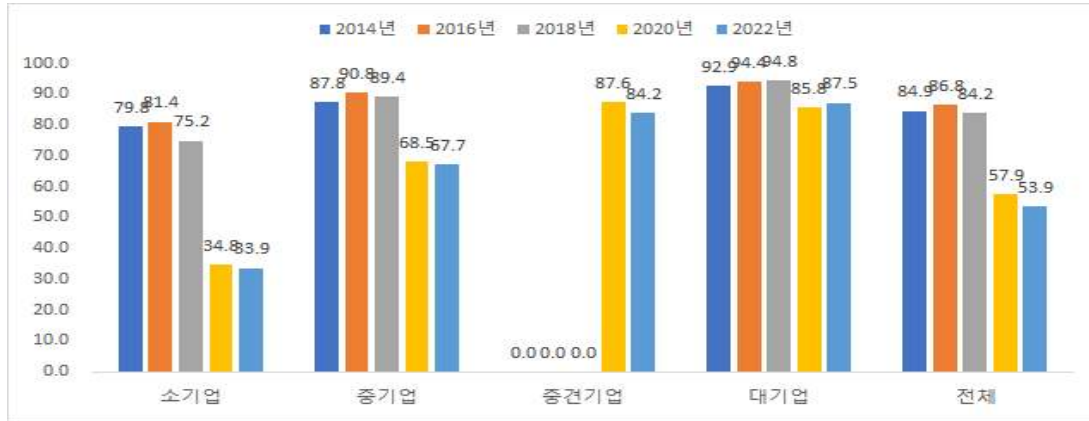
주: 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음
 자료: 연구진 작성

혁신활동의 수행방식을 보면 대부분 자체수행이 많으며, 중소기업의 경우 공동협력의 비중이 낮다. 매년 중소기업의 혁신활동 수행방식을 보면 자체수행이 가장 많으며, 공동협력이나 외주용역의 경우 대기업이나 중견기업에 비해서 활용하는 빈도가 낮다. 중소기업 안에서는 소기업보다 중기업에서 자체수행, 공동협력, 외주용역의 비중이 모두 높다. 2020년에 자체수행 빈도가 급격하게 줄어든 것은 중견기업이 분리되어서 조사한 것의 영향이다. 대기업은 2014년부터 90% 이상의 혁신활동을 자체수행으로 하였으나, 2018년부터는 외주용역의 비중이 점차 증가하고 있으며 공동협력의 비중은 떨어지고 있다. 자체수행의 경우, 연구개발 활동의 주기를 살펴본 결과 규모에 관계없이 모든 기업이 지속적으로 수행하고 있다.

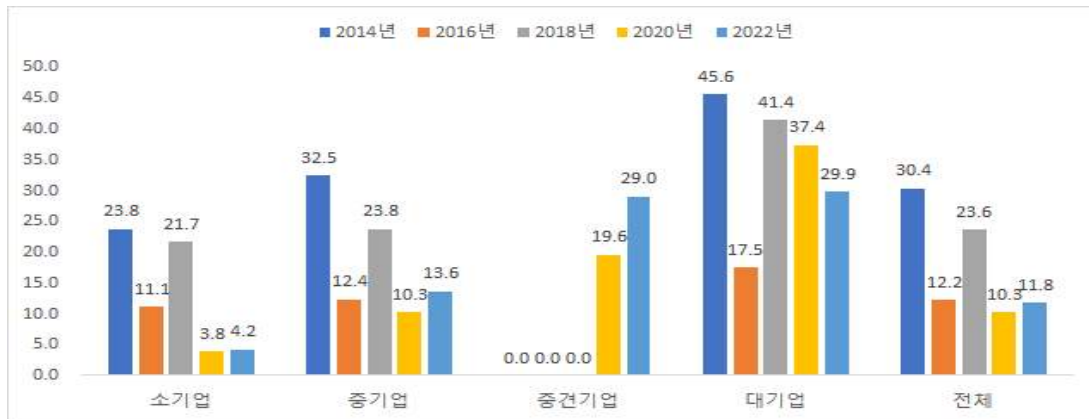
<표 6-8> 최근 3년간 혁신활동 수행 방법

(단위: %)

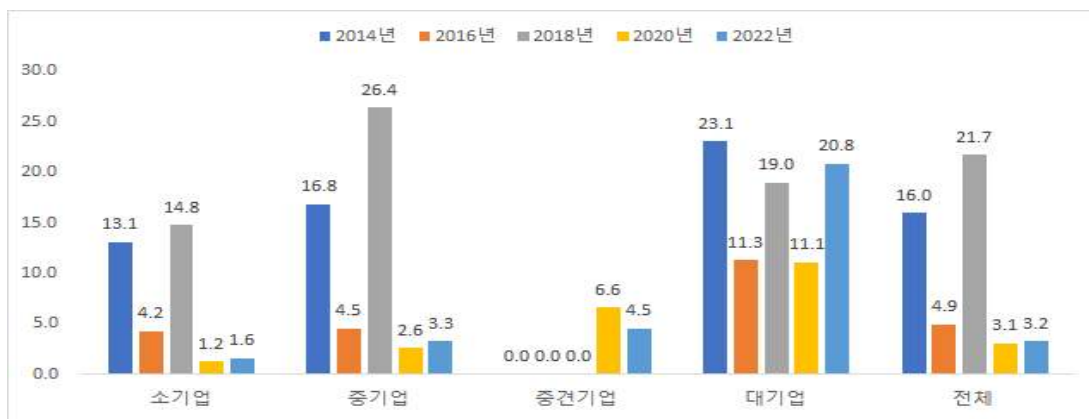
독자 수행 R&D



공동 협력 R&D



외주 용역 R&D



주1. 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음

주2.

ANOVA 추정 결과 (최근 3년간 혁신활동 수행 방법 - 독자 수행 R&D)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	632.788	16	39.549	224.200	0.000
기업구분	174.450	3	58.150	329.646	0.000
연도	73.988	4	18.497	104.858	0.000
상호작용	48.373	9	5.375	30.469	0.000
잔차	2260.408	12814	0.176		
총합	2893.196	12830	0.226		
관측치			12831		
결정계수			0.219		
MSE 제곱근			0.420		

주3.

ANOVA 추정 결과 (최근 3년간 혁신활동 수행 방법 - 공동 협력 R&D)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	124.996	16	7.812	65.708	0.000
기업구분	38.039	3	12.680	106.646	0.000
연도	29.707	4	7.427	62.466	0.000
상호작용	9.783	9	1.087	9.143	0.000
잔차	1523.505	12814	0.119		
총합	1648.501	12830	0.128		
관측치			12831		
결정계수			0.076		
MSE 제곱근			0.345		

주4.

ANOVA 추정 결과 (최근 3년간 혁신활동 수행 방법 - 외주 용역 R&D)

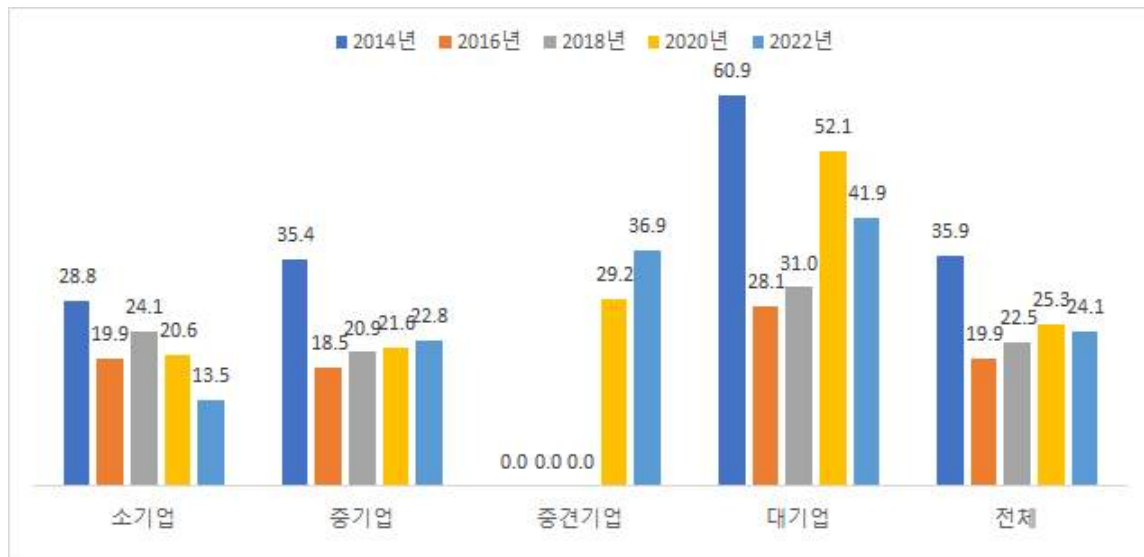
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	70.184	16	4.386	70.464	0.000
기업구분	6.736	3	2.245	36.067	0.000
연도	14.610	4	3.652	58.673	0.000
상호작용	5.673	9	0.630	10.126	0.000
잔차	797.691	12814	0.062		
총합	867.874	12830	0.068		
관측치			12831		
결정계수			0.081		
MSE 제곱근			0.250		

자료: 연구진 작성

타기관 및 타기업과의 협력 여부를 조사한 결과, 대기업일수록 협력을 하는 비중이 높고 중소기업은 협력을 하는 비중이 상대적으로 낮게 조사되었다. 2014년 기준 중소기업은 협력을 하는 기업이 32.0%였으나 2022년에는 18.7%로 감소하였다. 중소기업 안에서는 2014년 기준 소기업은 28.8%, 중기업은 35.4%가 협력을 하였으며 2022년에는 소기업 13.5%, 중기업 22.8%가 협력하여서 규모가 작을수록 협력을 하는 기업이 줄어들었다. 대기업은 2014년 기준 협력을 하는 기업이 60.9%에서 2022년에는 41.9%로 감소하였으나, 중견중소기업에 비하면 여전히 비중이 높다.

[그림 6-12] 협력활동을 위해 타기관 및 타기업과 협력한 적이 있는 비중

(단위: %)



주1. 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음
주2.

ANOVA 추정 결과 (협력활동을 위해 타기관 및 타기업과 협력한 적이 있는 비중)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	75.085	16	4.693	19.554	0.000
기업구분	29.472	3	9.824	40.934	0.000
연도	22.060	4	5.515	22.980	0.000
상호작용	11.740	9	1.304	5.435	0.000
잔차	2255.932	9400	0.240		
총합	2394.288	9416	0.2476		
관측치			9417		
결정계수			0.032		
MSE 제곱근			0.490		

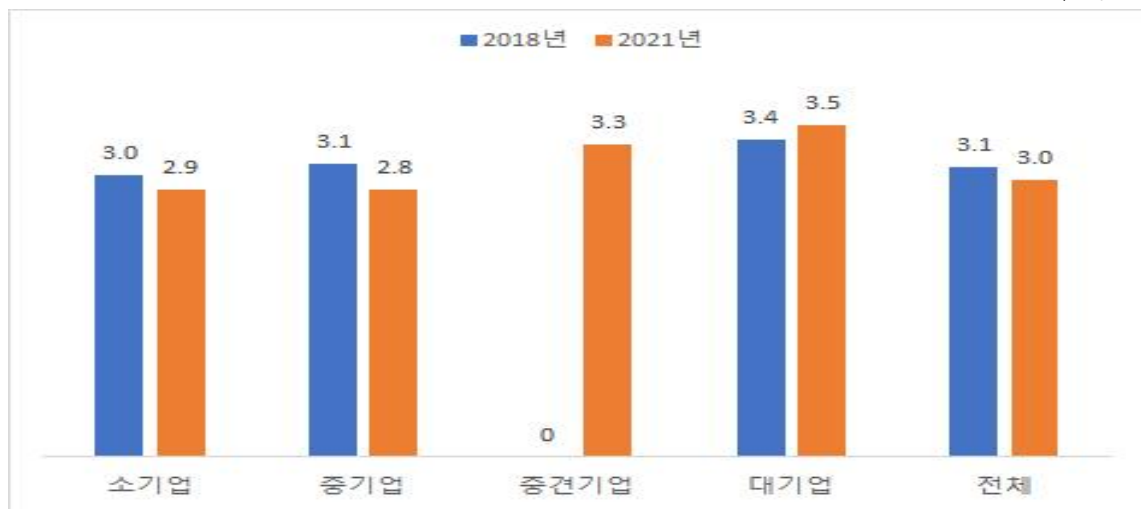
자료: 연구진 작성

2. 서비스업

중소기업은 혁신하기 위한 전략으로 기존에 있는 상품 또는 확보한 고객에 집중하는 모습을 보이고 있다. 연도별로 보면, 2018년 중소기업은 기존상품을 개선하는 전략을 많이 활용했으나 2021년에는 기존고객에 집중하는 전략을 활용하는 경우가 많다. 신규고객을 확보한다고 응답한 중소기업은 2018년에 비해 2021년에는 감소하였다. 대기업이나 중견기업의 경우에도 중소기업과 유사한 전략을 활용하지만 대기업의 경우 상품을 표준화하는 전략을 활용하는 경우가 상대적으로 많다.

[그림 6-13] 기존 상품 개선에 초점을 둔 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

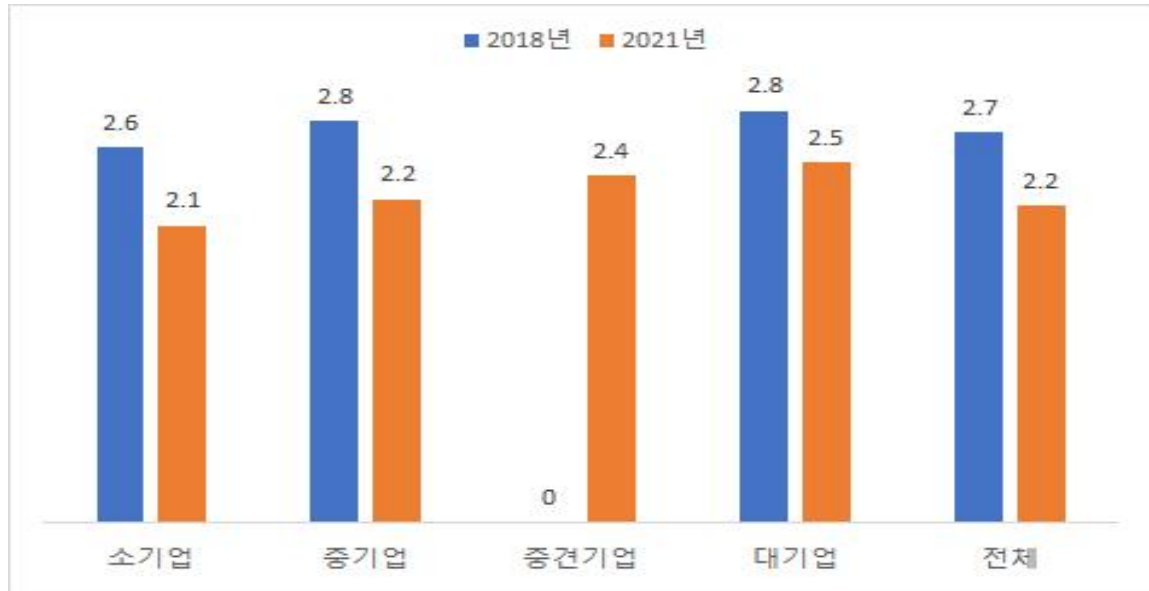
ANOVA 추정 결과 (기존 상품 개선에 초점을 둔 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	260.785	6	43.464	37.340	0.000
기업구분	173.022	3	57.674	49.548	0.000
연도	6.710	1	6.710	5.765	0.016
상호작용	21.883	2	10.941	9.400	0.000
잔차	8721.828	7493	1.164		
총합	8982.613	7499	1.198		
관측치			7500		
결정계수			0.029		
MSE 제곱근			1.079		

자료: 연구진 작성

[그림 6-14] 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

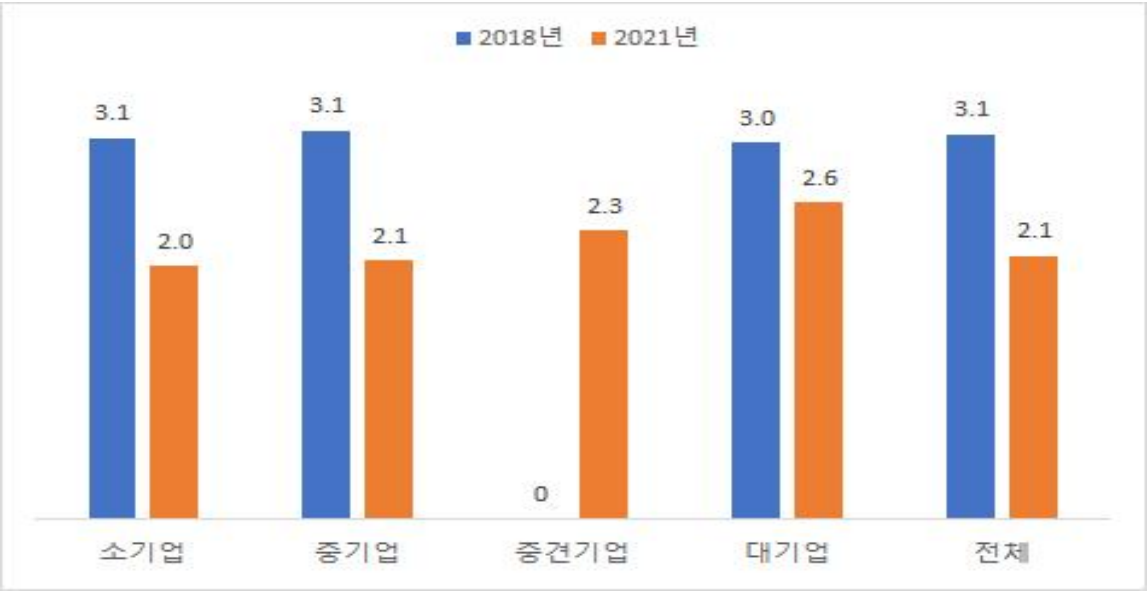
ANOVA 추정 결과 (완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	589.411	6	98.235	89.377	0.000
기업구분	97.859	3	32.620	29.678	0.000
연도	189.195	1	189.195	172.135	0.000
상호작용	3.448	2	1.724	1.569	0.208
잔차	8235.586	7493	1.099		
총합	8824.997	7499	1.177		
관측치			7500		
결정계수			0.067		
MSE 제곱근			1.048		

자료: 연구진 작성

[그림 6-15] 상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력)이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

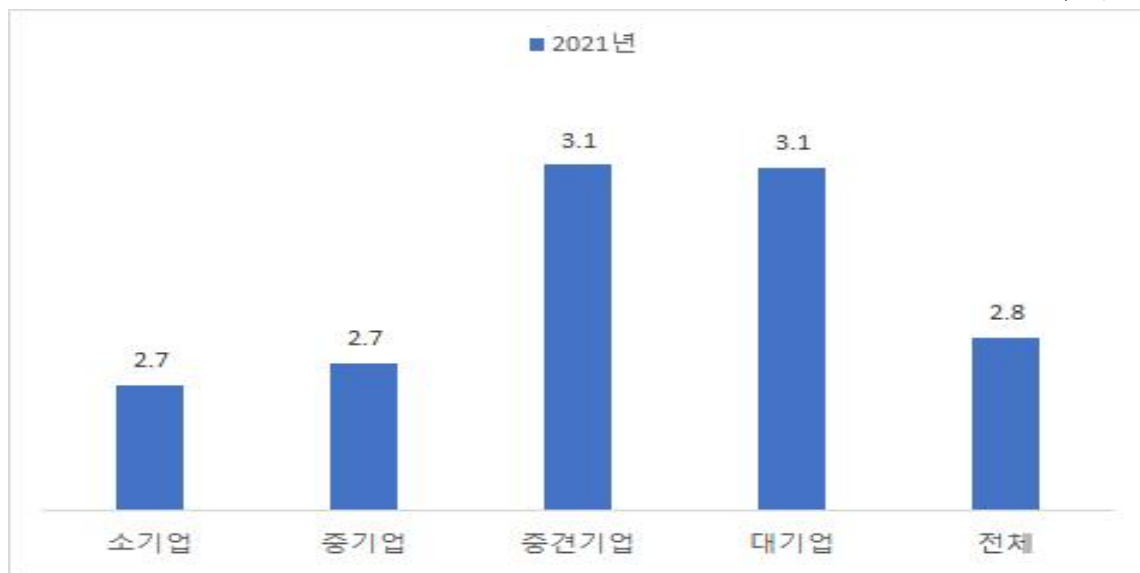
ANOVA 추정 결과 (상품의 가격을 낮추기 위한 전략(가격경쟁력))

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	1896.323	6	316.054	308.765	0.000
기업구분	34.369	3	11.456	11.192	0.000
연도	614.402	1	614.402	600.232	0.000
상호작용	35.427	2	17.713	17.305	0.000
잔차	7669.891	7493	1.024		
총합	9566.214	7499	1.276		
관측치			7500		
결정계수			0.198		
MSE 제곱근			1.012		

자료: 연구진 작성

[그림 6-16] 상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력)이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

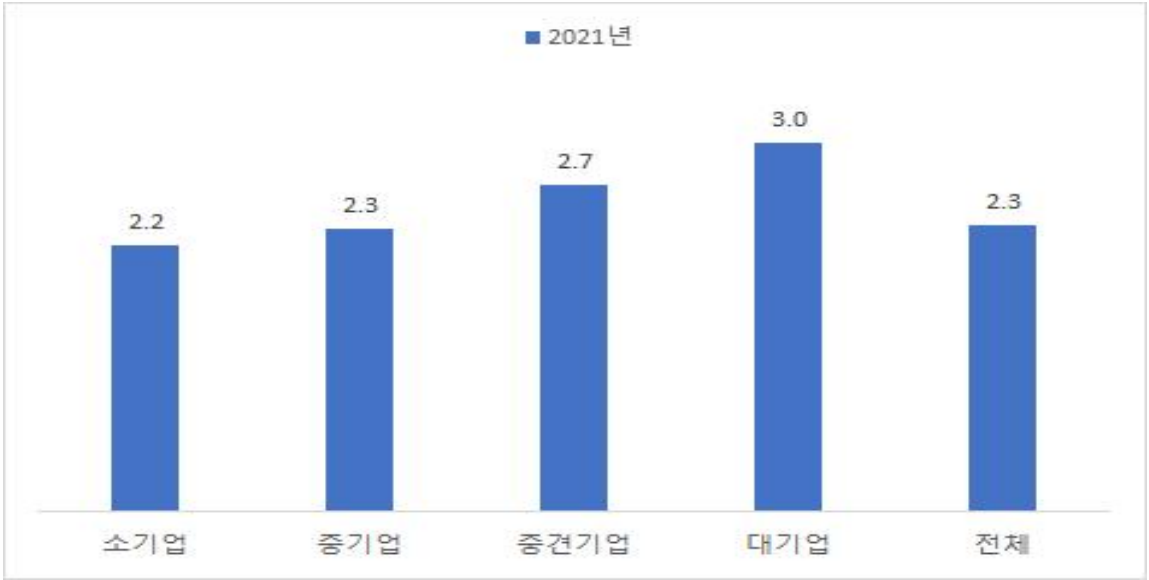
ANOVA 추정 결과 (상품의 품질을 높이기 위한 전략(품질경쟁력))

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	73.889	3	24.630	16.517	0.000
기업구분	73.889	3	24.630	16.517	0.000
잔차	5958.870	3996	1.491		
총합	6032.759	3999	1.509		
관측치			4000		
결정계수			0.012		
MSE 제곱근			1.221		

자료: 과학기술정책연구원(2022)

[그림 6-17] 상품의 종류를 다양화하는 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

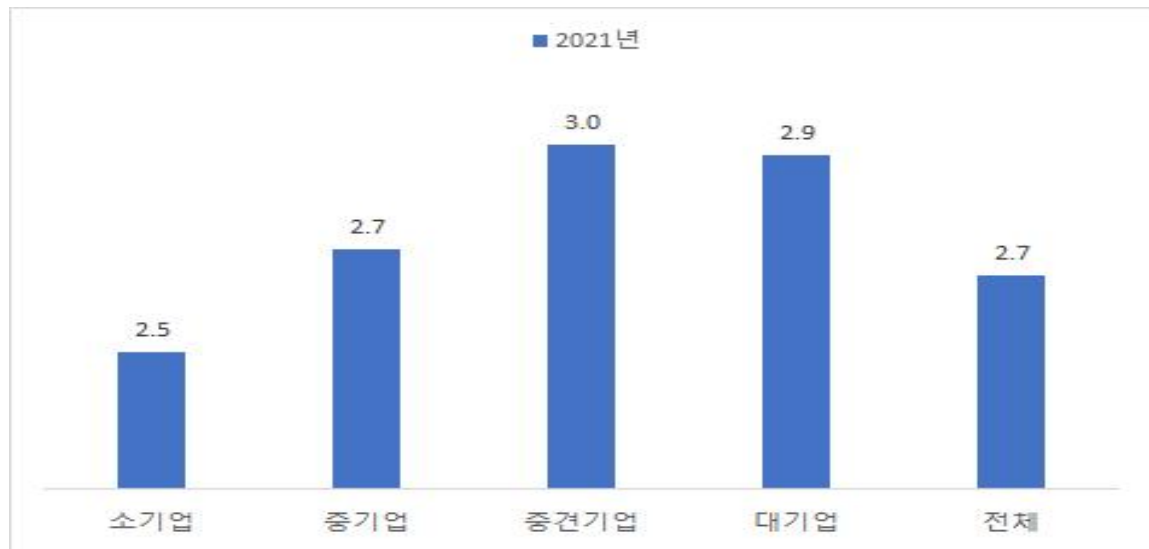
ANOVA 추정 결과 (상품의 종류를 다양화하는 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	222.612	3	74.204	57.844	0.000
기업구분	222.612	3	74.204	57.844	0.000
잔차	5126.163	3996	1.283		
총합	5348.775	3999	1.338		
관측치			4000		
결정계수			0.042		
MSE 제곱근			1.133		

자료: 과학기술정책연구원(2022)

[그림 6-18] 핵심 상품에 집중하는 전략이 경제성장에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

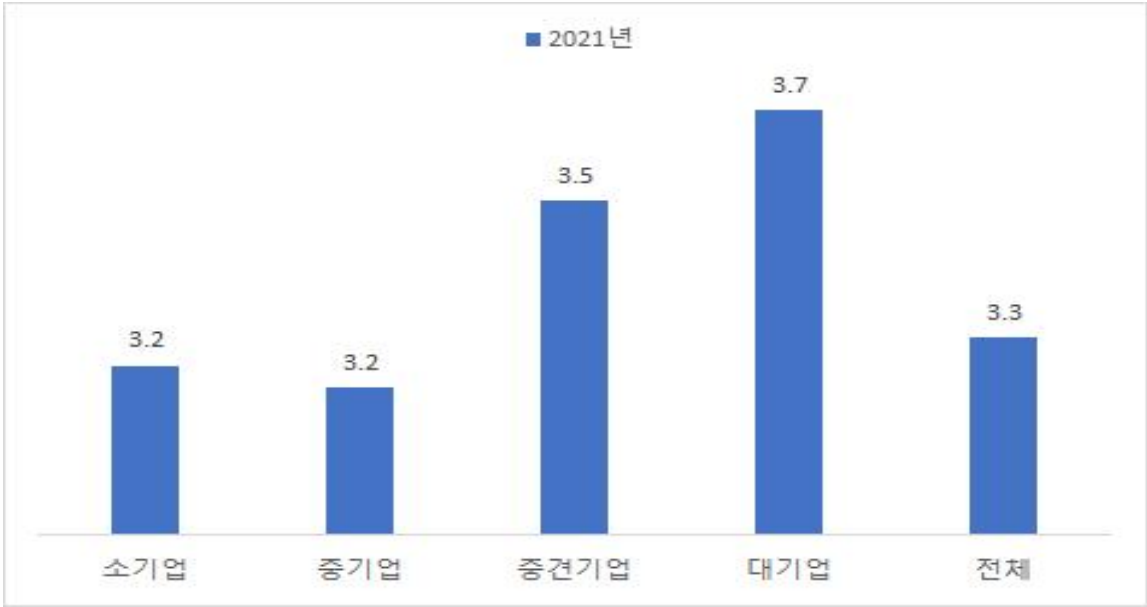
ANOVA 추정 결과 (핵심 상품에 집중하는 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	114.516	3	38.172	23.460	0.000
기업구분	114.516	3	38.172	23.460	0.000
잔차	6501.932	3996	1.627		
총합	6616.448	3999	1.655		
관측치			4000		
결정계수			0.017		
MSE 제곱근			1.276		

자료: 연구진 작성

[그림 6-19] 기존 고객층을 만족시키기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준
주2.

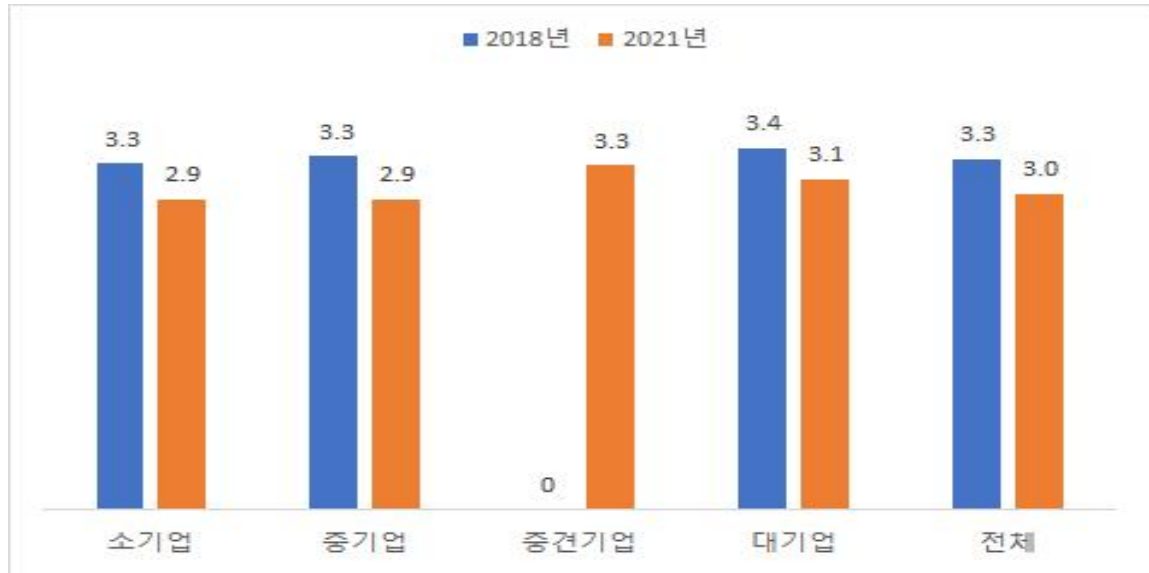
ANOVA 추정 결과 (기존 고객층을 만족시키기 위한 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	89.464	3	29.821	24.865	0.000
기업구분	89.464	3	29.821	24.865	0.000
잔차	4792.500	3996	1.199		
총합	4881.964	3999	1.221		
관측치			4000		
결정계수			0.018		
MSE 제곱근			1.095		

자료: 연구진 작성

[그림 6-20] 새로운 고객층을 확보하기 위한 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

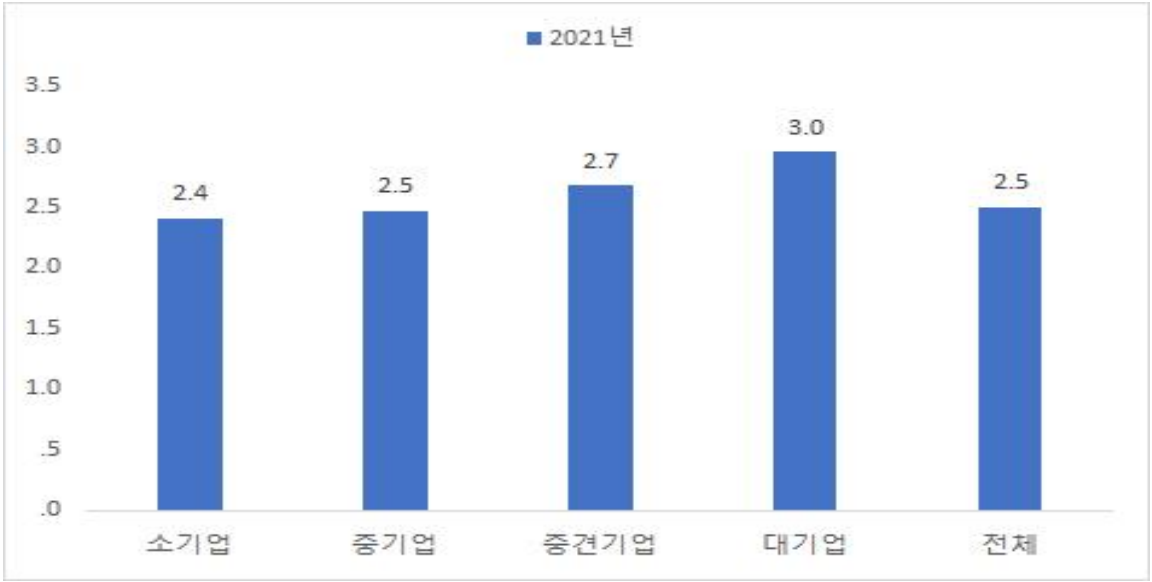
ANOVA 추정 결과 (새로운 고객층을 확보하기 위한 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	255.709	6	42.618	43.689	0.000
기업구분	43.403	3	14.468	14.831	0.000
연도	99.967	1	99.967	102.478	0.000
상호작용	2.821	2	1.410	1.446	0.236
잔차	7309.387	7493	0.975		
총합	7565.095	7499	1.009		
관측치			7500		
결정계수			0.034		
MSE 제곱근			0.988		

자료: 연구진 작성

[그림 6-21] 표준화된 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

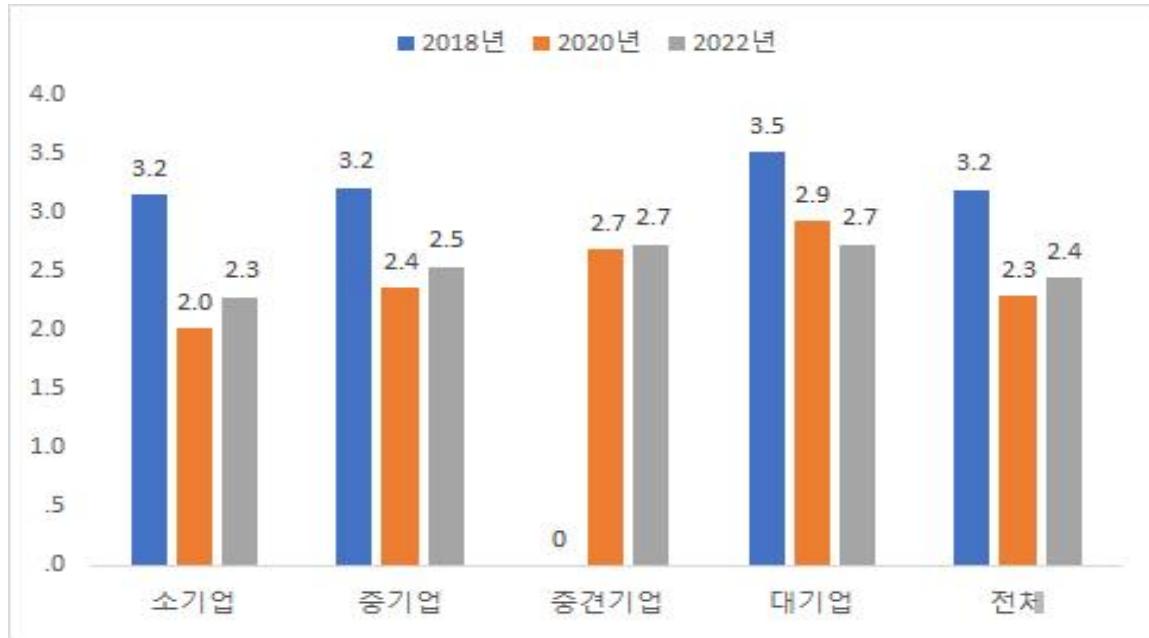
ANOVA 추정 결과 (표준화된 상품에 초점을 둔 전략)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	84.632	3	28.211	23.938	0.000
기업구분	84.632	3	28.211	23.938	0.000
잔차	4709.319	3996	1.179		
총합	4793.951	3999	1.199		
관측치			4000		
결정계수			0.018		
MSE 제곱근			1.086		

자료: 연구진 작성

[그림 6-22] 고객 맞춤형 특화 상품에 초점을 둔 전략이 경제성과에 미친 영향

(단위: 점)



주1. 4점 만점 기준

주2.

ANOVA 추정 결과 (고객 맞춤형 특화 상품에 초점을 둔 전략)

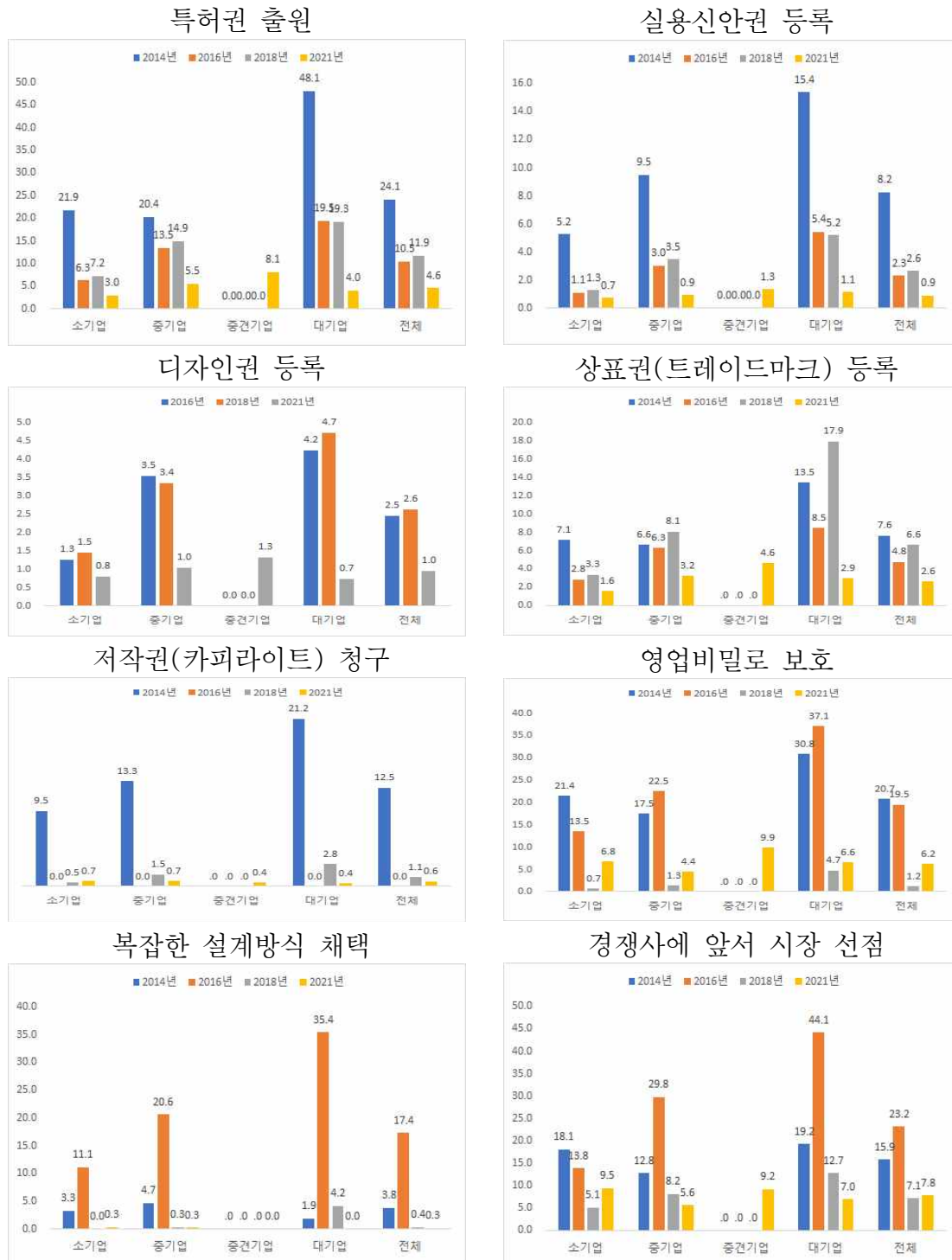
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	1344.990	6	224.165	188.657	0.000
기업구분	14.770	3	4.923	4.143	0.006
연도	628.755	1	628.755	529.159	0.000
상호작용	0.884	2	0.442	0.372	0.689
잔차	8903.303	7493	1.188		
총합	10248.293	7499	1.367		
관측치			7500		
결정계수			0.131		
MSE 제곱근			1.090		

자료: 연구진 작성

중소기업은 상품을 보호하기 위한 전략으로 특허 등의 산업재산권을 많이 활용하는 반면, 대기업은 시장선점을 적극적으로 하는 전략을 택한다. 연도별로 보면, 중소기업 중 특허를 활용하다고 응답한 비율은 2014년 21.1%에서 2021년에는 4.2%로 급격하게 감소하였으며, 영업비밀·설계방식·시장선점 등도 감소하고 있다. 제조업과 마찬가지로 서비스업에서도 산업재산권은 규모가 큰 기업일수록 활용빈도가 높으며, 특이한 점으로는 2021년 기준으로 소기업에서 시장선점을 하는 경우가 중기업보다 많다. 대기업은 지식재산권 중 특허권과 상표권을 적극적으로 활용하고 있으며 시장선점도 적극적이다. 상표권의 경우 서비스업의 대기업은 자사의 서비스를 활용해서 다양한 상품을 만들어내고 이를 이용하여 부가가치를 창출하는 경우가 많기 때문에 보여진다. 설계방식을 복잡하게 하는 전략은 지속적으로 줄어들어서 2021년에는 거의 사용하지 않고 있다.

<표 6-9> 상품 보호 활동

(단위: %)



주1. 2014년에는 디자인권 관련 문항이 없었음

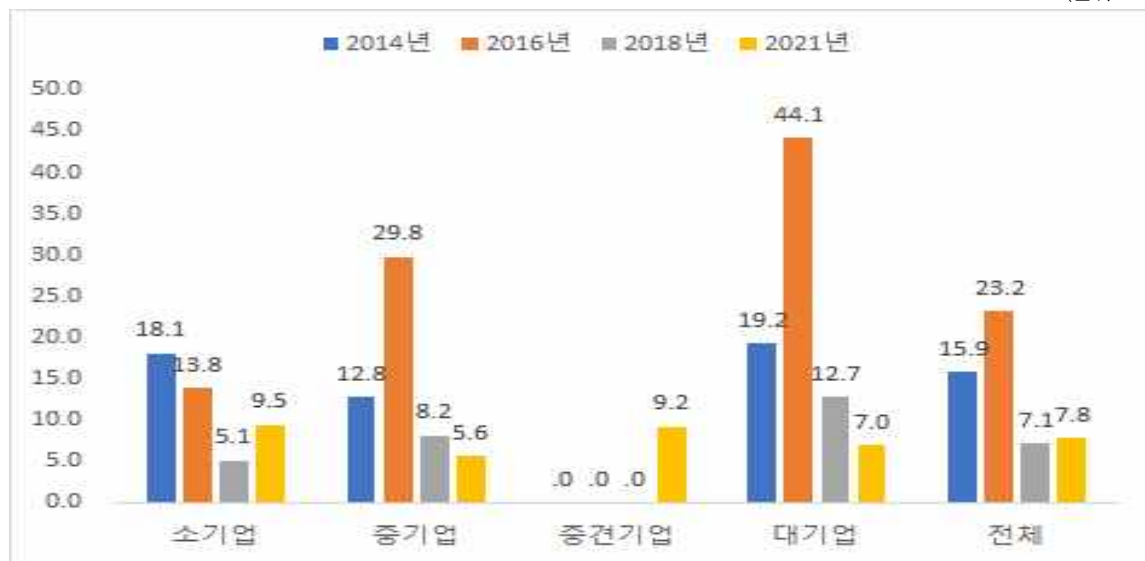
주2. 2016년에는 저작권 관련 문항이 없었음

자료: 연구진 작성

기존 서비스 대비 획기적으로 개선되거나 새로운 서비스를 출시하는 중소기업은 지속적으로 증가하다가 2021년에 감소한 모습을 보이고 있다. 연도별로 보면, 새로운 서비스를 출시하는 중소기업은 2014년 4.8%, 2018년 16.5%까지 상승하였으나 2021년에는 10.5%로 감소하였다. 2020년에 중견기업이 별도로 조사됨에 따른 결과일 수 있다. 대기업은 2014년 기준 11.9%가 새로운 서비스를 출시하였으나 2016년에 44.8%로 급격하게 상승, 이후 2021년에는 16.5% 수준으로 감소하였다.

[그림 6-23] 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스

(단위: %)



주:

ANOVA 추정 결과 (기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스)

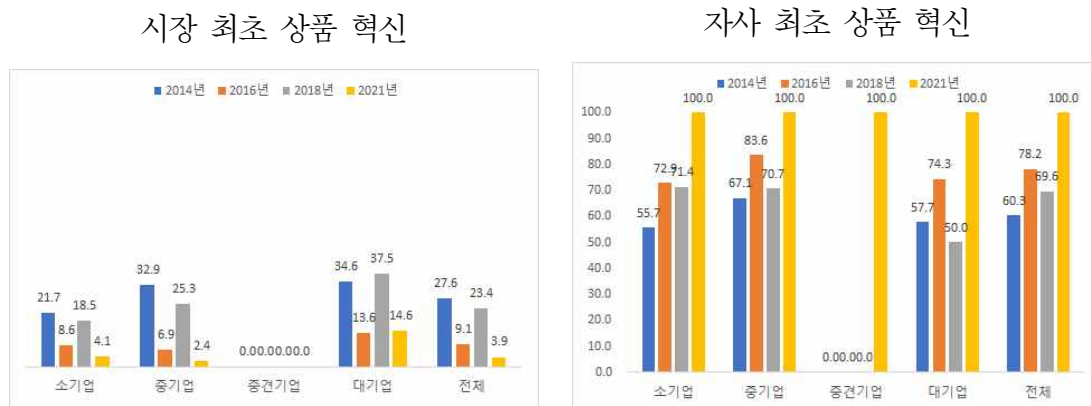
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	95.003	12	7.917	75.143	0.000
기업구분	20.256	3	6.752	64.087	0.000
연도	39.705	3	13.235	125.620	0.000
상호작용	21.926	6	3.654	34.685	0.000
잔차	1647.999	15642	0.105		
총합	1743.001	15654	0.111		
관측치			15655		
결정계수			0.055		
MSE 제곱근			0.325		

자료: 연구진 작성

상품 혁신을 한 중소기업 중, 자사의 혁신이 시장 최초 혁신인 경우는 지속적으로 감소하고 있으나 자사 최초인 경우는 증가하고 있다. 서비스업 중 시장최초로 혁신을 한 중소기업은 2014년 26.6%, 2016년 7.5%에서 2018년에는 다시 22.3%로 증가하였으나 2021년에는 3.1%로 하락하였다. 2016년과 2021년에는 소기업이 중기업보다 시장최초로 혁신을 한 경우가 많았다. 대기업의 경우 2014년은 시장최초 혁신이 34.6%, 2021년에는 14.6%가 시장최초 혁신을 하였다. 자사 최초로 혁신을 하는 경우는 2014년 중소기업 60.6%, 대기업 57.7%에서 2021년에는 상품 혁신을 한 중소기업 모두가 자사 최초로 혁신을 하였다고 응답한다.

<표 6-10> 상품 혁신이 있던 경우 상품혁신의 수준

(단위: %)



주1. 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음
 주2.

ANOVA 추정 결과 (상품 혁신이 있던 경우 상품혁신의 수준 - 시장 최초 상품 혁신)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	19.136	12	1.595	14.319	0.000
기업구분	2.156	3	0.719	6.454	0.000
연도	11.045	3	3.682	33.058	0.000
상호작용	1.256	6	0.209	1.880	0.081
잔차	222.619	1999	0.111		
총합	241.755	2011	0.120		
관측치			2012		
결정계수			0.079		
MSE 제곱근			0.334		

주3.

ANOVA 추정 결과 (상품 혁신이 있던 경우 상품혁신의 수준 - 자사 최초 상품 혁신)					
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	37.473	12	3.123	20.965	0.000
기업구분	1.802	3	0.601	4.032	0.007
연도	23.583	3	7.861	52.775	0.000
상호작용	2.296	6	0.383	2.569	0.018
잔차	297.753	1999	0.149		
총합	335.226	2011	0.167		
관측치			2012		
결정계수			0.112		
MSE 제곱근			0.386		

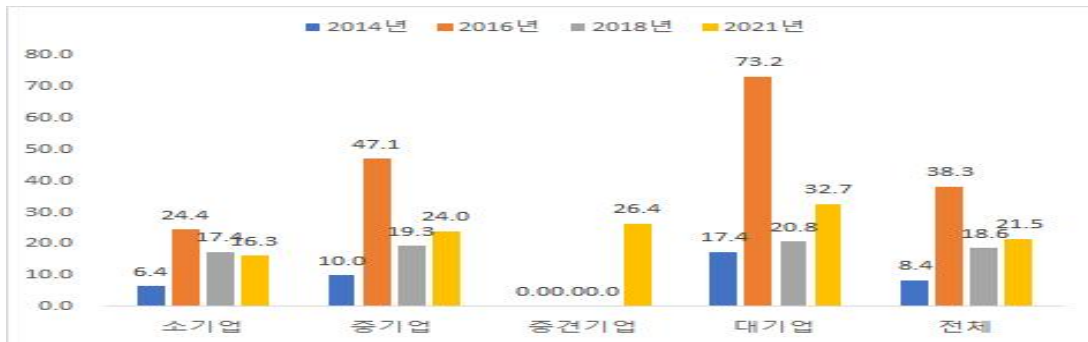
자료: 연구진 작성

최근 3년간 혁신활동을 완료한 중소기업은 약 20% 정도이며, 계속 혁신활동을 진행 중인 기업도 20% 정도이다. 중소기업은 2014년 기준 기간내 완료 7.9%, 계속 진행중 5.5%에서 2022년 기준 기간내 완료 19.9%, 계속 진행중 12.1%로 혁신활동을 하는 기업의 수가 증가하였다. 중도에 포기한 경우도 2014년 1.1%에서 2022년 3.5%로 증가하였다. 중소기업 안에서는 소기업보다 중기업에서 기간내 완료 및 계속 진행중인 경우가 많았다. 대기업은 2014년 기준 기간내 완료 17.4%, 계속 진행중 12.8%에서 2022년 기간 내 완료 32.7%, 계속 진행중 21.3%로 중소기업에 비해 혁신활동을 하는 기업의 비중이 높다. 샘플 구성이나 혁신의 의미 등에서 차이가 있을 수는 있지만, 서비스업 대기업은 제조업 대기업보다 최근 3년간 혁신활동을 완료하는 비중 및 진행 중인 비중에서 현저히 떨어진다.

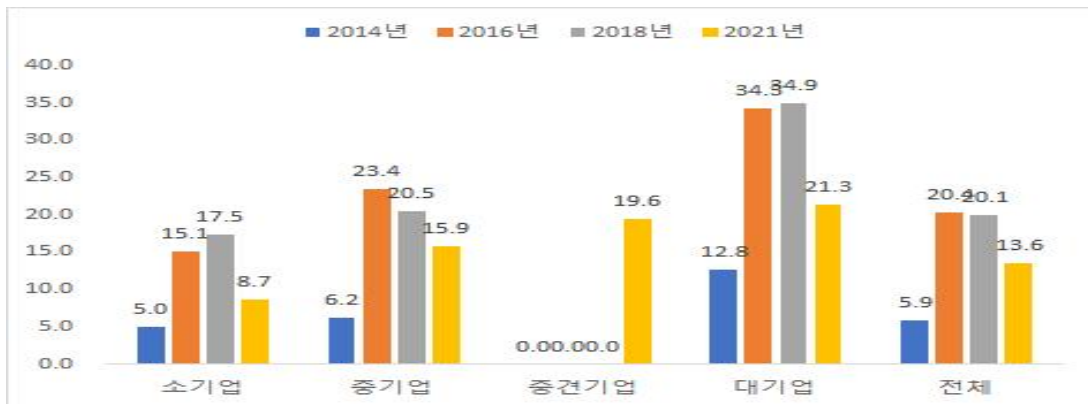
<표 6-11> 최근 3년간 혁신활동 진행 여부

(단위: %)

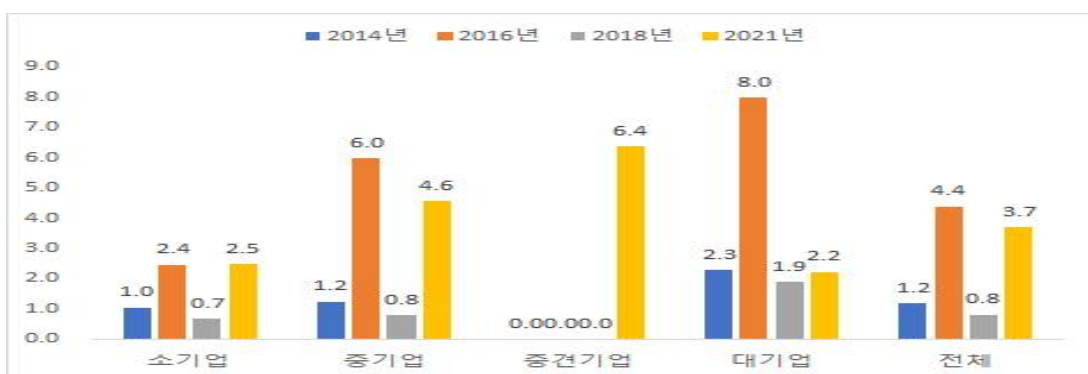
기간 내 완료



계속 진행 중



중도 포기/중단



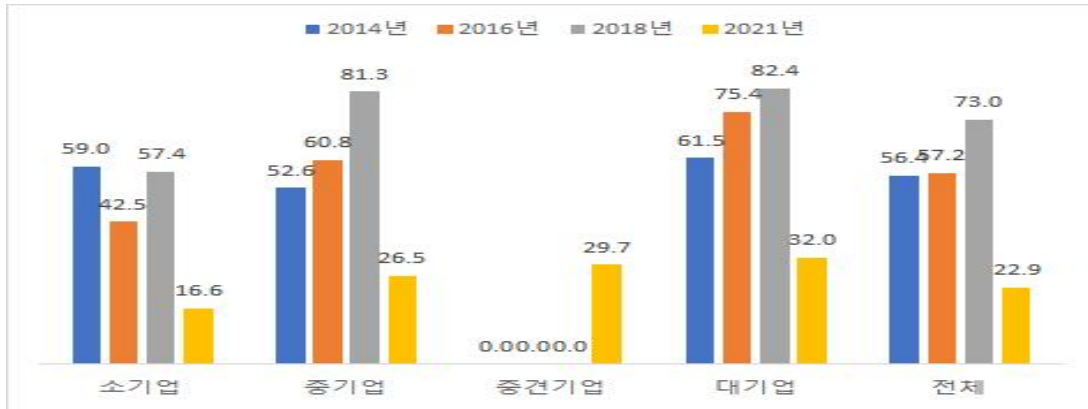
주: 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음
 자료: 연구진 작성

혁신활동의 수행방식을 보면 대부분 자체수행이 많으며, 중소기업의 경우 공동협력의 비중이 매우 낮고 지속적으로 감소하고 있다. 매년 중소기업의 혁신활동 수행방식을 보면 자체수행이 가장 많고 그 비중이 증가하고 있다. 중소기업 안에서는 소기업보다 중기업에서 자체수행, 공동협력, 외주용역의 비중이 모두 높다. 2021년에 자체수행 빈도가 급격하게 줄어든 것은 중견기업이 분리되어서 조사한 것의 영향으로 보인다. 대기업은 2014년부터 자체수행의 비중이 가장 높지만, 외주용역과 공동협력을 하는 경우도 많다. 다만 2021년의 경우 자체수행, 공동협력, 외주용역 모두가 전년대비 급격하게 감소하였다. 자체수행의 경우 연구개발 활동의 주기를 살펴본 결과 규모에 관계없이 모든 기업이 지속적으로 수행하고 있다.

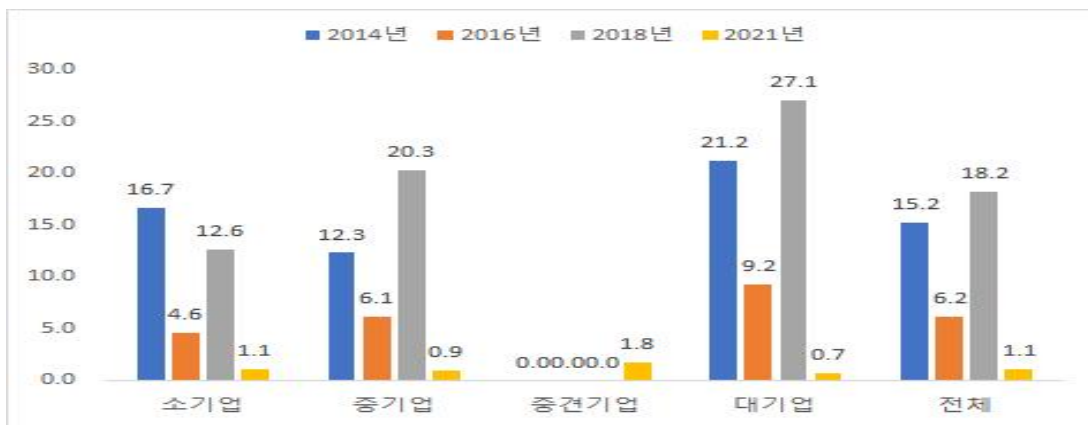
<표 6-12> 최근 3년간 혁신활동 수행 방법

(단위: %)

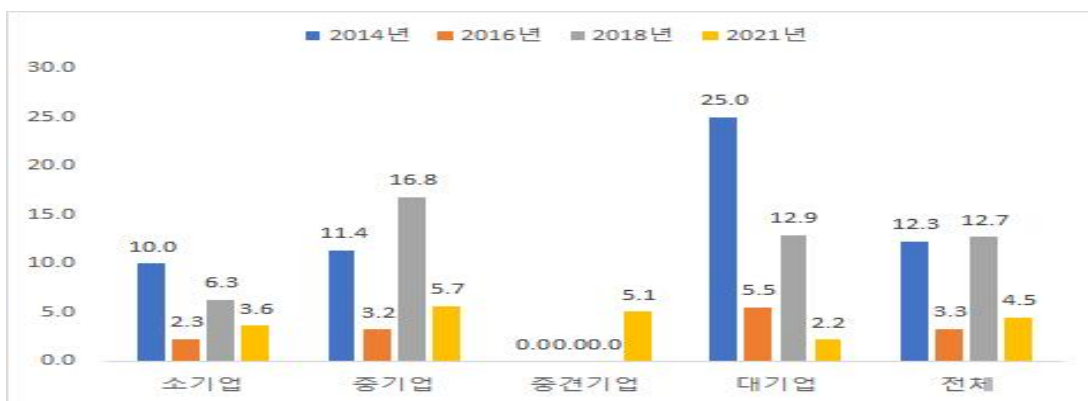
독자 수행 R&D



공동 협력 R&D



외주 용역 R&D



주1. 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음

주2.

ANOVA 추정 결과 (최근 3년간 혁신활동 수행 방법 - 독자 수행 R&D)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	328.620	12	27.385	141.399	0.000
기업구분	18.587	3	6.196	31.991	0.000
연도	153.702	3	51.234	264.540	0.000
상호작용	10.847	6	1.808	9.335	0.000
잔차	1372.552	7087	0.194		
총합	1701.172	7099	0.240		
관측치			7100		
결정계수			0.193		
MSE 제곱근			0.440		

주3.

ANOVA 추정 결과 (최근 3년간 혁신활동 수행 방법 - 공동 협력 R&D)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	29.592	12	2.466	52.241	0.000
기업구분	1.189	3	0.396	8.393	0.000
연도	18.657	3	6.219	131.748	0.000
상호작용	1.995	6	0.333	7.045	0.000
잔차	334.532	7087	0.047		
총합	364.123	7099	0.051		
관측치			7100		
결정계수			0.081		
MSE 제곱근			0.217		

주4.

ANOVA 추정 결과 (최근 3년간 혁신활동 수행방법 - 외주 용역 R&D)

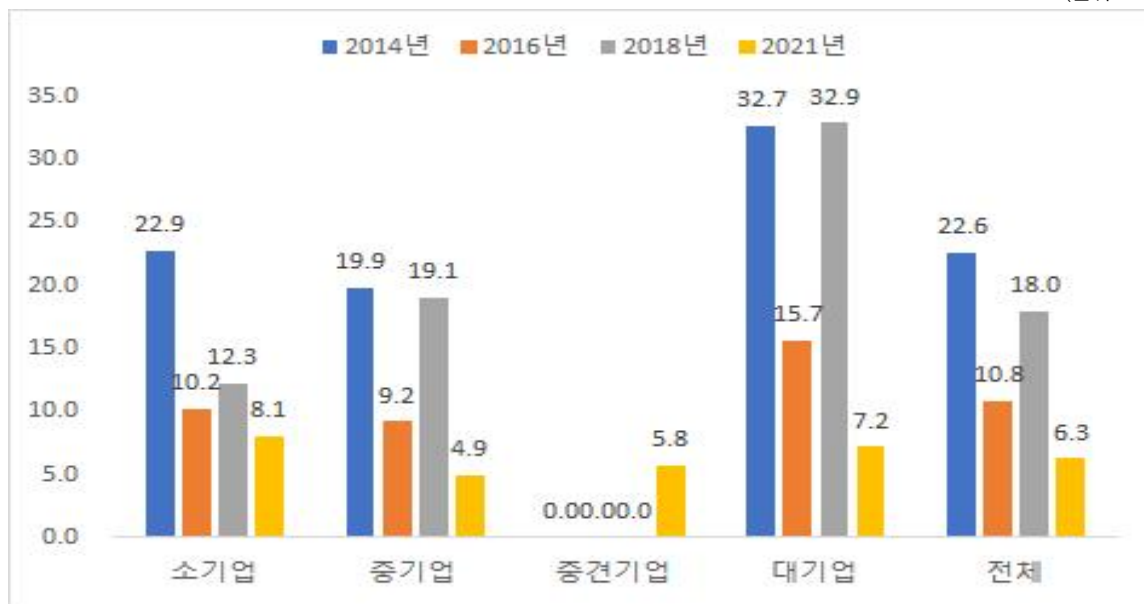
	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	11.853	12	0.988	18.738	0.000
기업구분	1.833	3	0.611	11.588	0.000
연도	6.353	3	2.118	40.170	0.000
상호작용	2.551	6	0.425	8.066	0.000
잔차	373.586	7087	0.053		
총합	385.439	7099	0.054		
관측치			7100		
결정계수			0.031		
MSE 제곱근			0.230		

자료: 연구진 작성

타기관 및 타기업과의 협력여부를 조사한 결과, 대기업일수록 협력을 하는 비중이 높고 중소기업은 협력을 하는 비중이 상대적으로 낮게 조사되었으나 제조업에 비해선 차이가 크지 않다. 2014년 기준 중소기업은 협력을 하는 기업이 21.4%였으나 2021년에는 6.3%로 감소하였다. 중소기업 안에서는 모든 년도에서 소기업이 중기업보다 협력을 하는 경우가 많다. 대기업은 2014년 기준 협력을 하는 기업이 32.7%에서 2022년에는 7.2%로 감소하였으나, 중견기업이나 중소기업에 비하면 여전히 비중이 높다. 다만 2014년의 경우 협력을 하는 중소기업과 대기업의 차이는 11.3%였으나 2021년에는 0.9%로 급격하게 줄어들어서 서비스업 전체에서 협력의 빈도가 감소한다.

[그림 6-24] 서비스업 기업 혁신활동을 위한 협력여부

(단위: %)



주1. 2020년 기준으로 Oslo Manual이 변경되면서 기존에는 제품혁신으로 조사되던 문항이 상품혁신으로 변경되었음
주2.

ANOVA 추정 결과 (서비스업 기업 혁신활동을 위한 협력여부)

	부분 제곱합	자유도	평균 제곱합	F 통계량	p-value
모형	29.592	12	2.466	52.241	0.000
기업구분	1.189	3	0.396	8.393	0.000
연도	18.657	3	6.219	131.748	0.000
상호작용	1.995	6	0.333	7.045	0.000
잔차	334.532	7087	0.047		
총합	364.123	7099	0.051		
관측치			7100		
결정계수			0.081		
MSE 제곱근			0.217		

자료: 연구진 작성

제5절 결론 및 정책적 시사점

1. 분석 요약

제조 중소기업은 혁신 전략으로 품질경쟁력 강화 또는 핵심 상품에 집중하거나 기존 고객에 충실히 하는 전략을 많이 활용하고 있다. 신상품 출시, 고객맞춤형, 상품다양화 등의 전략은 상대적으로 사용하지 않고 있다. 또한 상품을 보호하기 위한 전략으로 특허를 가장 많이 활용하고 있으며, 소기업보다는 중기업에서 특허 활용을 적극 활용하고 있다. 제조 중소기업이 기존 제품 대비 획기적으로 개선되거나 새로운 제품을 출시하는 비중은 감소하고 있다. 한편, 시장최초로 상품혁신을 한 중소기업은 30% 정도였으나 2022년에는 8.9%로 급격하게 하락하였으며, 이는 중견기업과 대기업에서도 유사하게 나타났다.

제조 중소기업의 경우 공동협력의 비중이 낮다. 이들의 혁신활동 수행방식을 보면 자체수행이 가장 많으며, 공동협력이나 외주용역의 경우 대기업이나 중견기업에 비해서 활용하는 빈도가 낮다. 타기관 및 타기업과의 협력 여부는 대기업일수록 협력을 하는 비중이 높고 제조 중소기업은 협력을 하는 비중이 상대적으로 낮게 조사되었다.

한편, 서비스 중소기업은 기존에 있는 상품 또는 확보한 고객에 집중하는 모습을 보인다. 대기업의 경우 상품을 표준화하는 전략을 활용하는 경우가 상대적으로 많다. 서비스 중소기업은 상품을 보호하기 위해 특허 등의 산업재산권을 많이 활용하는 반면, 대기업은 시장 선점 전략에 보다 적극적이다. 기존 서비스 대비 획기적으로 개선되거나 새로운 서비스를 출시하는 서비스 중소기업은 지속적으로 증가하다가 2021년에 감소한 모습을 보이고 있다. 상품 혁신을 한 서비스 중소기업 중 자사의 혁신이 시장 최초 혁신인 경우는 지속적으로 감소하고 있으나 자사 최초인 경우는 증가하고 있다. 2016년과 2021년에는 소기업이 중기업보다 시장최초로 혁신을 한 경우가 많았다. 대기업의 경우 2014년은 시장최초 혁신이 34.6%, 2021년에는 14.6%가 시장최초 혁신을 하였다.

서비스 중소기업의 경우 공동협력의 비중이 매우 낮고 지속적으로 감소하고 있다.

매년 서비스 중소기업의 혁신활동 수행방식을 보면 자체수행이 가장 많고 그 비중이 증가하고 있다. 소기업보다 중기업에서 자체수행, 공동협력, 외주용역의 비중이 모두 높다. 대기업일수록 협력을 하는 비중이 높고 중소기업은 협력을 하는 비중이 상대적으로 낮게 조사되었으나 제조업과 비교해서는 차이가 크지 않다.

2. 정책적 시사점

윤석열 정부는 ‘민간주도 혁신성장 관점에서 중소기업 지원사업을 재설계’할 것을 국정과제로 제시하고 있다. 지난 5월 중소기업인 대회에서도 중소기업의 연구개발투자를 확대하고 연구개발비에 대한 공제 혜택을 늘려 중소기업이 미래 신성장 산업에 진출할 수 있도록 지원하겠다는 의지를 밝힌바 있다. 내년도 정부 예산(안)을 고려해 볼 때 기업의 혁신지원은 기업의 유형과 특징을 반영하고, 정부의 역할이 필요한 곳에 선택과 집중될 필요가 있다.

제6장에서 도출한 결론을 통해 볼 때, 제조업에서 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품을 출시하는 기업규모는 소기업 > 중기업 > 중견기업 > 대기업의 순으로 나타났다. 또한 시장최초 상품 혁신도 작은 기업일수록 더 많이 하는 경향이 있다. 제조 중소기업이 자금의 문제로 이러한 혁신활동이 줄지 않도록 정부의 마중물 공급이 중요하다.

기업규모가 작을수록 자체 연구개발의 형태를 보인다. 이는 내부의 부족한 인력 때문으로 타기관 혹은 타기업과 협력할 기회를 지속적으로 공급할 필요가 있다.

또한 제조 중소기업은 자사의 제품을 보호하기 위한 방법으로 특허를 활용하고 있다. 기업규모에 있어 차이가 유의미한데 기업규모가 작을수록 제품 보호를 위해 특허를 활용하는 점에서 정부의 특허지원 활동을 지속적으로 해나갈 필요가 있다.

서비스 중소기업이 최근들어 기존상품을 개선하려는 노력이 크게 줄었다. 이는 중견/대기업이 기존상품 개선의 노력을 점차 높이고 있는 것과 반대의 결과이다. 전통적으로 국가연구개발사업의 지원이 제조업 중심으로 지원되고 있는 바, 서비스 중소기업이 수행하는 연구개발 형태를 이해하고, 이에 대한 지원의 노력이 필요하다.

| 제7장 | 결론

제1절 연구 결과 종합 및 시사점

본 연구는 STEPI가 주관하는 국가승인통계인 한국기업혁신조사 데이터를 활용한 다양한 시의성 있는 주제를 발굴·선정하고, 심층분석 결과 및 정책적 시사점 도출을 통해 혁신정책 방향 수립에 기여하는 것을 목적으로 수행되었다. 특히 신규 특별주제로서 2022년 한국기업혁신조사 제조업 부문 조사에 추가된 환경편익이 있는 혁신(IWEB) 및 디지털전환(DX) 등 시의성 높은 주제를 포함한 최신 데이터를 검증하고 활용하기 위한 목적으로, 원내외 관련 연구자, 정책관계자, 대학(원)생 등 다양한 수요층으로부터 수요조사와 연구주제 공모를 통해 심층분석 주제를 발굴·선정하여 분석하였다. 이번 연구에서는 총 5가지의 심층분석 연구주제를 다루었으며, 주요 연구결과 및 시사점을 종합적으로 요약하면 다음 표와 같다.

<표 7-1> 연구 결과 종합 및 시사점

연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
(제2장) 혁신조사 관련 연구 동향	선행연구 문헌분석	- 기업혁신활동(R&D협력, 외부지식 탐색 전략 등) 및 혁신/기업성과와의 관계 등이 국내외 공통적으로 주로 연구됨 - 환경혁신 및 생태계혁신 관련 주제 다양화·구체화
(제3장) 환경편익이 있는 혁신 (IWEB)	회귀분석	- 경영 및 시장의 규모가 크고 혁신활동 수준이 높은 기업일수록 IWEB 도입 활발 - 기업 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 매출, 혁신 협력활동, 연구개발인력 비중이며, 사용자 IWEB에 대한 긍정적 효과가 특히 높은 것은 연구소/전담부서 보유 - 정부의 기업혁신 지원수단 중, 자금지원 및 금융지원의 IWEB에 대한 영향은 긍정적, 조세지원은 유의미한 효과 없음 - 기업 인증은 IWEB와 상관관계가 뚜렷하지 않음, 산업단지 입주는 기업 IWEB에는 긍정적이나 사용자 IWEB에는 부정적 경향 - 일반적인 기업활동 및 기업혁신 지원은 IWEB 수준의 제고를 위한 기본적인 토대로서 지속 필요 - 정부정책 수단으로서 인증정책이나 조세지원보다는 연구개발에 대한 직접적인 자금지원·금융지원이 IWEB 진흥에 효과적 - 기업 IWEB에는 산단 지원이, 사용자 IWEB에는 연구소/전담부서 확충이 특히 유효할 것으로 기대

연구주제	연구방법	주요 결과 및 시사점
(제4장) 디지털전환(DX)과 기업혁신	교차분석, 패널프로빗, 구조방정식	- DX와 기업혁신은 강한 양(+)의 상관관계를 보임 - DX는 기업혁신을 부분적으로 매개함 - R&D 활동이 활발한 기업에 초점을 맞춘 DX 관련 지원정책 설계 필요 - DX 도입 수준에 따라 가이드북 제공 등 기초적 지원부터 DX전문인력 양성 등 지원정책 내용 고도화 필요 - DX 지원정책에 있어 기업 자체 혁신 역량을 고려한 선별적 지원 필요
(제5장) 글로벌혁신시스템 (GIS) 관점의 혁신 거버넌스	유형화분석	- GIS 유형별 혁신 전략은 업종별, 규모별, 지역별 차이 존재 - GIS 관점의 혁신 거버넌스 논의는 의미가 있으나, 해당 산업 전체에 동일한 유형의 혁신 거버넌스를 적용하는 것은 한계 존재 - 혁신 거버넌스는 산업별, 규모별, 지역별 보다는 기업혁신 전략에 따라 분류하여 적용·추진하는 것이 적절
(제6장) 기업규모별 혁신활동의 특징 분석	시계열분석, ANOVA	- 제조업에서 혁신기업규모는 소>중>중견>대기업 순 - 서비스업 중소기업의 최근 상품혁신 크게 감소 - 기업규모가 작을수록 자체 연구개발 비중 높음 - 제조 중소기업의 혁신활동이 자금 문제로 축소되지 않도록 자금유동성을 높이고, 정부 마중물 공급 필요 - 국가연구개발사업 지원 시, 제조업뿐만 아니라 서비스업 중소기업 등 다양한 연구개발 수행 형태를 고려한 지원 노력 필요 - 상대적으로 내부인력이 부족한 중소기업의 혁신협력활동 제고를 위해서는 타기관/타기업과의 협력 기회 지속적으로 공급 필요

자료: 연구진 작성

심층분석 연구결과와 확산·공유를 통해 기업혁신 관련 학술·정책 연구의 활성화에 기여하고자, 관련 학회에서 주요 분석결과 및 시사점을 발표하여 피드백을 받는 한편, 원내외 연구자 및 데이터 이용자 등을 포함한 연구 네트워크를 구성하여 데이터 검증과 개선 의견 수렴 과정을 거쳤다. 이러한 과정을 통해 외부 수요를 적극 반영함으로써 한국기업혁신조사를 지속적으로 개선하고 활용성을 더욱 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구는 그간 STEPI에서 수행해온 이전연도 동 연구주제 보고서와 유사하게 매년 다양한 연구주제들을 한국기업혁신조사 마이크로데이터를 활용한 심층분석 사례로서 제시하고자 하였으며, 2023년에는 총 5가지 분석 주제를 별도의 장으로 구분하여

구성하였다. 대신에 각 심층분석 연구주제마다 개요, 선행연구 분석, 분석 프레임워크, 개요, 선행연구 분석, 분석 프레임워크, 분석 결과, 소결, 정책적 시사점 등을 포함하여 통일성·완결성 있는 연구 형태로 구성하였으며, 연구 종합 및 시사점을 요약·정리하여 제시하였다. 향후 주제별 이슈페이퍼 및 논문 발간 등을 통해 성과를 계속 확산해나갈 예정이다. 본 연구에서의 분석 사례를 바탕으로 관련 다양한 연구가 파생되고 활성화되길 기대한다.

한편, 본 연구에서는 상관관계, 시계열, 교차분석 등을 통해 가용한 데이터의 범위 내에서 분석 결과 및 정책적 시사점을 최대한 도출하고자 하였으나, 여전히 횡단 표본 조사로서 가지는 한국기업혁신조사 데이터의 한계 상 인과관계 분석 등 보다 심화된 분석이 어렵다는 문제가 존재한다. 본 연구에서 데이터 검증과 활용성 강화를 위한 목적으로 실시한 한국기업혁신조사 활용도 제고 및 개선을 위한 이용자 의견 설문조사 결과에서도, 데이터의 연속성 부재와 패널 조사의 필요성에 관한 의견이 수렴되었다. 또한 급변하는 기업환경을 반영한 시의성 있는 연구를 위해서는 마이크로데이터의 빠른 공개와 더불어, 조사주기를 격년에서 매년으로 단축할 필요가 있다는 의견도 있었다. 이러한 다양한 수요를 반영하여 데이터의 활용도를 높이기 위해서는 패널조사화 및 2차 데이터 구매·연계 등에 필요한 추가 예산 확보가 필수적이다. 국내 기업 혁신과 관련한 대표적 기초통계이자 국가승인통계로서 한국기업혁신조사 데이터의 적시성, 연계성, 확장성 등을 개선하여 학술적·정책적 활용도를 높이고, 앞으로 기업 혁신 관련 연구 활성화와 정책 방향 수립에 더욱 기여할 수 있기를 희망한다.

참고문헌

제1장

이정우 외(2020), 『오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침 - 과학·기술·혁신활동의 측정』, 과학기술정책연구원.

제2장

〈국문자료〉

고행진, & 김영준. (2021). 기술혁신이 기업성장에 미치는 영향 연구: 마케팅혁신, 조직혁신의 매개 효과를 중심으로. 기업경영연구, 28(5), 1-28.

김다운, & 임홍래. (2022). 기업 혁신의 영향요인에 대한 분석: 기업의 특성과 정부의 역할을 중심으로. 사회과학연구, 33(2), 173-191.

박지훈, & 이정우. (2022). 중소기업의 결합형 개방형 혁신이 기업성장에 미치는 효과: R&D 및 R&D 이외의 혁신협력활동을 중심으로. 지식경영연구, 23(4), 177-205.

문희진, & 김명순. (2022). 성과 피드백, 환경 불확실성과 기술이전 간의 관계에 관한 연구: 주요 기업 관점을 중심으로. 기술혁신학회지, 25(2), 349-370.

송창현, 이정우, & 장필성. (2021). 한국 기업의 기술혁신 지속 특성에 대한 탐색적 연구. 기술혁신연구, 29(3), 1-31.

양혜경. (2021). 사용자혁신 및 고객과의 협력이 기업의 혁신성장에 미치는 영향. 기술혁신학회지, 24(2), 161-188.

엄태웅, & 우청원. (2022). 기계학습을 활용한 혁신성과 예측 및 변수 중요도 분석. 경영교육연구, 37(1), 143-163.

윤상필, 우청원, & 고혜수. (2021). 정책수단별 기업 성과 비교 연구: R&D 효율성을 중심으로. 회계와 정책연구, 26(2), 215-236.

윤미경, & 조상혁. (2022). 기업간 충요소생산성 수렴에서 규모의 경제와 기술추격의 영향. 중소기업 연구, 44(4), 1-24.

윤호열, & 최상옥. (2021). R&D 지원 정책이 서비스 중소기업 혁신 성과에 미치는 영향: 자금지원 제도를 중심으로. 산업혁신연구, 37(3), 33-53.

- 이선우, 김선우, & 김지연. (2022). 기업벤처링이 혁신성장에 미치는 영향: 협력파트너 다양성의 조절효과. *경영컨설팅연구*, 22(2), 77-90.
- 이제영, & 김정호. (2021). 유통서비스 기업의 혁신 결정요인이 혁신활동 수행과 매출 성과에 미치는 영향: 혁신목적, 저해요인, 규제효과를 중심으로. *서비스경영학회지*, 22(2), 28-54.
- 이종선, 박상문, & 강신형. (2022). 해외 자회사와 현지 기업의 혁신 효율성: 전유성과 외부 R&D 협력의 조절효과. *경영경제연구*, 44(2), 99-126.
- 임지선. (2022). 수출기업의 공정혁신은 더 많은 고용을 창출하는가?. *기술혁신학회지*, 25(3), 429-447.
- 지용빈, & 서영욱. (2021). 기업혁신요인이 기업혁신성장에 미치는 영향 연구: 혁신촉진요인 (High, Low 수준) 과 혁신저해요인 (High, Low 수준) 의 집단별 차이 분석. *한국산학기술학회논문지*, 22(4).
- 황정빈, & 이성호. (2021). 혁신중소기업의 혁신관련 시장전략이 혁신지속성에 미치는 영향. *한국창업학회지*, 16(1), 258-277.

〈해외자료〉

- Andersson, M., Kusetogullari, A., & Wernberg, J. (2021). Software development and innovation: Exploring the software shift in innovation in Swedish firms. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120695.
- Aronica, M., Fazio, G., & Piacentino, D. (2022). A micro-founded approach to regional innovation in Italy. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, 121494.
- Audretsch, D. B., Belitski, M., & Caiazza, R. (2021). Start-ups, innovation and knowledge spillovers. *The Journal of Technology Transfer*, 46(6), 1995-2016.
- Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2021). Frank Knight, uncertainty and knowledge spillover entrepreneurship. *Journal of Institutional Economics*, 17(6), 1005-1031.
- Axenbeck, J., & Breithaupt, P. (2021). Innovation indicators based on firm websites—Which website characteristics predict firm-level innovation activity?. *PloS one*, 16(4), e0249583.
- Basit, S. A. (2021). The effect of external knowledge sources on organizational innovation in small and medium enterprises in germany. *Business Systems Research: International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy*, 12(1), 60-79.

- Capozza, C., Divella, M., & Rubino, A. (2021). Exploring energy transition in European firms: The role of policy instruments, demand-pull factors and cost-saving needs in driving energy-efficient and renewable energy innovations. *Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy*, 16(11-12), 1094-1109.
- Cieřlik, A., Michałek, J. J., Szczygielski, K., Lewkowicz, J., & Mycielski, J. (2021). Foreign Ownership and Within-MNEs GVC Participation as Determinants of Innovation Activities: A CIS-Based Firm-Level Analysis. *Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics*, (2).
- Colombo, M. G., Foss, N. J., Lyngsie, J., & Lamastra, C. R. (2021). What drives the delegation of innovation decisions? The roles of firm innovation strategy and the nature of external knowledge. *Research Policy*, 50(1), 104134.
- Costa, J. (2021). Carrots or sticks: Which policies matter the most in sustainable resource management?. *Resources*, 10(2), 12.
- Costa, V. O., Rocha, R. R., & Madeira, M. J. (2022). Product and service innovation in Portugal: patterns and specificities. *International Journal of Innovation Science*, 14(1), 21-39.
- D'Attoma, I., & Ieva, M. (2022). The role of marketing strategies in achieving the environmental benefits of innovation. *Journal of Cleaner Production*, 342, 130957.
- de Lima Figueiredo, N., Fernandes, C. I., & Abrantes, J. L. (2022). Triple helix model: cooperation in knowledge creation. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-25.
- De Marchi, V., Cainelli, G., & Grandinetti, R. (2022). Multinational subsidiaries and green innovation. *International Business Review*, 31(6), 102027.
- Dimakopoulou, A. G., Chatzistamoulou, N., Kounetas, K., & Tsekouras, K. (2022). Environmental innovation and R&D collaborations: Firm decisions in the innovation efficiency context. *The Journal of Technology Transfer*, 1-30.
- Falk, M., & Hagsten, E. (2021). Innovation intensity and skills in firms across five European countries. *Eurasian Business Review*, 11(3), 371-394.
- Friesenbichler, K. S., & Hoelzl, W. (2022). Firm-growth and Functional Strategic Domains: Exploratory evidence for differences between frontier and catching-up economies. *Journal of Economics and Business*, 119, 106033.

- Garcia-Piqueres, G., & Garcia-Ramos, R. (2022). Complementarity between CSR dimensions and innovation: behaviour, objective or both?. *European Management Journal*, 40(4), 475-489.
- Haus-Reve, S., Fitjar, R. D., & Rodríguez-Pose, A. (2022). DUI it yourself: Innovation and activities to promote learning by doing, using, and interacting within the firm. *Industry and Innovation*, 1-21.
- Kesidou, E., Narasimhan, R., Ozusaglam, S., & Wong, C. Y. (2022). Dynamic openness for network-enabled product and process innovation: a panel-data analysis. *International Journal of Operations & Production Management*, 42(3), 257-279.
- Kinne, J., & Lenz, D. (2021). Predicting innovative firms using web mining and deep learning. *PloS one*, 16(4), e0249071.
- Klingebiel, R., & Rammer, C. (2021). Optionality and selectiveness in innovation. *Academy of Management Discoveries*, 7(3), 328-342.
- Kowalski, A. M., Lewandowska, M. S., & Rószkiewicz, M. (2022). Innovation policy and performance of Polish enterprises: in search for cluster cooperation additionality. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 35(4), 600-621.
- Lubacha, J., & Wendler, T. (2021). Do European firms obey the rules? Environmental innovativeness in light of institutional frameworks. *Industry and Innovation*, 28(9), 1196-1223.
- Lucena-Giraldo, J., Rodríguez-Crespo, E., & Salazar-Elena, J. C. (2022). The creative response of energy-intensive industries to the Emissions Trading System in the European Union. *Journal of Cleaner Production*, 373, 133700.
- Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J. J., & Galvão, A. (2022). University-Industry Collaboration in a Cross-Border Iberian Regions. *International Regional Science Review*, 45(4), 444-471.
- Odei, S. A., Stejskal, J., & Prokop, V. (2021). Understanding territorial innovations in European regions: Insights from radical and incremental innovative firms. *Regional Science Policy & Practice*, 13(5), 1638-1660.
- Odei, S. A., & Hamplová, E. (2022). Innovations in small businesses: do public procurement contracts and intellectual property rights matter?. *Heliyon*, 8(9).
- Ovuakporie, O. D., Pillai, K. G., Wang, C., & Wei, Y. (2021). Differential moderating

- effects of strategic and operational reconfiguration on the relationship between open innovation practices and innovation performance. *Research Policy*, 50(1), 104146.
- Riillo, C. A. F., Allamano-Kessler, R., Asnafi, N., Fomin, V. V., & van de Kaa, G. (2022). Technological uncertainty and standardization strategies: a coopetition framework. *IEEE Transactions on Engineering Management*.
- Rodríguez-Rebés, L., Navio-Marco, J., & Ibar-Alonso, R. (2021). Influence of organisational innovation and innovation in general on eco-innovation in European companies. *Journal of Intellectual Capital*, 22(5), 840-867.
- Santos, G. M. C., Marques, C. S., Ratten, V., & Ferreira, J. J. (2021). The impact of knowledge creation and acquisition on innovation, coopetition and international opportunity development. *European Journal of International Management*, 16(3), 450-472.
- Sein, Y. Y., & Prokop, V. (2021). Mediating role of firm R&D in creating product and process innovation: Empirical evidence from Norway. *Economies*, 9(2), 56.
- Slavec, A. (2022). Underrated Innovativeness of Micro-Enterprises Compared to Small to Medium Enterprises in the Slovenian Forest-Wood Sector. *Sustainability*, 14(4), 1991.
- Szczygielski, K., Lewkowicz, J., & Michałek, J. J. (2022). The biotechnology sector in a latecomer country: The case of Poland. *New Biotechnology*, 68, 97-107.
- Tavassoli, S., & Karlsson, C. (2021). The role of location on complexity of firms' innovation outcome. *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120404.
- Wei, J., Li, Y., Liu, X., & Du, Y. (2022). Enterprise characteristics and external influencing factors of sustainable innovation: based on China's innovation survey. *Journal of Cleaner Production*, 372, 133461.
- Wziątek-Kubiak, A., & Pęczkowski, M. (2021). Strengthening the Innovation Resilience of Polish Manufacturing Firms in Unstable Environments. *Journal of the Knowledge Economy*, 12, 716-739.
- Yang, J., & Hurmelinna-Laukkanen, P. (2022). Evolving appropriability-Variation in the relevance of appropriability mechanisms across industries. *Technovation*, 118, 102593.

제3장

〈해외자료〉

- Aghion, P., Bénabou, R., Martin, R. and Roulet A. (2021). Environmental Preferences and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty? *National Bureau of Economic Research*, No. W26921.
- Brunnermeier, S. B. and Cohen, M. A. (2003). Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries, *Journal of Environmental Economics and Management*, 45(2), 278-293.
- Cainelli, G., Mazzanti, M., and Zoboli, R. (2011). Environmental innovations, complementarity and local/global cooperation: evidence from North-East Italian industry, *International Journal of Technology Policy and Management*, 11(3-4), 328-368.
- European Commission (2021). *R&I and the Green Transition*.
- Grubb, M., Drummond, P., Poncia, A., McDowall, W., Popp, D., Samadi, S., Penasco, C., Gillingham, K., Smulders, S., Glachant, M., Hassall, G., Mizuno, E., Rubin, E., Dechezleprêtre, A. and Pavan, G. (2021). Induced innovation in energy technologies and systems: a review of evidence and potential implications for CO2 mitigation, *Environmental Research Letters*, 16(4), 043007.
- Horbach, J. (2008). Determinants of environmental innovation—New evidence from German panel data sources, *Research Policy*, 37(1), 163-173.
- Horbach, J., Rammer, C., and Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull, *Ecological Economics*, 78, 112-122.
- Ghisetti, C. and Rennings, K. (2014). Environmental innovations and profitability: How does it pay to be green? An empirical analysis on the German innovation survey. *Journal of Cleaner production*, 75, 106-117.
- Gray, W. B., and Shadbegian, R. J. (2003). Plant vintage, technology, and environmental regulation, *Journal of Environmental Economics and Management*, 46(3), 384-402.
- Gray, W. B. and Shadbegian, R. J. (2007). The environmental performance of polluting plants: A spatial analysis, *Journal of Regional Science*, 47(1), 63-84.

- OECD (2016). Firm Surveys relating Environmental Policies, Environmental Performance and Innovation: Design Challenges and Insights from Empirical Applications - Environment Working Paper No.103.
- OECD (2019). Innovation and Business/Market Opportunities associated with Energy Transitions and a Cleaner Global Environment.
- Stern, N. and Valero, A. (2021). Innovation, growth and the transition to net-zero emissions. *Research Policy*, 50(9).
- Jaffe, A. B. and Palmer, K. (1997). Environmental regulation and innovation: a panel data study, *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 610-619.

〈웹사이트〉

- <https://stip.oecd.org/stip/net-zero-portal>(2023.10.22.).
- <https://www.data.gov.uk/dataset/26896162-07e3-4fed-82a0-0ea68320edbc/environmental-protection-expenditure-by-industry>(2023.10.22.).

제4장

〈국문자료〉

- 김성용·조주현 (2017), “패널프로빗모형을 이용한 분가가구의 주택점유형태 결정요인에 관한 연구”, 『부동산학연구』 제23권 제2호, pp.23-35.
- 문영만 (2013), “패널데이터를 이용한 정규직과 비정규직의 노동조합 가입의향 결정요인”, 『산업노동연구』 제19권 제2호, pp.127-159.
- 백철우, 정민우, 이현익, 이운빈, 노민선, & 손병호 (2021). 제조업 한계기업의 정상기업 전환에 대한 실증분석: 기업의 R&D 활동과 정부 지원효과를 중심으로. *기술혁신연구*, 29(2), pp.59-85.
- 윤성욱 외(2022), 디지털 경제의 운영성과 및 정책 효과성 측정 연구, 정보통신정책연구원·과학기술정보통신부.
- 이정우 외(2020), *오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터의 수집·보고·활용을 위한 지침 - 과학·기술·혁신활동의 측정*, 과학기술정책연구원.
- 장재영 외(2022), 코로나19 이후 디지털전환기 기업혁신 촉진을 위한 국가전략, 경제인문사회연구회.

〈해외자료〉

- Eric Schmidt(2023. March 1), "Innovation power, Why technology will define the future of geopolitics", Foreign Affairs
- IBM(2011), Digital transformation Creating new business models where digital meets physical
- Stolterman, E., & Fors, A. C. (2004). "Information technology and the good life", *Information systems research: relevant theory and informed practice*, pp.687-692.
- Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation. *MIS quarterly*, 169-196.
- Chen, P., & Kim, S. (2023). The impact of digital transformation on innovation performance-The mediating role of innovation factors. *Heliyon*, 9(3).
- Colli, M., Madsen, O., Berger, U., Møller, C., Wæhrens, B. V., & Bockholt, M. (2018). Contextualizing the outcome of a maturity assessment for Industry 4.0. *Ifac-papersonline*, 51(11), 1347-1352.
- Daft, R. L. (1978). A dual-core model of organizational innovation. *Academy of management journal*, 21(2), 193-210.
- Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A. (2019). To be or not to be digital, that is the question: Firm innovation and performance. *Journal of Business research*, 101, 583-590.
- Fitzgerald, M. (2013). How Starbucks has gone digital. *MIT Sloan Management Review*, 54(4), 1.
- Horlacher, A., & Hess, T. (2016, January). What does a chief digital officer do? Managerial tasks and roles of a new C-level position in the context of digital transformation. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 5126-5135). IEEE.
- Guo, L., & Xu, L. (2021). The effects of digital transformation on firm performance: Evidence from China's manufacturing sector. *Sustainability*, 13(22), 12844.

- Lee, C. C., & Hussain, J. (2022). Carbon neutral sustainability and green development during energy consumption. *Innovation and Green Development*, 1(1), 100002.
- Lucas Jr, H., Agarwal, R., Clemons, E. K., El Sawy, O. A., & Weber, B. (2013). Impactful research on transformational information technology: An opportunity to inform new audiences. *Mis Quarterly*, 371-382.
- Nwankpa, J. K., & Roumani, Y. (2016). IT capability and digital transformation: A firm performance perspective.
- OECD. (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition.
- Pavitt, K.(1984), "Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory", *Research Policy*, 13(6), pp. 343-373.
- SAP. (2023). What is Digital Transformation. <https://www.sap.com/korea/insights/what-is-digital-transformation.html> ;accessed September 4th, 2023
- Schuchmann, D., & Seufert, S. (2015). Corporate learning in times of digital transformation: A conceptual framework and service portfolio for the learning function in banking organisations. *International Journal of Advanced Corporate Learning*, 8(1).
- Sui, B., & Yao, L. (2023). The impact of digital transformation on corporate financialization: The mediating effect of green technology innovation. *Innovation and Green Development*, 2(1), 100032.
- Tsou, H. T., & Chen, J. S. (2022). How does digital technology usage benefit firm performance? Digital transformation strategy and organisational innovation as mediators. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1-14.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Press.

제5장

〈국문자료〉

- 김기안 외(2010), 『우리나라 서비스기업의 혁신 패턴과 결정요인 분석』, 한국개발연구원.
- 김선우 외(2020), 『중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(XI)』, 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2023), 『2023년 중소기업 기술혁신 정책연구 사업』, 중소벤처기업부중소벤처기업진흥공단.
- 박용훈 외(2020), 『기업의 기술혁신활동에 관한 슈페터 가설 검증: 국내 게임산업을 대상으로』, 산업경제연구. 제32권 제3호. 1239-1262.
- 성태경(2005), 『기업규모, 네트워크, 그리고 기술혁신: 우리나라 제조업에 대한 실증적 연구』, 기술혁신연구. 제13권 제3호. 77-100.
- 신태영(1999), 『기업의 기술혁신 결정요인: 기업규모, 산업구조와 기술혁신』, 과학기술정책연구원.
- 안요환(2019), 『기술혁신활동 결정요인에 관한 연구 -의약산업 패널연구-』, 과학기술정책. 제2권 제2호. 229-246.
- 엄미정(2004), 『기업규모별 기술혁신활동 실태분석』, 과학기술정책연구원.
- 오완근(2020), 『바이오헬스산업의 기술혁신 결정요인 분석』, 바이오경제연구. 제3권 제1호. 37-87.
- 이동수 외(2014), 『기업규모와 기술혁신활동: 슈페터 가설의 재조명』, 산업경제연구. 제27권 제6호. 2513-2532.
- 이정우 외(2021), 『2020년 한국기업혁신조사(제조업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 이정우 외(2022), 『2021년 한국기업혁신조사(서비스업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 이정우 외(2023), 『2022년 한국기업혁신조사(제조업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 이지훈 외(2013), 『서비스기업의 기업규모와 기술혁신활동간의 상관관계에 대한 슈페터가설 연구: 업종이질성 중심으로』, 기술경영연구. 제21권 제2호. 1-24.
- 조가원 외(2015), 『2014년 한국기업혁신조사(서비스업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2015), 『2014년 한국기업혁신조사(제조업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2017), 『2016년 한국기업혁신조사(서비스업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2017), 『2016년 한국기업혁신조사(제조업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2018), 『2018년 한국기업혁신조사(제조업 부문)』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2019), 『2018년 한국기업혁신조사(서비스업 부문)』, 과학기술정책연구원.

〈해외자료〉

- Mark Rogers(2004), 『Networks, Firm Size and Innovation』. *Small Business Economics*. 22. 141-153.
- Andrea Vaona, et al(2008), 『Firm Size and Innovation in European Manufacturing』. *Small Business Economics*. 30. 283-299.
- Daniel Shefer, et al(2005), 『R&D, firm size and innovation: an empirical analysis』. *Technovation*. 25. 25-32.
- Symeonidis G. (1996). 『Innovation, Firm Size and Market Structure: Schumpeterian Hypotheses and Some New Themes』. *OECD Economics Department Working Papers*. 161.
- Jin-ying Liu(2009), 『Firm Size and Innovation Performance: An Empirical Study from Chinese Photoelectron Industry』. *2009 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering*. 145-149.
- OECD (2018). 『Oslo Manual 2018』. *OECD*. <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>